



ร่างการควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศไทย ๒

Forest Fire Control of Thailand 2 Draft





ตุลาคม 2568

เขียนและเรียบเรียงโดย

1. วีรชัย ตันพิพัฒน์ DEng. (ครูชัย) ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน (Upper ASEAN Wildland Fire Special Research Unit) ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ตั้ง ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ https://frc.forest.ku.ac.th/?page_id=3043

อีเมล fforvrc@ku.ac.th และ veerachai@hii.or.th โทร +6681-620-4953

2. จิตติศักดิ์ ยอดคำ (หน.หยก) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

3. สุรพล ลีลาวโรภาส (ผอ.บัพ) อดีตผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

4. ศิริ อัคระอักร (ครูอ๋า) อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้เขียน *การควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศไทย เล่ม 1* สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 2543

5. มานัส ปานมน (ครูนัส) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช



สารบัญ

- บทที่ 1 ประวัติการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย
 - บทที่ 2 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย
 - บทที่ 3 ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน
 - บทที่ 4 ลำดับการควบคุมและความปลอดภัยในการควบคุมไฟป่า
 - บทที่ 5 เทคโนโลยีที่สามารถใช้ควบคุม บริหารไฟป่าและหมอกควัน
 - บทที่ 6 เจ็ดขั้นตอนหรือกระบวนการในการควบคุมและบริหารจัดการไฟป่า
 - บทที่ 7 ฮอตสปอต
 - บทที่ 8 การจัดการเชื้อเพลิงระบบเปิด
 - บทที่ 9 การฝึกอบรมการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย
 - บทที่ 10 หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน
- ภาคผนวก สิ่งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่อาจจะมีประโยชน์ในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของ
ไทย

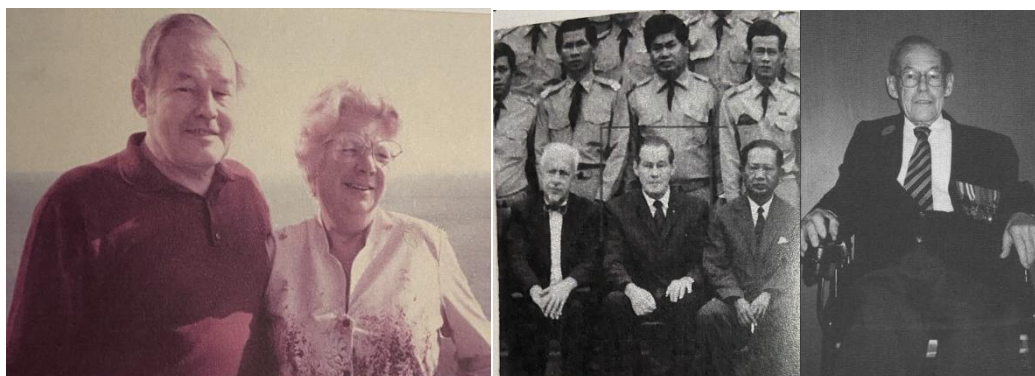


บทที่ 1 ประวัติการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย

โดย วีรชัย ตันพิพัฒน์ มานัส ปานมน จิตติศักดิ์ ยอดคำ กรกฎาคม 2568

การพูดถึงปัญหาไฟป่าในประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงกันมานานตั้งแต่ในอดีตมากกว่า 50 ปี มิได้เพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับความสนใจและมีการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือชอบเรียกกันว่า “เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม”

มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหลายท่านได้เคยเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยหลายสมัยถึงอันตรายของไฟป่า จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2514 รัฐบาลประเทศแคนาดา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไฟป่า ผู้ก่อตั้ง Fire Danger Rating System ระบบดัชนีไฟ ของประเทศแคนาดา Mr. John Campbell (“Cam”) Macleod (ภาพที่ 1) เข้ามาศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย โดยการสำรวจแล้วทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลไทย จากทุนการศึกษาขององค์การพัฒนานานาชาติของแคนาดา หรือ The Canadian International Development Agency (CIDA) หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูลและตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีปัญหาไฟป่าต่าง ๆ แล้วประมวลผลการสำรวจศึกษาจนเป็นรายงานนำเสนอกรมป่าไม้รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน Mr. Cam Macleod ได้ประเมินว่ามีไฟไหม้ในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2514 ตามที่ได้ดำเนินการสำรวจอยู่ที่ประมาณ 118,733 ล้านไร่ (46.93 ล้านเอเคอร์) โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะในรายงานการสำรวจสรุปได้ว่า “ไฟป่าในประเทศไทยได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี จึงได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อควบคุมและจัดการไฟป่าโดยเฉพาะ โดยเสนอแนะให้มีการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก” อย่างไรก็ตามในขณะนั้นกรมป่าไม้ยังไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด



ภาพที่ 1 ซ้าย Dr. J. C. and Mrs Helen Macleod กลางและขวา ถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไทย



ที่มา 2 ภาพซ้าย หน.วันชัย ปานาคะพิทักษ์ ภาพขวา MAYJUN 2000, VOL. 76, NO. 3, THE FORESTRY CHRONICLE หน้า 496

ต่อมา ช่วงปีพ.ศ. 2515-2517 กรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลแคนาดา จึงดำเนินการคัดเลือกและส่ง นายอภิรักษ์ พลอดเปลี่ยว (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นข้าราชการของกรมป่าไม้ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการไฟป่าที่ประเทศแคนาดาในหัวข้อ “A Plan for Improving Forest Fire Management in Thailand” เมื่อจบการศึกษากลับมาประเทศไทย ได้ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการเตรียมการ โดยในปีพ.ศ. 2519 กรมป่าไม้ได้จัดตั้ง “งานควบคุมไฟป่าขึ้นในสังกัดกองจัดการป่าไม้” เพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องจากโครงการป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการป่าไม้ในขณะนั้น



ภาพที่ 2 ผอ.อภิรักษ์ พลอดเปลี่ยว
ที่มา หน.วันชัย ปานาคะพิทักษ์

ต่อมาในปีพ.ศ. 2523 คณะข้าราชการ โดยมีกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยที่ 93 กรมตำรวจ เป็นหน่วยงานหลักในการรับสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้มีการป้องกันและควบคุมไฟป่ามิให้เกิดไฟป่าทำลายป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยจัดให้มีการประชุมส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาไฟป่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2523 และวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2523 ที่ประชุมรับหลักการที่กรมป่าไม้เสนอและให้นำเสนอ “โครงการควบคุมไฟป่าภูฝางศรีนครินทร์” ต่อสมุหราชองครักษ์และกรมตำรวจ

กรมป่าไม้ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เพื่อหารือการดำเนินโครงการควบคุมไฟป่าภูฝางศรีนครินทร์ และได้มีมติร่วมกันให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ และโครงการนี้จะเป็น Pilot Project สำหรับจุดอื่นๆ ที่มีปัญหาไฟป่า



การก่อเกิดของหน่วยปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าภายใต้ชื่อ “โครงการควบคุมไฟป่าภูผิงคราช นิเวศน์” ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1932/2523 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงถือเป็นหน่วยงานแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่และในประเทศไทย และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เห็นชอบมาตรการป้องกันไฟป่า 2 ระยะ ระยะเร่งด่วนและระยะยาว ให้มีการแก้ไขปัญหไฟป่าอย่างจริงจัง

ต่อมาปีพ.ศ. 2524 พลตรี ประมาณ อติเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือกราบเรียน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมป่าไม้และกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าของเรื่องเสนอมาตรการที่จะตั้งหน่วยงานป้องกันไฟป่าขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 จากมติ ครม. ดังกล่าวส่งผลให้มีการยกระดับงานควบคุมไฟป่า เป็น ฝ่ายควบคุมไฟป่า สังกัดกองจัดการป่าไม้ โดยแบ่งการบริหารงานของฝ่าย ออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการและแผน งาน ป้องกันไฟป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน งานศูนย์ควบคุมไฟป่า และงานบริการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีปัญหา และได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานภาคสนาม ดังนี้

- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2525
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ในปีพ.ศ. 2526
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ในปีพ.ศ. 2527
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคใต้ จังหวัดชุมพร ในปีพ.ศ. 2529

ในปีพ.ศ. 2535 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งเป็นการภายใน ยกย่องฝ่ายควบคุมไฟป่า เป็นสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง

ในปีพ.ศ. 2536 สำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการยกระดับเป็น ส่วนจัดการ ไฟป่าและภัยธรรมชาติ สังกัดสำนักป้องกันและปราบปราม ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม ป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2535 โดยแบ่งการดำเนินงานของส่วน ออกเป็น 2 ฝ่าย และ 4 ศูนย์ ดังนี้

- ฝ่ายพัฒนาการควบคุมไฟป่า
- ฝ่ายควบคุมไฟป่าและภัยธรรมชาติ
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคกลาง
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคใต้



ในปีพ.ศ. 2542 กรมป่าไม้ มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 80/2542 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 ยกย่องส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ ขึ้นเป็น สำนักควบคุมไฟป่า โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วน 1 ฝ่าย และ 5 ศูนย์ ดังนี้

- ส่วนพัฒนาการควบคุมไฟป่า
- ส่วนแผนควบคุมไฟป่า
- ส่วนสนับสนุนการควบคุมไฟป่า
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคกลาง
- ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคใต้

ในปีพ.ศ. 2543 กรมป่าไม้มีคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1861/2543 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2543 ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 80/2542 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 และให้ปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักควบคุมไฟป่า โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 1 ศูนย์ปฏิบัติการ 1 ฝ่าย และ 4 ส่วน ดังนี้

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ส่วนควบคุมไฟป่าที่ 1 (ภาคกลาง)
- ส่วนควบคุมไฟป่าที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ส่วนควบคุมไฟป่าที่ 3 (ภาคเหนือ)
- ส่วนควบคุมไฟป่าที่ 4 (ภาคใต้)

ในปีพ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งงานส่วนหนึ่งออกมาจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้งานควบคุมไฟป่าถูกโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้ งานด้านไฟป่าเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ



พันธุ์พืช ได้จัดตั้งส่วนวิชาการด้านไฟป่าขึ้นมารับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า **ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน**

ประวัติส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

โดย นายจิตติศักดิ์ ยอดคำ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (1 กรกฎาคม 2568) ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545

ส่วนควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมไฟป่าของประเทศไทย กรมป่าไม้ (เดิม) ได้จัดตั้งงานควบคุมไฟป่าครั้งแรกตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1923/2523 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการควบคุมไฟป่าภูผิงค์ราชนิเวศน์” จากนั้นได้เริ่มขยายโครงสร้างการควบคุมไฟป่าให้ครอบคลุมพื้นที่อื่น ๆ และพัฒนาเป็นส่วนควบคุมไฟป่าและสถานีควบคุมไฟป่าตามลำดับ

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545) จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้โอนกิจการบริหาร อำนาจหน้าที่ ทรัพยากรสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมป่าไม้ (เดิม) ไปให้กรมที่จัดตั้งใหม่ ดังนี้

1) ถ่ายโอนให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้

1.1 สำนักวิชาการป่าไม้ เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน และสถานีวิจัยป่าชายเลน

1.2 สำนักงานป่าไม้เขต ฝ่ายจัดการป่าชายเลน และฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานป่าชายเลน

1.3 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

อ่างทอง

2) ถ่ายโอนให้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

2.1 ราชการส่วนกลาง

2.2 สำนักงานเลขานุการกรม

2.3 กองการเจ้าหน้าที่



- 2.4 กองการอนุญาต
- 2.5 กองคลัง
- 2.6 กองนิติการ
- 2.7 กองแผนงาน
- 2.8 กองฝึกอบรม
- 2.9 สำนักป้องกันและปราบปราม
- 2.10 สำนักวิชาการป่าไม้ เฉพาะ
 - (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - (ข) ส่วนนวนวัฒนวิจัย
 - (ค) ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 - (ง) ส่วนวิจัยสัตว์ป่า
 - (จ) ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนากิจการป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าสาธิต
 - (ฉ) ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้
 - (ช) ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
- 2.11 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เฉพาะ
 - (ก) ส่วนปลูกป่าภาครัฐ
 - (ข) ส่วนเพาะชำกล้าไม้
 - (ค) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้
- 2.12 สำนักสารนิเทศ
- 2.13 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 2.14 สำนักงานป่าไม้เขต เฉพาะ
 - (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - (ข) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
 - (ค) ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 - (ง) ฝ่ายส่งเสริมการปลูกและบำรุงป่า เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปลูกป่าภาครัฐ
 - (จ) ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้
 - (ฉ) กลุ่มวิชาการป่าไม้
- 2.15 สำนักงานป่าไม้จังหวัด เฉพาะ
 - (ก) งานธุรการ



(ข) ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

2.16 สำนักงานป่าไม้อำเภอ กรณีตาม 2.1 – 2.15

3) กรมป่าไม้ (ใหม่) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คงเหลือภารกิจในส่วนที่ยังมิได้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังทั้งหมด ของส่วนควบคุมไฟป่า สังกัด**สำนักควบคุมไฟป่า** (สำนักป้องกันและปราบปราม ตามกรอบโครงสร้าง) ของกรมป่าไม้ (เดิม) ถูกโอนให้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม โดยผลของพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แก้ไขคำว่า “กรมป่าไม้” เป็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งผลให้กรมป่าไม้ (ใหม่) ไม่มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ ทั้งใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าด้วย

ปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น กรมป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2546 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2546 และมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่กันใหม่ โดยกรมป่าไม้ (ใหม่) มีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ปันฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำนุบำรุงป่า และการดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และ การอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยแก้ไขคำว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น “กรมป่าไม้” และ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับมาอยู่กับกรมป่าไม้อีกครั้ง แต่ยังคงมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ พ.ร.ก. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจอำนาจหน้าที่ของ กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากเห็นว่าภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ใดไม่ ถูกต้องตาม พ.ร.ก. ให้ดำเนินการแบ่งแยกให้ถูกต้อง ซึ่งภารกิจด้านการควบคุมไฟป่าก็ยังไม่มีการ แบ่งแยกให้แก่กรมป่าไม้



ปี พ.ศ. 2547 ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 มิถุนายน 2547) กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ให้ชัดเจนมากขึ้นและมีการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่ โดยมี **สำนักจัดการและควบคุมไฟป่า** มาทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ การจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และคดีความทั้งทางแพ่งและทางอาญา เริ่มมีการจัดตั้งฝ่ายไฟป่า สังกัดส่วนจัดการป่าไม้ มารับผิดชอบงานด้านการควบคุมไฟป่า แต่ยังคงเป็นฝ่ายงานเล็ก ๆ ที่มีบุคลากรและงบประมาณเพียงเล็กน้อย และยังไม่มีหน่วยงานด้านการควบคุมไฟป่าภาคสนาม

ปี พ.ศ. 2551 ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551) กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ให้ชัดเจนมากขึ้นและมีการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่ โดยแบ่ง **สำนักจัดการและควบคุมไฟป่า** ออกเป็น 2 สำนัก ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และได้มีการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4453/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีการจัดตั้ง **ส่วนควบคุมไฟป่า** สังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อรับผิดชอบงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ มีนายสมศร ดอนนาปี เป็นผู้อำนวยการส่วนคนแรก และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย เพียรสถาพร) ในการดำเนินงานปีแรก จำนวน 5 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2552 มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนควบคุมไฟป่าออกเป็น 2 ฝ่าย 4 ศูนย์ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการและแผนงาน ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคกลาง และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคใต้ และมีการรับมอบงานถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ภายหลังจากการรับมอบภารกิจจากกรมอุทยานแห่งชาติแล้ว ได้มีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนควบคุมไฟป่าใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย 4 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 1 ศูนย์วิจัย ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการและแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมและประสานการควบคุมไฟป่า ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง ศูนย์ส่งเสริม



การควบคุมไฟป่าภาคใต้ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านการควบคุมไฟป่า ให้แก่ข้าราชการกรมป่าไม้ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน

ปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จำนวน 15 หน่วย ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้ง 4 ภูมิภาค และจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่ากรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานดับไฟป่า” ให้แก่ พนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ จำนวน 45 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี และหลักสูตร “การป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หน่วย ทำให้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น จำนวน 25 หน่วย มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน และหลักสูตร “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพิ่มเติมอีก จำนวน 25 หน่วย ทำให้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น จำนวน 50 หน่วย และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 เพิ่มอีก 1 แห่ง มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 194 ชุด และเริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าหมู่บ้าน จำนวน 100 เครือข่าย โดยมอบเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2557 มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 หน่วย ทำให้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น จำนวน 52 หน่วย และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 แห่ง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าหมู่บ้าน เพิ่มเติม จำนวน 100 เครือข่าย โดยมอบเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 หน่วย ทำให้มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น จำนวน 55 หน่วย และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 เพิ่มอีก 1 แห่ง ให้มีศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น จำนวน 6 ศูนย์ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าหมู่บ้าน เพิ่มเติม จำนวน 100 เครือข่าย โดยมอบเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท



ปี พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ (เหยี่ยวไฟ) จำนวน 3 ชุด อัตรากำลัง 27 นาย โดยคัดเลือกจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

ปี พ.ศ. 2560 มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนควบคุมไฟป่า เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย และมีการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า ขึ้นมาจำนวน 2 หน่วย (ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี พ.ศ. 2562 ยุบหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้งหมดละให้โอนอำนาจหน้าที่ให้แก่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จำนวน 330 หน่วย และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพิ่มเติม จำนวน 5 ศูนย์ (อุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา ปราจีนบุรี และเพชรบุรี) จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 หน่วย (เชียงใหม่ นครราชสีมา เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลางออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ฝ่ายวิชาการควบคุมไฟป่า และฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า

ปี พ.ศ. 2564 จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพิ่มเติม จำนวน 6 ศูนย์ (แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก น่าน กำแพงเพชร และสงขลา) ยกฐานะหน่วยฝึกอบรมเป็นศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 6 ศูนย์ (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช) ต่อมาปี พ.ศ. 2566 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าสาขาแพร่

ประวัติการจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าภูฝิงค์

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับพักแรม ณ พระตำหนักภูฝิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทรงทอดพระเนตรเห็นไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นประจำทุกปี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีการป้องกันมิให้เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ เพื่อรักษาสภาพป่าให้คงเดิมหรืออุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในปีพ.ศ. 2523 คณะข้าราชการบริพารอันประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย 93 กรมตำรวจในขณะนั้น ได้เป็นเจ้าของเรื่องริเริ่มให้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ และมอบให้กรมป่าไม้ในขณะนั้น จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมรับหลักการตามที่กรมป่าไม้เสนอ และเห็นพ้องกันว่าควรจัดให้มีโครงการป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยให้กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ



คำสั่งกรมป่าไม้ 1923/2523 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้จัดตั้ง “โครงการควบคุมไฟป่าภูผิงค์ราชนิเวศน์” โดยรับผิดชอบการป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูผิงค์ราชนิเวศน์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยมีที่ตั้ง ณ บ้านไร่เปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีวิจัยควบคุมไฟป่าแห่งแรกในประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2525 ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อยกระดับงานควบคุมไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างจริงจัง บริเวณด้านบนวัดผาลาด บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางขึ้นพระตำหนักภูผิงค์ราชนิเวศน์

ในปีพ.ศ. 2534 ได้ทำการการย้ายสถานที่ตั้งโครงการควบคุมไฟป่าภูผิงค์ราชนิเวศน์ มาตั้งอยู่บริเวณด้านบนวัดผาลาด บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางขึ้นพระตำหนักภูผิงค์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ไปตั้งอยู่ที่บ้านไร่เปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโครงการควบคุมไฟป่าภูผิงค์ราชนิเวศน์ นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปีพ.ศ. 2545 ตามประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ปรับโอนกิจการและภารกิจของหน่วยงานมาสังกัดสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชื่อ “สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่”

ในปีพ.ศ. 2548 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้ง ในชื่อ “สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่” สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปีพ.ศ. 2559 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้ง ในชื่อ “สถานีควบคุมไฟป่าภูผิงค์” จนถึงปัจจุบัน สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บทที่ 2 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย

Forest Fire and Smoke Haze Situation in Thailand

ปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าโดยปกติเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยช่วงฤดูหนาว ต่อเนื่องฤดูแล้ง ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงสิ้นเมษายน โดยคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดเนื่องจากหมอกควันจากไฟ (ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง) ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะอากาศในช่วงเวลานั้นมักจะเกิดสภาวะอากาศปิดลมนิ่ง ส่งผลให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวออกจากพื้นที่ได้ โดยที่ผ่านมามาทางหน่วยงานราชการจะเน้นปัญหาเพียง 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่ ตาก พะเยา แต่ในปี พ.ศ. 2564 มีการขยายเพิ่มเติมอีก 8 จังหวัด คือ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี รวมเป็น 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมแก้ไขปัญหามีความตระหนักถึงการเคลื่อนตัวของหมอกควันซึ่งมีใช้ข้ามมาจากประเทศข้างเคียงเท่านั้น แต่ยังข้ามมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วย โดยในปีพ.ศ. 2565 มีฝนตกช่วงหน้าแล้งหรือหน้าไฟอย่างผิดปกติเหมือนปีพ.ศ. 2564 โดยถือว่าเป็นปีลานินญา ส่งผลให้มีผลกระทบเรื่องหมอกควันน้อยลงเป็นเงาตามตัวไปด้วย ทั้งนี้ต้องตระหนักด้วยว่าเมื่อมีไฟน้อยนั้นหมายถึงการสะสมของเชื้อเพลิงบนพื้นป่ามีมากขึ้น และจะเป็นเชื้อไฟในอนาคตเมื่อความแห้งแล้งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ หรือมีสภาวะแห้งแล้งผิดปกติโดยคลื่นความร้อนที่เกิดสลับกันไปมาทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ ในปีพ.ศ. 2566 ดูเหมือนจะมีแนวโน้มหนักขึ้น จึงได้เพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปอีกหนึ่งจังหวัด พอปีพ.ศ. 2567 และ 2568 มีแนวโน้มไฟที่ลดลง (กราฟ 2.1)

การเกิดไฟไหม้ป่าหากเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ทางฝั่งยุโรป หรือแม้กระทั่งบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือในเขตประเทศรัสเซียพบว่าไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นรุนแรงและยาวนานขึ้นทุกปีเนื่องจากอุณหภูมิโลกร้อนเพิ่มขึ้นเชื้อเพลิงจึงแห้งกว่าปกติหรือน้ำแข็งละลายปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมา เมื่อติดไฟจึงลุกลามได้ง่าย ส่วนในประเทศไทยถึงแม้ไฟยังไม่รุนแรงเท่าที่อื่นของโลกเพราะชนิดของเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันและไม่เอื้ออำนวยให้เกิดไฟรุนแรง เช่นไฟเรือนยอด แต่ถึงกระนั้นในช่วงฤดูไฟที่ผ่านมา จะสามารถสังเกตได้ว่าไฟที่เกิดขึ้นเริ่มมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งกลายเป็นไฟเรือนยอด เช่น ที่พรุควนเคื่องช่วงปีพ.ศ. 2562 และ ในปีพ.ศ. 2563 บริเวณอช.ภูกระดึง อช.เขาใหญ่ บริเวณอช.ดอยสุเทพและดอยอินทนนท์มีการเผาไหม้ที่



รุนแรงขึ้นจนถึงบริเวณป่าดิบแล้ง จึงเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการป้องกัน และควบคุมไฟป่าให้พร้อมอยู่เสมอ ส่วนฤดูกาลไฟป่าปีพ.ศ. 2564 จะมีไฟป่าเกิดน้อยและไม่รุนแรง เนื่องจากมีฝนตกมากผิดปกติในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน สำหรับหน้าไฟปีพ.ศ. 2565 นั้น มีการเกิดไฟน้อยมากลงไปอีก เพราะมีฝนตกผิดปกติช่วงหน้าแล้งมากกว่าปีพ.ศ. 2554 ปีที่เกิดเกิดน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยเสียอีก ส่งผลให้พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ลดน้อยลงมากกว่าปีพ.ศ. 2554 มากกว่าสองเท่าตัว ดังแสดงในกราฟที่ 1 ปริมาณฝนที่ตก รวมไปถึงวันเวลาที่ตก อีกทั้งลักษณะภูมิอากาศไฟ ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดไฟ อัตราการลุกลาม และปริมาณควันไฟที่ก่อเกิด

การเกิดไฟป่าของประเทศไทยนั้นเกิดจากหลายสาเหตุแต่เป็นการจงใจจุดโดยคนร้อยละ 99.9999% หรือสามารถอนุมานได้ว่าแทบทั้งหมด เนื่องจากการเกิดไฟนั้น องค์ประกอบสามอย่าง ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความร้อน ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติที่สมบูรณ์พร้อมพอดีไฟถึงจะเกิด โดยส่วนใหญ่ไฟจะไม่เกิดถ้าความร้อนไม่ถึงจุดเริ่มการเผาไหม้ ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดก็มีจุดความร้อนที่แตกต่างกันไป บวกกับขนาดและการเรียงตัวของเชื้อเพลิงที่แน่นหรือแม้แต่ความแห้งยังไม่พอ “คน” จึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ความร้อนถึงจุดการเกิดไฟของเชื้อเพลิงลักษณะและขนาดต่างๆ โดยสาเหตุที่พบคือ มีการลักลอบกลั่นแกล้งเผาป่า ถึงกับในบางกรณีมีการบอกเล่าว่ามีการจ้างคนมาเผาก็มี ซึ่งรากฐานของสาเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งความไม่พอใจในเรื่องต่างๆนานาสาระพัด แม้แต่เรื่องส่วนตัว รวมไปถึงนโยบายของรัฐหรือการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง เรื่องยาเสพติด การลุกลามข้ามเขตการปกครองหรือเขตประเทศ รวมไปถึงสาเหตุเดิมๆ กล่าวคือ หาของป่า การล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรกรรม การขยายพื้นที่ทำกิน การทำให้พื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อดำเนินการครอบครองต่อไป การลักลอบตัดไม้ ความคึกคะนอง ความประมาทเลินเล่อ ส่วนเรื่องเกษตรกรรมนั้นปัจจุบันได้เริ่มจัดให้มีแบ่งการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตรกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ก็ทำได้ไม่ตรงตามที่มุ่งหวังไว้ คงต้องพยายามปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกันต่อไป

มอญการทำงานในพื้นที่ป่าของทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ปีพ.ศ. 2567 ถึงแม้ว่ามีฤดูแล้งที่ยาวนานกว่าปกติ แต่การทำงานของหน่วยงานของรัฐประสบผลไปด้วยดี ด้วยการบัญชาการสถานการณ์ของ 14 กลุ่มป่าโดยหน.ป่าอนุรักษ์ มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดเฝ้าระวังทั้งสิ้น 3,893 จุด โดยมีการจ้างชาวบ้านเพื่อตั้งจุดเฝ้าระวัง 2,582 จุด ซึ่งมีหน้าที่ช่วยดับไฟบริเวณใกล้เคียงด้วย ส่งผลให้มีกำลังดับไฟป่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ที่ ขสป.สาละวิน ปกติมีเจ้าหน้าที่



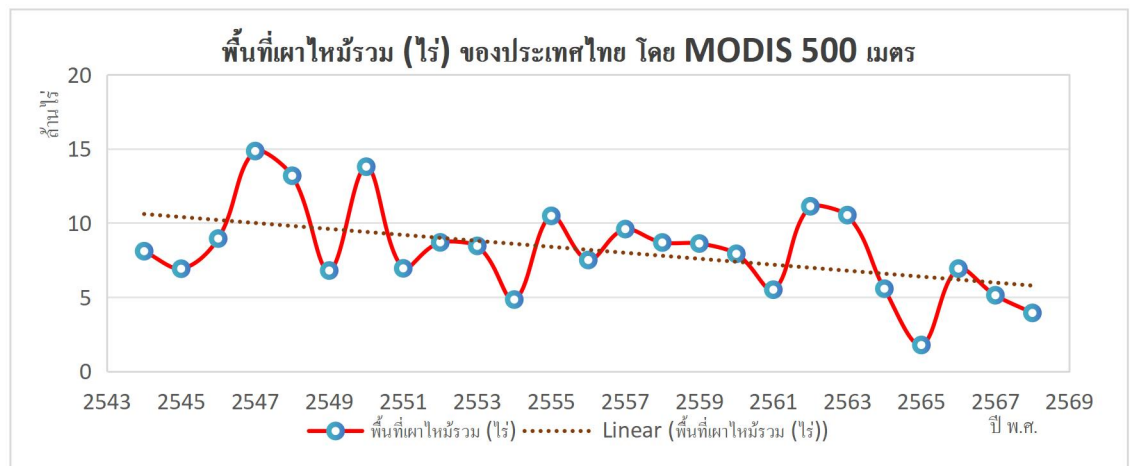
ดับไฟป่าไม่ก็สืบนาย แต่เมื่อมีการจ้างเพื่อให้ตั้งจุดเฝ้าระวังเพิ่มเติม (สามคนต่อจุดสกัด) ทำให้มีกำลังดับไฟป่าเพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า ส่งผลให้การเข้าดำเนินการดับไฟได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมประเทศไทยมีจุดความร้อนสะสมทุกพื้นที่จากดาวเทียม Suomi NPP จำนวน 138,233 จุด อยู่ในพื้นที่ป่า 88,373 จุด (ป่าอนุรักษ์ 50,123 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ 38,250 จุด) และนอกพื้นที่ป่า 49,860 จุด โดยจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ลดลง 28.77 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจุดความร้อนใน ปี 2566 (เปรียบเทียบในห้วงเวลาเดียวกัน)

ส่วนปีพ.ศ. 2568 สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศน่าจะมีผลต่อการเกิดไฟทั้งไฟป่าและไฟในพื้นที่โล่ง เช่น พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น เนื่องจากมีฝนตกก่อนฤดู และจากการบริหารจัดการ โดยทางภาครัฐมีมาตรการหลักๆ คือ จัดกลุ่มการทำงานเป็น 14 กลุ่มป่าตามพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก 3-5 ปี ที่ผลิตจากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง และได้จัดให้มีจุดเฝ้าระวังทั่ว 14 กลุ่มป่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566-67 และได้ขยายผลเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567-2568 โดยการปรับเปลี่ยนงบประมาณการสร้างแนวกันไฟ และรับการสนับสนุนจากงบกลางของรัฐบาล โดยช่วงหน้าไฟปี 2568 มีจุดสกัดจำนวนทั้งสิ้น 3,895 จุด ตามการรายงานของกรมอุทยานฯ 2568 เมื่อเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้พื้นที่เผาไหม้รวมของปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 28.5% (คคก.ผุ่ณ 2568) ส่วนกราฟที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะใช้ข้อมูลดาวเทียมที่หยากกว่ามาก ดาวเทียม Sentinel 2A&B The Multispectral I mager (MSI) ที่ความละเอียด 10 เมตร vs Terra/Aqua The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) ที่ความละเอียด 500 เมตร ก็พอที่จะสามารถเห็นสถานการณ์พื้นที่เผาไหม้ของประเทศในภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน โดยมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงอยู่ที่ 24%

โดยการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้ยึดแนวทาง “เห็นไว เข้าถึงไว ควบคุมและดับได้ไว” ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานปรกติของการควบคุมไฟป่า เพราะการเข้าถึงไฟได้เร็วตอนที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ จะช่วยให้การควบคุมไฟง่ายขึ้นมาก เช่น ที่ประเทศฝรั่งเศส กำหนดเวลาไว้ที่ 10 นาที แต่การตรวจหาไฟใช้เครื่องบินปีกลำใหญ่ และการเข้าดับไฟก็ใช้เครื่องบินปีก เรียกว่า Dash เช่นกัน โดยช่วงกลางวันเครื่องบินทั้งสองลำจะบินวนอยู่บนน่านฟ้าของประเทศฝรั่งเศส โดยมีกล้องความร้อนรายละเอียดสูงตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเครื่องบินทั้งน้ำของประเทศแคนาดา CL-415 และ เฮลิคอปเตอร์ชนิดต่างๆ จอดพร้อมขึ้นบินสนับสนุนตลอดเวลา โดยเครื่องบินทั้งน้ำจะเริ่มดำเนินการก่อน เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจึงค่อยตามเข้าไป ทำให้สามารถจัดการกับไฟป่าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่



ค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่เหมาะกับประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ก็ให้เน้นย้ำความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าทุกคน การเข้าดับไฟต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ หลีกเลี่ยงการใช้อาสาสมัครที่ไม่ได้รับการฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้ลดการบาดเจ็บและลดการสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ได้



กราฟ 2.1. จำนวนพื้นที่เผาไหม้จากเซ็นเซอร์โมดิส รายละเอียด 500 เมตร ซึ่งจะตรวจไม่พบพื้นที่ไฟไหม้ที่เล็กกว่า 150 ไร่ แต่สามารถบอกถึงสถานการณ์ภาพรวมแบบคร่าวๆ ได้ หมายเหตุ ข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2544 ถึงสิ้นเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2568 เท่านั้น

ที่มา FAO Earth Map (<https://earthmap.org/>) และ NASA MODIS MCD64A1 Version 6.1 (<https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd64a1v061/>)

เนื่องจากปีพ.ศ. 2567 ได้ริเริ่มให้แบ่งการทำงานออกเป็น 14 กลุ่มป่า โดยให้มีการจัดตั้งห้องควบคุมสถานการณ์ (War Room) ที่มีความพร้อมของข้อมูลในทุกมิติการทำงาน มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน หลายระดับ ได้แก่ ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยหัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในลักษณะ Single Command ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่



ในการบริหารจัดการ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีการรายงานสถานการณ์และ
ปัญหาการตลอด 24 ชั่วโมง คอยรายงานพิกัด สถานการณ์ รวมถึงตรวจเช็คความปลอดภัยและให้ขวัญ
กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน

เนื่องจากแรงรับสั่งการส่งผลให้การบริหารจัดการและสั่งการของ War Room ไม่ราบรื่นและมี
ปัญหาอุปสรรค จากการถอดบทเรียนการทำงานของ ปี 2567 ได้ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเรื่อง
การดำเนินการ War Room ดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยหัวหน้าพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ อีกทั้ง
3. เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก War Room ระดับ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ยังคงยึดหลักปฏิบัติแบบเดิมๆ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการพื้นที่ป่า
อนุรักษ์
4. การสั่งการมีความซ้ำซ้อนจากผู้บังคับบัญชาหลายคนหลายระดับ ทำให้ผู้ปฏิบัติลำบากใจในการ
ประสานการปฏิบัติหรือบางครั้งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับพื้นที่ ทั้งๆที่เป็นแบบซีไอโอแล้ว
แต่ก็ยังไม่ชัดเจน
5. ปรับปรุงการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะนายอำเภอ อปท. อบต. กรมส่งเสริมการเกษตร
และฝ่ายอื่นๆ ให้ชัดเจนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก เพียงหน่วยงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียงองค์กรเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ หากปราศจากความร่วมมือจากองค์กรเหล่านี้ การที่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำ
ชุมชน สามารถช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีปัญหาอุปสรรคน้อยลง
6. ทุกหน่วยงานใน War Room ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องทราบถึงข้อมูลในทุกๆด้านของทุก
หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐานต้องเหมือนกัน
7. มุมมองของหน่วยงานที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการไฟป่ายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



พอปีหลังหน้าไฟป่าปีพ.ศ. 68 ทางส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ ได้มีการถอดบทเรียนอีกครั้งทั่วประเทศ โดยทางสวอ. 16 ที่มีคนสนใจมากนั้น มีทั้งหมดสี่ประเด็น 1. มวลชนสัมพันธ์และกฎหมาย 2. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ 3. ข้อมูล และ 4. ทีมปฏิบัติงาน มีจุดแข็งจุดอ่อน ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 มวลชนสัมพันธ์และกฎหมาย

1.1 มวลชนสัมพันธ์

ปัญหาที่พบ คือ

- ด้านกำแพงภาษา กลุ่มชาติพันธุ์มีหลายชนเผ่าและภาษา
- ตัวบุคลากร (เจ้าหน้าที่) ไม่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนได้
- งบประมาณในการสนับสนุนให้ชุมชนไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ความไม่ต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทุกช่วงเวลา
- การเมืองในท้องถิ่น (การเลือกตั้ง)
- การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

จุดแข็ง คือ การทำงานเชิงรุกโดยการเคาะประตูบ้าน และเครือข่าย

1.2 กฎหมาย

ปัญหาที่พบ คือ

- การแจ้งความ พยานหลักฐาน กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย ไม่ง่าย
- การประกาศปิดพื้นที่ ควรใช้ ม.18 จำกัดตาม Zoning น่าจะดีกว่า
- ม.64 และ ม.121 การบังคับใช้สำหรับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ชัดเจน ต้องการความชัดเจน
- ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจนต้องการคำอธิบายและอบรมชี้แจง



- การปรับปรุง ขั้นตอน+วิธีการ มีความซับซ้อนมาก

ประเด็นที่ 2 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ

2.1 อุปกรณ์

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการสำเร็จ

- การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่
- การใช้โดรนในการตรวจหาไฟในพื้นที่ป่าลึกยากต่อการเข้าถึง
- การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าออก พื้นที่เสี่ยง
- การประยุกต์ใช้มอดูไฮดรอลิก ทำให้เข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
- ความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟป่า เช่น เครื่องเป่าลม
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจสอบความร้อนวางแผนในการบริหารจัดการไฟป่า
- การพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในพื้นที่

2.2 การดำเนินการ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจของหน่วยงานและชุมชน บริเวณป่าอนุรักษ์
- การจ้างบุคลากรเพิ่มในจุดที่มีความเสี่ยง/จ้างกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวัง
- การจัดทำแผนที่บริหารไฟป่าในระดับหมู่บ้าน และชุมชน (แบ่งขอบเขตหมู่บ้าน)
- การวางแผนการใช้งบประมาณในงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมไฟป่าร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำแนวคำป้องกันไฟในกรณีที่เกิดขึ้นหลายจุด และมีความรุนแรง
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการในระดับพื้นที่เป็นหนึ่งเดียว (Singel Comande)



- การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการลงทะเบียนและได้รับการเซ็นรับรองจากผู้นำชุมชน และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
- การจัดระบบชิงเผาในพื้นที่อนุญาตทำกิน ม.64 และ 121

ประเด็นที่ 3 ข้อมูล

ข้อมูลแล้วเครื่องมือที่ต้องมีเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

- GIS การจัดทำแนวเขตหมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยง สถิติความร้อน
- สภาพอากาศ ทิศทางลม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
- เป้าหมายของคนที่ยั่งยืน
- สภาพเชื้อเพลิง ความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง และความชื้น
- เครือข่ายชุมชน - อบต./ปท./เทศบาล
- ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- อส.อส
- กำลังพลและอุปกรณ์
- สภาพเศรษฐกิจ - ข้อมูลชุมชน/ประชากร
- รายได้ชุมชน/ประชากร
- นโยบายและข้อสั่งการ ของรัฐบาล กระทรวง กรม และสำนัก
- แบบรายงาน พป.1 จัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Realtime
- การใช้แอปพลิเคชันควบคู่กับการปฏิบัติงาน
- จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเหตุ
- การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมไฟป่า



ประเด็นที่ 4 ทีมปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

- หน่วยงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจ มีทักษะ และมีความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไฟป่า
- หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- การวางแผนที่ครอบคลุม รัดกุม ปฏิบัติได้จริง
- สิ่งการชัดเจน
- การติดตามงาน/ประเมินผล
- การบริหารจัดการ/ประสานงาน
- หน่วยงานบูรณาการ -เตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังคน อุปกรณ์
- มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน/เป้าหมายเดียวกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่สำเร็จ

- บุคลากร/งบประมาณไม่เพียงพอ กับสภาพพื้นที่
- การสั่งการ/มีข้อจำกัดด้านแนวเขตการปกครอง/การสื่อสาร
- ขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
- ความขัดแย้ง
- นโยบาย

ทั้งนี้ไฟชนิดต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิอากาศขององค์การอวกาศนาซา/โนอาร์ ประเทศอเมริกา สามารถตรวจพบในประเทศไทยมีน้อย



กว่าประเทศข้างเคียงมากในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา เหตุเพราะประเทศไทยคือประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนตอนบน (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม) ที่มีการจัดการและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือมีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการควบคุมไฟป่าโดยตรงภายในกรมที่รับผิดชอบบริหารจัดการป่าไม้โดยตรง (ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดับไฟทั้งหมด คือ หน่วยงานอย่างกรมบรรเทาสาธารณภัย หรือโดยสถานีดับเพลิง ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการดับไฟบ้าน หรือ Structural Fire อย่างเดียว) โดยได้เริ่มต้นดำเนินการแบบเป็นร่องเป็นราวอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 เนื่องจากมีปัญหาไฟป่าบริเวณดอยสุเทพและพื้นที่ใกล้เคียง

แต่เพราะเหตุอันใดสืบลับกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังส่งผลกระทบเรื่อยมา เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมบริบทต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงรากฐานของปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีการบ่นอยู่ตลอดเวลาถึงปัญหา แล้วบางส่วนก็โยนความผิดให้ประเทศข้างเคียง เช่นทางภาคเหนือก็โทษประเทศพม่าและลาว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพม่า ถึงแม้ว่าประเทศลาวมีไฟไหม้มากเหมือนกัน ส่วนทางกรุงเทพมหานคร ก็โทษประเทศกัมพูชา เหตุเพราะเราเพียงมองจำนวนฮอตสปอตที่ดาวเทียมตรวจพบเป็นสารระจกมากเกินไป แลมนำมาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอีกต่างหาก จริงอยู่การที่มีจำนวนฮอตสปอตมากอาจจะหมายถึงมีแหล่งกำเนิดควันมาก แต่ทั้งๆที่เราไม่ทราบเลยว่าพิกัดที่ดาวเทียมตรวจเจอนั้นมีพื้นที่ไฟไหม้ขนาดกว้างใหญ่ขนาดไหน เชื่อเพลิงที่ไหม้เป็นประเภทไหนและมีลักษณะเป็นอย่างไร อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเอื้ออำนวยขนาดไหน และลักษณะภูมิอากาศขณะไฟไหม้เป็นอย่างไร เพราะนั่นคือองค์ประกอบของการเกิดควันจากไฟว่าจะเกิดมากหรือเกิดน้อยขนาดไหน ยังมีเรื่องทิศทางและความรุนแรงของลมที่พัดที่แต่ละระดับความสูงต่าง ๆ ก็พัดในทิศและความเร็วความรุนแรงที่แตกต่างไม่เหมือนกัน เราแค่เอาง่าย บ่นและกล่าวโทษเพื่อนบ้านไว้ก่อนเพราะประเทศเหล่านั้นมีจำนวนฮอตสปอยที่ตรวจพบมากกว่าภายในประเทศไทยซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น ในประเทศไทยหลังจากนำจำนวนฮอตสปอยมาเป็นตัวชี้วัด การเผาหลบดาวเทียมเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดจึงเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมานานขนาดไหนนั้นไม่สามารถระบุได้ ฉะนั้นการที่จะบอกว่าในประเทศไทยมีจำนวนฮอตสปอตน้อยจึงมิได้หมายความว่าเกิดไฟน้อย แล้วไฟที่เผาหลบจำเป็นที่ต้องทำหลังจากที่ดาวเทียมได้ผ่านประเทศไทยไปแล้ว นั่นคือหลังบ่ายสามโมงเย็น กว่าจะกลับมาอีกครั้งก็หลังเที่ยงคืน ทำให้มีช่องว่างราวๆ 9 ชั่วโมง ที่เราไม่ได้นำไฟที่ตรวจเจอโดยดาวเทียมดวงอื่นมานับรวมเข้าไป ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือช่วงช่องว่างที่เกิดขึ้นทุกวันดังกล่าวนี ตัวเชื้อเพลิงจะขึ้น ทำให้การเผาไหม้ดังกล่าวเกิดควันมากขึ้น ฉะนั้นการที่มีตัวเลขฮอตสปอตน้อย ก็มีได้หมายความว่าควันจะน้อยตามไปด้วย เรื่องการพยายามที่จะ



ใช้พื้นที่ไฟไหม้เป็นตัวชี้วัดอีกตัวก็เกิดปัญหาว่าหน่วยงานหลักสามหน่วยงานกล่าวคือ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ จิสต้าองค์การอวกาศไทย ก็ใช้วิธีการคำนวณหาที่แตกต่างกัน ดาวเทียมและเวลาถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ที่แย่ที่สุดคือการใช้ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของขอบเขต หรือ GIS boundary layers ที่แตกต่างกัน

โดยเบื้องต้นการที่เราจะสามารถบริหารจัดการไฟ (ไฟป่า และการเผาในที่โล่งหรือไฟเกษตร) นั้น เราต้องพยายามทำความเข้าใจทั้งบริบทและพฤติกรรม ของทั้งไฟป่า ไฟเกษตร คว้นที่เกิด กันเสียก่อน การยอมรับข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ประเทศไทยยังมีความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ไฟ (Fire Science) ด้านวิทยาศาสตร์ควัน (Smoke Science) และทางสังคมศาสตร์ (Social Science) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักที่จำเป็นต้องให้องค์กรระดับหนึ่ง โดนต้องดำเนินการศึกษาหาความรู้และความเข้าใจ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากพื้นที่จริงในการแก้ไขของปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน

โดยข้อเท็จจริง ข้อมูลจากดาวเทียม ทั้งจาก เซ็นเซอร์ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS โมดิส) - บนดาวเทียม Terra-เช้า /Aqua-บ่าย และ เซ็นเซอร์ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS วีเรียร์) - บนดาวเทียม Suomi-NPP/NOAA-20/NOAA-21-ช่วงบ่าย ในระบบ NASA-FIRMS ย้อนหลัง 25 ปี โดยปรกติบริเวณประเทศลาวตอนบนแถวจังหวัด หลวงพระบาง ช่วงเดือนมีนาคมมีการเผาเยอะกว่าทางฝั่งพม่าเสียอีก เยอะมากเสียจน ค่า $PM_{2.5}$ ที่คำนวณโดย European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) - Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) - Global Fire Assimilation System (GFAS) มีค่ามากกว่า 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μ/m^3) เสียด้วยซ้ำ แต่เหตุเพราะเราไม่เข้าใจพฤติกรรม ควันจริง ๆ ว่าที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไรที่ควันจะถูกลมพัดไปและพัดมาไปทิศทางใด บาง มาน้อยขนาดไหน แล้วมีการเกิดการ Mixing ผสมผสานอากาศอย่างไร ในแอ่งกระทะควันลอยเข้า จากภายนอกหรือไม่ และมีลักษณะการเสริมสักันแบบไหนอย่างไร รวมไปถึงการไหลของลมในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา เช่น ถ้าบอกว่ามีควันจากนอกพื้นที่เข้ามาในแอ่งกระทะในช่วงเวลากลางคืนเข้ามาผสมได้ แล้วทำไมควันถึงได้ลอยลงมาผสมกับควันด้านในได้ แต่ควันด้านในกลับไม่ลอยออกไปด้านนอกของ Mixing Height อะไรกดทับควันเหล่านั้นไว้ภายในแอ่งกระทะ แล้วทำไมค่าที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ อยู่ระดับพื้นผิวโลกสามารถวัดค่า $PM_{2.5}$ และ PM_{10} ได้น้อยลงในเวลากลางคืน ทั้ง ๆ ที่มีควันไฟจากด้าน นอกเข้ามาผสมกับควันด้านใน ทั้ง ๆ ที่ค่าที่วัดได้ก็ควรที่จะเบาบางลง มันก็ดูแปลกๆอยู่ เพราะถ้ามีการ เข้ามาผสมเช่นนั้นจริง มันต้องส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่งลงสิ มิใช่ดีขึ้นอย่างข้อมูลที่ได้เก็บได้ มันเกิดอะไร



ชั้นกันแน หรือเพราะ Boundary Layer ชั้นบรรยากาศที่กดทับขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้พื้นที่ที่ควันสามารถลอยอยู่ขยายตัวเพิ่มพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้ถึงแม้ว่ามีควันข้างนอกเข้ามาผสมจริง แต่ในบางครั้งค่าความเข้มข้นของควันที่ผสมอยู่ในอากาศบริเวณพื้นดินที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศกลับเจือจางลดลงแล้ว Boundary Layer ดังกล่าวก็ค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับเพิ่มความเข้มข้นของควันจนค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศด้านในวัดค่าได้เพิ่มขึ้น หรือเกิดจากลักษณะและคุณสมบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือเป็นอิทธิพลจากโดมความร้อน Urban Heat Island ในกรณีเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่ ซึ่งคำอธิบายจากหลายฝ่ายผู้ที่บอกว่ารู้ทั้งหลาย จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายให้กระจ่างชัดเจนนาง่าย ๆ ได้ ดังนั้นเราต้องค้นหาความกระจ่างเรื่องนี้ให้สิ้นข้อสงสัยกันเสียที อย่าพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาไปเรื่อย ๆ โดยไม่ทำความเข้าใจ Dynamic หรือพลวัตของหมอกควัน กันต่อไปเลย ว่าเพราะเหตุอะไรควันด้านในที่เป็นตัวปัญหาจึงไม่ลอยออกไปด้านนอกทั้ง ๆ ที่อากาศเปิดให้มีการผสมโดยควันจากด้านนอก ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น แต่กลับรอให้ควันภายนอกลอยเข้ามาผสมเพิ่มเติมโดยที่ตัวเองไม่ลอยไปไหน หรือมีคำอธิบายอื่นๆ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีใครที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้กระจ่าง ชัดเจนและเข้าใจง่าย เราเลยหาทางออกง่ายๆ โดยการโทษแต่ประเทศพม่า หรือลาวว่าไป หรือโทษประเทศกัมพูชาในกรณีค่ามลพิษในกรุงเทพมหานครสูงขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจำเป็นที่จะต้องมีการมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์และต้องเข้าใจง่ายมาอธิบายให้กระจ่างชัดเจนมากกว่าที่พยายามอธิบายกันอยู่ เพราะแหล่งกำเนิดควันที่ทำให้เกิดปัญหาล้วนแล้วแต่จะมีตำแหน่งการเกิดมาจากภายในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพอากาศเสียมากกว่า การแก้ไขปัญหาก็ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หรือเหตุเพราะปรากฏการณ์ผลกระทบทางธรรมชาติของหุบเขา Valley Effect ถึงแม้ว่าควันจะมีปริมาณน้อย แต่แหล่งกำเนิดอยู่ภายในแอ่งกระทะเองนั่นแหละ จึงส่งผลให้มีปริมาณควันสะสมเพิ่มขึ้นเพราะควันเก่าไม่ได้ลอยออกไปจากพื้นที่แอ่งกระทะแต่อย่างใด เรายังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนตัวของมวลอากาศในบริเวณแอ่งกระทะแบบเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงรายที่มีการแลกเปลี่ยนมวลอากาศกัน โดยการรันโมเดลคุณภาพอากาศ เช่น Weather Research and Forecasting model coupled to Chemistry (WRF-Chem) ในปัจจุบันของประเทศไทยไม่มีความละเอียดพอที่จะเห็นหรืออธิบายการถ่ายเทมวลอากาศดังกล่าว อีกทั้งขาดการปรับแต่งเปรียบเทียบ Calibrate และตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม Validation จึงยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดถึงการเกิดปัญหาอากาศไม่สะอาด นอกจากนี้บอกกันเรื่อยเปื่อยไปว่ามีการตรวจพบจำนวนฮอตสปอตมากขึ้นนอกหรือในพื้นที่ที่มีเครื่องตรวจ



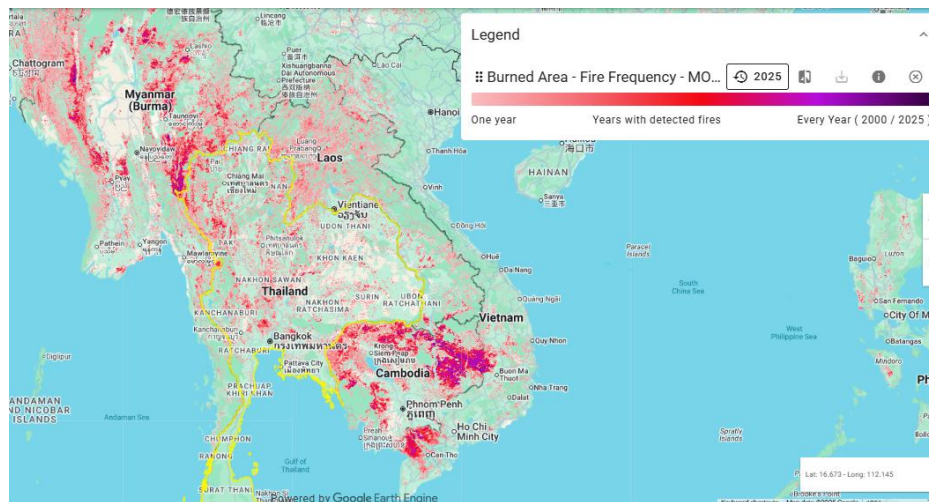
คุณภาพอากาศ ส่งผลให้มีคำอธิบายตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้เมื่อเกิด Subsidence Inversion หรือ Thermal Inversion บวกกับระดับ Mixing Height ที่ลดต่ำลง ส่งผลให้พื้นที่สำหรับให้ควันกระจายตัวมีน้อยลงเหตุเพราะชั้นบรรยากาศถูกกดทับต่ำลงทำให้การสะสมและความเข้มข้นของควันเพิ่มขึ้น ลักษณะของควันเปรียบได้เหมือนการเป่าควันเข้าขวด ฉนั้นใดก็ฉนั้น โดยควันจากภายนอกมีเข้ามาผสมร่วนน้อยมากเพราะอากาศปิด ใช่หรือไม่ อันนี้ก็เหมือนเดิมๆที่ยังไม่มีการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจหาคำอธิบายให้ชัดเจนอย่างง่ายๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวให้ได้ เพื่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้เข้าใจปัญหาตรงกัน เพื่อการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

การมี Dispersion หรือ Ventilation Index ก็สามารถช่วยอธิบายได้ แต่การที่เราไม่โมเดลของฝรั่ง อ่านคู่มือหรือไปฝึกอบรมการรันโมเดล แล้วนำมาใช้โดยตรงทั้งดุ้นเลยนั้น ย่อมไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน เพราะลักษณะภูมิอากาศ พืชพันธุ์และภูมิประเทศ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันไป จึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาปรับแต่ง (Calibrate) แก่ค่าช่วง (Threshold Values) และตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม (Validate) ของระบบให้เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพันธุ์ เช่นทางภาคเหนือ หรือถ้าให้ตีต้องศึกษาให้ทราบถึงเฉพาะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ (Air Basin) ของแต่ละลักษณะพื้นที่หรือจังหวัดเสียก่อน ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง จึงจะสามารถนำมาใช้สะท้อนลักษณะภูมิอากาศตามสภาพที่แท้จริงได้อย่างเหมาะสม แล้วถึงจะนำมาใช้งานได้ตามสภาพความเป็นจริงต่อไป ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการปรับแต่ง ถึงนำมาใช้ก็จะมี **ความถูกต้องต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง** ซึ่งจะส่งผลให้การนำมาใช้บริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันไม่ได้ประสิทธิภาพตามต้องการและอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ เพราะภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของอากาศในบริเวณนั้น

ทั้งนี้พื้นที่ไฟไหม้ที่สามารถตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิสที่ความละเอียด 500 เมตร ในรอบ 25 ปีของประเทศไทย (ยังมิได้ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม จึงไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึงสิ้นสุดหน้าไฟสิ้นเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2568 มีแนวโน้มตรวจพบพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ที่เซ็นเซอร์โมดิสลดลง ดังที่แสดงแนวโน้มในกราฟที่ 1 ข้างต้น



เมื่อนำข้อมูลพื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิสที่รายละเอียด 500 เมตร จำนวน 25 ปี มาซ้อนทับกัน สามารถบ่งชี้บริเวณที่มีไฟไหม้ซ้ำซากได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการวางแผนดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.1 โดยบริเวณที่สีม่วงเข้มหมายความว่าตรวจพบปีที่มีข้อมูลพื้นที่ไฟไหม้ซ้อนทับกันมากปี



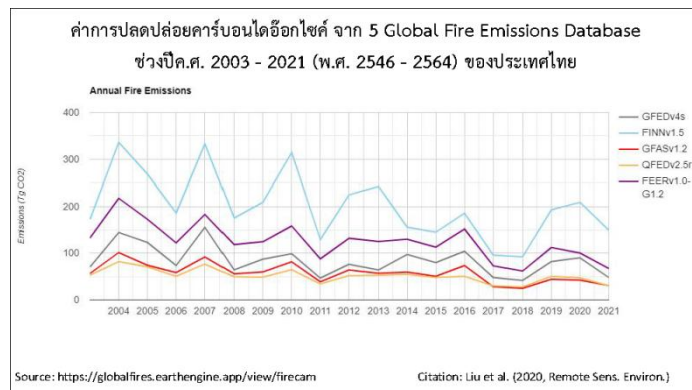
ภาพที่ 2.1 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2568 บริเวณภูมิภาคอาเซียนตอนบน

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>

ทั้งนี้ถ้ามองย้อนค่าคาร์บอนไดออกไซด์ และ $PM_{2.5}$ จากการคำนวณโดยโมเดลค่าการปลดปล่อยจากไฟและข้อมูลตรวจวัดเสริม Fire Radiative Power (FRP) จากดาวเทียม ช่วง พ.ศ. 2558-2564 แสดงให้เห็นว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ ฝุ่นจิ๋ว $PM_{2.5}$ จาก ห้า Global fire emissions inventories ที่มีการใช้เป็นการทั่วไป คือ (1) Global Fire Emissions Database (GFED; van der Werf et al., 2017), (2) Fire Inventory from NCAR (FINN; Wiedinmyer et al., 2011), (3) Global Fire Assimilation System (GFAS; Kaiser et al., 2012), (4) Quick Fire Emissions Dataset (QFED; Darmenov and da Silva, 2013), and (5) Fire Energetics and Emissions Research (FEER; Ichoku and Ellison, 2014) ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในกราฟที่

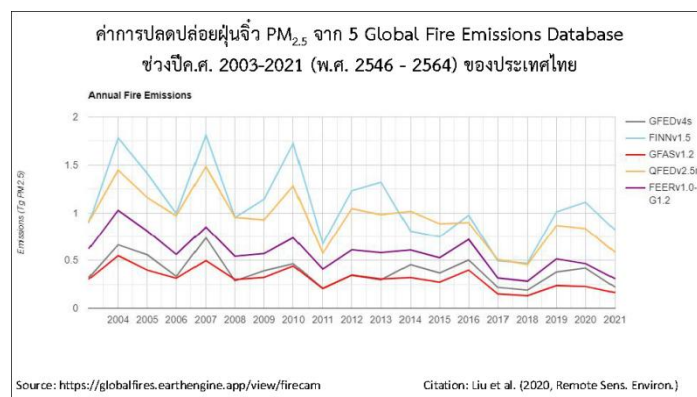


2.2 และ กราฟที่ 2.3 ทั้งนี้การวิเคราะห์ประกอบหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำคัญมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมคว้น ภูมิอากาศไฟ ลักษณะเชื้อเพลิง พฤติกรรมคนจุด นโยบายภาครัฐ และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกันจากสาขาวิชาต่างๆในอนาคต



กราฟที่ 2.2 ค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จาก ห้า Global fire emissions inventories ที่มีการใช้เป็นการทั่วไป. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 - 2564

ที่มา <https://globalfires.earthengine.app/view/firecam> และ Liu et al. 2020

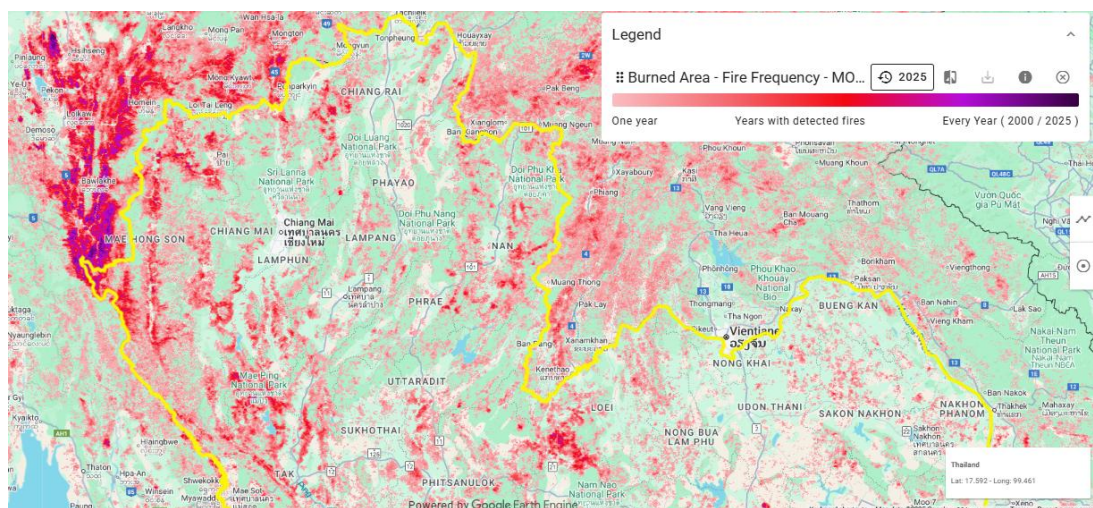


กราฟที่ 2.3 ค่าฝุ่นจิ๋ว $PM_{2.5}$ จาก ห้า Global fire emissions inventories ที่มีการใช้เป็นการทั่วไป. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 - 2564

ที่มา <https://globalfires.earthengine.app/view/firecam> และ Liu et al. 2020



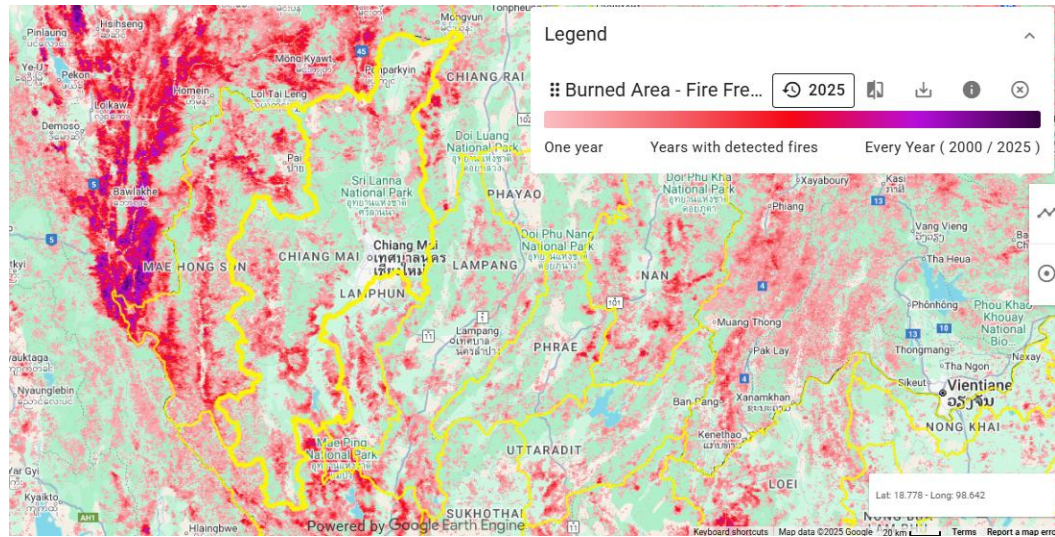
นอกจากนี้การที่ FAO's Open Foris นำข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2563 ของพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ที่สามารถตรวจเจอได้โดยเซ็นเซอร์โมดิสที่ความละเอียดพิเซล 500 เมตร ซึ่งจะไม่สามารถตรวจพบพื้นที่ไฟไหม้ที่น้อยกว่า 156 ไร่ (ทั้งนี้ด้วย burned detection algorithm ที่พัฒนามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันสมการตรวจจับพื้นที่ไฟไหม้โดยเซ็นเซอร์โมดิสที่ใช้ในระบบ อาจจะสามารถตรวจเจอพื้นที่ไฟไหม้ที่เล็กลงกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ไม่ทราบว่าได้ว่าพื้นที่เล็กที่สุดมีขนาดเท่าไร ต้องตรวจสอบภาคสนามหรือใช้ภาพถ่ายเทียมรายละเอียดสูง หรือดำเนินการสอบถามกับทางนาซา เพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานนี้ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>) มาแสดงในระบบ EarthMap.Org ภาพที่ 2.1 ถึง 2.11 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลเยอรมันภายใต้ The International Climate Initiative (IKI) บนพื้นฐานและขับเคลื่อนระบบโดย Google Earth Engine โดยพื้นที่สีม่วงเข้มคือบริเวณพื้นที่ที่มีการซ้อนทับของพื้นที่ที่ตรวจพบพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากมากที่สุด



ภาพที่ 2.2 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2568 บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

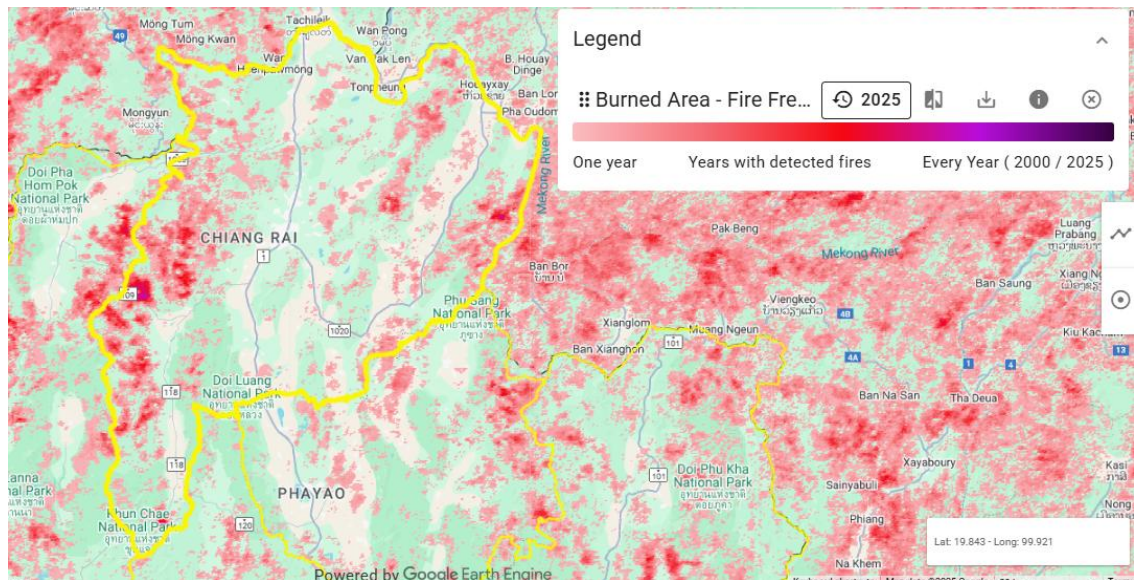
ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดสามารถดูรายละเอียดว่าพื้นที่ไหนควรเฝ้าระวังมากกว่าและดำเนินการบริหารจัดการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าพื้นที่อื่นได้ที่ ภาพที่ 4 ถึง 12



ภาพที่ 2.3 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2568 บริเวณจ. เชียงใหม่

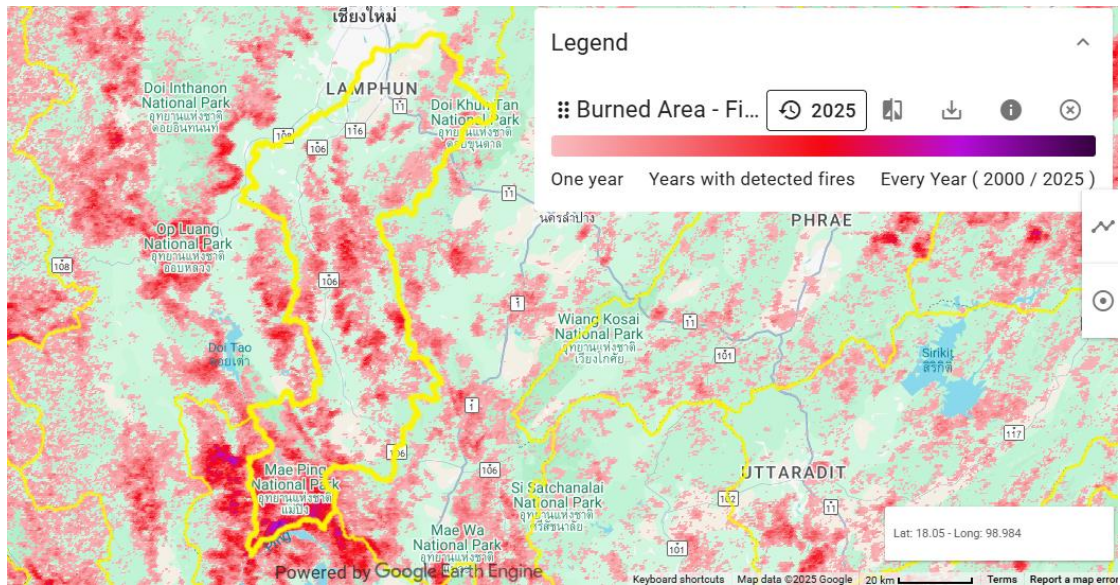
ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ภาพที่ 2.4 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณจ. เชียงราย

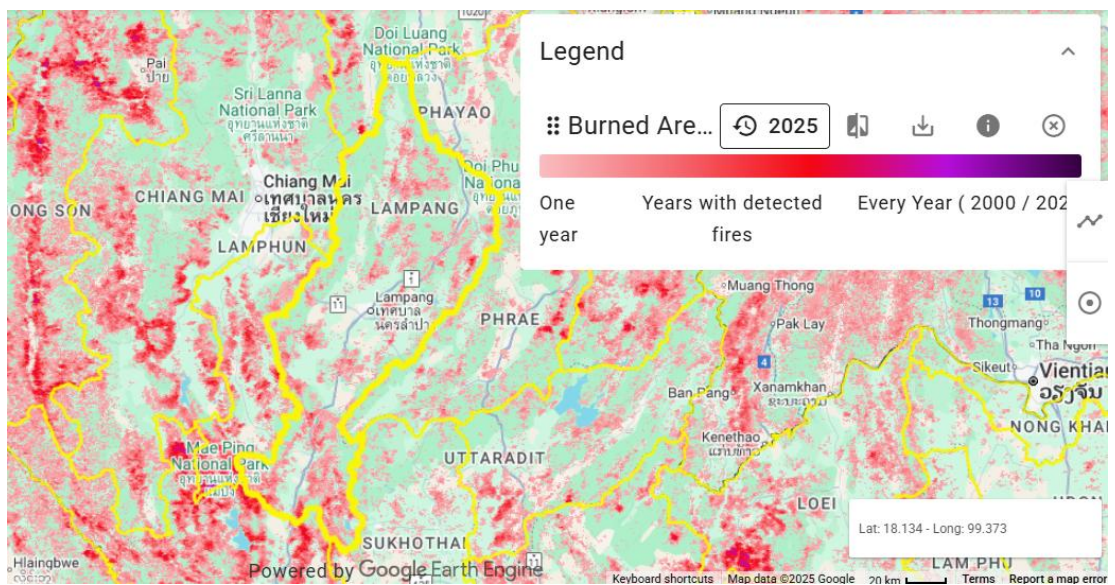


ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ภาพที่ 2.5 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณลำพูน

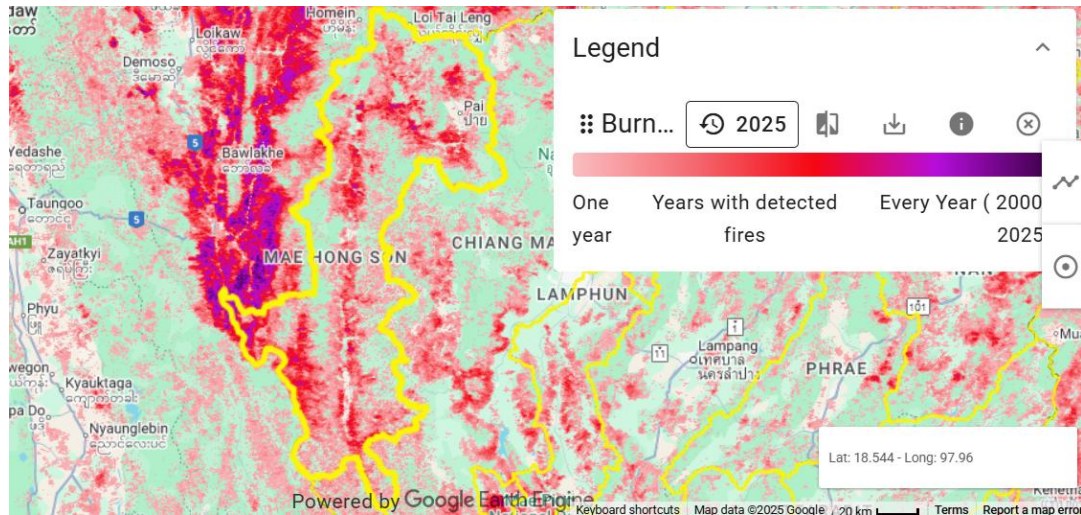
ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>





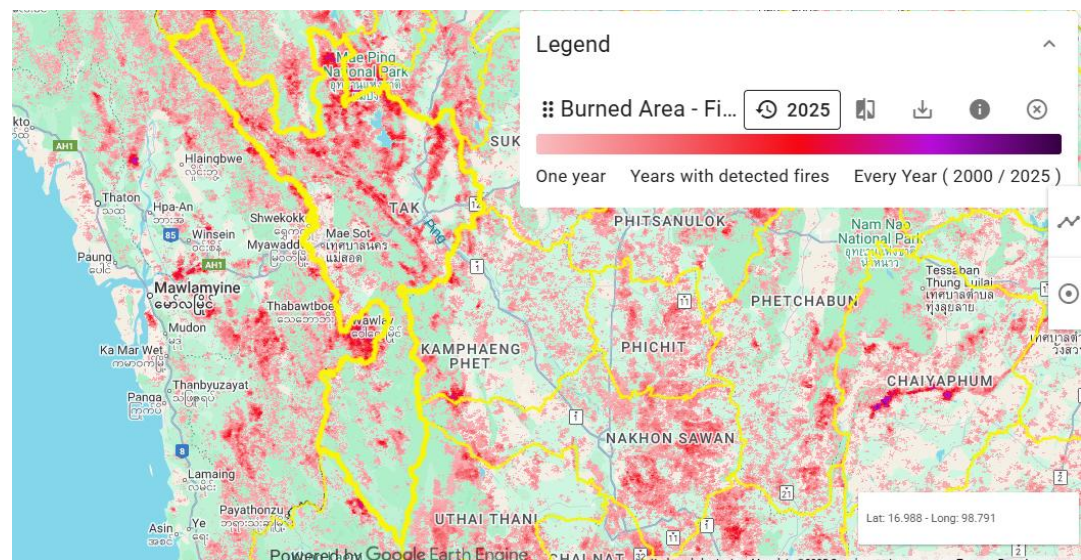
ภาพที่ 2.6 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณจ.ลำปาง

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ภาพที่ 2.7 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึง 2565 จ.บริเวณแม่ฮ่องสอน

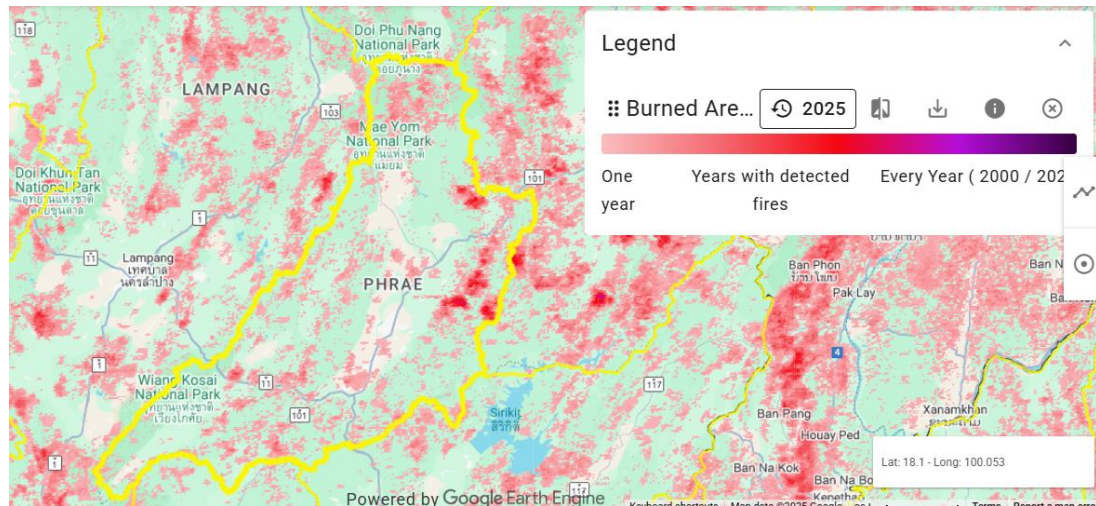
ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>





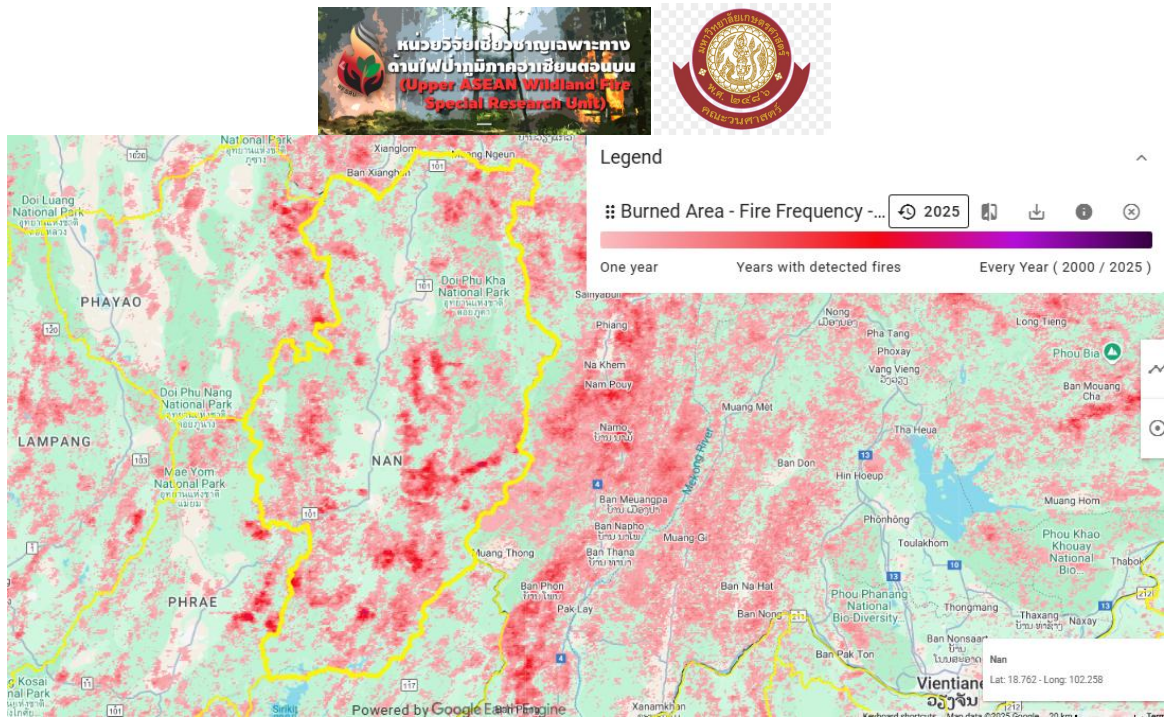
ภาพที่ 2.8 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณ จังหวัดตาก

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



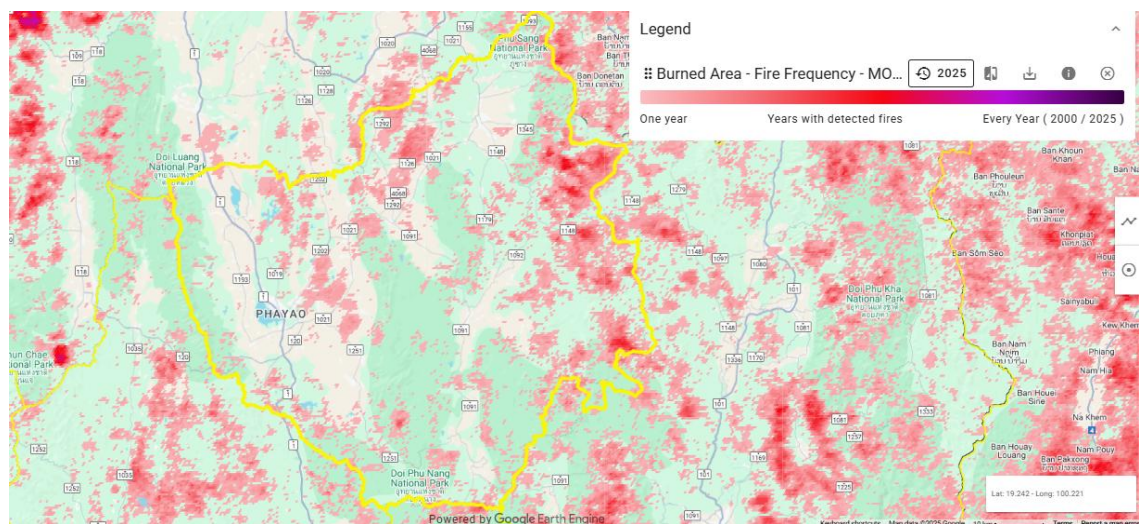
ภาพที่ 2.9 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ้อนทับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณ จังหวัดแพร่

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ภาพที่ 2.10 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ็อนท์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณจังหวัดน่าน

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ภาพที่ 2.11 พื้นที่ไฟไหม้ที่ตรวจเจอโดยเซ็นเซอร์โมดิสซ็อนท์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2565 บริเวณพะเยา

ที่มา <https://earthmap.org/> และ <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod45.php>



ข้อเสนอแนะทางออกที่ควรพิจารณาแก้ไขร่วมกันมีดังต่อไปนี้

- I. เชื่อกันว่าวัฒนธรรมการเผาจะยังคงอยู่ แต่จะอย่างไรให้คนจุดไฟน้อยลง ต้องมีประโยชน์อย่างอื่นให้เขา เขาถึงจะหยุดจุด “ถ้าทราบใดคนจุดไฟยังได้ประโยชน์จากการจุดไฟ ตรานั้นก็ยังคงมีคนจุดไฟอยู่ดี และเมื่อมีไฟ ก็มีควันไฟ”
- II. ปัญหาหมอกควันมีองค์ประกอบหลักจากปัจจัยทางธรรมชาติที่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ ผสมกับปัจจัยคน ตามพฤติกรรมการจุดไฟของคนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยบริบทต่าง ๆ การห้ามเผาเป็นมาตรการระยะสั้น จำเป็นที่จะต้องช่วยกันคิดว่ามาตรการระยะยาวนั้นต้องดำเนินการลงมือทำอะไรบ้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจุดไฟของคน ปัญหาหมอกควันถึงลดน้อยลงอย่างยั่งยืน (มาตรการต่าง ๆ มีมากมาย แต่จะดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้สัมฤทธิ์ผล โดยไม่กระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่ได้ร่วมกันกำหนดและวางแผนไว้)
- III. เมื่อชุมชนเมืองได้รับผลกระทบมาก จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือให้สามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกับท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น มีกองทุนช่วยเหลือต่าง ๆ การรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรถ้าชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพการผลิต คือ ต้องดำเนินการให้ชาวบ้านได้รับรายได้จริง ๆ ชุมชนเมืองต้องไม่ได้แต่ปันและกล่าวหาเพียงอย่างเดียวต้องมีการดำเนินการช่วยเหลือภาคชนบทที่เป็นแบบแผนและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างเป็นรูปธรรม มิใช่เพื่อฝันไปเรื่อย อปท.ที่มีทุนมากกว่าหรือขนาดใหญ่กว่าที่พอมีกำลังที่จะช่วยเหลือ ถึงแม้ติดขัดข้อบังคับ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติประการใด ถ้าอยู่บนพื้นฐานความจริงจังและจริงจัง เชื่อว่าสามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้แน่นอน
- IV. ภาครัฐต้องมีความจริงจังและจริงใจในการร่วมแก้ไขปัญหากับชาวบ้านมากขึ้น โดยร่วมลงมือทำจริง ๆ อย่างสั่งการเพียงอย่างเดียว ช่วยทำลายอุปสรรคกันขวางต่างๆ เช่น ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น ต้องค่อย ๆ ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายที่จับต้องได้ที่ชัดเจน
- V. การเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมที่ใช้ไฟไปเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟนั้น ไม่ง่ายอย่างที่พูดหรือยกตัวอย่างกัน เพราะมีปัจจัยเรื่องการตลาดที่ต้องทำให้ยั่งยืนมั่นคง อันนี้ยากมากที่จะสามารถหาตลาดมารับผลผลิตด้วยราคารับซื้อที่รับได้ตลอดเวลาเพราะข้อเท็จจริงคือการควบคุมตลาดเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ยากมาก ๆ



ข้อเสนอแนะทางแก้ไข

I. ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เสนอให้ใช้วิธีการจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาโดยกำหนด เพียงแต่ ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน จำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบการจัดการเชื้อเพลิงและจัดการคว้นให้ส่งผลกระทบ น้อยที่สุดให้ชัดเจน มีการออกใบอนุญาตการเผา คนดำเนินการต้องได้รับการอบรมก่อน**ดำเนินการ** และ ทุกคนต้องเห็นด้วยที่จะทำตาม**ข้อกำหนด**

II. หนึ่งในทางออกที่ต้องดำเนินการ คือ มาตรการเชิงรุก การเผาโดยกำหนด อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีระบบรองรับกล่าวคือ ระบบจัดชั้นอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System) ระบบทำนายการระบายอากาศ โดยใช้ Dispersion หรือ Ventilation Index การพยากรณ์ภูมิอากาศที่ ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ระบบที่สามารถบอกปริมาณเชื้อเพลิงสะสม

III. ส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง**ในรูปแบบวนเกษตร**ที่เข้มข้นและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมี การส่งเสริมและปฏิบัติได้จริง ต้องเชื่อมโยงให้ได้รับผลประโยชน์ทางด้านรายได้ที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่ ความฝัน

IV. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน & ควบคุมไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยการมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกับ อปท.ที่ถ่ายโอนภารกิจ โดยมีใช่แค่เป็นการดำเนินการเพียงแค่มอบหมายภารกิจ ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน จำเป็นที่จะต้องติดตามผลการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว หรือที่ไหนยังไม่ดำเนินการ ดิตัดอะไรประการใดช่วยให้คำแนะนำแก้ไข อีกทั้งหาวิธีชักชวนให้ดำเนินการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม จนกว่าทางอปท.นั้นๆยินดีที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาให้สำเร็จ การประสานเพิ่มเติม**แก้ไขกม.ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค**กับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

V. ดำเนินการขยายการจัดตั้งเครือข่ายหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ให้เงินอุดหนุนเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียม**และเป็นธรรม** เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางความรู้สึกที่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก็จะสร้างปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนขึ้นอีก



VI. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าปีนี้จะดำเนินการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่พบอะไรบ้าง ติดขัดปัญหาอะไร จะแก้ไขอย่างไร ช่วยกันคิดว่าจะมีวิธีอื่นอย่างไรหรือไม่ ส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์ เนื่องจากคนบนภูเขาในภาคเหนือมีหลายชนเผ่า มีการสื่อสารที่แตกต่างกันต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจ และขับเคลื่อนการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีการประเมินถอดบทเรียนในแต่ละพื้นที่เพื่อดูผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่นั้นๆก่อนจะลุกลามไปสู่ชุมชนอื่นๆ ระดับที่ต่ำลงมาในที่สุด ปัจจุบันพบว่าโมเดลในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามีได้บ้างแล้ว แต่เมื่อลงในภาคปฏิบัติจริงยังมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย นอกจากนั้นในการลงมือทำจะต้องยอมรับในข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ยึดถือวิธีการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน ปัญหาในพื้นที่ก็ลดน้อยลงเป็นเงาตามตัว

สาเหตุความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะบริเวณอ.ดอยสุเทพ ที่ความขัดแย้งภาคประชาชนกับภาครัฐเรื่องการครอบครองที่ดินก็ยังคงมีอยู่ อีกทั้งการขับเคลื่อนภาคอปท.ก็ยังคงติดขัดเหมือนเดิม ถึงได้รับการดำเนินการแก้ไขหลังจากถอดบทเรียนหน้าไฟที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนและเป็นรูปธรรมขนาดไหน ส่วนพรบ.อากาศสะอาดก็ได้เข้ากระบวนการทางสภาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะผ่านแต่อย่างใด เพราะทางรัฐเองก็มีพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 ที่เหมือนจะครอบคลุมอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น

ทั้งนี้อเมริกามี กฎหมายอากาศสะอาด Clean Air Act มาตั้งแต่ค.ศ 1963 หรือ พ.ศ. 2506 แต่ปัจจุบัน พ.ศ. 2568 เกษตรกรของเขาก็ยังใช้วิธีการเผาอยู่ นั้นจะสามารถสะท้อนได้หรือเปล่าว่า ต่อให้มีพรบ.อากาศสะอาดออกมาบังคับใช้ ก็มีได้หมายความว่า การเผาจะลดน้อยลง แต่สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีการเผาภายใต้กรอบข้อตกลงการจัดการร่วมกัน การเผาโดยกำหนดและระบบการจัดการควันที่เกิด ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ ที่พยายามจะกล่าวคือหนทางก็หนีไม่พ้น ช้าเร็วเท่านั้น

ย้อนกลับไปดูปี พ.ศ. 2564 สำหรับเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกที่จะใช้มาตรการแตกต่างจากเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ได้ห้ามให้มีการจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้มีเชื้อเพลิงสะสมบนพื้นป่ามากมาย มีการเผาก่อนต้นเดือนมีนาคมน้อยกว่าปกติ แถมมีการจับกุมการเผาในพื้นที่ตัวเองมาก น่าจะส่งผลให้มีการเอาคืนคือการจุดในบริเวณที่ลึกขึ้น ส่งผลให้การ



เข้าทำการควบคุมของเจ้าหน้าที่ดำเนินการยากยิ่งขึ้น การพยายามใช้คำพูดที่สวดยหรูเช่น “Set Zero” หรืออื่น ๆ ซึ่งออกไปทางทำลาย ควรหลีกเลี่ยง แต่เปลี่ยนเป็นการจัดการเชื้อเพลิงทั้งฤดูไฟโดยการแบ่งโซนและลงทะเบียนขออนุญาตจากทางจังหวัดในการจัดการเชื้อเพลิง แต่เนื่องจากฝนมาก่อนกำหนด ส่งผลให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังมีปัญหาและไม่ดีพอ จากการให้เหตุผลเบื้องต้นที่ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คำนวณอีกมากมาย

มีไฟไหม้ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนมากกว่าพื้นที่เกษตรกรรม โดยภาคเกษตรกรรมเชื่อฟังคำสั่งช่วงเวลาห้ามเผา แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดพลาดว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นเกิดจากภาคเกษตรด้วย ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ เป็นเพราะการหาของป่า การล่าสัตว์ กลั่นแกล้ง แต่ความขัดแย้ง น่าจะเป็นสาเหตุหลักมากกว่า

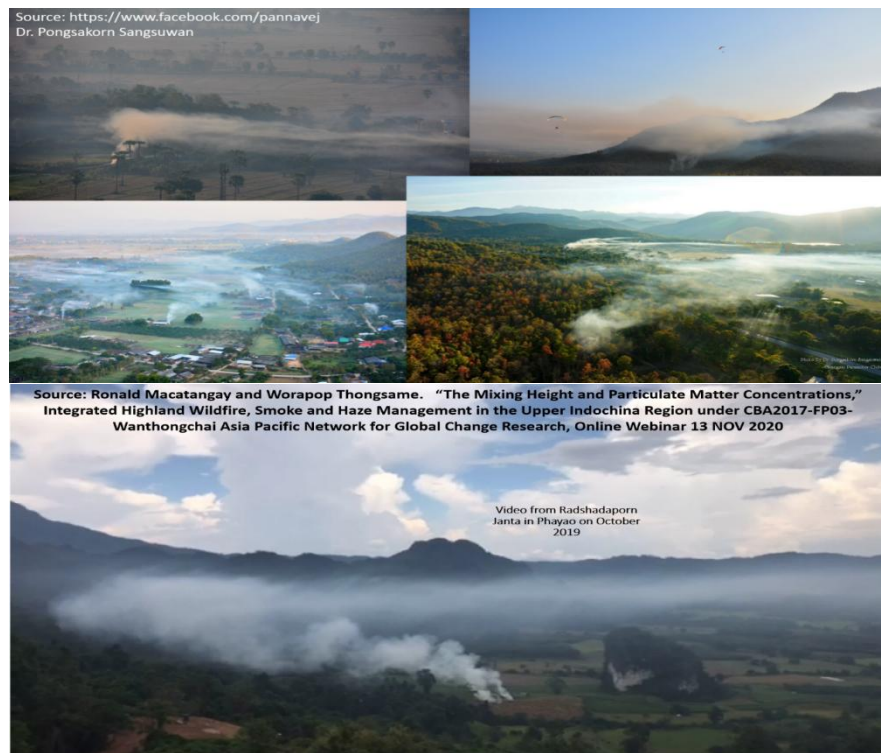
ส่วนสถานการณ์ปีพ.ศ. 2565 มีไฟเกิดน้อยมาก เพราะมีฝนตกช่วงหน้าแล้งตลอด ส่งผลให้มีปัญหาคุนภาพอากาศน้อยลงไปด้วย แต่นั่นหมายถึงการสพสมของเชื้อเพลิงบนพื้นมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดไฟครั้งต่อไปมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

สำหรับการใช้ดาวเทียมจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ นาซ่า (NASA) และองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ โนร์อา (NOAA) ประเทศอเมริกาในการตรวจติดตามบริเวณที่มีค่าความร้อนผิดปกติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ฮอตสปอต” จะมีข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลา ดาวเทียมโคจรผ่านประเทศไทยเท่านั้น เพราะมิใช่ดาวเทียมประเภทที่อยู่ค้างฟ้าบริเวณเดิมตลอดเวลา หากต้องหาฮอตสปอต ที่อยู่ในช่วงเวลา ดาวเทียมโคจรผ่านพอดีก็จะไม่สามารถตรวจเจอได้ และก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วควันนั้นจะลอยไปทิศทางใดบ้างถึงแม้ไฟที่ใหญ่พอภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเห็นทิศทางการลอยของควัน ณ ช่วงเวลาที่ผ่านเท่านั้น อีกทั้งเป็นการถ่ายภาพนิ่งแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ทั้งนี้การลอยของควันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทิศทางของลมในชั้นความสูงต่างๆ ที่อาจจะแตกต่างกันไป

ก่อนที่จะว่ากันเรื่องมาตรการสำหรับดำเนินการในประเทศไทยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหานั้น เราควรทำความเข้าใจข้อเท็จจริงพื้นฐานหรือปรับทัศนคติให้ตรงกันเสียก่อน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ไฟป่าของประเทศไทยเกิดจากคนจุดทั้งหมด แล้วปัญหาไฟและหมอกควัน คือ ปัญหาเรื่องปากท้องบนบริบททางสังคมที่แตกต่างกันหลายมิติ คนจุดไฟได้ประโยชน์เขาถึงจุด เหมือนสามเหลี่ยมไฟ---คน-ไฟป่า-ควัน--



- แล้วจริงหรือไม่ถ้านำเอาองค์ประกอบคนออกไป ไฟจะไม่เกิด ควันก็จะไม่เกิด ถ้าใช่เราจะทำอย่างไรให้คนจุดไฟน้อยลง เรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกิดจากควันไฟบวกกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ และสภาวะภูมิอากาศที่ปิด (ภาพที่ 2.12) หน่วยงานรัฐและภาคสังคมที่ดำเนินการแก้ไขปัญหามีความเข้าใจเรื่องนี้กันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วไฟหรือไฟป่าเป็นตัวปัญหาแท้จริงหรือไม่ หรือแท้ที่จริงแล้วปัญหายู่ที่ควันจากไฟ เพราะหลายๆกรณีถึงมีการไหม้ป่ามากมายแต่ควันที่เกิดไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่นที่ห้วยขาแข้งที่ไหม้เป็นเดือน แต่ไม่มีใครบ่นหรือไว้วางใจก็ถือว่าไม่มีปัญหา แล้วข้อเท็จจริงที่ว่าไฟป่ามีทั้งประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าเบญจพรรณถ้าเกิดไม่มากและบ่อยจนเกินไป แต่จะเป็นโทษเมื่อเกิดมากเกินไปนั้นชัดเจนกระจ่างขนาดไหน แล้วการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเผาโดยกำหนด เป็นทางออกในการบริหารจัดการไฟป่าที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ทั้งนี้โดยปัจจุบันการจัดการไฟป่าทั่วโลกยอมรับว่าสามารถช่วยได้จริง ประเทศไทยจะว่าไง ถกเถียงกันให้ชัดเจน เพื่อลดความสับสนและความเข้าใจที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของสังคม



ภาพที่ 2.12 ภาพโปรไฟล์ลักษณะการลองตัวของควันที่จังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2563 และพะเยา ปีพ.ศ. 2562



หนึ่งในเครื่องมือที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนา คือ ระบบการจัดการการชิงเผาและควันที่จะเกิดให้มีความถูกต้องสูง สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การจัดระเบียบการเผาทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงของการใช้ไฟเพราะมีไฟก็ต้องมีควันเกิดขึ้น ฉะนั้นต้องพยายามลดผลกระทบของควันที่เกิดขึ้นต่อประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ เพราะเป็นที่ชัดเจนว่าปัญหาที่เรา กำลังคิดจะแก้ไอนั้น คือ ปัญหาควัน มิใช่ปัญหาไฟ เพราะบางครั้งมีไฟไหม้มากแต่ควันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนก็จะมีใครสนใจพื้นที่ที่มีไฟไหม้มากนั้น ถ้าสามารถบริหารจัดการให้มีไฟบ้างแล้วควันส่งผลกระทบน้อย จะสามารถยอมรับและให้ดำเนินการได้ไหม เพราะการที่จะไม่ให้มีไฟเลยคงเป็นไปได้ บางกรณียิ่งห้ามเผาเหมือนยิ่งยุ ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหามากขึ้นไปอีก โดยสาเหตุหลักของการเผาในที่โล่งและการทำไร่หมุนเวียน คือ การเตรียมพื้นที่เกษตร ทั้งนี้การเตรียมการพื้นที่การเกษตรยังคงมีการเผาอยู่ ถ้าไม่เผาและทำการไถกลับแทนไม่ได้ จะมีการใช้ยาฆ่าหญ้าและยากำจัดศัตรูพืช มากขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าฤดูฝน สารพิษต่าง ๆ ที่ใช้นั้น จะถูกชะล้างจากพื้นที่สูงต้นน้ำ สู่มิพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ อย่างที่เกิดขึ้นกับเชียงรายโมเดล ที่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าช่วงปี 2560-2561 เพิ่มขึ้นมากมาย แต่ไม่มีการพูดถึง ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีกแบบ เราได้คำนึงเรื่องนี้กันบ้างหรือยัง โดยเรื่องผลกระทบจากควันต่อประชาชนเป็นปัญหามากกว่าผลกระทบต่อลักษณะของพื้นที่ที่ไฟไหม้ เรามีระบบที่สามารถบอกลักษณะเชื้อเพลิง Fire Danger Rating System ระบบพยากรณ์อันดับความรุนแรงของไฟ (<https://wildfire.forest.go.th/fdrs/FDRS.php>) ซึ่งอยู่ในการดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นอยู่ โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมป่าไม้ประเทศแคนาดา (Canadian Forest Service, CFS) แต่ระบบการพยากรณ์การเคลื่อนตัวของควันที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละการเผานั้น เช่น WRF-FIRE หรือ WRF-SFIRE ประเทศไทยยังไม่มีระบบที่ถูกต้องและดีพอในการใช้งาน มีใช้แต่ที่เกิดไฟแล้ว แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับเวลาที่ดาวเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านด้วย ซึ่งจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดการเผาทั้งหมด เพราะดาวเทียมจะเห็นพื้นที่ของประเทศไทยเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ต้องมีระบบที่สามารถจำลองและพยากรณ์ผลกระทบจากควันทั้งบริเวณที่ใกล้เคียงและที่ห่างไกลควบคู่ไปด้วยกัน โดยต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศภาคพื้นดินประกอบการทำงานอย่างทั่วถึงด้วย



“ช่องว่างที่ยังขาดการเติมเต็ม”

1. ต้องแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน ลดความขัดแย้งระหว่างสังคมเมืองและชนบท ทุกภาคส่วนมีทัศนคติและข้อตกลงร่วมในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารสองทาง นำข้อเท็จจริงและอุปสรรคขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วหาทางออกร่วมกัน ดำเนินการแก้ไขเป็นข้อๆไป
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการแก้ไขบริหารปัญหาเต็มรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ โดยผู้มีอำนาจส่วนกลางให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ ให้การสนับสนุนทั้งทางงบประมาณและอำนาจการบริหารจัดการ ปัญหาติดขัดกฎหมายต่างๆช่วยหาทางออกให้มีการรองรับการทำงานอย่างชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เดินหน้าแก้ไขปัญหากันได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น
3. จัดให้มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงและเศษวัสดุโดยการเผาโดยกำหนดตามหลักวิชาการ ที่เท่าเทียมเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะภูมิอากาศ โดยต้องมีระบบ การบริหารจัดการวันที่จะเกิดควัน เพื่อให้ควันที่เกิดส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ต้องกำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจน และการเผาต้องได้รับอนุญาตจากระดับชุมชนหรือตำบลถึงจะเผาได้
4. นำความรู้ทางวิชาการในเรื่องพฤติกรรมไฟ 30 กว่าปี ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็นฐานความรู้ร่วมถ่ายทอดประกอบการบริหารจัดการและการควบคุมไฟ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
5. ทำความเข้าใจพฤติกรรมควันให้ชัดเจน เพื่อการจัดการควันที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด
6. ทำความเข้าใจพฤติกรรมคน บริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ได้ดำเนินการได้ผลดีจากที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกที่หนึ่ง เพราะมีสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
7. ทำความเข้าใจพฤติกรรมการจุดไฟและห้วงเวลาการจุดไฟของแต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนกัน แล้วปรับให้ตรงตามบริบทข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องในภาพรวมของทั้งภาค



8. ใช้พรบ.ป่าชุมชนและพรบ.อุทยานฯ 2562 ร่วมในการจัดการการบริหารไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดให้มี กาบริการจัดการไฟป่าและน้ำชุมชนร่วมกัน
9. จัดให้มีระบบการอบรมการควบคุมไฟ ที่เป็นขั้นเป็นตอน แยกประเภทแยกหน้าที่ เพื่อสามารถเข้าร่วมดำเนินการควบคุมไฟและจัดการเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย ชัดเจน มีมาตรฐานสากล และมีการรับรองการอบรม
10. กำหนดแนวทางแก้ไขการลักลอบและแก๊จุดที่เป็นรูปธรรม ดำเนินการปฏิบัติได้จริง มีผลกระทบน้อย

โดยสรุปมาตรการหรือการพยายามดำเนินการต่างๆจะไม่สัมฤทธิ์ผลถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความขัดแย้งระหว่างสังคมเมืองและชนบท ลดตัวตน ถอดหัวโขน โดยทุกภาคส่วนต้องปรับทัศนคติและข้อตกลงทั้งหลายร่วมในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารต้องเป็นแบบสองทางทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เปิดใจกว้างนำข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคที่ได้ถอดบทเรียน ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นทั้งหลายที่ผ่านมามากมายขึ้นมาไว้บนโต๊ะ แบ่งหมวดหมู่พร้อมหาทางออกแบบยั่งยืนร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขเป็นข้อๆโดยความเป็นธรรมและเท่าเทียม อีกทั้งต้องดำเนินการให้ออปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไขบริหารปัญหาร่วมแบบเต็มรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ ผู้มีอำนาจรัฐส่วนกลางต้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหาย่างจริงจังและจริงจัง สนับสนุนทั้งทางงบประมาณและอำนาจการบริหารจัดการ มีปัญหาติดขัดข้อกฎหมายอะไรหรือต้องการให้มีกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรเพิ่มเติม ต้องช่วยดำเนินการหาทางออกให้ เพื่อให้เดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง การผลักดันให้มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงและหมอกควันที่มีความถูกต้องสูงตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ไฟและควัน ผ่านการเผาโดยกำหนดตามหลักวิชาการทั้งในพื้นที่ป่าและการเผาเพื่อจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เท่าเทียมเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะภูมิอากาศ ควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือเมื่อน้อยที่สุด โดยกำหนดระเบียบ ข้อกำหนดให้ชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตถึงเผาได้ โดยผู้อนุญาตการเผาต้องอยู่ที่ระดับท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องพฤติกรรมไฟที่มีการศึกษามากกว่า 30 ปี ผสมผสานกับความรู้ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อใช้เป็นฐานความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องบทพื้นฐานวิชาการดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนทุกระดับชั้นเพื่อใช้เป็นความรู้ประกอบการบริหารจัดการ



ควบคุมไฟและหมอกควัน ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการศึกษาวิจัยให้กระจ่างเรื่องที่ไม่ชัดเจน เช่น ความถี่ของการชิงเผาเพื่อกำจัด ลด หรือ ตัดตอน เชื้อเพลิงในป่า ดำเนินการจัดตั้งให้มีระบบการอบรมการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ที่เป็นขั้น เป็นตอน แยกประเภท แยกหน้าที่ ที่สามารถร่วมดำเนินการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย ให้ชัดเจนตามหลักสากล พร้อมมีการรับรองการอบรมด้วยหน่วยงานรัฐ เช่น มี ประกาศนียบัตร หรือบัตรประจำตัวตามระดับชั้นที่ได้เรียนและอบรมมา ดำเนินการศึกษาวิจัยสรุปทำ ความเข้าใจพฤติกรรมควันให้ชัดเจนเพื่อการจัดการควันที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ ดำเนินการศึกษาวิจัยสรุปทำความเข้าใจพฤติกรรมคนเพราะบริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน สิ่ง ที่ได้ดำเนินการได้ผลดีจากที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดำเนินการศึกษาวิจัยสรุปทำความเข้าใจพฤติกรรมการ จุดและห้วงเวลาการจุดของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เหมือนกัน ต้องทำความเข้าใจ แล้วปรับให้ตรงตามบริบท ข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ ระบบราชการไทยไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กฎหมายที่มีไม่เอื้ออำนวย ความ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่เป็นหนึ่ง มีหน่วยงานรับผิดชอบในปัญหาหลายหน่วยงานเกินไปจนมี ช่องว่างให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้ประชุมตกลงกัน ต่อให้มีการประชุมแก้ไข ปัญหาาร่วมกันมากมายในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็น รูปธรรม ต่อให้ในอนาคตมีกฎหมายอากาศสะอาดบังคับใช้ แต่ถ้าระบบราชการยังไม่อำนวยในการ ทำงานร่วมกันอีกทั้งบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดี เพราะระบบ ราชการไม่เอื้อในการขับเคลื่อนก็จะเกิดการติดขัด ดีไม่ดีภาคประชาชนจะเกิดความขัดแย้งหนักจากการ บังคับใช้กฎหมายมากขึ้นก็เป็นได้ เพราะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิของประชาชนบาง กลุ่มได้ซึ่งก็เป็นปัญหาละเอียดอ่อนในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถละเลยได้ ทั้งนี้ทางออกและมาตรการต่างๆ จะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ ถ้าขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จริงใจและร่วมด้วย ช่วยกันจากทุกภาคส่วน การทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญเป็น อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ภาคประชาชน (Public and Citizen) ด้านควบคุมไฟป่า (Fire Control Units) ด้านอปท. (Local Administration and Authority) ด้านกฎหมาย (Laws and Regulations) ด้าน คุณภาพอากาศ (Air Quality Regulators) ด้านสุขภาพ (Health Department Managers) ด้านภัย พิบัติ (Emergency Operations Units) ด้านพยากรณ์สภาพและสภาวะภูมิอากาศ (Weather and Air Pollution Forecasters) และด้านสื่อสารมวลชน (Media)



เอกสารอ้างอิง

1. คกก.ฝุ่น 2568 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 3/2568 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
2. Darmenov, A.S., da Silva, A., 2013. The Quick Fire Emissions Dataset (QFED) - Documentation of Versions 2.1, 2.2, and 2.4. 32 NASA Technical Report Series on Global Modeling and Data Assimilation.
3. Ichoku, C., Ellison, L., 2014. Global top-down smoke-aerosol emissions estimation using satellite fire radiative power measurements. *Atmos. Chem. Phys.* 14, 6643–6667. <https://doi.org/10.5194/acp-14-6643-2014>.
4. Kaiser, J. W., Heil, A., M. O. Andreae, M. O., Benedetti, A., Chubarova, N., Jones, L., Morcrette, J., Razinger, M., Schultz, M. G., Suttie, M., and van der Werf, G. R. 2002. Biomass burning emissions estimated with a global fire assimilation system based on observed fire radiative power. *Biogeosciences*, 9, 527–554. www.biogeosciences.net/9/527/2012/, doi:10.5194/bg-9-527-2012
5. Liua, T., Mickleyb, L. J., Marlierc, M. E., DeFriesd, R. S. , Khane, M. F., Latiff, M. T., Karambelasg, A. 2020. Diagnosing spatial biases and uncertainties in global fire emissions inventories: Indonesia as regional case study. *Remote Sensing of Environment* 237 (2020) 111557. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425719305772?via%3Dihub>
6. van der Werf, G. R., Randerson, J. T., Giglio, L., van Leeuwen, T. T., Chen, Y., Rogers, B. M., Mu, M., van Marle, M.J.E., Morton, D. C., Collatz, G. J., Yokelson, R. J. and Kasibhatla, R. S. 2017. Global fire emissions estimates during 1997–2016. *Open Access Earth System Science Data*, 9, 697–720. <https://doi.org/10.5194/essd-9-697-2017>
7. Wiedinmyer, C., Akagi, S.K., Yokelson, R.J., Emmons, L.K., Orlando, J.J., Soja, A.J., 2011. The Fire INventory from NCAR (FINN): a high resolution global model to



estimate the emissions from open burning. *Geosci. Model Dev.* 4, 625–641.
<https://doi.org/10.5194/gmd-4-625-2011>.

8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุม
ไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุม
ไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุม
ไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุม
ไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13. กรมควบคุมมลพิษ ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ถอดบทเรียนและเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภา
ผู้แทนราษฎร กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย สำนักกรรมการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานผลการพิจารณา
ศึกษา เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕”
15. คณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มคณะกรรมการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักกรรมการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ



บทที่ 3 ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน

จากบทสัมภาษณ์ อดีตผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าสบอ.16 ผอ.สุรพล ลีลาวโรภาส เรื่องการบริหารงานของส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 16

ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ร่วมทำงานมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ปรกติหลังเทศกาลสงกรานต์ฝนจะตก แต่เมื่อปีพ.ศ. 2559 ฝนกว่าจะตกจริงก็เดือนพฤษภาคม ความแห้งแล้งยืดยาวออกไป ทุกคนในที่ประชุมรับทราบสาเหตุและปัญหา จึงได้ตกลงกันว่าต้องทำแผนปฏิบัติงานให้ยาวออกไป (รู้จากการศึกษาการติดตามสถานการณ์ของ El Nino) ที่สำคัญคือการบริหารงานแบบไม่ใช้อำนาจหรือพระเดชอย่างเดียวนั้น ต้องไม่กดดันผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา ใช้วิธีการรับฟังจากสถานียดับไฟทั้งหมด แต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องสั่งการเพราะความจำเป็น (เช่น ฝนไม่ตกแต่เฉียบขาด) เช่น สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น การเผาตามกำหนดโดยการชิงเผา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะทำการชิงเผาไม่ได้ แต่บางพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ 80,000 ไร่ แต่สามารถดำเนินการได้จริงเพียงแค่ 30,000 ไร่เท่านั้น

สำหรับในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเกิดไฟไหม้มากและแรง เราก็ต้องดูว่าบริเวณไหนมีหมุดดับไฟเท่าไร บริเวณนั้นๆ ยังมีไฟไหม้อยู่หรือเปล่านั้นมาประกอบการพิจารณา แล้วจึงทำการระดมพลตามสภาพความเป็นจริง เรื่องนี้ถ้าทางกรมฯ ช่วยปรับให้กำลังพลต่อหนึ่งสถานีดับไฟมีหมุดดับไฟ 4 หมุดเท่ากันทั้งหมด จะส่งผลให้การทำงาน สลับสับเปลี่ยนให้เหมาะสม สะดวก ง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น

การจัดตั้งสถานีในพื้นที่ที่กว้างมาก จำเป็นต้องปรับเป็นฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก เช่น สถานีห้วยน้ำดัง ดูแลพื้นที่ 7 แสนไร่ มีแค่ 1 สถานี ขนาด 3 หมุดดับไฟ ถ้ากำหนดให้ 1 หมุดสามารถดูแลได้ 60,000 ไร่ ก็มีกำลังที่สามารถดูแลพื้นที่ครอบคลุมแค่ แสนแปดหมื่นไร่ ซึ่งโดยความเป็นจริง เหตุเพราะปัจจัยภูมิประเทศและอื่นๆ จะส่งผลให้สามารถดูแลพื้นที่ได้น้อยกว่านั้นอีก สภาพความเป็นจริงคือยังขาดกำลังในการดูแลอีกมาก ถ้าใช้วิธีแบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานน่าจะดีขึ้นกว่านี้มาก

การเพิ่มสถานีดับไฟป่า มีการเพิ่มจากกรมฯ มาแทบทุกปี แต่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ กล่าวคือเพิ่มจำนวนหน่วยแต่ไม่เพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการให้ เพราะส่วนใหญ่จะให้เท่าเดิม ทำให้การบริหารงานยิ่งยากลำบากขึ้น แต่สามารถกระทำได้ถึงแม้ว่าจำเป็นที่จะต้องลดประสิทธิภาพลงก็ตาม



เมื่อมีหัวหน้าสถานีเข้ามาใหม่ ต้องทำการพูดคุย ชี้แจง ทำข้อตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรก คอยกันให้จับข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งต่างๆเสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่รับราชการมายังไม่เคยเจอว่าหัวหน้าไม่ทำ โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบสอน ไม่ใช่ตรวจจับผิดให้ทำงาน แต่ใช้วิธีทำให้ดู ฉะนั้นตัวผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าเอง จำเป็นที่จะต้องทำงานต่างๆ เอง ได้เป็นหมดทุกอย่าง จึงจะสามารถสอนหัวหน้าใหม่ได้ ถ้าผอ.ไม่มีความสามารถ ก็ต้องฝึกตัวเองให้ได้ อันนี้สำคัญ เช่น รู้ว่าหน.ใหม่ไม่เข้าใจพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ผอ.ก็ใช้วิธีว่าจะลงไปตรวจพื้นที่ เป็นผลให้หัวหน้าสถานีจำที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจด้วย การทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะสอนหน.สถานีว่า เจ้าตัวต้องรู้พื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบดีพอเสียก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เช่น สถานีดับไฟทำการจัดตั้งหน่วยดับไฟเคลื่อนที่ผิวดำแหน่ง แทนที่จะตำหนิ ต้องถามเหตุผลว่าทำไม แล้วก็ไปดูบริเวณที่เหมาะสม แนะนำ ให้เหตุผล สอนโดยการปฏิบัติว่าทำไมที่บริเวณดังกล่าวจึงเหมาะสมกว่า อาทิเช่น ให้ดูแผนที่ Topographic 1:50,000 ที่ได้นำพิกัดที่เกิดไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งจากการตรวจพบโดยดาวเทียมและที่ได้เข้าทำการควบคุมไฟมาลงพิกัดไว้ในแผนที่ดังกล่าวของปีต่างๆ (สามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศ Geographic Information System, GIS ได้เหมือนกัน) ก็จะสามารถแสดงให้เห็นภาพรวมว่าบริเวณไหนที่มีการเกิดไฟมาก โดยในแผนที่ Topographic ก็มีรายละเอียดของเส้นทางคมนาคม ทางน้ำและอื่นๆ ที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการตั้งหน่วยดับไฟในพื้นที่ สอนโดยการปฏิบัติ ชี้แนะให้เห็นภาพสถานการณ์จริง เห็นภาพจากแผนที่แล้วออกสำรวจร่วมกัน ถ้าในกรณีที่หน.ไม่เคยไป ก็ใช้วิธีผอ.ลงสำรวจพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทางอ้อมที่หน.ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง เมื่อเข้าทำการสำรวจพื้นที่ก็จะได้พบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวที่เกิดไฟไหม้บ่อยๆ นั้น เป็นการใช้ที่ดินแบบไหน ถ้าไม่เหมือนในแผนที่ที่นำไปด้วยก็ทำการลงข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงให้แผนที่ที่ใช้งานเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (พร้อมบันทึกภาพและคำบรรยายประกอบ) แก่ไขแผนที่ให้ตรงกับความเป็นจริง เช่น ถ้าในแผนที่บอกว่าเป็นป่าแต่ปัจจุบันเป็นไร่ไปแล้ว เราก็จะได้ทราบว่าเป็นการเผาไร่เพื่อเตรียมการเกษตร หรือได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อะไรในปัจจุบัน ต้องทำการปรับปรุงแผนที่ที่ใช้งานให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเป็นประจำตลอดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงาน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญมาก สอนการทำงานโดยการตรวจงานและพร้อมทำไปด้วย คือการสอนที่ผอ.ต้องเหนื่อยด้วย

ให้แต่ละหน่วยซื้อแผนที่ Topographic 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหารทั้งจังหวัด โดยให้นำมาเคลือบพลาสติก เพื่อการใช้งานที่คงทนและสามารถนำออกนอกสถานที่ได้ ไม่ฉีกขาดง่ายแถมยังสามารถใช้ปากกาแบบลบได้ เขียนบันทึกหรือวางแผนการทำงานได้



หัวหน้าจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี ฉะนั้นการสำรวจพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยตนเองจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ต้องมีข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่ ต้องรู้ว่ามิชนเผ่าอะไรบ้าง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบใดอย่างไร ต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจ ถ้าไม่ทราบก็ต้องทำการศึกษา สอบถามจากผู้รู้ให้เข้าใจ

หลังจากทำการควบคุมไฟจนดับสนิทแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ทำการดับไฟนั้น จับพิกัดวงรอบพื้นที่ไฟไหม้ตาม “แนวคำ” อย่างน้อย 4 จุด พร้อมจุดกึ่งกลางของแปลง เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการทำงาน (หรือถ้าให้ตีให้เดินเป็นวงรอบเลยเพราะสามารถคำนวณพื้นที่จาก GPS บางรุ่นได้เลย แล้วยังสามารถนำออกมา (export) เป็นชั้น layer เพื่อนำเข้าระบบภูมิสารสนเทศได้เลย ซึ่งจะสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก) ถ่ายภาพพื้นที่ประกอบ พร้อมรายงานลักษณะทั่วไป หลังจากนั้นให้นำพิกัดเหล่านั้นมาลงบนแผนที่ Topographic เพื่อเป็นข้อมูลการทำงานในภาพรวม

การบริหารงานส่วนกลาง

คนทำงานในส่วนกลางที่กรมฯ ปัญหาหลักๆ คือ คนหนึ่งคนทำงานหลายหน้าที่เกินไปเป็นผลให้ทำงานไม่ทัน อีกทั้งจะทำงานมาก ทำงานน้อย ทำงานดีหรือไม่ดี ไม่มีผลต่อความก้าวหน้า เลยเป็นผลให้ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน การทำงานของลูกน้องนั้น ตัวหน.เองไม่รู้ว่าลูกน้องกำลังทำอะไรอยู่ สั่งไปเรื่อย สั่งอย่างเดียว ไม่มีการติดตามงานว่าสิ่งที่เคยสั่งไว้นั้นทำไปถึงไหนแล้ว ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ ถึงแม้กำลังดำเนินการหรือทำอยู่ก็ต้องติดตามว่าที่ทำอยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกต้องจะทำการได้แก้ไขแต่เนิ่นๆ แต่ในสภาพความเป็นจริง ส่วนใหญ่หน.ไม่ได้สนใจติดตาม แล้วก็สั่งงานเพิ่มเข้าไปอีก (อาจจะมีการนิยามลูกน้องซึ่งก็เกี่ยวข้อง ไม่ยอมทำงานด้วยก็ได้ แต่หน.ต้องมีวิธีจัดการ โดยการตามงานและตรวจงานเป็นประจำเพื่อบังคับทางอ้อมให้ทำงาน)

ต้องทำงานวิชาการงานวิจัยต่างๆ ให้มากและดีกว่านี้ เพื่อที่จะได้นำสิ่งที่พบมาใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

ทางส่วนกลางต้องช่วยต่อสู้เรื่องงบประมาณให้สบอ. เพื่อทางสบอ.ไม่ต้องแบกรับภาระกิจที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป ตัวเลข 62,500 ไร่ ต่อหนึ่งหมู่ดับไฟนั้นทำไม่ได้ ส่วนกลางก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกับ สำนักงบประมาณแผ่นดินว่าต้องทำการปรับตัวเลขลดลงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ 3-4 หมู่ไร่ต่อหนึ่งหมู่ดับไฟ

อันไหนที่ทำไม่ได้ ให้ตัดออก ไม่กำหนดมาในแผนงาน เช่น ทางสบอ.ต้องปรับเปลี่ยนเองบ จัดทำสื่อและการบริหารจัดการ มาจ้างคนแทน ส่วนกลางต้องปรับงบประมาณของสบอ.ให้ได้รับ



งบประมาณตรงตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน จัดอบรมเป็นการเฉพาะ เป็นเรื่องโดยตรง เช่นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แผนที่ เชื่อมทิศ GPS เทคโนโลยีและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและหมอกควัน โดยให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่แล้วและใช้งานน้อย เพื่อเสริมทักษะให้เจ้าหน้าที่ทั้งปี จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการทบทวนจะได้ไปต่อยอดในการให้ความรู้ต่อหน่วยงานอื่นและชาวบ้านต่อไป การอบรมต้องให้สอบด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่า เพื่อให้ทราบว่า เข้าใจที่ได้รับการอบรมหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านต้องกำหนดว่าต้องทำกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมอะไรบ้าง การอบรมต้องมีมาตรฐาน ถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมให้ผ่านให้ได้ สิ่งสำคัญมาก คือ การปรับตัวชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามภาระกิจ ตามงบประมาณที่ได้รับ ไม่ใช่นั่งเทียนมา ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ถูกต้อง ต้องจัดบฐการและการจัดการมาด้วยเพราะเป็นผลให้ม้การทำงานที่หนักและโหดโดยไม่จำเป็น

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้แผนที่มิดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 1)

1. แผนที่ topographic ทั้งจังหวัด แบบเคลือบ
2. GPS พร้อมถ่านสำรอง
3. เชื่อมทิศ
4. ไม้บรรทัด
5. ไม้โปรหรืออุปกรณ์วัดมุม
6. ดินสอพร้อมยางลบ
7. ปากกาไวท์บอร์ดที่ลบได้





ภาพที่ 1 การแสดงตัวอย่างว่าอุปกรณ์ต่างๆและการนำมาใช้อย่างไรบ้าง

การเผาตามกำหนดด้วยการชิงเผา

ที่สำคัญที่สุดคือต้องทำแผนการชิงเผาร่วมกันกับชาวบ้าน โดยต้องรวมไปถึงนักวิชาการด้วย คือ มีสามฝ่ายทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีข้อตกลงว่าจะทำการชิงเผา เมื่อไหร่ เท่าไหร่ อย่างไร ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพความแห้งของเชื้อเพลิงและสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก โดยสามารถยังคงดำเนินการได้กับกลุ่มผู้นำเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เขาไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมด บางกลุ่มไม่ยอมรับ บางกลุ่มไม่เห็นด้วย แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องให้ชาวบ้านรับรู้ว่ที่เราไม่ทำก็เพราะผู้นำของท่านไม่ยอมรับเหมือนะชาวบ้านต้องรับทราบข้อเท็จจริงว่าทำไมเราถึงไม่ได้ดำเนินการร่วมกัน ถ้าเกิดกรณีว่าชาวบ้านและผู้นำชุมชนไม่ร่วมทำกับเรา เราก็จะไม่มีการชิงเผาบริเวณนั้น เราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเริ่มกระบวนการทำความเข้าใจใหม่ในชุมชน เพื่อให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องทำการเผากันเสียก่อน เริ่มพยายามอธิบายให้ ความรู้เรื่องการเผาโดยกำหนด เช่น เมื่อปีพ.ศ. 2553 ก็ทำการอธิบายโดยได้เชิญนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเข้าร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทางภาครัฐต้องมีความอดทน ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับ ภาคประชาชนโดยให้นักวิชาการร่วมด้วยตลอดเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะเชื่อถืออาจารย์มากกว่า เจ้าหน้าที่ไฟป่า มีหลายๆ ครั้งเรื่องเดียวกัน ทางภาครัฐพูดชาวบ้านไม่ฟัง แต่พอทางด้านอาจารย์พูด ชาวบ้านฟัง ทั้งนี้การเลือกพื้นที่เพื่อทำการชิงเผา ทางภาครัฐจะพยายามเลือกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปควบคุมการจุดไฟได้ คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชาวบ้านจะดำเนินการจุดไฟเพื่อเผาให้หมด ให้ได้อยู่ดี ช้าเร็วเขาก็จะเผาฉะนั้นเข้าแผนการเผาโดยกำหนดด้วยวิธีการชิงเผาเสีย จะได้ทำแผนการ จัดการเชื้อเพลิงออกมา เพื่อให้มีงบประมาณรองรับและดำเนินการ อีกทั้งอยู่ในความร่วมมือสามฝ่าย ซึ่ง ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย

- สาเหตุใหม่ของการเผา คือ เผาให้โล่งจะได้เดินหาอึ่งข้าวได้ง่าย จุดไฟเผาจะได้โล่งจับง่าย
- เรื่องเห็ดเผาะ ผักหวาน อช.ออบหลวง 4 อำเภอ คนเข้าอุทยานแบบขึ้นรถกันมาเลย ทั้งเพื่อเก็บและเผาด้วย รายได้เฉลี่ยต่อหัวราวๆ 30,000 บาท ต่อหนึ่งฤดูกาล ฉะนั้นยากที่จะหยุด ชาวบ้านไม่ให้ทำ เพราะเป็นรายได้ที่ดีมาก
- โดยปกติ ข้อเท็จจริงคือทุกหมู่บ้านจะมี 2 กลุ่มเสมอ คือ กลุ่มพ่อหลวง และกลุ่มตรงกันข้าม ฉะนั้นเป็นการยากที่จะให้ทั้งหมู่บ้านร่วมมือหรือเห็นตรงกันทั้งหมด (ต้องหากระบวนการจัดการ เรื่องนี้)



- การให้เงินสนับสนุน ห้ามเงินบาทต่อหมู่บ้านนั้น มีข้อตกลง เช่น มั่งคนที่ไม่ไปช่วยดับไฟหรืออยู่เวรยาม จะต้องเสียเงิน สองถึงสามร้อยบาทเข้าส่วนกลาง โดยการเลือกหมู่บ้านจะต้องไม่ซ้ำ โดยเอารายชื่อหมู่บ้านจากเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) โดยหมู่บ้านที่ถูกเลือกแล้วจะไม่เลือกอีก ซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้อง กล่าวคือถ้าทำดีแล้วไม่ได้สนับสนุน เขาก็กลับไปเหมือนเดิมอีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้เงินต่อหมู่บ้านที่ทำดีอย่างต่อเนื่องหลายๆ ปี จึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน
- การเลือกหมู่บ้าน มีการเลือกใหม่ทุกปี ฉะนั้น หมู่บ้านที่ได้รับเลือกแล้วอาจจะไม่ได้รับเลือกอีก ถึงแม้ว่าเขาจะทำดีมาก เขาเข้มแข็งแล้ว เขาก็น่าจะได้รับเงินสนับสนุนต่อไป ถึงจะน้อยลงก็ยังดีกว่าไม่ให้เลยซึ่งไม่ถูกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเขาทำดี ไม่ใช่เขาไม่เผาแล้วไม่ให้อีก สุดท้ายเขาก็จะกลับไปเผาอีกเหมือนเดิม ทำให้สิ่งที่ทำมาสูญเปล่า เป็นผลให้กระบวนการให้เงินสนับสนุนนี้ก็จะล้มเหลวอีก
- ถ้าจะพูดในเชิงการกระจายอำนาจ หนึ่งหมู่บ้านต้องได้งบประมาณขนาด 62,500 ไร่ ซึ่งเท่ากับหนึ่งหมู่บ้านไฟ เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า ป้องกันรักษาป่า เขาจะได้ดูแลรักษา แต่ภาครัฐต้องนำงบประมาณดังกล่าวเข้าไปส่งเสริมพวกเขา ก่อน แล้วเมื่อเขาเข้มแข็งเราจึงค่อยๆ ลดเงินที่สนับสนุนลงทีละน้อย ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานไม่ใช่ทำดีแล้วปีต่อไปตัดเลย กิจกรรมดูแลรักษาป่า ซึ่งจะช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ที่ดิน ก็เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ecotourism มั่งทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว โดยภาครัฐ อุทยาน ทำสัญญายกธุรกิจในพื้นที่บริเวณนั้นให้เขาทำกิน เมื่อเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า เขาก็จะไม่เผา เพราะเผาแล้ว เขาพาคนเข้าไปท่องเที่ยวไม่ได้
- **ปัญหาไฟป่า คือ ปัญหาเรื่องปากท้อง トラบโดที่คนจุดไฟได้ประโยชน์ เขาก็ยังจุดอยู่ร่ำไป**
- **การเข้าไปทำงานกับชาวบ้านต้องถามความต้องการของชาวบ้าน แต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน แต่จะเกี่ยวกับเรื่องปากท้องทั้งนั้น ต้องสร้างความเชื่อใจให้ได้**
- มีข้อเสนอว่าให้จัดทำนิตรรศการแบบเคลื่อนย้ายงานในรูปแบบของกระทรวงฯ อย่าแยกเป็นหน่วยงาน โดยให้ความรู้ทางด้านไฟป่าและป้องกันรักษาป่า หมุนวนไปตามโรงเรียนต่างๆ ครั้งละอาทิตย์ ครูในโรงเรียนนั้นก็ให้เด็กไปดูแล้วทำรายงาน อันนี้ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตัวเด็กเอง น่าจะประสพผลลัพท์ ที่ดีมากในระยะยาว



- การข้ามหมูบ้านมาจุดไฟตามที่ชาวบ้านชอบอ้างว่าหมูบ้านตนเองไม่ได้จุด ไม่มีและมีโอกาสเป็นไปได้ต่ำมาก คนในหมูบ้านนั้นนั่นแหละที่เป็นคนจุดไฟดังกล่าว
- มาตราการ ๖๐ วันไม่เผาพันธุ์สัญญา ได้ผลเฉพาะช่วง ๖๐ วันนั้น โดยจะเห็นได้จากตัวเลข active fire หรือ fire hotspot หรือ hotspot ลดลง เช่นที่แม่แจ่ม จากเดิม ๔๐๐ กว่าจุด ลดลงเหลือ ๒๐ กว่าจุด แต่สุดท้ายเมื่อหมดช่วงเวลางดเผา เขาก็จะจุดอยู่ดี โดยช่วงวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ชาวบ้านทำการเผาไร่พื้นที่แปลงเกษตร แสนกว่าไร่ (หรือเกือบสามแสนไร่? อันนี้ไม่แน่ใจ) หลังจากนั้นอีกสองสามวันก็เกิดปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ ทั้งๆที่บริเวณเชียงใหม่แทบไม่มี active fire hotspot เลย แต่การเกิดหมอกควันน้อยวันลงมากเพราะไม่ได้เกิดช่วงเดือนมีนาคมที่มีสภาพอากาศปิดที่เป็นผลให้หมอกควันไม่สามารถลอยออกจากบริเวณหุบเขาได้
- “น้ำกับไฟนั้นตรงข้ามกัน ปริมาณน้ำฝนมากไฟจะน้อย ปริมาณน้ำฝนน้อยไฟจะมาก ในปีต่อมา”

เคล็ดลับการบริหาร

1. สมุดควบคุมงบประมาณ จะได้ทราบว่าแต่ละสถานีได้ทำการเบิกจ่ายไปเท่าไรแล้ว
2. การเซ็นหนังสือต้องมีเวลาอ่านทำความเข้าใจก่อน ประเทมาวันสุดท้ายตอนใกล้เลิกงานไม่เห็น
3. ระบบสารบรรณ เวชระเบียนหนังสือ ปฏิทินการรายงาน ต้องมีระบุว่าต้องรายงานวันไหน ใครเป็นคนรับผิดชอบ ได้ทำไปหรือยัง ถ้ายังจะได้ตามถูก และรู้กำหนดวันก่อนหน้าที่จะถึงวันครบกำหนด จะได้ทำหนังสือหรือโทรตามก่อนหน้าที่จะถึงกำหนด
4. งานหนังสือ ส่วนใหญ่ที่ช้า เกิดจากหน้าห้องทำการแก้ไขหนังสือมากเกินไป (ควรมีการฝึกอบรมการทำหนังสือราชการที่ถูกต้อง)
5. ต้องแจ้งหน้าห้องถึงความสำคัญของเรื่อง และต้องใช้เวลาเขาด้วย ไม่ใช่ไปวันสุดท้ายเหมือนกัน
6. ถ้ากรณีเอกสารหายแล้วส่วนกลางขอให้ส่งใหม่ ต้องให้ทำบันทึกมาว่าเอกสารหายให้เราก่อนที่จะส่งให้ใหม่ เพื่อเป็นยันต์กันผีให้ตัวเราเอง
7. Input (Cause) คู่กับ Process (Effect); Outputs คู่กับ System กฎอิตัปปัจจยตา
8. งบประมาณ บุคลากร วิธีการจัดการ ผลที่ได้รับ



9. ส่วนใหญ่ใช้วิธีประชุมรวมเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติงาน เช่น ประชุมจนได้คำขวัญ
โครงการรณรงค์ว่า “ฟ้าใส ไร้มอกควัน”

เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นไปตามหน้าที่ ควรทำดังนี้

- 1 หมู่ดับไฟ มีคนงานดับไฟไม่น้อย 15 นาย ปฏิบัติงานดับไฟป่า จ้างตามเวลา 100 วัน
อันตราย
- กำหนดพื้นที่ควบคุมไฟป่าของแต่ละหมู่ดับไฟแยกจากกัน เช่นมี 3 หมู่ ต้องมี 3 พื้นที่
- ช่วงหนาว ช่วงฝน ห้ามเบิกค่าจ้างคนงานดับไฟป่า เพราะไม่มีไฟป่า ที่ผ่านมาช่วงวิกฤตหมอก
ควันส่วนใหญ่จะอ้างว่าเงินหมด งบประมาณไม่พอ จุดนี้สำคัญมาก
- จ้างพวกที่คาดว่าจะเผานั้นแหละมาทำงานช่วงหน้าไฟ

ประโยคทองในช่วงที่คุยกัน

“การที่พยายามทำให้ลูกน้องรู้มากที่สุด จะเป็นหนทางที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ
และองค์กรที่สำคัญ”

“ทุกคนสามารถสอนได้หมด อย่ายึดติดตัวกูของกู บางอย่างเอาเข้าจริงคนที่เราจะสอนรู้ดีกว่าเราเสีย
อีก”

“ปัญหาไฟป่า คือ ปัญหาเรื่องปากท้อง トラバใดที่คนจุดไฟได้ประโยชน์ เขาก็ยังจุดอยู่ร่ำไป”

“การเข้าไปทำงานกับชาวบ้านต้องถามความต้องการของชาวบ้าน แต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน แต่จะ
เกี่ยวกับเรื่องปากท้องทั้งนั้น ต้องสร้างความเข้าใจให้ได้”



บทที่ 4 ลำดับการควบคุมและความปลอดภัยในการควบคุมไฟป่า

“Every firefighter must understand that safety is always the top priority no matter what values are at risk.”

Source: Wildland Urban Interface Operating Principles, California Department of Forestry and Fire protection, 2014

“Firefighter Safety Should Always Be Your First Consideration!”

“BASE EVERY TACTICAL ACTION ON CURRENT AND EXPECTED BEHAVIOR OF THE FIRE & ALWAYS HAVE A WAY OUT!”

Source: Tactical Tools For Wildland Fire, Air & Wildland Division, County of Los Angeles Fire Department, 2016

หลักการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่าจากคู่มือ Incident Response Pocket Guide โดย The National Wildfire Coordinating Group Version ปี พ.ศ. 2561

Operational Leadership สถานะผู้นำในการปฏิบัติงาน

สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะทำให้การควบคุมไฟป่าประสบผลสำเร็จคือ ผู้นำต้องมีความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จำเป็น พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่น มั่นใจ อย่างถูกต้อง

ภาวะผู้นำ หมายถึง การให้จุดมุ่งหมาย ทิศทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ และการให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุมไฟที่ยากให้ได้เป็นผลสำเร็จภายใต้สภาวะที่อันตรายและกดดัน

ในสถานการณ์ที่สับสนและไม่แน่นอน ผู้นำที่ดีจะต้องมี

1. ความหนักแน่นชัดเจนในงานที่ต้องทำ
2. ให้กำลังใจ โดยต้องเน้นว่า สามารถทำได้บนพื้นฐานความปลอดภัยเสมอ
3. เสริม เต็ม ให้เต็มเมื่อมีช่องว่างในการปฏิบัติงาน
4. ออกคำสั่งให้ชัดเจน แล้วให้ทวนคำสั่งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วย
5. คอยอยู่ดูแล ช่วยแนะนำ ในช่วงปฏิบัติงาน

D U T Y หน้าที่

1. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งทางด้านเทคนิคและภาวะผู้นำ
2. นำเมื่อต้องนำ
3. ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน
4. พัฒนาและวางแผนเพื่อให้สิ่งที่ต้องปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



5. การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานที่ดี ถูกต้องและทันเวลา ตามสถานการณ์ที่เผชิญ
6. ตื่นตัวและพร้อมอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
7. พัฒนาเตรียมการแผนสำรองฉุกเฉินไว้ รวมทั้งพิจารณาหาวิธีการรับมือและแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
8. รู้จักปรับตัว ปรับแผน เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
9. ต้องต้องให้แน่ใจว่างานที่ต้องทำและรับผิดชอบ ได้ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเข้าใจ รวมทั้งคอยควบคุมและแนะนำจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ
10. ออกคำสั่งให้ชัดเจน
11. สังเกตและประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เข้าไปรบกวนเรื่องผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ
12. ใช้คำแนะนำที่เป็นไปในทางบวก ในการปรับหน้าที่ งานที่ต้องทำ และการมอบหมายหน้าที่ให้ทำ ให้เหมาะสม ประสิทธิภาพที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น
13. การพัฒนาผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาให้มีความพร้อมและดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน
14. แจ้งให้ชัดเจนว่าต้องการคาดหวังผลลัพธ์อะไรอย่างไรบ้าง
15. ต้องรู้และเข้าใจขีดความสามารถและทักษะของทีมงาน เพื่อการมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ได้ ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งทราบว่าต้องพัฒนา ปรับปรุง เสริม ลดจุดอ่อนขอทีมงาน เพื่อให้ทีม แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

RESPECT ความเคารพ

1. รู้จักผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาและช่วยดูแลกันและกันตลอดเวลา
2. ให้ถือว่าความปลอดภัยของผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชามาก่อนและเหนือสิ่งอื่นใด
3. คอยดูแลตามความต้องการของผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชา เพียงพอตามด้วยเหตุและผล
4. ช่วยแก้ไขปัญหามีเมื่อมีข้อขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันภายในทีมงาน
5. ต้องให้ผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง ข่าวสาร คำสั่งต่าง ๆ ตลอดเวลา
6. มีการสรุปการทำงานหรือข่าวสารอย่างถูกต้องตามสมควรแก่เวลา
7. บอกเหตุผลจุดมุ่งหมายของการทำงานให้ชัดเจน
8. ทำตัวให้ว่างเพื่อตอบคำถามพร้อมทั้งใช้เวลาในการอธิบายอย่างเหมาะสมพอเพียง

Build the team การสร้างทีม



1. พยายามทำการสรุปเหตุการณ์และการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อนำเสนอการปรับปรุงจุดอ่อนหรือแก้ไขอุปสรรคการทำงานต่าง ๆ เมื่อมีโอกาสอำนวย
2. เมื่อมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีความสำเร็จอื่น ๆ ของทีมหรือของเฉพาะบุคคล ขอให้มีการชมเชย ยกย่อง หรือแม้แต่ให้รางวัล ตามความเหมาะสม
3. ไม่ลำเอียง ใช้กฎ ระเบียบ วินัย เท่าเทียมกันหมด
4. มอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาตามความสามารถ
5. สังเกตพฤติกรรมคนเหมือนสังเกตพฤติกรรมไฟ
6. บอกกล่าวหรือกล่าวเตือนเรื่องให้ผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาต้องรับผิดชอบล่วงหน้า
7. ต้องนำประสบการณ์ ความถนัด ความชำนาญ ความกล้า ข้อจำกัดและขีดความสามารถของร่างกายของทีม มาร่วมพิจารณาเมื่อจะรับงานใดมาปฏิบัติ ถ้าจำเป็นต้องรับ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วย

INTEGRITY มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีศีลธรรมจรรยา ไม่แบ่งแยก นิ่งและมั่นคง

1. รู้ความสามารถและขอบเขตของตัวเอง แล้วแสวงหาการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา
2. รู้ความแข็งแกร่ง จุดแข็ง และจุดอ่อนของลักษณะนิสัยของตนเอง และระดับทักษะที่ตนเองมี
3. ถามคำถามเมื่อไม่เข้าใจจากผู้ที่เรารับคำสั่งมา เพื่อความแน่ชัดของงานที่ได้รับ
4. พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาตลอดเวลา
5. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ตัวเองได้รับ
6. ยอมรับผิดชอบเต็มต่อการทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพของทีม และพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นจากข้อผิดพลาดเสมอ
7. เมื่อมีการปฏิบัติงานที่ดีเป็นผลสำเร็จ จงให้ความดีความชอบต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
8. บอกกล่าวหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาถึงงานหรือหน้าที่ที่เรารับมาปฏิบัติเสมอ

Set the example ทำตัวให้เป็นตัวอย่าง

1. บอกกล่าว พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในช่วงปฏิบัติงาน พร้อมทั้งความยากง่ายของการทำงานในลักษณะต่าง ๆ
2. เมื่อเจออุปสรรค ความล้มเหลว ความผิดพลาด ไม่แสดงความท้อแท้ ผิดหวัง แต่ให้รักษาสติพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อมิให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง



3. เลือกการทำงานที่ยากแต่ถูกต้องเหนือการทำงานที่ง่ายแต่ไม่ถูกต้อง

Communication Responsibilities All firefighters have five communication responsibilities: ความรับผิดชอบในการสื่อสารของกลุ่มบุคคลที่เข้าทำการควบคุมไฟ มี 5 อย่าง คือ

1. อธิบายผู้ร่วมงานเท่าที่จำเป็นจะต้องทราบ
2. สรุปการทำงานของตัวเอง
3. เมื่อพบเจอ เห็น อันตราย บอกกล่าวเตือนเพื่อนร่วมงาน
4. ให้ความสำคัญต่อข้อความที่ได้รับ
5. เมื่อไม่เข้าใจ ต้องถาม

Hazardous Attitudes ทักษะที่อันตราย

1. คิดไปเองว่าเรื่องมันจะไม่เกิดกับเราหรอก
2. ไม่เชื่อฟังคำสั่ง
3. ทำทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าผิด
4. พยายามทำคนเดียว แยกจากทีม เพื่อแสดงว่าตัวเองเก่ง ทำได้
5. คิดว่าการเข้าควบคุมไฟนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนการเข้าควบคุมไฟปกติธรรมดา
6. ยอมแพ้ง่าย ๆ คิดว่าตัวเองไม่สามารถทำได้ ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง
7. คิดเป็นกลุ่มอย่างคิดคนเดียว ทำงานเป็นทีม เมื่อมีความเห็นแย้งหรือไม่เห็นด้วย แล้วไม่ยอมพูดออกมา

After Action Review (AAR) การพูดคุยเพื่อสรุปการทำงานในแต่ละครั้งเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้การทำงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้น

1. เราวางแผนการทำงานอย่างไรบ้าง
2. ตอนทำงานจริงเกิดอะไรขึ้นบ้างตามลำดับ แล้วเป็นไปตามแผนไหม
3. ทำไมการดำเนินการต่าง ๆ ถึงเกิดขึ้น
4. เราจะเข้าทำงานครั้งต่อไปอย่างไร
5. แก้ไขจุดอ่อน รักษาจุดแข็ง ปรับปรุงไปสู่ความสมบูรณ์ในการทำงาน

Planning for Medical Emergencies แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



ก่อนการทำงานจริงหน.ทุกระดับต้องสามารถตอบคำถามสามคำถามดังต่อไปนี้

1. จะทำอะไรเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็บ
2. มีคนในชุดหรือเปล่านั้นที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. มีอุปกรณ์ในการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือเปล่านั้น
4. จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไร
5. สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ถนนเพื่อขึ้นรถหรือลานที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้ไหม
6. ต้องใช้คนกี่คนและอุปกรณ์อะไรในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดขนส่ง
7. จะใช้เวลาานานเท่าไรในการนำผู้ป่วยถึงมือหมอ
8. โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหม
9. ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไหม เช่น ควันไฟมาก เหมะมาก ความมืด พายุฝนเปลี่ยนแปลง ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งเกิดเสียหายมาที่จุดนัดพบไม่ได้

ระบบปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าเรียกว่า LCES โดยที่

L ย่อมาจาก Look Outs เพื่อการตรวจตราสถานการณ์ไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ว่าภาพรวมเป็นอย่างไร ภูมิอากาศไฟเปลี่ยนแปลงไหม พายุฝนฟ้าคะนองไหมในทิศทางใด

- i. ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาคสนามสูง
- ii. แล้วต้องมีจำนวนคนที่รับหน้าที่ตรวจตราหากพอที่จะเห็นภาพรวมของพฤติกรรมไฟที่กำลังพยายามควบคุมอยู่
- iii. ผู้ที่รับหน้าที่ต้องรู้ตลอดเวลาว่าเพื่อนร่วมงานอยู่ที่ตำแหน่งไหนของไฟ
- iv. ต้องทราบเส้นทางหลบหนีไปยังบริเวณที่ปลอดภัยที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้
- v. ต้องทราบถึงจุดอันตรายเมื่อไฟลุกลามไปถึง
- vi. ต้องมีความรู้เรื่องการใช้แผนที่ภูมิศาสตร์
- vii. ต้องมีความรู้เรื่องพฤติกรรมไฟเมื่อวัดด้วยเครื่องมือวัดพิกัดภาคสนาม
- viii. ต้องมีนาฬิกาบอกเวลา
- ix. ต้องมีวิทยุสื่อสารประจำตัวและแบตเตอรี่สำรอง
- x. ต้องทราบเรื่อง IAP (Incident Action Plan)

C ย่อมาจาก Communication การสื่อสารสองทาง

- i. ต้องทราบว่าใช้คลื่นความถี่วิทยุอะไรในการติดต่อสื่อสาร
- ii. ต้องแผนหรือระบบสำรองในการติดต่อในกรณีไม่สามารถติดต่อกันได้
- iii. ต้องทราบความถี่และช่วงเวลาการติดต่อเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของการทำงาน



iv. ต้องเร่งรีบติดต่อสื่อสารเมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ อย่ารอจนสายเกินแก้

E ย่อมาจาก Escape Routes เส้นทางหลบหนีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไฟที่รุนแรงมากขึ้น

- ต้องมีมากกว่าหนึ่งเส้นทาง
- เส้นทางหนีต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ขึ้นและยากต่อการเคลื่อนที่
- เส้นทางต้องไม่มีก้อนหินหรือดินที่ลื่น เศษไม้ขวางเส้นทาง เส้นทางต้องเคลียร์ไม่มีอะไรขวางทาง
- ในการเลือกเส้นทาง ให้นำปัจจัยของเจ้าหน้าที่ดับไฟที่อ่อนแอที่สุดประกอบการเลือกด้วย
- ต้องพิจารณาว่าเส้นทางไหนใช้ได้เฉพาะกลางวัน ส่นกลางคืนใช้เส้นทางไหน
- ต้องพิจารณาช่วงเวลาการที่จะต้องใช้ในการเดินทางหลบหนี ไปสู่ Safety Zones กับลักษณะการลุกลามของไฟที่กำลังพยายามควบคุมอยู่
- สามารถมีรถยนต์จอดอยู่ที่ Safety Zones เพื่อการหลบหนีที่รวดเร็วขึ้น ได้หรือไม่

S ย่อมาจาก Safety Zones บริเวณที่จะสามารถหลบภัยได้เมื่อพฤติกรรมไฟรุนแรงขึ้น

- เป็นพื้นที่ที่สามารถหลบไฟแบบได้รับความปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ Fire Shelter
- ใช้แนวคำ
- เป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่มีแต่ก้อนหินหรือน้ำ วัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
- สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน ลานกว้าง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ต้องรู้ว่าบริเวณนั้น มีปัจจัยคุกคามอะไรบ้าง
- มีอะไรช่วยบังเปลวไฟหรือรังสีความร้อนหรือไม่
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ต้องเดินทางขึ้นเขา บริเวณที่เป็นหุบเขา พื้นที่แคบเกินไป พิจารณาน้ำหนักเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ลักษณะเชื้อเพลิงรอบๆ โดยที่สามารถอยู่ห่างจากความสูงของเปลวไฟอย่างน้อย 4 เท่า และควรมีความกว้างอย่างน้อย 1 ไร่
- ลักษณะภูมิประเทศ ชันขึ้นเขาหรือลงเขา ลักษณะเชื้อเพลิงรอบๆบริเวณที่เลือก ทิศทางและความรุนแรงของลมที่พัด ซึ่งมีผลต่อขนาดของพื้นที่ที่เลือก เพราะมีผลต่อความรุนแรงของไฟ

หมายเหตุ เวลาในการเดินทางจาก escape route ไปยัง safety zone จะน้อยลงเป็นเท่าตัว ถ้าความเร็วลม 16 กม ต่อ ชม หรือมากกว่า และความชันของเส้นทางอยู่ที่ 20% หรือมากกว่า เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ safety zone ดำเนินการเผาสวนไปเลย

การควบคุมหรือดับไฟป่า (Forest Fire or Wildfire Suppression) มีสองแบบหลักๆ คือ การควบคุมหรือดับไฟทางตรง (Direct Attack) และการควบคุมหรือดับไฟทางอ้อม (Indirect Attack) โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก บทที่ 8 *การควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศ* ศิริ 2543



การดับไฟป่าทางตรง (Direct Attack)

เป็นการเข้าควบคุมหรือดับไฟป่าบริเวณแนวไฟที่ลุกไหม้เคลื่อนตัวไปด้านหน้า การเข้าดับไฟแบบนี้ต้องเข้าดับเมื่อไฟที่กำลังไหม้นั้น ไม่รุนแรง และเปลวไฟไม่สูง

ข้อได้เปรียบ

- บริเวณที่ถูกไฟไหม้จะน้อย และไม่มีบริเวณที่ตั้งใจเผาเพื่อควบคุมไฟป่าเพิ่มเติม
- เป็นบริเวณที่ปลอดภัย (ไฟไหม้ไม่แรงจึงดับทางตรงได้) เนื่องจากสามารถที่จะหนีไปยังบริเวณที่ไฟไหม้เรียบร้อยแล้วหรือแนวคำได้ง่าย
- ลดการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนของการควบคุมไฟป่า

ข้อเสียเปรียบ

- เจ้าหน้าที่ที่เข้าเผชิญไฟต้องเผชิญกับความร้อน คว้น และเปลวไฟโดยตรง
- แนวควบคุมสูไฟอาจจะยาวและมีรูปร่างที่ไม่ปกติ
- ถ้าไฟไหม้อยู่บริเวณที่ลาดเอียง วัสดุที่ไหม้อยู่ มีโอกาสกลิ้งข้ามแนวไฟได้
- อาจจะไม่สามารถใช้แนวกันไฟธรรมชาติในการควบคุมไฟ
- โดยปกติหลังจากสามารถดับไฟป่าได้แล้ว การตรวจแนวคำ การทำ mop up และการลาดตระเวน จำเป็นที่จะต้องทำ ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยมาก

การดับไฟป่าทางอ้อม (Indirect Attack)

เมื่อไฟป่าที่กำลังไหม้อยู่มีความรุนแรง เปลวไฟสูง และไม่ปลอดภัย การเข้าทำการควบคุมไฟต้องเข้าควบคุมจากทางด้านข้าง หรือปีกไฟ (Fire Flank) หรือ จากแนวคำ บริเวณที่ไฟได้ไหม้เชื้อเพลิงไปแล้ว (Black Areas)

ข้อได้เปรียบ

- เลือกแนวควบคุมสูไฟที่เหมาะสมและปลอดภัยได้ตามภูมิประเทศที่อำนวย
- สามารถใช้แนวกันไฟธรรมชาติที่มีอยู่ประกอบแนวกันไฟที่สร้างขึ้นได้
- เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่จำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีควันมากและร้อนเกินไป
- สามารถสร้างแนวควบคุมสูไฟตรงบริเวณที่มีเชื้อเพลิงน้อยและเบาบางได้
- สามารถเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายจากบริเวณลาดชันได้

ข้อเสียเปรียบ

- มีพื้นที่ไฟไหม้มากขึ้น
- ต้องยอมเสียเวลาและพื้นที่ไฟไหม้เพิ่ม



- เจ้าหน้าที่ที่เข้าควบคุมไฟ อาจจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นเพราะมีเชื้อเพลิงระหว่างไฟป่ากับเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น ลมแรงขึ้นหรือเปลี่ยนทิศทางการพัด
- อาจเกิดผลกระทบต่อการบริหารควบคุมดับไฟกล่าว
- อาจจะต้องยอมให้มีพื้นที่ที่ไฟยังไม่ไหม้ อยู่ด้านในของไฟป่านั้น
- อาจจะไม่สามารถใช้แนวควบคุมสุ้ไฟที่ได้สร้างขึ้นแล้ว

Fireline Location การกำหนดบริเวณที่จะสร้างแนวควบคุม สุ้ และดับไฟ

- ข้อคำนึงสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างแรกในการกำหนดตำแหน่งสร้างแนวควบคุมสุ้ไฟ คือ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
- เมื่อเป็นไปได้หรือมีโอกาสเปิดให้ใช้การดับไฟทางตรง ต้องเร่งรีบดำเนินการ เพื่อสร้างแนวดับไฟให้ใกล้กับขอบไฟมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเป็นหลัก
- ถ้าจำเป็นต้องใช้การควบคุมหรือดับไฟทางอ้อม แนวดับไฟหรือแนวควบคุมไฟหรือแนวสุ้ไฟ จะต้องมียระยะห่างที่พอเพียงกับการอัตราการลุกลามของหัวไฟนั้นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างแนวให้เสร็จก่อนหัวไฟจะลามมาถึงแนวที่กำลังสร้าง
- ถ้ามีการลุกลามที่รวดเร็วและรุนแรงจำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการสร้างแนวควบคุมหรือสุ้ไฟเพื่อให้มากขึ้น
- สร้างแนวควบคุมไฟให้สั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้ใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวควบคุมสุ้ไฟให้มากที่สุด
- ใช้เส้นทางที่ง่าย ใช้ประโยชน์จากบริเวณที่มีเชื้อเพลิงน้อย โดยที่สำคัญคือไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเข้าควบคุมไฟน้อยลงหรือกระทบต่อกำลังพล
- ใช้แนวกันไฟทั้งธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ได้ประโยชน์ต่อการควบคุมและดับไฟมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- กำจัดสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากแนวควบคุมหรือสุ้ไฟทันทีที่เห็นหรือมีโอกาส ถ้าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ ให้สร้างแนวควบคุมหรือสุ้ไฟให้มีระยะห่างออกไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- หลีกเลี่ยงแนวกันไฟที่ไม่สามารถสร้างนำเชื้อไฟออกได้ทั้งหมด หรือบริเวณที่ลาดชัน ซึ่งต้องสร้างร่อง “แนวดักลูกไฟ” เพื่อคอยดักลูกไฟที่ลี้ลงมาจากบนเนินและแนวบริเวณกึ่งกลางของบริเวณแนวลาดชัน
- หลีกเลี่ยงการหักมุมของแนวที่สร้าง
- ทำแนวเป็นวงล้อมไฟที่เกิดจากลูกไฟที่ลอยข้ามแนวมา ถ้ามีลูกไฟตกกระจายมากเกินกำลังที่มี อย่าแยกดับแต่ละไฟที่เกิดใหม่ แต่ให้ล้อมวงและเผาเชื้อเพลิงในรอบวงนั้นให้หมด
- บริเวณที่เป็นสันเขา ให้สร้างแนวที่สันเขาหรือเอนไปอีกด้านจากแนวหัวไฟที่ลุกลามมา



จากประสบการณ์การทำงานควบคุมไฟและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงของประเทศอเมริกา เพื่อพัฒนาข้อมูลมาตรฐานในการปฏิบัติงานและข้อควรระวัง เมื่อดำเนินการควบคุมไฟให้ปลอดภัยมากที่สุด เมื่อช่วงปีพุทธศักราช พ.ศ. 2490 โดยได้ *The 10 Standard Firefighting Orders* 10 มาตรฐานลำดับการเข้าควบคุมไฟ ออกมา และ ช่วงปีพุทธศักราช พ.ศ. 2500 ที่เรียกว่า the 13 Situations That Shout Watch Out แล้วเพิ่มอีก 5 ข้อ เมื่อปีพ.ศ. 2530 เป็น *The 18 Watch Out Situations* 18 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (เข้าเว็บไซต์เมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 <https://www.cpf.org/health-and-safety/wildland-firefighter-safety/standard-orders-and-watch-outs>)

***The 10 Standard Firefighting Orders* 10 มาตรฐานลำดับการเข้าควบคุมไฟป่า**

1. Keep informed on fire weather conditions and forecasts. ต้องทราบถึงข้อมูลลักษณะภูมิอากาศปัจจุบันและพยากรณ์อากาศที่เกี่ยวข้องกับไฟ หรือภูมิอากาศไฟ บริเวณที่จะเข้าทำการควบคุมไฟ
2. Know what your fire is doing at all times. ต้องเข้าใจและทราบพฤติกรรมไฟขณะทำการควบคุมไฟตลอดเวลา
3. Base all actions on current and expected behavior of the fire. การควบคุมไฟต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานพฤติกรรมไฟตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ
4. Identify escape routes and safety zones, and make them known. ต้องทราบทางหนีทีไล่ Escape Routes บริเวณที่ปลอดภัย Safety Zones ที่สามารถใช้หลบภัย ยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้ และทุกคนในทีมที่เข้าทำการควบคุมไฟนั้น ต้องรับทราบด้วย
5. Post lookouts when there is possible danger. ต้องมีคนคอยเฝ้าระวังเมื่อไฟป่าที่เข้าควบคุมนั้นเริ่มมีความรุนแรงขึ้น
6. Be alert. Keep calm. Think clearly. Act decisively. ตั้งตัวตลอดเวลา มีสติ ทำงานด้วยความคิดและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา แล้วตัดสินใจอย่างรอบคอบและชัดเจน
7. Maintain prompt communications with your forces, your supervisor, and adjoining forces. รักษาการติดต่อสื่อสารกับหน.และเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา
8. Give clear instructions and be sure they are understood. ออกคำสั่งพร้อมให้ลำดับการทำงานอย่างชัดเจน โดยต้องแน่ใจว่าผู้นำไปปฏิบัติเข้าใจคำสั่งการชัดเจน โดยการให้ทวนคำสั่งนั้นต่อผู้สั่งการว่าเข้าใจตรงกันไหม



9. Maintain control of your forces at all times. รักษาการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานตลอดเวลา ไม่แยกออกไปคนเดียวเด็ดขาด ยกเว้นคนที่รับหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าภาพรวม แต่ต้องทำการสื่อสารติดต่อตลอดเวลา
10. Fight fire aggressively, having provided for safety first. สู้ไฟอย่างเต็มที่และสุดกำลัง แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญหลักแรก ถ้าประเมินแล้วไม่ปลอดภัย อย่าทำ

18 WATCH OUT SITUATIONS 18 เรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อควบคุมไฟป่า

1. Fire not scouted and sized up. ไม่มีข้อมูลการประเมินเบื้องต้นของขนาดและการขยายตัวของไฟที่เข้าควบคุม
2. In country not seen in daylight. รมั้ดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ห่างจากที่มั่น และมองไม่เห็นในเวลากลางวัน
3. Safety zones and escape routes not identified. บริเวณที่ปลอดภัยและเส้นทางหลบหนียังมิได้ระบุ และแจ้งในทุกคนทราบ
4. Unfamiliar with weather and local factors influencing fire behavior. ไม่มีความคุ้นเคยเข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ทำงานที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมไฟ
5. Uninformed on strategy, tactics, and hazards. ไม่ได้รับการชี้แจงถึง กลวิธีและกลยุทธ์การควบคุมไฟที่จะใช้ ความอันตรายต่าง ๆ บริเวณนั้น แล้วเข้าดำเนินการควบคุมไฟทันที
6. Instructions and assignments not clear. การไม่เข้าใจคำสั่ง คำสั่งไม่ชัดเจน แต่ไม่มีการสอบถามให้ชัดเจนก่อนออกปฏิบัติงาน
7. No communication link with crew-members or supervisor. ไม่มีการสื่อสารกันในเวลาทำงานระหว่างชุดทำงานและหน.
8. Constructing line without safe anchor point. ทำแนวกันไฟในช่วงที่กำลังควบคุมไฟโดยปราศจากจุดที่ปลอดภัยเป็นจุดตั้งต้น
9. Building fireline downhill with fire below. ทำแนวส้ไฟจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เมื่อมีไฟลุกลามอยู่ด้านล่าง
10. Attempting frontal assault on fire. พังระมัดระวังให้มากเมื่อใช้วิธีดับไฟทางตรง
11. Unburned fuel between you and fire. มีเชื้อเพลิงระหว่างผู้ดับไฟกับไฟ
12. Cannot see main fire; not in contact with someone who can. เมื่อไม่สามารถเห็นไฟที่หลักที่ไหม้อยู่ และไม่สามารถติดต่อกับผู้เฝ้าระวังที่อยู่จุดที่เห็นภาพรวมทั้งหมดของไฟป่านั้นได้



13. On a hillside where rolling material can ignite fuel below. ทำงานอยู่บริเวณเนินเขาที่อาจจะมีขอนไม้ หิน และอื่น ๆ กลิ้งลงมากระแทกได้
14. Weather becoming hotter and drier. อากาศเริ่มร้อนและแห้งขึ้น
15. Wind increases and/or changes direction. ลมเริ่มพัดรุนแรงขึ้น พร้อมทั้ง หรือ มีการเปลี่ยนทิศทาง
16. Getting frequent spot fires across line. เมื่อมีลูกไฟลอยข้ามแนวมากและบ่อยขึ้น
17. Terrain and fuels make escape to safety zones difficult. ความชันของเนินเขาและภูเขา ความหนาและลักษณะของเชื้อเพลิง เป็นอุปสรรคต่อการถอนกำลังไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย
18. Taking a nap near fireline. ห้ามงีบบริเวณใกล้กับแนวไฟ



ภาพ 4.1 10 มาตรฐานลำดับการเข้าควบคุมไฟป่า และ 18 เรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อควบคุมไฟป่า ที่มา NWCG

หลักปฏิบัติที่ควรนำมาปฏิบัติประกอบคือ หลักการของ **James Reason** ที่เรียกว่า Managing the Risks of Organizational Accidents Cultures ซึ่งมีรายละเอียดกว้างๆ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. **Reporting Culture** – รายงานผู้บังคับบัญชาหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในช่วงปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพื่อช่วยกันหาวิธีแก้ไข ปรับปรุง แผนการทำงานในคราวหน้าให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



2. **Trust Culture** – สร้างความเข้าใจและเชื่อใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน แต่ต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติไม่ได้
3. **Flexible Culture** – ไม่คิดไปเองว่าเราได้เตรียมแผนฉุกเฉินต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว ต้องทำตัวให้ตื่นรู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา Expect the unexpected and react accordingly!!!
4. **Learning Culture** – ทำตัวเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติม รับรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

ที่มา
https://www.google.com/search?q=James+Reason%E2%80%99s+Managing+the+Risks+of+Organizational+Accidents+Cultures+include&rlz=1C1ONGR_enTH973TH973&oq=James+Reason%E2%80%99s+Managing+the+Risks+of+Organizational+Accidents+Cultures+include&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRIPAJIHCAIQIRIPATIBCTE0MTdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=V7HVmztbnB8kbM&vssid=l

สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

1. Physical and Mental Condition สภาพร่างกายและจิตใจ ต้องพร้อม
2. Knowledge and Wisdom ต้องพยายามหาความรู้ และมีสติปัญญา ตลอดเวลา
3. Disciplines, Consistency & Responsibility การระเบียบวินัย ความสม่ำเสมอ การมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีความสำคัญมาก
4. Communication & Teamwork ต้องมีการสื่อสารสองทาง และทำงานเป็นทีม
5. Patient-STOP Breath THINK Breath then ACT!!! เมื่อเกิดปัญหา หรือเผชิญเหตุที่คาดไม่ถึง มีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ให้ “หยุด หายใจเข้าออก นิ่ง หายใจเข้าออก แล้วคิดถึงสิ่งที่ได้ฝึก และเรียนรู้มา หายใจเข้าออก ถึงตอบสนองหรือโต้ตอบ” ไม่ต้องเร่งรีบ
6. Duty, Respect and Integrity ต้องรู้หน้าที่ มีความเคารพ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีศีลธรรม จริยธรรม ไม่แบ่งแยก นิ่ง มั่นคง หนักแน่น และ อดทน
7. Learn Things & Simplify with Moral Courage to do the right thing! เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวของสถานการณ์นั้นๆ ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ให้ง่าย โดยต้องมีความกล้าหาญที่จะทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
8. Good Example by Doing การกระทำ คือ การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ไม่ใช่ดีแต่พูด และสั่ง แล้วไม่ทำ
9. If you do not have a backup plan, you do not have a plan! ถ้าคุณไม่มีแผนสำรอง ถือว่าคุณไม่มีแผน
10. After Action Review contribution to a greater good by IMPLEMENTING. การถอดบทเรียน แต่ไม่มีการนำใช้ ไปแก้ไข หรือปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และปลอดภัยขึ้น ก็ไม่รู้จักการถอดบทเรียนกันไปทำไม ให้เสียเวลา เสียความรู้สึก และงบประมาณเปล่าๆ



บทที่ 5 เทคโนโลยีที่สามารถใช้ควบคุม บริหารไฟป่าและหมอกควัน

Wildland Fire and Smoke Haze Informatics (WFSHI)

การควบคุมและบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันในปัจจุบัน ได้พยายามนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นคือ **ภูมิสารสนเทศศาสตร์** (Geoinformatics หรือ Geo-informatics) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำความรู้เรื่องแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม big data การสื่อสารมารวมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับโลกและสิ่งแวดล้อม ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มีการจัดเก็บ วิเคราะห์ แสดง และเผยแพร่ข้อมูล และต้องมีความปลอดภัยข้อมูลเป็นองค์ประกอบด้วย หรือหมายถึงการบูรณาการเทคโนโลยีทางการสำรวจ จรวด การทำแผนที่ การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร รวมเข้าด้วยกัน เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจและถ่ายทอด การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสภาพแวดล้อมของโลก ในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเท็จจริงภาคสนาม และความเข้าใจขีดความสามารถของข้อมูลที่นำมาใช้งาน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ หลักการและข้อเท็จจริง **“ขยะเข้า ขยะออก”** ดังนั้นคุณภาพข้อมูลจาก ข้อมูลของข้อมูล Metadata มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ต้องมีการบันทึกตามข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ใช้งานข้อมูลนั้นๆ ทราบถึงที่มาที่ไปและคุณภาพของข้อมูล โดยมีองค์ประกอบหลักๆ มี 4 องค์ประกอบ คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS, Geographic Information System) ระบบการรับรู้ระยะไกล หรือ การสำรวจระยะไกล (RS, Remote Sensing) ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS, Global Positioning System) และระบบการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี (ICT, Information Communication Technology) นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Interigence or AI) การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Lerning or ML) หรือ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Lerning or DL)

โดยหลักการ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่พยายามทำให้คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรกลสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ และแก้ปัญหาได้คล้ายคลึงกับมนุษย์ AI สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถทำนายผลลัพธ์จากข้อมูลต้นฉบับได้อย่างแม่นยำขึ้น การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์



(Machine learning) ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ และปรับปรุงการทำงานได้โดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ML ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถจดจำรูปแบบ ทำนายผลลัพธ์ และตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ส่วน Deep learning (การเรียนรู้เชิงลึก) คือวิธีการเรียนรู้โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Neural Network) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบในข้อมูลได้คล้ายกับสมองมนุษย์ DL เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning ที่เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากและดึงคุณลักษณะที่ซับซ้อนออกมา ซึ่งก็มีรากฐานมาจากเทคนิค การเรียนรู้โดยการกำหนดจากข้อมูล ข้อเท็จจริงภาคสนาม หรือ Supervised Classification (SC) ของศาสตร์การเรียนรู้ระยะไกล หรือ Remote Sensing (RS)

สำหรับประเทศไทยคำถามสำคัญคือ เรามีมาตรฐานดิจิทัลเชิงพื้นที่ Spatial มากกว่า 20 ปี ถึงยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดทุกด้าน แต่ทำไมการทำตามมาตรฐานดังกล่าวจึงไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่เราจะเป็น ทั้งนี้บางมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้แล้วก็ได้มีการบังคับใช้หรือนำมาปฏิบัติอยู่ดี เป็นเหตุให้ยืงนานวันข้อมูลที่สร้างขึ้นแล้วนำมาใช้ จะยิ่งสร้างปัญหาในอนาคต เพราะหลักการ ขยะเข้าขยะออก “ขยะเข้า ขยะออก หรือ Garbage In Garbage Out” ยังคงถูกต้องเสมอไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดไหน การที่ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบบไร้มาตรฐาน มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน ไม่ได้ช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงภาคสนาม จึงส่งผลให้การนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาใช้ นำพาไปสู่หนทางที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ จึงสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่เร็ว การสร้างบ้านด้วยพื้นฐานโครงสร้างที่ผิด จะไม่มีความมั่นคง สุดท้ายบ้านที่สร้างนั้นจะพังครืนลงมาอยู่ดี

เท่าที่ได้ทำงานและสัมผัสโดยตรง ข้อมูลเชิงพื้นที่ของประเทศไทยส่วนมากมีความถูกต้องค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐาน อาจจะมีสาเหตุเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบมีกำลังและงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้การออกไปทำการสำรวจ ตรวจสอบความถูกต้องภาคสนามมีน้อยและไม่พอเพียง ชอบคิดไปเองว่าไม่มีความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะต้องทำตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติให้ได้มาถึงข้อมูลพื้นฐาน บางหน่วยงานต้องการดำเนินงานตามมาตรฐานที่มี แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองถือว่ามาตรฐานที่ต้องทำต่างๆ นั้น เป็นงานเพิ่มเติมที่ถึงทำไปก็ไม่เห็นว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมา คือมองว่าเป็นงานเพิ่มที่เยาะโดยไม่จำเป็น ที่ไม่มีใครสนใจใครที่จะใช้เสียมากกว่า เสียเวลาเปล่าๆ บางครั้งถึงแม้ตัวผู้บังคับบัญชาตระหนัก และได้สั่งการให้ดำเนินการโดยตรง แต่เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆ ไม่เข้าใจว่ามาตรฐานแต่ละอย่าง



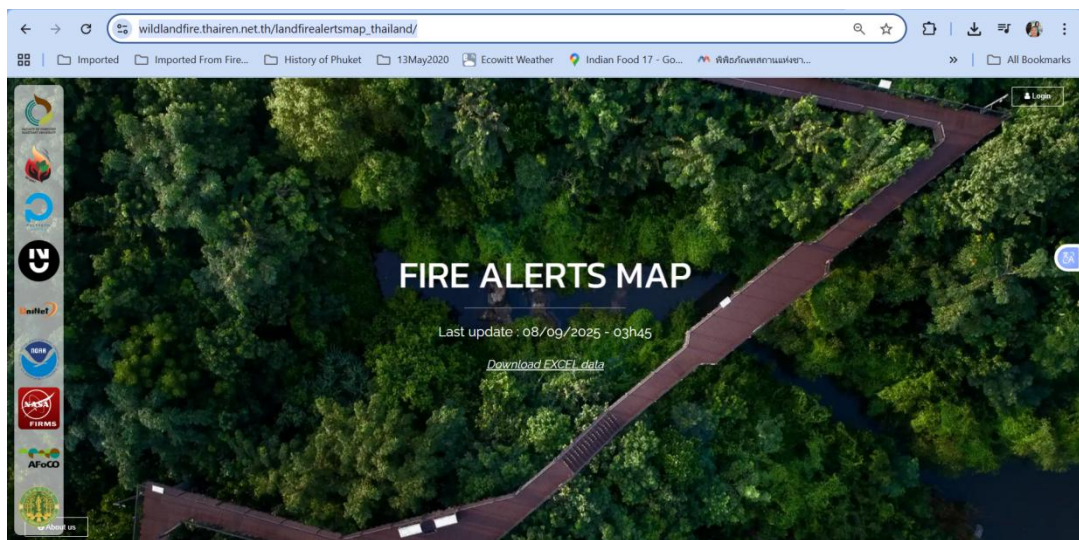
นั่นคืออะไร เพื่ออะไร ทำไมถึงต้องมีและปฏิบัติตาม หรือบางครั้งก็ดูสลับซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ เช่น การให้กรอกรายละเอียดที่มาที่ไปของข้อมูล Metadata (ข้อมูลของข้อมูล) บางมาตรฐานที่แปลมาจากภาษาอังกฤษก็ต้องมาตีความภาษาไทยเป็นไทยอีกครั้งว่าต้องการรายละเอียดอะไรกันแน่ ส่งผลให้ยากต่อการให้รายละเอียดของข้อมูล ทำให้เห็นได้ว่าปัญหาที่สำคัญที่เราจะต้องก้าวข้ามให้ได้ คือ การทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระของมาตรฐานภูมิสารสนเทศที่มีให้เป็นที่เข้าใจเป็นการทั่วไปเหมือนกัน (ทางออกในกรณีคำภาษาไทยยากที่จะเข้าใจตรงกัน ก็ให้ทำ data dictionary อธิบายความหมายให้ชัดเจนด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ใครก็อ่านได้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมาก) ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งพยายามปลูกจิตสำนึกให้ระดับปฏิบัติการ พัฒนาไปสู่ระดับองค์กร สำหรับการสร้างจิตสำนึกระดับชาติ ซึ่งว่าไปแล้วใช้เวลานาน เพื่อการมีข้อมูลดิจิทัลเชิงพื้นที่ที่มีมาตรฐานสูง มีความถูกต้องสูง คุณภาพสูง พร้อมที่จะนำมาใช้งานพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุค Artificial Intelligent - Big Data (AIBA) อย่างแท้จริง มิใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ ยังไม่มีที่มาที่ไป หรือการได้มาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก คิดเอาเอง ไม่มีการอ้างอิง ไม่มีการวิจัยทางวิชาการรองรับ ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่น่าไปใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ และประเมินวางแผนในการพัฒนารวมไปถึงการบริหารประเทศที่ผิดพลาดอย่างที่ไม่ควรจะเป็น เพราะแท้ที่จริงแล้วการมีข้อมูลดิจิทัลเชิงพื้นที่และข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ นั้นเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ถ้าใส่ใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทำและปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีให้ใช้หรือได้ประกาศใช้แล้ว หรือที่จะจัดทำเพิ่มเติมในอนาคต

รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช. The National Geo-Informatics Board <https://ngis.go.th/>) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อดำเนินการด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำภูมิสารสนเทศ การจัดทำแผนที่ และการสำรวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นระบบสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบหลักๆ ที่นำผลผลิตที่ได้จากข้อมูลดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจของการบริหารจัดการไฟป่าในประเทศไทย เช่น ข้อมูล Active Fire หรือ Hotspot มีแหล่งที่มาหลักๆ สองแห่ง คือ 1. NASA-FIRMS (Fire Information for Resource Management System, <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>) และ 2. NOAA-NESDIS (The National Environmental Satellite, Data, and Information Service, <https://www.nesdis.noaa.gov/>) ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ Dr. Wilfrid Scheloder (NOAA-NESDIS) ในการรับข้อมูลฮอตสปอตจาก



ดาวเทียมสามดวงของ NOAA กล่าวคือ Suomi-NPP, NOAA-20 และ NOAA-21 ให้รวดเร็วที่สุด เทียบเท่า USDA-FS คือราว ๆ 35-40 นาที หลังจากที่ได้ดาวเทียมได้บินผ่านประเทศไทย โดยได้มีเด็กนักเรียนปริญญาโทห้าคนจากประเทศฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย The French Engineering School of Polytech Nantes and Nantes University Dorian MASSAMBA, Morgan LE TREUST และ Childéric OLIET ในปีพ.ศ. 2567 และ Lea DELAHAYE และ Tudual RAULT จากมหาวิทยาลัย INSA RENNES ในปีพ.ศ. 2568 ช่วยกันดำเนินการสร้าง NOAA Active Fire Web Map Server สำหรับสี่ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ขึ้นมา ของประเทศไทยสามารถใช้งานได้ที่ https://wildlandfire.thairen.net.th/landfirealertsmap_thailand/ ภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 NOAA Active Fire Web Map Server สำหรับประเทศไทย
(https://wildlandfire.thairen.net.th/landfirealertsmap_thailand/)

มีอินเทอร์เน็ตลิงค์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องรู้จักการใช้งานให้เป็นประโยชน์ ที่สามารถใช้ประกอบการทำงานควบคุมและบริหารไฟป่าได้ให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมมากมาย โดยได้มีการแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม



บทที่ 6 เจ็ดขั้นตอนหรือกระบวนการในการควบคุมและบริหารจัดการไฟป่า

1. **Prevention and Communication** การป้องกันและสื่อสาร
2. **Monitoring** การตรวจจับและตรวจติดตาม
3. **Prediction, Forecasting and Modeling** การพยากรณ์
4. **Warning** การเตือน
5. **Response or Control** การเผชิญเหตุและควบคุม
6. **Recovery and Mitigation** การฟื้นฟูและบรรเทา
7. **After Action Review (AAR), Assessment, Identify ad/disad (pros and cons), ways out and Improvement, how to implement** การดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้ผลดีและปลอดภัยขึ้น

1. Prevention and Communication การป้องกันป้องปราม และการสื่อสาร

การป้องกันและสื่อสารเป็นขั้นตอนแรกในการควบคุมและบริหารจัดการไฟป่ามีใช้ขั้นตอนการดับไฟเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด มีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการดับไฟหลายเท่าตัว ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์โลกรวน (Climate Change) ส่งผลให้การควบคุมไฟมีความยากลำบากมาก เพราะองค์ประกอบพฤติกรรมไฟเปลี่ยนแปลงไป โดย เชื้อเพลิงมีความแห้งมากขึ้นเพราะอุณหภูมิอากาศร้อนมากขึ้น ส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลง ความชื้นของเชื้อเพลิงลดลง และความแรงลมเพิ่มขึ้น ปัญหาโลกร้อนมีผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมไฟ ส่งผลให้ไฟมีความรุนแรงและเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้นผู้ดำเนินการสื่อสารจะต้องมีความรู้เรื่องโลกรวนที่ส่งผลกระทบต่อไฟป่า การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไฟป่า พร้อมทั้งมีความรู้มีศาสตร์ในการสื่อสารที่เท่าทันต่อปัจจุบัน ต้องมีความรู้เรื่องสาเหตุของไฟป่าพื้นฐานในพื้นที่ที่ดำเนินการจริงๆ ใจคิดไปเอง ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องไฟป่า ไฟเกษตรกรรม และความเกี่ยวเนื่อง ต้องมีความเข้าใจแบบครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไฟป่าในบริเวณนั้นและบริเวณรอบๆ ปัญหาคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาการทำมาหากินรวมไปถึงปัญหาปากท้องของชาวบ้านในบริเวณที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้ไฟในการดำรงชีพของชาวบ้าน เข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ เรื่องกฎหมายที่มีการบังคับใช้ เรื่องความช่วยเหลือจากทางภาครัฐต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟัง รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง แล้วนำเรื่องราวร้องเรียนความไม่เข้าใจที่ได้รับฟังรับทราบเหล่านั้น ส่งต่อให้กับผู้ที่มีอำนาจรับทราบ เพื่อหาทางแก้ไขหรือคำตอบ แล้วนำกลับไปแก้ไขปัญหาหรือให้คำตอบในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน



การสื่อสารต้องให้เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ เช่น ควรใช้ภาษาเดียวกัน ปรับใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมทันสมัย ควรมีคนในพื้นที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะได้รับการยอมรับจากชุมชน การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ยาก โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการให้รับทราบและกระชับไม่เยิ่นเย้อ รวมไปถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เปิดใจ ให้ความเป็นมิตร การเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟัง ซึ่งรวมถึงการใช้คำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่เหมาะสม การให้เกียรติผู้ที่สนทนาด้วย นอบนอบถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน รวมถึงการแสดงความเข้าอกเข้าใจ

ตัวอย่างของการป้องกันและป้องกันปราชัย มีดังต่อไปนี้

- i. การสร้างจิตสำนึกต่อสังคมโดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ผ่านสื่อต่างๆ การเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยโดยตรง การทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้างทาง โปสเตอร์และแผ่นพับต่างๆ การแจกสมุดบันทึกที่มีข้อความประชาสัมพันธ์ดีพิมพ์อยู่ กระปุกออมสินเต่าปูลู ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาแบบไม่เผา การปั่นจักรยานรณรงค์ไม่เผาเพื่อลดฝุ่นควัน
- ii. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าเบื้องต้น ให้กับจิตอาสา หรือ องค์กรกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- iii. กิจกรรมสร้างแนวกันไฟร่วมกับประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น
- iv. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชาวบ้าน เช่น งานประจำปี งานบุญ งานสัปดาห์ หรืองานต่างๆ ที่ชุมชนจัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ
- v. การติดตั้งอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศอย่างถูก เพื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบของควันไฟที่เกิดต่อสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน
- vi. การจัดการไฟป่าและน้ำชุมชน Community Based Fire and Water Management (CBFWiM)
- vii. ช่วงเวลาห้ามเผา “no burning period” ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและสร้างความขัดแย้งได้
- viii. การจ้างชาวบ้านประจำจุดเผาระวัง เพื่อให้มีรายได้ โดยเฉพาะคนที่ทราบว่าเผาต้องดำเนินการพูดคุยและจ้างมาทำงานประจำจุดเผาระวัง เพิ่มจุดสกัด Check Points โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงให้มากครอบคลุมเพียงพอ
- ix. การป้องกันในระยะยาว การจัดสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใช้ไฟให้น้อยลง เช่น ปรับให้ทำงานที่ได้เงินแบบไม่ต้องเผาป่า ปรับไปปลูกพืชที่ไม่ต้องมีการเผาแค่ไถ่กลับก็สามารถปลูกพืชเหล่านั้นเพื่อขายหารายได้ได้ สิ่งที่ยากมากก็คือต้องมีความมั่นคงทางตลาดชาวบ้านต้องมีรายได้มั่นคง ที่สำคัญคือเขาต้องได้สัมผัสเงินจริงๆ ไม่ใช่แค่ลมปากเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เป็นต้น



ภาพที่ 6.1 ภาพการประชาสัมพันธ์ต่างๆของส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



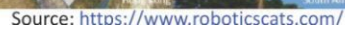
2. Monitoring การตรวจจับและตรวจติดตาม

การตรวจจับและตรวจติดตามไฟป่ามีหลายวิธี หลักๆ มีสองแบบคือแบบดั้งเดิม (Traditional or Conventional) และแบบปัจจุบัน (Up-to-date or A New Appropriated Technology) ทั้งนี้แบบดั้งเดิมยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้เป็นแบบหลัก โดยใช้แบบปัจจุบันเป็นตัวเสริมของระบบเท่านั้น การเลิกไม่ทำหรือละเลยการตรวจตราแบบดั้งเดิม เป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อระยะยาวที่มีความเสียหายสูงมาก

- i. **แบบดั้งเดิม** (Traditional or Conventional Detection) เกี่ยวข้องกับการใช้คนโดยตรง เช่น
 - a) การลาดตระเวนต่างๆ โดยการเดินเท้า โดยมอเตอร์ไซด์ โดยรถกระบะ โดยจักรยาน โดยเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินปีกเล็ก
 - b) เครือข่ายหอดูไฟ พร้อมเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
 - c) การรับแจ้งเหตุจากประชาชน 1362 Hotline
 - d) ใช้ข้อมูลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากดาวเทียมสำรวจภูมิอากาศจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ii. **แบบปัจจุบัน** (Up-to-date) การตรวจติดตามแบบนี้จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยมากขึ้น เช่น
 - a) การลาดตระเวนโดยยานพาหนะต่างๆ โดยชุดลาดตระเวนมีโดรนขนาดเล็กติดตัวไปด้วย เพื่อบินขึ้นสำรวจกลุ่มควันบริเวณรอบๆ โดรนบางเครื่องมีกล้องตรวจจับความร้อน (Infrared or Thermal Camera) (แต่ราคาแพง) ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการดับหรือควบคุมไฟจากการประเมินแนวไฟที่ลุกลามอยู่ เพราะมีความสามารถในการมองผ่านกลุ่มควันได้
 - b) ระบบ Semi-automatic Cloud AI (Artificial Interigence) ML (Machine Learning) DL (Deep Learning) ทำงานร่วมกับ กล้องตรวจจับความร้อนบวกกับกล้องเลนส์ Optical รายละเอียดสูง ที่สามารถซูมภาพได้หลายกิโลเมตร (แพง) ทดแทนคนที่ประจำอยู่บนหอดูไฟสามารถใช้ระบบสื่อสารแบบไมโครเวฟ หรืออื่นๆ ทดแทนอินเทอร์เน็ตได้ แต่ต้องมีความนิ่งสูง เพราะข้อมูลมีขนาดใหญ่ แอมป์ไฟฟ้ากำลังสูงด้วย สามารถใช้โซล่าเซลล์ได้ แต่ต้องเป็นระบบที่ใหญ่พอ มีความสามารถบอกตำแหน่งไฟที่ความผิดพลาดราวๆ 50 เมตร ได้
 - c) การใช้กล้อง CCTV หรือ IPCamera (ไม่แพง) ติดตั้งในที่สูงที่สามารถมองมุมกว้างได้ มีแอปใช้งานในมือถือ สามารถเข้าตรวจสอบภาพแบบเป็นปัจจุบัน real time ได้ตลอดเวลา ข้อเสียคือต้องอยู่บนที่สูง ไม่มีอะไรบดบังทัศนวิสัย ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่หนึ่งระดับหนึ่ง เรื่องพลังงานไฟฟ้าสามารถใช้จากโซล่าเซลล์แผงเล็กๆ ได้ ไม่สามารถบอกตำแหน่งไฟได้
 - d) เครือข่ายกล้องดักสัตว์ Camera Trap

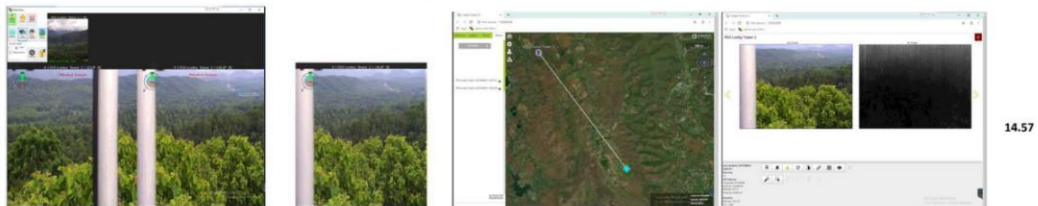


- e) The Fixed-Wings UAV มีกล้องความร้อนติดตั้งอยู่ ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมากและบินสำรวจได้หลายชั่วโมง สามารถมีฐานบังคับอยู่ห่างไกลพื้นที่ปฏิบัติงานได้ สามารถบอกตำแหน่งไฟที่ตรวจพบได้
- f) ข้อมูลฝูงดาวเทียมขนาดเล็กที่ต้องเสียเงินในการได้มา
- g) เครื่องบินปีกหรือเฮลิคอปเตอร์แบบมีระบบตรวจจับความร้อนและบอกตำแหน่งติดตั้งอยู่
- h) ใช้กล้องจากโทรศัพท์ ผ่าน Mobile Application เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือน เมื่อเห็นไฟหรือควันไฟ ผ่านระบบ AI
- i) เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างถูก เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน แต่ยังมีปัญหาเรื่องที่ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์จำนวนมากมายในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นไปได้จริงยาก เพราะการดูแลที่สามารถจะทำให้สม่ำเสมอได้ยากมาก เพราะคุณภาพของเซ็นเซอร์จะต่ำเสียหายได้ง่าย แต่ถ้าจะใช้เซ็นเซอร์คุณภาพสูงที่เสียหายยาก ก็จะเป็นการลงทุนที่มหาศาลมาก อีกทั้งต้องมีทีมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ที่ต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมาก

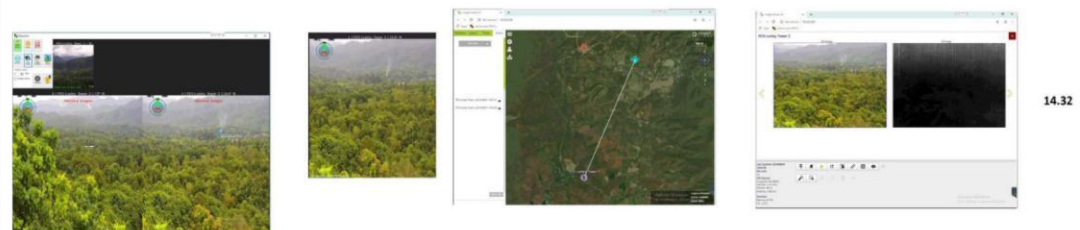




Thermal and Visible Camera



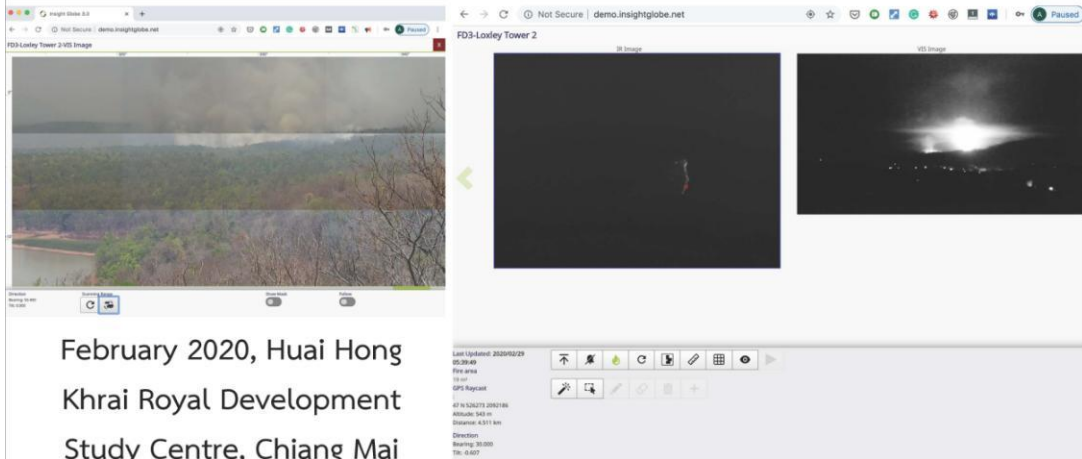
April 2020, Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre, Chiang Mai Province



Source: <https://roboticscats.com/>



Thermal and Visible Camera



February 2020, Huai Hong
Khrai Royal Development
Study Centre, Chiang Mai
Province

Source: <https://roboticscats.com/>

**Fire season is coming! Fight or Flight before too late!
Protect your Family & Community.**

ReportFires: your AI wildfire detection app

- 2019/03 • CAL FIRE RFI for Wildfire Management – ReportFires idea
- 2020/01 • Australia mega-bushfire & COVID-19 outbreak
- 2020/03 • launch ReportFires web app
- 2020/09 • ReportFires app Kickstarter campaign
- 2020/10 • launch ReportFires iOS app
- 2021/03 • launch ReportFires Android app

Source: <https://roboticscats.com/2020/08/31/reportfires-app-what-is-it/>

IoT and AI Cloud-based System

26-28 กค 2564

การติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์



Doi Chang Papae Lamphun Stand Alone Low-cost Air Quality Sensors



บวกทามูญ



บวกคาวตองตง



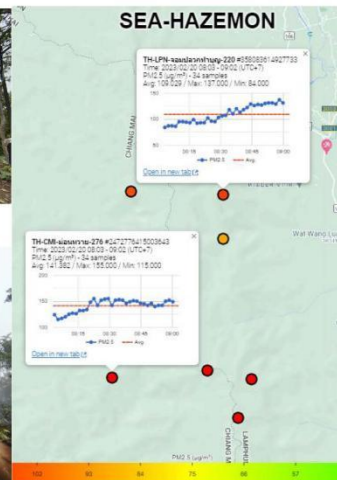
ม่อนหวาย



ตำดไค



ภูหัวงู



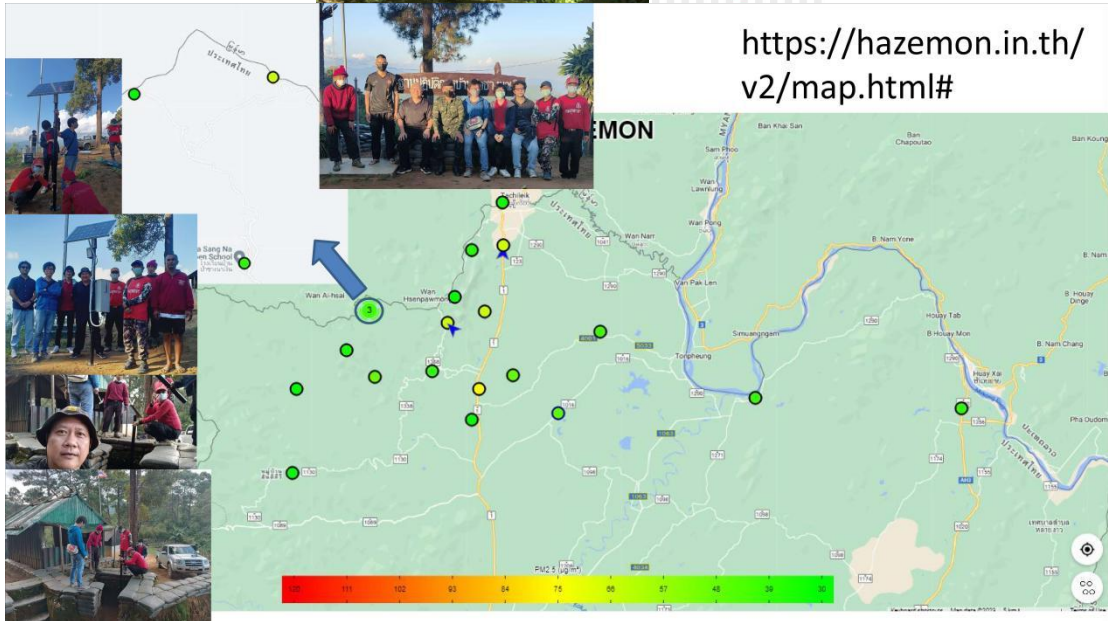
<https://hazemon.in.th/v2/map.html#>



Doi Chang Papae Lamphun 30 May 2022



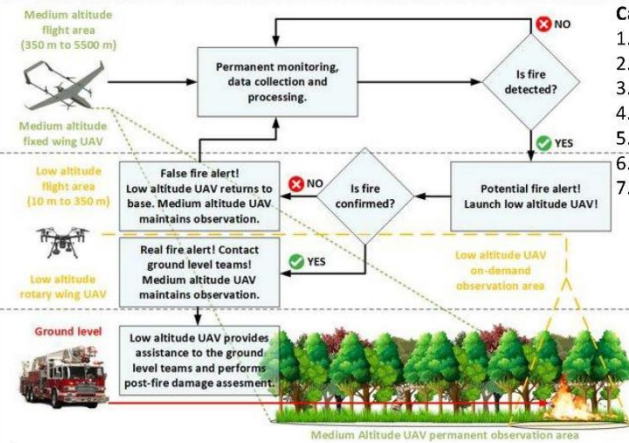




Mea-Ping NP 9-15 September 2022



Early Detection of Forest Fires Using Unmanned Aerial Vehicles



Can See Some from the following links:

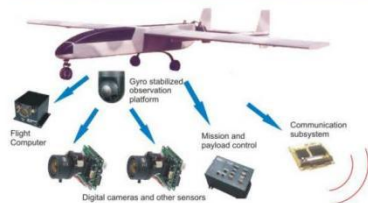
1. <https://www.youtube.com/watch?v=wj33WK0ALE4>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ydn2x5ima8o>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=9zgV1tcH63g>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=5TbyHTmHVT0>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=UpU7d1vWaog>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=9sSHCVsDFlg>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=d1FKRNGz8qg>



Source:
https://www.researchgate.net/publication/328988608_Emerging_Methods_for_Early_Detection_of_Forest_Fires_Using_Unmanned_Aerial_Vehicles_and_Lorawan_Sensor_Networks

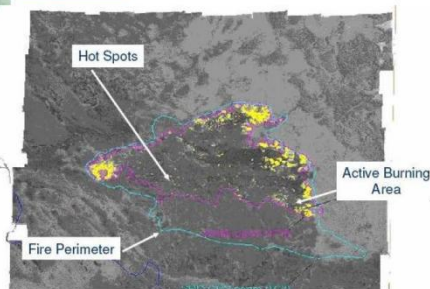
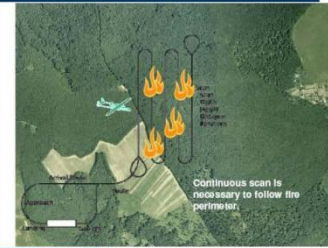
Source: <https://www.defencetalk.com/nasa-aeronautics-research-tests-new-tool-for-early-wildfire-detection-60728/>

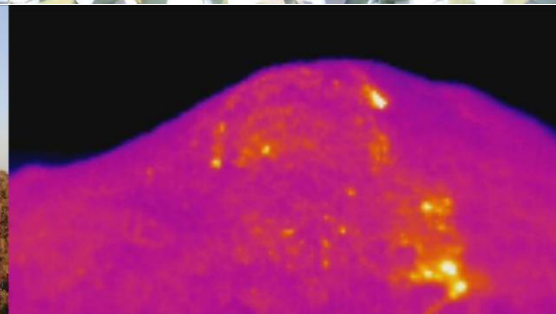
Unmanned Aircraft Vehicle THE SOLUTION



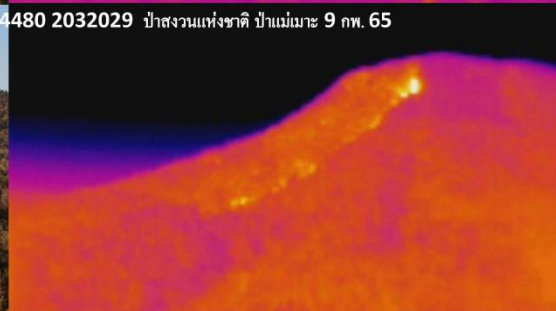
Source: <https://www.icarus.upc.edu/en/research/unmanned-aerial-systems-uas>

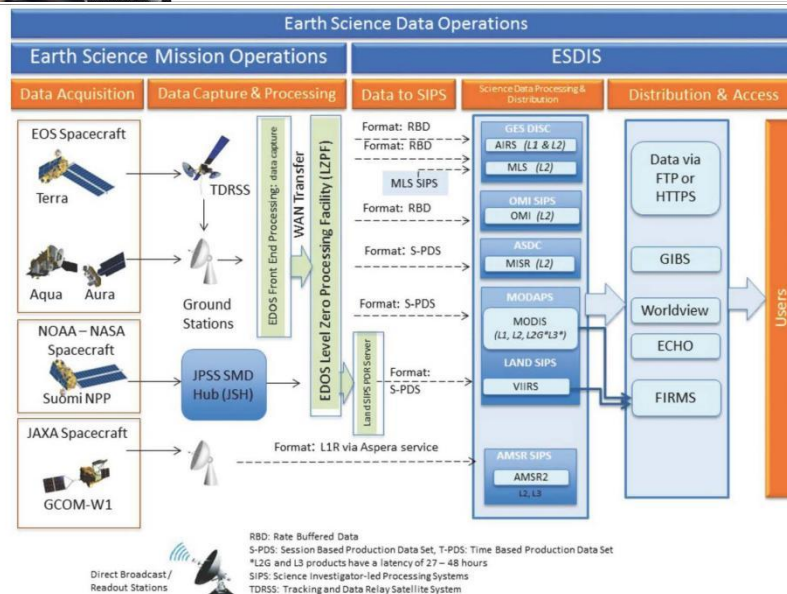
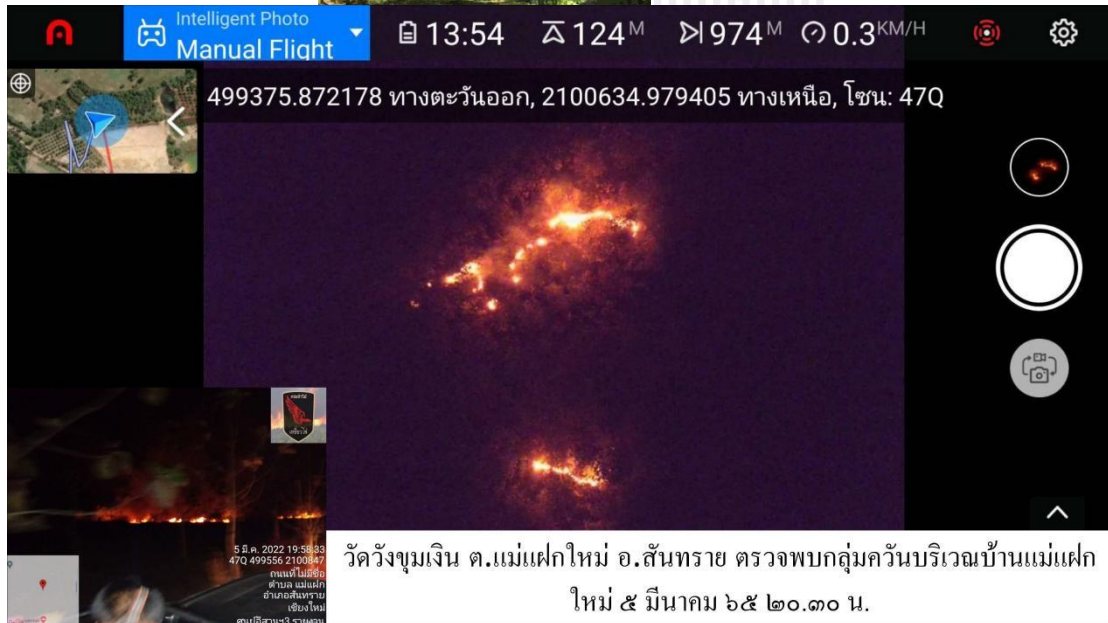
Mission control





เขื่อนแม่มะจาม ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง พิกัด 47Q 584480 2032029 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มาะ 9 กพ. 65





Source: Draft of Active Fire by the Global Observation of Forest Cover/Global Observation of Landcover Dynamics (GOF/C/GOLD) Fire Programme, March 2019.



EARTHDATA Fire Information for Resource Management System

Source: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/> By Diane Davies, Minnie Wong, and Gary Fu (NASA-LANCE-Earthdata-FIRMS)

For ASEAN---On Going Expansion, very welcome more Users

NOAA-National Environmental Satellite, Data, and Information Service,
NESDIS (<https://www.nesdis.noaa.gov/>)

In the process of getting the alert for NEPAL!

Reduce latency time from NASA 3 hrs to 1 hr or so for both Suomi-NPP and NOAA-20 as Dr. Wilfrid Schroeder is the PI of Global VIIRS Active Fire Products began 14 Mar 19

Dr. Wilfrid Schroeder (wilfrid.schroeder@noaa.gov)

Dr. Davida Streett (davida.streett@noaa.gov)

Accesses:

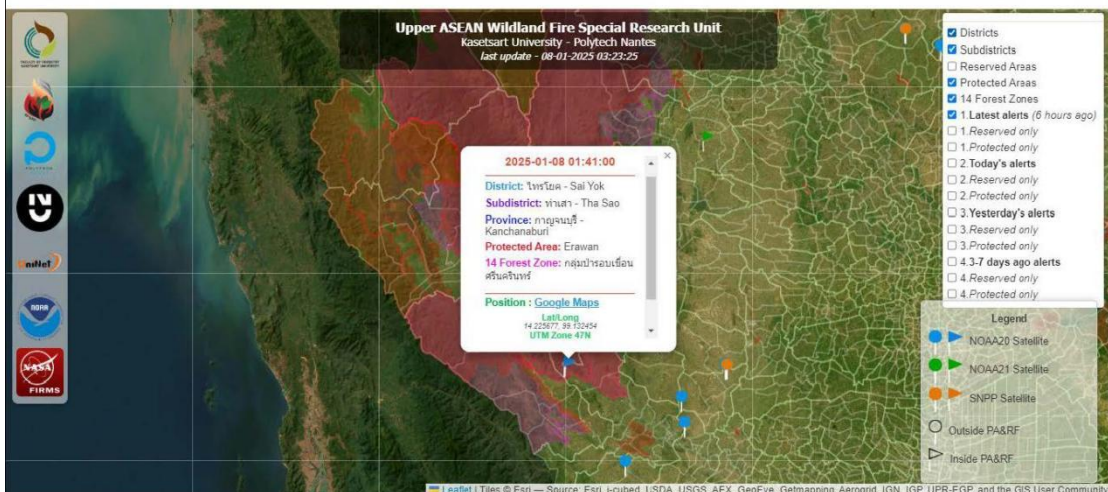
1. <https://registry.opendata.aws/noaa-jpss/>
2. <https://noaa-jpss.s3.amazonaws.com/index.html>



<https://wildlandfire.thairen.net.th/LandFireAlertsMap/>



<https://wildlandfire.thairen.net.th/LandFireAlertsMap/alertmaps/21-08-2024.html>





Adding, Tambon, Aumper, Province, Protected Areas, Reserved Forest, Forest Group

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
118	03997776-	99.72816	14.8917	SNPP	nominal	333.36	2.922424	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Nong Mak Dan Chanj	Suphan B	ป่าห้วยขมิ้น	ป่าพุนนัง		47N
119	f39c3afd-	102.5086	15.49523	SNPP	nominal	335.38	5.281244	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Non Pradi Sida	Nakhon R				48N
120	67c29c7f-	101.8709	15.4972	SNPP	nominal	355.42	13.24821	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Ban Kok	Chatturat	Chaiyaphi			47N
121	c333adfd-	101.8675	15.49796	SNPP	high	367	11.82967	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Ban Kok	Chatturat	Chaiyaphi			47N
122	348d2d51-	101.3726	15.50505	SNPP	nominal	331.41	2.372881	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Kut Ta Phi Lam Sont	Lopburi	ป่าห้วยลิงกา		Sub Lung Ka	47N
123	f1f61c6d-	101.1499	15.56177	SNPP	nominal	335.96	4.508918	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Na Sanun Si Thep	Phetchab				47N
124	c8d217e0-	100.749	15.56763	SNPP	nominal	355.68	7.90554	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Wang Khc Phaisali	Nakhon S	ป่าเขาคลองป่าขาวโพน			47N
125	4aa11a5b-	101.6196	15.68831	SNPP	nominal	338.29	4.352532	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Na Yang K Thep Sath	Chaiyaphi	ป่าเขาถ้ำกลัก			47N
126	0105d0f3-	100.6005	15.58446	SNPP	low	331.69	6.971414	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Samrong (Phaisali)	Nakhon S				47N
127	92ea5af0-	102.0513	15.74484	SNPP	low	330.33	7.260631	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Bung Khila Mueang C	Chaiyaphi				48N
128	1def9034-	100.1365	15.56047	SNPP	nominal	336.49	3.88837	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Yan Matsi Phayuha	Nakhon S				47N
129	f59708ce-	100.132	15.55999	SNPP	nominal	338.86	3.88837	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Yan Matsi Phayuha	Nakhon S				47N
130	306a27a7-	100.5989	15.58677	SNPP	nominal	334.68	5.429657	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Khok Due Phaisali	Nakhon S				47N
131	9794d602-	100.5878	15.59208	SNPP	nominal	340.9	8.844419	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Khok Due Phaisali	Nakhon S				47N
132	72b28d12-	102.045	15.74381	SNPP	nominal	336.84	4.536401	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Nong Na S	Mueang C	Chaiyaphi			48N
133	dcd1c85d-	100.1347	15.55964	SNPP	nominal	338.86	8.447282	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Yan Matsi Phayuha	Nakhon S				47N
134	43aac5c0-	100.1305	15.55922	SNPP	nominal	335.73	4.196093	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Yan Matsi Phayuha	Nakhon S				47N
135	52a3cfd0-	100.5763	15.70592	SNPP	nominal	341.73	3.965842	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Don Kha	Tha Tako	Nakhon S			47N
136	fc3b7f9d-	100.5757	15.71225	SNPP	nominal	339.9	7.237591	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Don Kha	Tha Tako	Nakhon S			47N
137	d18beb52	100.5785	15.70918	SNPP	nominal	352.48	8.057385	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Don Kha	Tha Tako	Nakhon S			47N
138	3dbe20ae	100.5733	15.70867	SNPP	low	332.71	4.261672	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Don Kha	Tha Tako	Nakhon S			47N
139	a52741f3-	100.7189	15.73584	SNPP	nominal	343.52	6.639821	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Wang Nar Phaisali	Nakhon S				47N
140	050d8c79-	102.4103	15.94978	SNPP	nominal	337.03	9.002377	2025-01-0	2025-01-02	2025-01-02 16:2	Non Sa-Ai Waeng Ya Khon Kaei	ป่าห้วยระงำ				48N
< > >> SNPP NOAA21 NOAA20 + 1 4																

<https://wildlandfire.thairen.net.th/LandFireAlertsMap/>

About us

General Information

Land Fire Alerts - Thailand is a web application that provides near real-time fire alerts in Thailand.

The fire alerts are generated by:

- The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
 - The National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS)
 - The National Aeronautics and Space Administration (NASA)
 - The Fire Information for Resource Management System (FIRMS)
- and are displayed on a map. The application is intended to help authorities and the public monitor and respond to forest fires in Thailand.

Collaboration & Development

The application is developed by The Upper ASEAN Wildland Fire Special Research Unit (WFSRU), the Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University in collaboration with 3 Master students from The French Engineering School of Polytech Nantes and Nantes University.



Contact us

For any questions or suggestions, please contact us :

WFSRU

Veerachai TANPIPAT : forvrc@ku.ac.th

Developers

Morgan LE TREUST : morganletroust@hotmail.fr

Dorian MASSAMBA : dorian.massamba12@gmail.com

Childéric OLIET : olietchilderic@gmail.com

3. *Prediction, Forecasting and Modeling การพยากรณ์*

การพยากรณ์ล่วงหน้ามีความสำคัญในการวางแผนทิศการทำงาน จัดงบประมาณให้เพียงพอ การเตือนภัยแต่เนิ่นๆ จริ่งอยู่ที่ความถูกต้องของการพยากรณ์นั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูง แต่ถ้าเข้าใจถึงตัวเลขความถูกต้องนั้นๆ เข้าใจถึงวิธีการได้มา เข้าใจถึงข้อจำกัดต่างๆ การใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน้อยก็ทำให้มีการเตรียมตัวและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพพอที่จะไม่ทำให้เกิดภัยร้ายแรงไปกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) การพยากรณ์ดัชนีความรุนแรง



ไฟจากข้อมูลพยากรณ์อากาศ (Fire Weather) การพยากรณ์ความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าจากข้อมูลต่างๆ (Wildfire Risk Forecast) การเคลื่อนตัวหรือการขยายตัวของไฟป่า (Fire Growth or Fire Behavior Models) การพยากรณ์หรือการคำนวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ แน่ใจว่าไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนเสมือนจริงของธรรมชาติ เพราะสมการทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถมีมากพอจนเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆ ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ การพยากรณ์ว่าจะแตะพื้น Landfall ของพายูเฮอริเคน ที่ทาง National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ติดตามและพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมค้างฟ้าทุกๆ 3-5 นาที (GOES Geostationary Operational Environmental Satellite East and West <https://www.star.nesdis.noaa.gov/GOES/index.php>) นำเครื่องบินบินตรวจอยู่ภายในพายู (<https://www.nhc.noaa.gov/recon.php>, <https://oceantoday.noaa.gov/hurricanehunters/>) เรดาร์ตรวจวัดภูมิอากาศ (<https://radar.weather.gov/>) รัศมีเดลทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ด้วย Supercomputer ตลอดเวลา (<https://www.wpc.ncep.noaa.gov/#page=ovw>) ใช้ข้อมูลตรวจวัดภาคสนามจากเครือข่ายเครื่องวัดภูมิอากาศทั้งภาพพื้นดินและในทะเล (Remote Automated Weather Stations (RAWS) https://www.weather.gov/nwr/station_listing) ใช้หุ่นยนต์พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆ วัดภายในตัวพายู (<https://research.noaa.gov/uncrewed-surface-vehicles-usher-in-new-era-of-ocean-observation-2/>) ขนาดด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในโลก ดำเนินการด้วยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า พายุดังกล่าวจะแตะพื้นดิน (Touch Down) ที่บริเวณไหน ฉะนั้นการที่นักวิจัยไทยบอกว่าสามารถทราบได้ถึงกลไกการลุกลามของไฟ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์ไฟป่าทั่วโลกจะสามารถรับรองได้ นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพฤติกรรมไฟป่า ที่นักวิทยาศาสตร์ไฟป่าของต่างประเทศ เช่น ที่ประเทศอเมริกา พยายามศึกษาทำความเข้าใจมาอยู่แล้ว ร้อยกว่าปี ถึงกับสร้างสถาบันวิจัยไฟป่าเฉพาะขึ้นมาเมื่อช่วงทศวรรษค.ศ. 1960 หรือ พ.ศ. 2503 (Missoula Fire Sciences Laboratory, <https://research.fs.usda.gov/firelab>) แต่ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมด และยังพยายามศึกษาต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจกันต่อไป ยกตัวอย่างการศึกษาใหญ่ๆ เช่น โครงการ The Fire and Smoke Model Evaluation Experiment (FASMEE) โดย The U.S. Department of Agriculture (USDA) Forest Service (FS) <https://www.fasmee.net/> ที่ดำเนินการเผาป่าจริงด้วยพื้นที่กว่า 5 พันไร่ เก็บตัวอย่างและข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงจากท้องฟ้าด้วยทั้ง โดรน เครื่องบิน และดาวเทียม ก็ยังไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมไฟป่าและควันได้ทั้งหมด หรือ The Fire Weather Research Laboratory, San Jose State University <https://www.fireweather.org/thelab> ที่ร่วมพัฒนา the Weather Research and Forecasting



(WRF) model, coupled with the fire-spread model (SFIRE) module หรือ WRF-SFIRE (https://wiki.openwfm.org/wiki/WRF-SFIRE_user_guide) และ รถกะบะพร้อมอุปกรณ์ Mobile Ka-band Polarized Doppler Radar (<https://www.wildfirecenter.org/research>) ของ The San Jose State University's Wildfire Interdisciplinary Research Center (WIRC) เพื่อเก็บข้อมูลแบบสามมิติทั้งการเคลื่อนตัวของไฟป่าและควันไฟที่เกิดขึ้น และ อุปกรณ์วัดภูมิอากาศไฟ คุณสมบัติควัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมไฟป่าและควันได้ทั้งหมด ยังคงต้องดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจต่อไป การที่นักวิจัยของไทยที่ได้ทุนวิจัยจาก สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวอ้างว่าสามารถเข้าใจถึงการลุกลามของไฟป่าจากข้อมูลดาวเทียม เป็นการกล่าวอ้างที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ของไฟป่า (Wildfire Science, <https://research.fs.usda.gov/fire/firebehavior>, <https://research.fs.usda.gov/treesearch/67100>, <https://research.fs.usda.gov/treesearch/64677>) โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เนื่องจากสถานการณ์โลกรวน (Climate Change) ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อไฟป่าที่จะเกิดขึ้นมีความรุนแรง เคลื่อนที่เร็ว และควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น





DustTrak (measures particulates up to high concentrations with size selective inlet for eg PM2.5) We have 4 of these instruments.

GasLab Pro handheld gas analyser (measures CO, CO2, H2O) could be fitted to a small UAV. We have 2 of these instruments.

MicroAeth AE51 (measures black carbon). We have 2 of these instruments

Large UAV (DJI Matrice) for gas bag smoke sampling system

UAV gas bag smoke sampling system – allows 8 gas bags to be collected per flight to be analysed by other instruments on the ground

Aeris Pico gas analyser (measures CO, CO2, N2O)

MiniVol filter sampler (with PM2.5 or PM10 inlet)

Los Gatos Research 'Ultraportable' greenhouse gas analyser (measures CO, CO2, CH4, H2O) – requires 12V battery

Alphasense Optical Particle Counter (measures PM size fractions). We have 6 of these sensors

Toward Fire Weather Understanding in Thailand

Quick Deploy (QD)

Portable RAWS (Remote Automated Weather Station)

On-site weather monitoring for prescribed burning, wildfire and emergency response applications.

**EXTREME ENVIRONMENTS
EXTREMELY RELIABLE**

15 minutes. 1 person. No tools.

The FTS Quick Deploy portable weather station is the fire community's most widely used weather station for prescribed burns and temporary monitoring applications.

The last GOES and GPS antenna you'll ever need.

The ECNO CS2 requires no assembly, and no aiming in most locations. Rugged by design, it is completely sealed for marine environments and dome-shaped for superior ice/snow shedding. Smaller, lighter and more durable than a Yagi.

Key Features:

- Increased reliability
- No assembly
- Lasts longer (better investment than Yagi)
- Does not need aiming in most locations
- Optional aimable mount available if aiming required
- Cabinet top mounting eliminates exposed wiring
- Extremely rugged
- Optional integrated GPS Antenna available
- Optional aimable mount (if required).

Real-time weather conditions on demand.

The optional AirTalk gives you mobility by allowing you to call in to the QD via any DTMF capable voice radio for current weather conditions.

- Allows multiple access codes for different sets of weather information—get only the data you need, based on the inquiry code sent.
- Minimizes air time, saves radio power and improves safety by conserving air time for others.
- Instant voice alerts of exceeded weather parameter thresholds provide real-time decision-making, maximizing firefighter and public safety.

Adjustable telescoping legs provide flexibility for uneven ground.

Foot spikes provide stability on soft ground.

If the foot spikes won't penetrate the ground, rotate the legs 180° and pile rocks on the unique, longest "legged" foot.



22 May 2021
Assembly,
Chaiyaphum,
RFD

Forecast Fire Danger Rating for Upper ASEAN and Thailand



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment
Developed by Royal Forest Department / Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation, Thailand

<https://wildfire.forest.go.th/fdrs/FDRS.php>

REF: Tanpipat et al. 2023

การพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟที่ความละเอียดสูง

Fine-Resolution Forecast Products of Fire Danger Rating

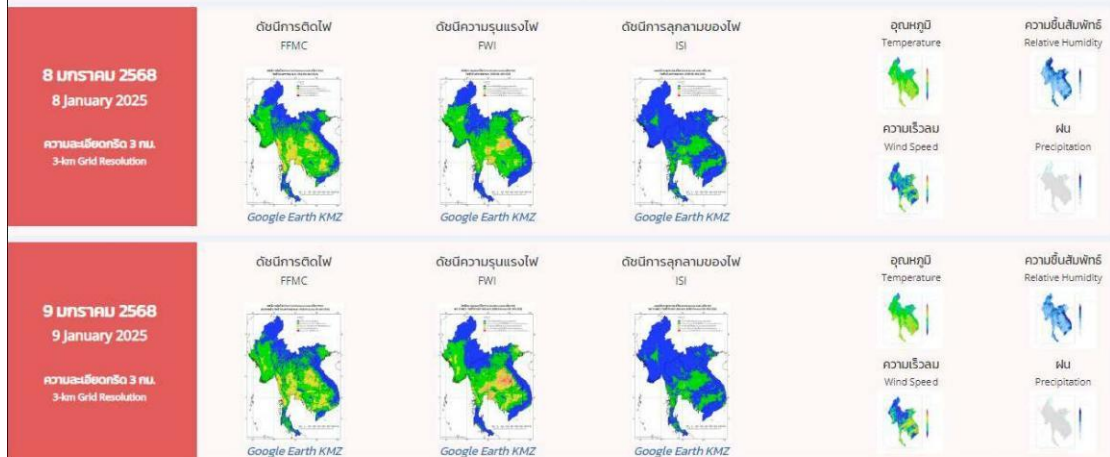
Data From Hydro-Informatics Institute (HII), Thailand

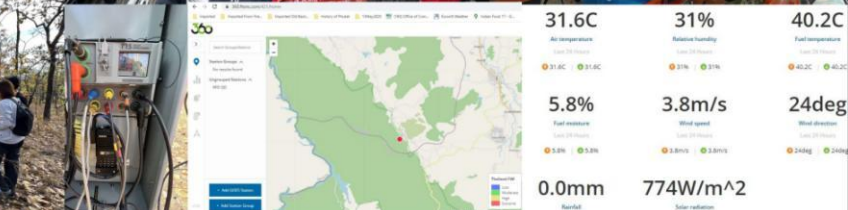
ค่าดัชนีไฟป่าประจำวันเพื่อรับป้าย FDRS Table for Fire Risk Signs	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน Upper Southeast Asia	คณะทำงาน Working Group	ข้อมูลประกอบ Supplemental Info
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Upper Northern Thailand	จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai	เอกสารอ้างอิง References	คำอธิษฐานประกาศ Acknowledgements
ประเทศลาว Laos	ประเทศกัมพูชา Cambodia	วงลิงค์ Useful Links	ภาพเคลื่อนไหวรายวัน Motion Image
ประเทศพม่า Myanmar			



Source: <https://wildfire.forest.go.th/fdrs/FDRS.php>

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน Upper Southeast Asia



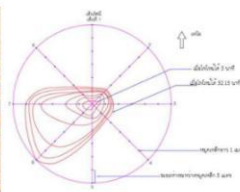


Fire Behavior Software "Prometheus"



Overview

Prometheus is a deterministic wildland fire growth simulation model based on the Fire Weather Index (FWI) and Fire Behaviour Prediction (FBP) sub-systems of the Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS). The model computes spatially-explicit fire behaviour and spread outputs given heterogeneous fuel, topography and weather conditions. All spatial outputs are compatible with Geographic Information Systems. [Learn more...](https://firegrowthmodel.ca/prometheus/software_e.php)



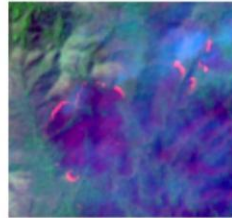
The **calibration process** of the software to suit deciduous and dry dipterocarp forest in Thailand by using 10 years of HKK fire experiment data and other related data such as FWI, weather data, etc. **have been working by Gernot Rucker and his team at ZEBRIS GbR, Geoinformation systems and consulting services** (<https://firemaps.net/>), Germany.

Source: https://firegrowthmodel.ca/prometheus/software_e.php

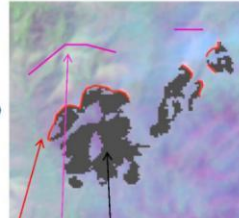
Test case HKK fire 2016



Satellite images



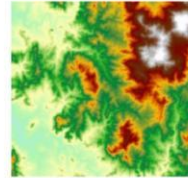
Landsat 8 OLI:
15.02.2016
03:43:29



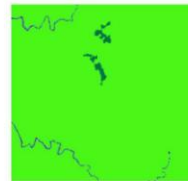
Fire fronts: ignitions for model
Previously burned areas by LS8 OLI:
non-fuel for model
(prevents fire from burning backwards)

Second observation of fire fronts:
Stop time for model by Suomi NPP VIIRS

DEM (SRTM, 30 m)



Fuel types (from land cover LDD 2015)



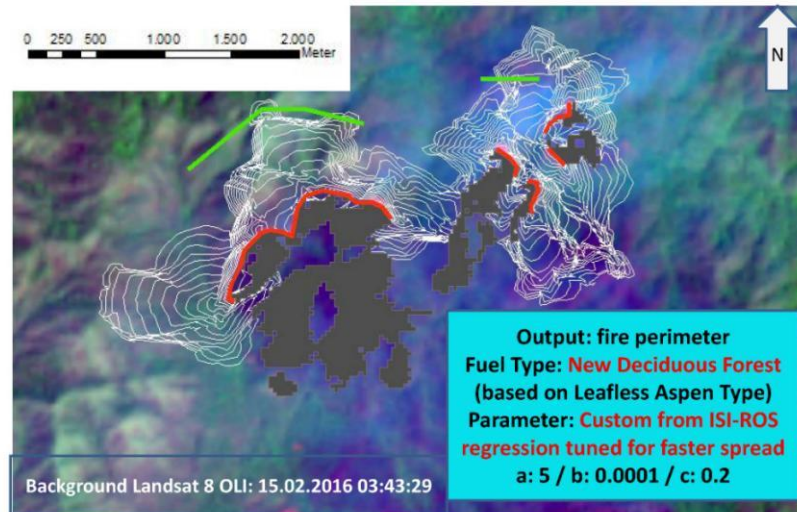
By G. Ruecker, D. Leimach, J. Tiemann (ZEBRIS GbR, Germany) and V. Tanpipat (Thailand) 2017

101

Simulation process



0 250 500 1.000 1.500 2.000
Meter

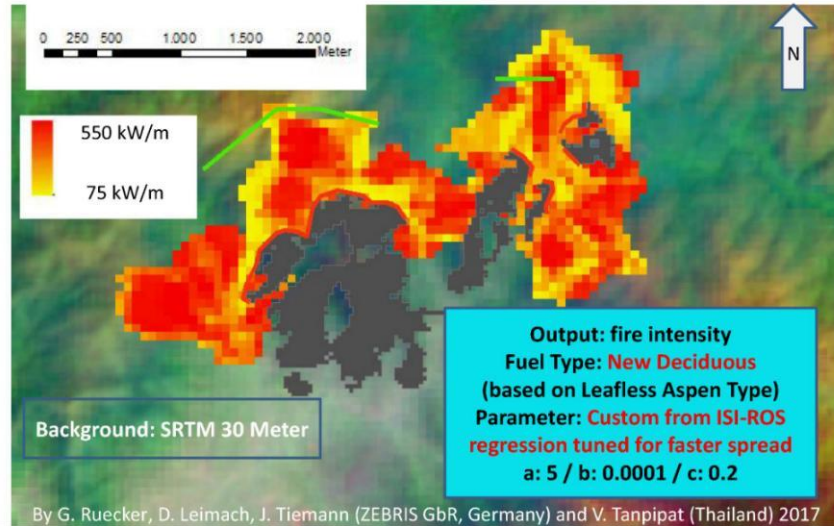


Output: fire perimeter
Fuel Type: New Deciduous Forest
(based on Leafless Aspen Type)
Parameter: Custom from ISI-ROS
regression tuned for faster spread
a: 5 / b: 0.0001 / c: 0.2

Background Landsat 8 OLI: 15.02.2016 03:43:29



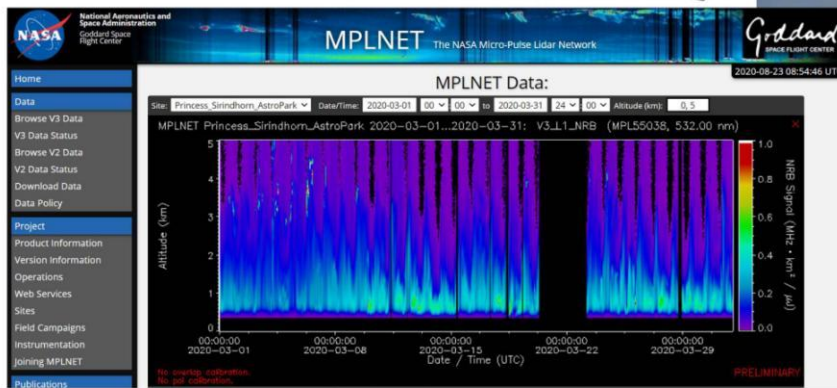
Fire Intensity Output



By G. Ruecker, D. Leimach, J. Tiemann (ZEBRIS GbR, Germany) and V. Tanpipat (Thailand) 2017

NASA Micro-Pulse Lidar Network-MPLNET

Source: <https://www.micropulselidar.com/top-5-differences-between-micro-pulse-lidar-and-ceilometer-technology/>



Source: https://mplnet.gsfc.nasa.gov/data?v=V3&s=Princess_Sirindhorn_AstroPark&t=20200304



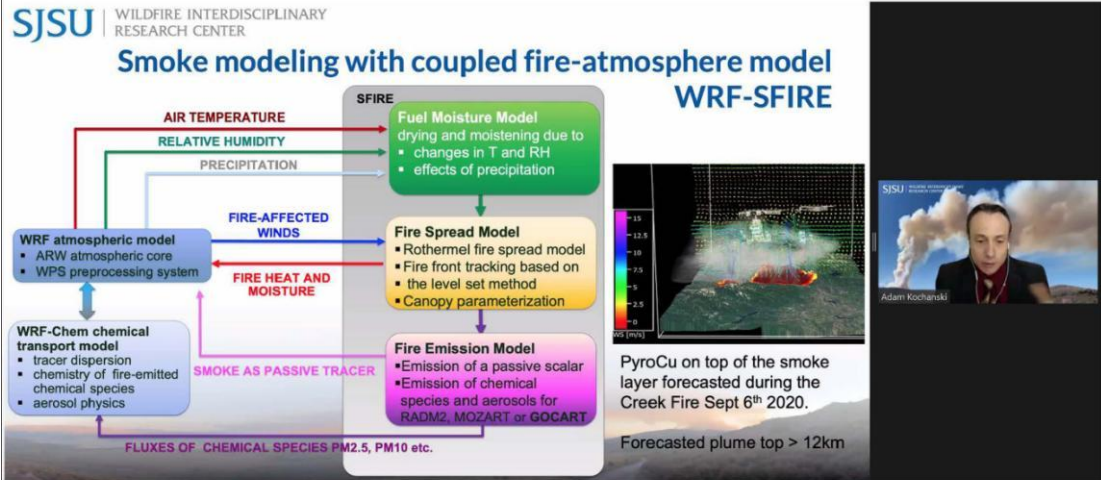


Source: <https://www.facebook.com/pannavej>
Dr. Pongsakorn Sangsuwan



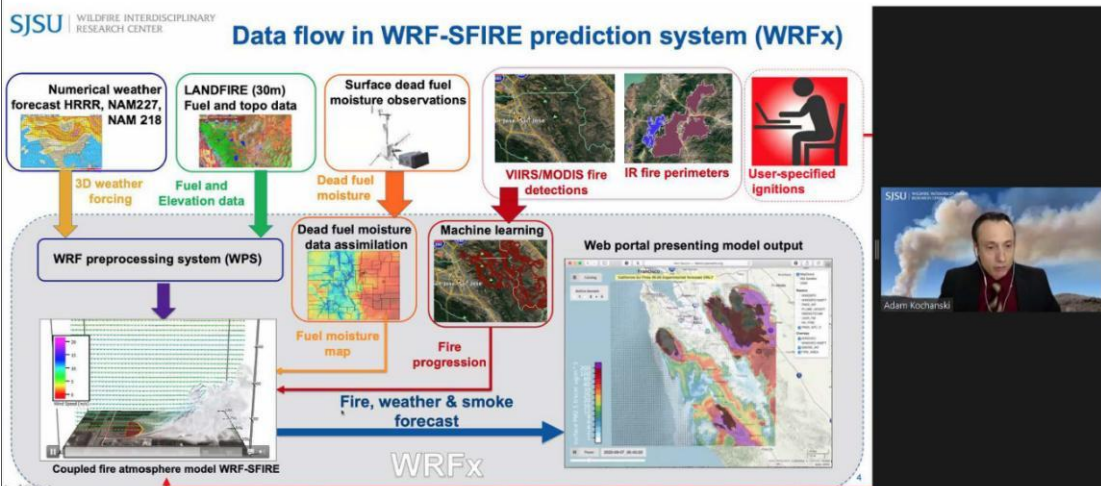


In discussion process, but do not sure will get a support or not as there is no budget yet!!!!



Adam Kochanski, 2021

In discussion process, but do not sure will get a support or not as there is no budget yet!!!!



Adam Kochanski, 2021

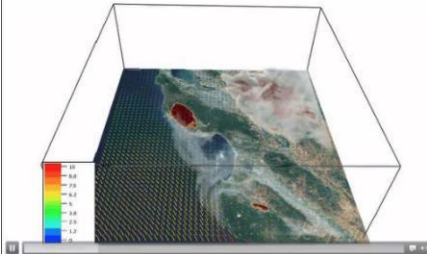


In discussion process, but do not sure will get a support or not as there is no budget yet!!!!

SJSU | WILDFIRE INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER

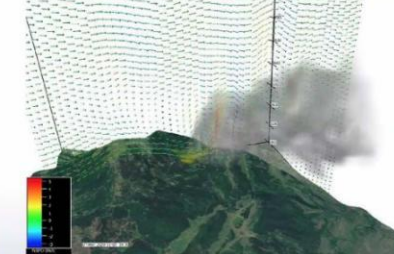
WRFx Applications

Wildfires



A forecast for Bay Area Fires, September 2020

Prescribed burns



WRFx forecasts for Anabella Reservoir burn Utah, November 5th 2020



Adam Kochanski, 2021

In discussion process, but do not sure will get a support or not as there is no budget yet!!!!

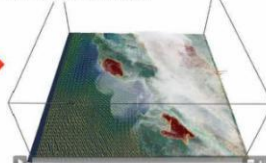
SJSU | WILDFIRE INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER

Initialization of wildfire smoke forecasts (satellite data)

2. Satellite data initialization (SVM)



WRF-SFIRE simulation



To mitigate limitations of fire perimeter data, satellite detections from MODIS and VIIRS are used instead. In order to initialize forecasts, we use machine learning (Support Vector Machine – SVM) to get historical fire progression.

Benefits:

- All the fires larger than the satellite detection limit are accounted for
- We know when the new data will be available so we can adjust the forecast schedule accordingly
- As the SVM provides smooth fire evolution the forecast can be in sync with the fire data

Caveats:

- Lower spatial resolution



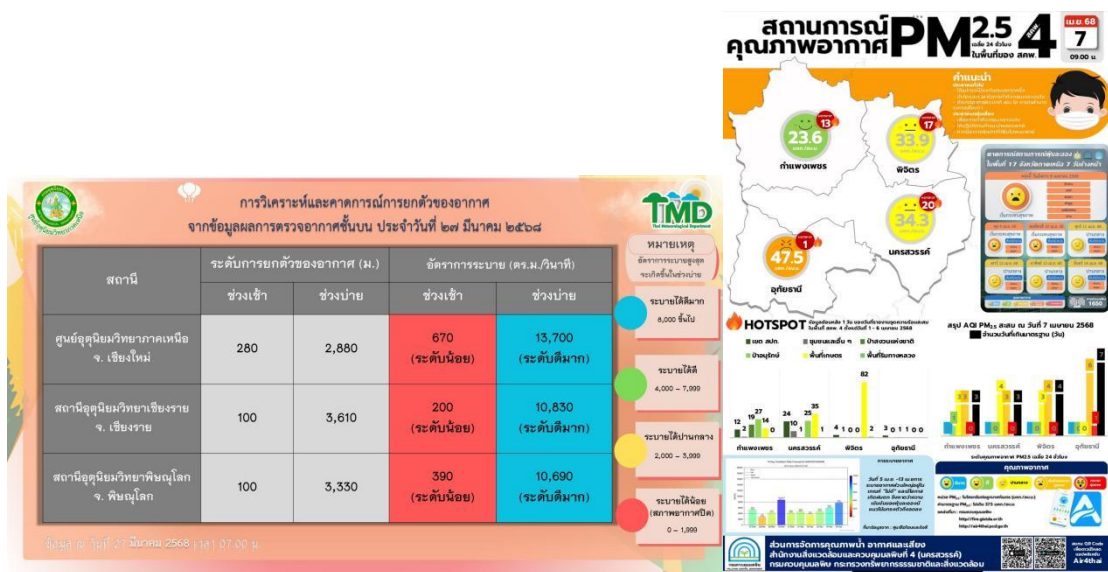
Adam Kochanski, 2021

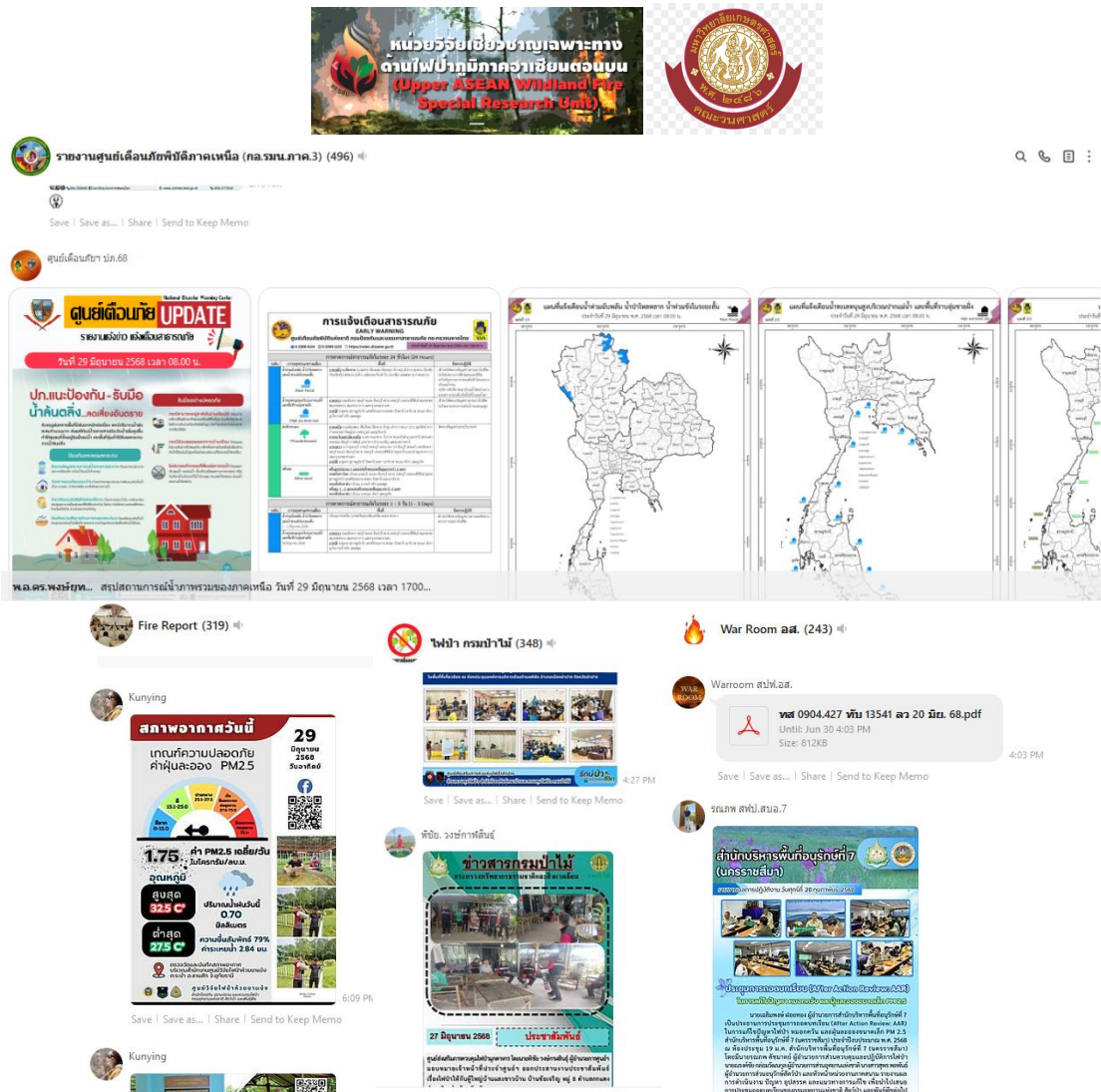
4. Warning การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน มีความสำคัญมากว่าจะถึงมือผู้ที่ต้องการให้รับหรือเปล่า ถ้าไม่ถึง หรือแม้ถึงแล้วผู้รับไม่เข้าใจ การเตือนนั้นก็จะมีคุณค่าอะไรเลย ซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น ทางช่องทาง อีเมล Line Group เฟสบุ๊ก website สถานีวิทยุ เสียงตามสาย วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อควรระวัง คือ การเตือนบ่อยเกินไปแล้วข้อความที่ส่งเตือนไม่ถูกต้องก็มีความสำคัญมาก เพราะผู้ที่ได้รับการเตือนจะเกิดความชินชาว่าข้อมูลที่ได้นั้นไม่มีสาระสำคัญอะไร จึงมีความสำคัญมากที่ข้อมูลที่แจ้งเตือนนั้น จะต้องมีความถูกต้องสูงระดับหนึ่ง หรือต้องมีข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจจะเกิดหรือเกิดขึ้น แล้วที่สำคัญ



อีกอย่าง คือจะต้องไม่มีการแจ้งเตือนแบบเรื่อยเปื่อย จนการแจ้งเตือนดังกล่าวกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้รับสารไป จนผู้รับการแจ้งเตือนเกิดเพิกเฉยไม่สนใจในการเตือนนั้น ซึ่งถือว่าอันตรายมาก ฉะนั้นจะละเลยความถูกต้องไม่ได้ มีหลายท่านกล่าวว่าข้อมูลถึงจะไม่ถูกต้องมากนัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีข้อมูลใช้งาน ถือว่าเป็นพื้นฐานความคิดที่อันตราย ไม้มีความรับผิดชอบและเป็นฐานความคิดที่แย่มาก เพราะหลักการ “ขยะเข้า ขยะออก” ยังเป็นจริงเสมอ การที่นำข้อมูลที่มีความถูกต้องน้อย ขาดหลักวิทยาศาสตร์ไฟป่าและควัน หรือหลักการวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอื่นๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ มาตรการแก้ไขที่ใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องน้อยดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ จะสามารถนำไปถึงมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามต้นต่อแหล่งปัญหาได้อย่างไร แต่เนื่องจากท่านต่างๆ เหล่านั้น รู้จักมักคุ้นกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ (ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในความรู้วิทยาศาสตร์เหล่านั้น) จึงได้รับการไว้วางใจให้ให้นำข้อมูลผิดๆ เหล่านั้นมาประกอบกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ชื่นชม และหลีกเลี่ยงได้ยากในทางปฏิบัติ จนกว่าความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยจะมีการพัฒนาอีกมากมายมากกว่านี้





5. Response or Control การเผชิญเหตุ การควบคุม หรือการดับไฟป่า

การเผชิญเหตุ การควบคุม หรือการดับไฟป่า เป็นขั้นตอนที่ใช้งบประมาณมากที่สุด มีความอันตรายและมีความเหนียวยาก การควบคุมไฟป่าเป็นสิ่งแรกที่หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการควบคุมและบริหารไฟป่าต่างๆ ดำเนินการเป็นหลัก เนื่องจากต้องการที่จะดับไฟป่าเหล่านั้น ไม่ปล่อยให้ไหม้และลุกลามสร้างความเสียหายไปเรื่อยเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เข้าควบคุมไฟ จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นขั้นเป็นตอนและมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมไฟเป็นอย่างดี เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดต่อเจ้าหน้าที่และการควบคุมไฟที่มีประสิทธิภาพ (ดูเพิ่มเติม บทที่ ?)

เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าโดยปกติในต่างประเทศทั่วโลก เป็นพนักงานดับไฟ Firefighter ที่ทำงานดับไฟบ้านหรือในเมืองด้วย โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้หน่วยงานลักษณะกรมบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปก. the Department of Disaster Prevention and Response หรือ หน่วยงานภายใต้ Civil Protection เช่น ในประเทศฝรั่งเศส แนนอนว่าหน่วยงานเฉพาะ ที่ทำงานโดยตรงในการควบคุมบริหารจัดการไฟป่าก็มี เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย อยู่ภายใต้กรมป่าไม้ มีแบบทำงานร่วม ใน



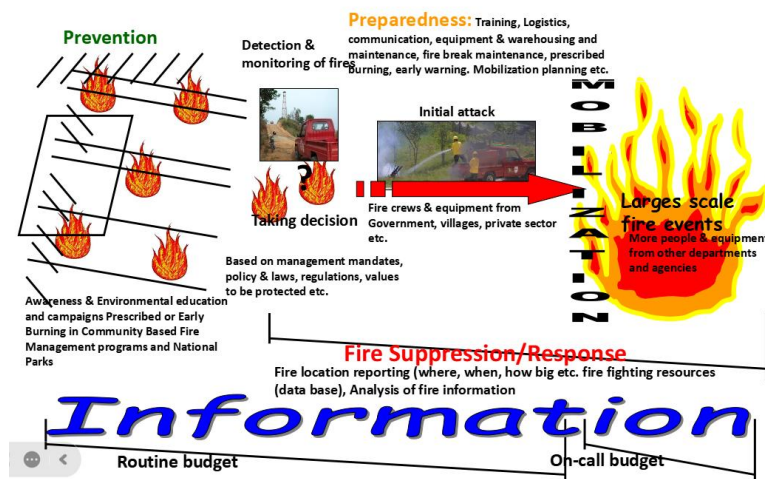
ประเทศสหรัฐอเมริกา CAL FIRE อยู่ภายใต้ California Department of Forestry and Fire Protection ภายใต้ผู้ว่าการรัฐฯ ส่วนประเทศไทย ตั้งอยู่ทั้งสองกรมที่รับผิดชอบบริหารดูแลรักษาและควบคุมทรัพยากรป่าไม้ คือ กรมป่าไม้ (The Royal Forest Department, RFD) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (The Department of National Park, Wildlife and Plants Conservation, DNP) ซึ่งแยกออกมาจากกรมป่าไม้เมื่อปีพ.ศ. 2545 โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 1) ทั้งสองกรมอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Ministry of Natural Resources and Environment, MNRE) ซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในการดับและควบคุมไฟในพื้นที่ป่า จะสังเกตได้ว่าในประเทศไทยนั้นจะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงซึ่งมีสถานีดับเพลิงตั้งอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ชุมชน จะเข้าร่วมปฏิบัติการดับและควบคุมไฟป่าบ้างส่วนน้อยมาก ส่วนในประเทศอื่นๆ เช่น ในอาเซียน มีประเทศที่มีหน่วยงานควบคุมไฟป่าลักษณะเดียวกับประเทศไทยคือ ประเทศอินโดนีเซีย เพราะผู้เชี่ยวชาญไฟป่าของประเทศไทย ผอ.ศิริ อัครคัคระ ได้รับเชิญจากประเทศอินโดนีเซียให้เดินทางไปดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าภายใต้กรมป่าไม้ของอินโดนีเซียขณะนั้นให้ เมื่อปีพ.ศ. 2542 ล่าสุดประเทศมาเลเซียได้มีการจัดตั้งขึ้นที่รัฐซาบารห์หนึ่งหมุดดับไฟ เมื่อสี่ห้าปีก่อน แต่ไม่ได้รับผิดชอบพื้นที่ป่าทั่วประเทศ แต่ทำหน้าที่เฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงรอบๆ บริเวณที่จัดตั้งหน่วยดับไฟป่าเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมและดับไฟป่าโดยตรง ที่จัดตั้งอยู่ภายใต้หน่วยงานป่าไม้ มีประเทศลาวและกัมพูชา ที่พยายามดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2567

การควบคุมหรือดับไฟป่านั้นเป็นงานที่อันตราย ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรม โดยประเทศไทยมีหลักสูตรรอบรอบการดับไฟป่ากว้างๆ 4 สูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพื้นฐาน (Type 2) หลักสูตรสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ (Type 1) หลักสูตรสำหรับประชาชนอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไป (Type 3) และหลักสูตรผู้นำหน่วย (Fire Boss) ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่ต้องมีการอบรม เช่น ภูมิอากาศไฟ (Fire Weather) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา (Prescribed Burn) เป็นต้น



How do the elements interact?

Anja Hoffmann, 2011



6. Recovery and Mitigation การฟื้นฟูและบรรเทา

การฟื้นฟูและบรรเทาเพิ่มเริ่มมามีบทบาทเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องการดำเนินการในช่วงครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ พระบรมชนกาศิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาฯ ก่อตั้งขึ้น โดยจะ “สืบสาน ต่อยอด” “เทิดด้วยทำ” ต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน การฟื้นฟูป่าโดยการปลูกป่าจึงเป็นกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งภายใต้ความพยายามนี้ โดยอยู่ในกรอบของ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่าง มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ



สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)



บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑๐ หน่วยงาน คือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี การก่อตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกหน่วยงาน สามีในพระมหากรุณาธิคุณและขอขอบคุณจากใจที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสืบสานแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง การบริหารจัดการ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นการ “เติมเต็มหัวใจ” ซึ่งมีความประสงค์ที่จะ ร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ด้านฟื้นฟูและอนุรักษ์ โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการฟื้นฟู การอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านพัฒนาศักยภาพ โดยร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและชุมชน เพื่อขยายผลการบริหารจัดการ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ “สืบสานไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน
๓. ด้านวิจัยและพัฒนา โดยร่วมกันศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นในฉบับฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกหน่วยงาน ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและยินยอมแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็น หลักฐานจึงได้ลงนามและประทับตรา และต่างก็รักษาไว้หน่วยงานละหนึ่งฉบับ

(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมการศึกษานานาชาติ
(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
อธิบดีกรมการศึกษานานาชาติ

ในอีกแง่มุมหนึ่ง การบรรเทา (Mitigation) สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและ ป้องปราม (Prevention) ได้ เพราะการบรรเทาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุดความรู้ เพื่อสื่อการป้องกัน และป้องปรามได้ เช่น ถ้ามีพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้มาก ก็มีควันเกิดขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ สูดดมควันจากไฟป่า สามารถจะใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าว สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้มีการเผาไหม้ลงถ้าไม่มี ความจำเป็น โดยต้องขออนุญาตการเผาทุกครั้ง จะเผาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้เผาเท่านั้น นอกจากนั้น การบรรเทาควันที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผา ก็มีความสำคัญมาก เพราะควันที่เกิดจากการชิงเผานั้น มีผลกระทบต่อชุมชนแน่นอน จะมากหรือน้อยเท่านั้น แต่ถ้ามี การศึกษาพฤติกรรมควันและไฟประกอบกัน ก็จะสามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ ว่าควันที่จะเกิดจากการชิงเผานั้น จะลอยไปกระทบที่ไหน ใครบ้าง เป็นเวลานานเท่าไร ซึ่งจะเป็น ข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจว่าจะให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาหรือไม่ อีกทั้งสามารถ กำหนดขนาดของการเผาได้ด้วย ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถใช้ในการบรรเทาผลกระทบ โดยการ สื่อสารต่อสาธารณะชนได้ โดยปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องพยากรณ์นี้ คือ ประเทศไทยยังไม่มี ความสามารถในการพยากรณ์ดังกล่าวใช้งาน การศึกษาวิทยาศาสตร์ไฟป่า เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม ไฟป่า และวิทยาศาสตร์ควันเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมควัน ให้มากและท่วงแท้ขึ้น แล้วนำผลลัพธ์ที่มี ความถูกต้องสูง (High Accuracy) จากการตรวจสอบภาคสนาม (Field Validation) จากศาสตร์ทั้งสอง รวมกัน เพื่อนำไปปรับแต่ง (Calibrate) โมเดลหรือระบบพยากรณ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น Behavior Plus⁺,



WRF-SFIRE, หรือ WRF-FIRE ให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะเชื้อเพลิงของประเทศ ไทย แล้วนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

7 After Action Review (AAR), Assessment, Identify ad/disad (pros and cons), ways out and Improvement, how to implement การดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้ผลดีและปลอดภัยขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของทำ AAR เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า AAR นั้นคืออะไร จาก National Wildfire Coordinating Group (NWCG) Incident Response Pocket Guide (IRPG) PMS 461 Version January 2025 หน้า xiii (ที่มา <https://fs-prod-nwcg.s3.us-gov-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/publication/pms461.pdf?VersionId=5jVfeVueiTHKLajwBHssv7sEh4Gv2QOFm> และ Google Play ที่ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irpg&hl=en>)

- i. บรรยายการถอดบทเรียนต้องเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมทุกระดับสามารถออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา ชัดเจน ลงรายละเอียดเพียงพอจนผู้เข้าร่วมคนอื่นสามารถเข้าใจได้ว่า อะไร ได้ผล อะไรไม่ได้ผล พร้อมเหตุผลว่าทำไมได้ผลและไม่ได้ผล
- ii. สิ่งสำคัญที่สุดของการถอดบทเรียน คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องกลับออกไปด้วยความเชื่อมั่นมุ่งหวังว่าจะสามารถนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป ไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- iii. การทำ AAR ต้องทำทันทีหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งหมด
- iv. ผู้นำการถอดบทเรียนต้องมีทักษะในการดำเนินการ ให้การถอดบทเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น เรียบร้อยเปิดกว้าง
- v. การเน้นย้ำการเคารพความคิดเห็นที่ไม่เหมือนแตกต่างกันบนพื้นฐานของการทำงานมีมรรประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทำได้ ไม่มีว่าคนนี้มีตำแหน่งใหญ่กว่าคนนั้น ทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้ แต่ต้องเน้นไปที่อะไรทำให้เกิด ไม่ใช่ใครทำให้เกิด โน่น นี่ นั่น
- vi. ต้องแน่ใจว่าทุกคนที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างสบายใจ พร้อมทั้งออกความคิดเห็นอย่างจริงใจ
- vii. ต้องจบการถอดบทเรียนด้วยแง่บวกต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน

เนื้อหาการถอดบทเรียนส่วนใหญ่ต้องครอบคลุม 4 หัวข้อดังต่อไปนี้



- i. ได้วางแผนทำอะไรไว้บ้าง ก่อนปฏิบัติงาน
- ii. เวลาปฏิบัติงานจริง เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- iii. ทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้น มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดแบบนั้น
- iv. มีอะไรบ้างที่เราสามารถทำให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นได้ ในครั้งต่อ ๆ ไป โดยต้องมุ่งหวังแก้ไขข้อด้อย และรักษาจุดแข็งไว้



บทที่ 7 ฮอตสปอต

Active Fire Product or Hotspot

ในการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย ข้อมูลบริเวณที่ความร้อนผิดปกติ Thermal Anomaly เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อปี 2548 หลังจากที่ผอ.ศิริ อัครเศอธร ได้กลับมาจากการประชุมไฟป่าโลกที่ประเทศออสเตรเลีย และสอบถามว่าเราจะสามารถมีระบบดังกล่าวสำหรับใช้งานในประเทศไทยได้หรือไม่ เนื่องจากผู้เขียนทำงานกับทีมงาน Land Application ของเซ็นเซอร์โมดิส (MODIS, Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) ภายใต้อาวุธเทียม TERRA ที่ได้ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยได้ทำงานร่วมกับ Prof. Dr. Chris Justice, Dr. Diane Davies และทีมงาน ของคณะภูมิศาสตร์ (Geography Department) มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (Maryland University) จึงได้ดำเนินการติดต่อจนมีระบบ **Thailand Fire Mapper ระบบแรกของประเทศไทยใช้งานในการควบคุมไฟป่า เมื่อปี พ.ศ. 2548** โดยระบบดังกล่าวติดตั้งอยู่ที่คณะภูมิศาสตร์ดังกล่าวในประเทศอเมริกา (ภาพที่ 13.1) โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินและประเภทที่ดิน Land Use and Land Cover ของโครงการ The Tropical Rainforest Information Center (TRFIC) ภายใต้อาวุธเทียม Landsat 7 ของ Michigan State University นำโดย Prof. Dr. David Skole โดยต้องใช้ร่วมกับระบบ NASA MODIS Rapid Response ของ Jeff Schmaltz (ภาพที่ 13.2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของภาพดาวเทียมที่นำมาเข้าระบบผ่านชุดคำสั่งทางคณิตศาสตร์เพื่อตรวจหาไฟ (Active Fire Algorithm, <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod14.php>, <https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/viirs/viirs-i-band-375-m-active-fire-data>) ว่ามีคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างไรและแน่ใจว่าไม่มีอะไรบดบังการเห็นพื้นผิวโลกของดาวเทียม เพราะเซ็นเซอร์โมดิส เป็นแบบไม่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆ คั่นที่หนา หรือเรือนยอดได้ จึงไม่สามารถเห็นไฟป่าที่ไหม้อยู่บนพื้นด้านล่างที่เป็นไฟผิวดิน (Surface Fire) ที่ไม่ใช่ไฟเรือนยอด (Crown Fire) ได้ (Optical Sensor) ที่มีอะไรบดบัง (Obstacles)



Web Fire Mapper: Thailand

[Home](#) [Web Fire Mapper](#)

Vectors

- ☒ World Countries
- ☒ World Countries (outline)
- ☐ SE Asia Waters (TRFIC) (1:13000000)*
- ☐ SE Asia Roads (TRFIC) (1:13000000)*
- ☐ SE Asia Railroads (TRFIC) (1:13000000)*
- ☐ SE Asia Cities (TRFIC) (1:13000000)*
- ☐ Protected Areas: IUCN 1 to 6 (WDPA 2006)
- ☐ Thailand Roads
- ☐ Thailand Streams
- ☐ Thailand Provinces



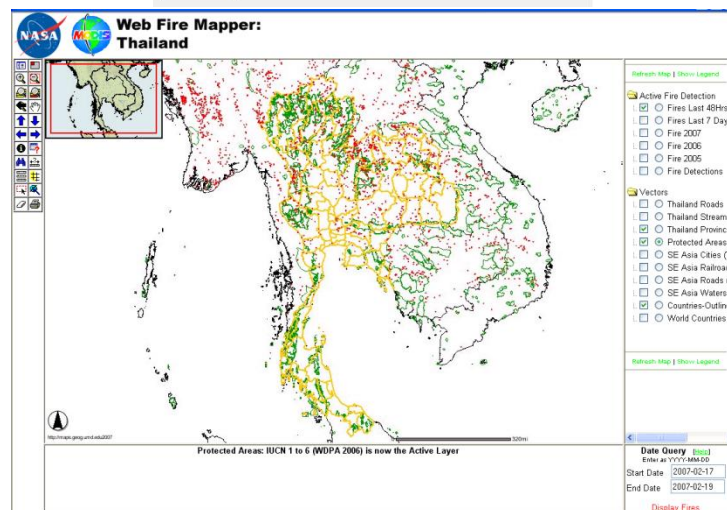
Active fire detections

- ☒ Fires Last 48 hours
- ☐ Fires Last 7 days
- ☐ MODIS Active Fire Detections - (1st November 2000 - 31st December 2004)
- ☐ MODIS Active Fire Detections - 2005
- ☐ MODIS Active Fire Detections - 2006
- ☐ MODIS Active Fire Detections - 2007

Images (high speed internet connection recommended)

- ☒ Elevation and Rivers (WDPA)

[Open Map](#)



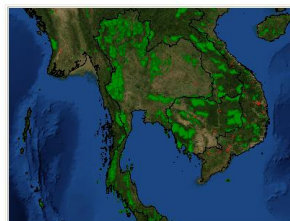
FIRMS Alert: Fires in your area [inbox](#)

[FIRMS <firms@hermes.geog.umd.edu> to me](#)

[show details](#) Jun 2 (2 days ago) [Reply](#)

Global Fire Alerts [Beta 3.0]

[View Your Subscriptions](#) • [FIRMS Home](#) • [FAQ](#)



Your Area of Interest (Country) : Thailand

Fires detected over the past 48 hours in your area-of-interest : **2**

(NOTE: Cloud cover might obscure active fire detections. The fire points will be listed only when the total number of active fires detected is less than or equal to 50)

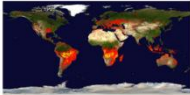
This email was generated on 2007-06-02 , 08:48:21 GMT.

If you have any questions or comments, go to the Frequently Asked Questions (<http://maps.geog.umd.edu/firms/faq.asp>) or contact the



MODIS Rapid Response System

Home
Gallery
Real-Time
FAQ
Status

 The Web Fire Mapper at the University of Maryland provides access to current and archived fire locations detected by the MODIS Rapid Response System through an interactive ArcIMS interface with an extensive database of region-specific layers and ancillary information. + Read more and access data	 The USFS's Remote Sensing Applications Center generates regional maps for the US fire managers using the active fire locations provided by the MODIS Rapid Response System, and also makes them available through an interactive ArcIMS interface over the contiguous United States, Alaska, and Canada. + Read more and access data	 A large number of near-real-time georectified images across the world are available in our MODIS Rapid Response Subsets page in GIS-compatible format, including most AERONET sunphotometer sites. + Read more and download imagery
Natural Hazards	Applications	Global Fire Maps
 A large collection of MODIS Rapid response imagery can be found in the Earth Observatory's Natural Hazards section, with captions that provide pertinent information about each image. + Read more	 The MODIS Rapid Response imagery is used in a number of applications, including fire monitoring, burn area mapping, crop monitoring, flood mapping, and air quality monitoring. + Read more	 2004 Global 10-day fire maps are generated using the MODIS Rapid Response fire locations to represent the current fire activity across the world. + Read more

[Questions ?](#)

[Send Us Your Comments](#)

Webmaster: Karen Horricks
NASA Official: Ed Masarik






[illegible]

Aqua-MODIS
8 March 2007

Zoom in Northern Thailand Aqua-MODIS 8 March 2007

The image shows a satellite view of Northern Thailand with a large, irregularly shaped area of high temperature (red/orange) indicating a fire. The surrounding land is green, and the sea is blue. The image is framed by a black border. In the bottom right corner, there are three logos: NASA, ESA, and a circular logo with a flame and the word 'FIRE'.



ภาพที่ 13.3 การรายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน หน้าไฟป่าปีพ.ศ. 2550

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาไฟบนดาวเทียมสำรวจภูมิอากาศและทะเลมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นลำดับตอนดังต่อไปนี้

- i. The origins of Active Fire RS extend back to 1960's and 1970's, with airborne thermal imaging studies of forest and coal seam fires (e.g. Hirsch, 1965; Ellyett and Flaming, 1973).
- ii. DMSP-OLS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน US Air Force ร่วมกับ NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration ชื่อ DMSP (The Defense Meteorological Satellite Program) เซ็นเซอร์ชื่อ OLS (Operational Linescan System) ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970s ปีพ.ศ. 2513s เพื่อตรวจหาแสงส่องสว่างในเวลากลางคืน ด้วยความละเอียดที่ 1 km
- iii. NOAA-AVHRR: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NOAA เซ็นเซอร์ชื่อ AVHRR (The Advanced Very High Resolution Radiometer) ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980s ปีพ.ศ. 2523s เพื่อตรวจติดตามภูมิอากาศ ด้วยความละเอียดที่ 1 กิโลเมตร
- iv. GOES: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NOAA ชื่อ GOES (The Geostationary Operational Environmental Satellites) ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980s ปีพ.ศ. 2523s เพื่อตรวจติดตามภูมิอากาศ ด้วยความละเอียดที่ 1-2 กิโลเมตร
- v. TERRA-MODIS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NASA (National Aeronautics and Space Administration) และ NOAA ชื่อ TERRA เซ็นเซอร์ชื่อ MODIS (The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 1999 ปีพ.ศ. 2542 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิวดินบนพื้นผิวโลก ด้วยความละเอียดอยู่ที่ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2025 หรือปีพ.ศ. 2568 ยังส่งข้อมูลลงสู่พื้นโลกอยู่
- vi. AQUA-MODIS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NASA (National Aeronautics and Space Administration) และ NOAA ชื่อ AQUA เซ็นเซอร์ชื่อ MODIS (The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2002 ปีพ.ศ. 2545 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิวดินบนพื้นผิวโลกด้วยความละเอียดที่ 1 กิโลเมตร
- vii. Suomi-NPP-VIIRS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NASA/NOAA เซ็นเซอร์ชื่อ VIIRS (The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2011 ปีพ.ศ.



- 2554 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนของภูมิอากาศ และเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิวดินบนพื้นผิวโลก แทนที่ Aqua-MODIS ด้วยความละเอียดที่ 375m เพื่อการทดลองและทดสอบ and 750m เพื่อการใช้งานจริง (Former VIIRS-JPSS (The Joint Polar Satellite System-1))
- viii. FireBird: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน German Space Agency (or Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2012 & 2014 เพื่อตรวจหาบริเวณที่มีค่าความร้อนผิวดินโลก ด้วยความละเอียดที่ 356m
- ix. Himawari: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) ดาวเทียมชื่อ Himawari เซ็นเซอร์ชื่อ AHI (The Advanced Himawari Imager) ส่งขึ้นสู่อวกาศสองดวงคือ 8 และ 9 เมื่อปีค.ศ. 2015 ปีพ.ศ. 2558 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ด้วยความละเอียดที่ 1 km ปัจจุบันที่ยังใช้งานได้คือดาวเทียม Himawari-9
- x. GCOM-C-SGLI: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน JAXA ดาวเทียมชื่อ GCOM-C (The Global Change Observation Mission — Climate; nickname "Shikisai") เซ็นเซอร์ชื่อ SGLI (The Second generation GLOBal Imager) ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2017 ปีพ.ศ. 2560 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และบริเวณที่มีค่าความร้อนผิวดิน จุดมุ่งหมายแรกเริ่มเพื่อแทนที่ Terra-MODIS missions ด้วยความละเอียดที่ 500m แต่ไม่มี active fire products ออกมาให้ใช้งาน คาดว่าหลังจาก Validation/Calibration คุณภาพของ fire products ไม่ผ่านมาตรฐาน
- xi. NOAA-20 VIIRS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NOAA เซ็นเซอร์ชื่อ VIIRS (The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2017 ปีพ.ศ. 2560 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนของภูมิอากาศและเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิวดินบนพื้นผิวโลก ด้วยความละเอียดที่ 375m และ 750m (Former VIIRS-JPSS (The Joint Polar Satellite System-2))
- xii. Sentinel-3: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน ESA (The European Space Agency) ดาวเทียมชื่อ Sentinel-3 เซ็นเซอร์ชื่อ SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) ดวงที่หนึ่ง A ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2016 ปีพ.ศ. 2559 และดวงที่สอง B ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2018 ปีพ.ศ. 2561 เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนของภูมิอากาศและเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิวดินบนพื้นผิวโลก ด้วยความละเอียดที่ 1,000 m
- xiii. NOAA-21 VIIRS: เป็นดาวเทียมของหน่วยงาน NOAA เซ็นเซอร์ชื่อ VIIRS (The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) ส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีค.ศ. 2022 ปีพ.ศ. 2565 เพื่อตรวจติดตามการ



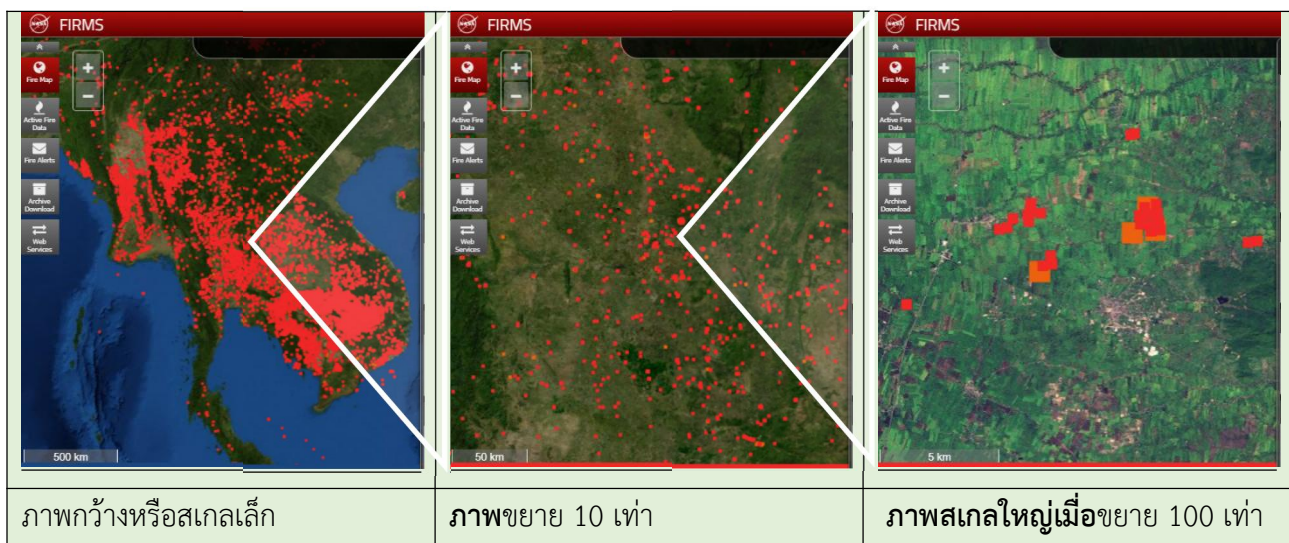
- เปลี่ยนของภูมิอากาศและเพื่อตรวจหาความร้อนที่ผิดปกติบนพื้นผิวโลก ด้วยความละเอียดที่ 375m และ 750m (Former VIIRS-JPSS (The Joint Polar Satellite System-3))
- xiv. FOREST-1-ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2022, FOREST-2-ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2023, FOREST-3-ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2025 มีเซ็นเซอร์สองตัว คือ AaSI (Aalto-1 Spectral Imager) and RadMon (Radiation Monitor) 240m เป็นดาวเทียมของบริษัท OroraTech (AF & Env) ตั้งเป้าว่าจะสามารถตรวจหาไฟทั่วโลกได้ทุกๆ 30 นาที
- xv. FireSat-เป็นดาวเทียมของบริษัท Google- ส่งขึ้นวงโคจรเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2025 (AF) Multi-spectral IR radiometer 80m ถ้ามีดาวเทียมขนาดเล็ก 50+ ดวง จะสามารถตรวจหาไฟทั่วโลกได้ทุกๆ 9 นาที คาดการณ์ว่าจะสามารถตรวจหาไฟได้ทุก ๆ 10-20 นาที
- xvi. WildFireSat เป็นดาวเทียมของรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือของสามหน่วยงาน คือ Natural Resources Canada, the Canadian Space Agency, and Environment and Climate Change Canada โดยตั้งเป้าจะส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นวงโคจรในปีค.ศ. 2029

ก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลพิกัดความร้อนที่ได้จากข้อมูลดาวเทียม เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่าข้อมูล “ฮอตสปอต” ที่ดาวเทียมตรวจพบ คืออะไร Hotspot หรือ Active Fire Product **เป็นข้อมูลบริเวณพื้นผิวโลกที่มีความร้อนที่ผิดปกติ ตรวจวัดได้โดยเซ็นเซอร์ความร้อนบนดาวเทียมตรวจสอบภูมิอากาศที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย** เผยแพร่สู่สาธารณะโดยนาซ่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - ระบบ Fire Information for Resource Management System (FIRMS) และ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration) ประเทศอเมริกา ที่เรานำมาใช้งานกันในงานบริหารจัดการควบคุมไฟป่าและหมอกควันกันอย่างกว้างขวาง

ข้อเท็จจริงจนถึงปัจจุบันนี้ คือ เรายังใช้ข้อมูลที่ได้มากันอย่างผิดความหมายและเกินขอบเขตคุณสมบัติความสามารถของตัวข้อมูล โดยมีได้พยายามทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่น่ามาใช้ในการบริหารจัดการนั้นมีคุณสมบัติครอบคลุม ชัดความสามารถ และข้อจำกัดขนาดไหน อย่างน้อยที่สุดก่อนที่จะเริ่มใช้งานข้อมูลฮอตสปอต ผู้ใช้งานข้อมูลต้องอ่านและศึกษาจาก Frequency Ask Questions (<https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms/faq>) ก่อนการใช้งานต้องเข้าใจว่าสัญลักษณ์แสดงพิกัดหรือจุดฮอตสปอต ในทางแผนที่นั้น **มิได้แสดงขนาดของพื้นที่ไฟไหม้แต่อย่างใด** ขนาดของจุดเหล่านั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามมาตราส่วนของแผนที่ที่แสดง เช่น ภาพซ้ายเป็นภาพมุมกว้าง

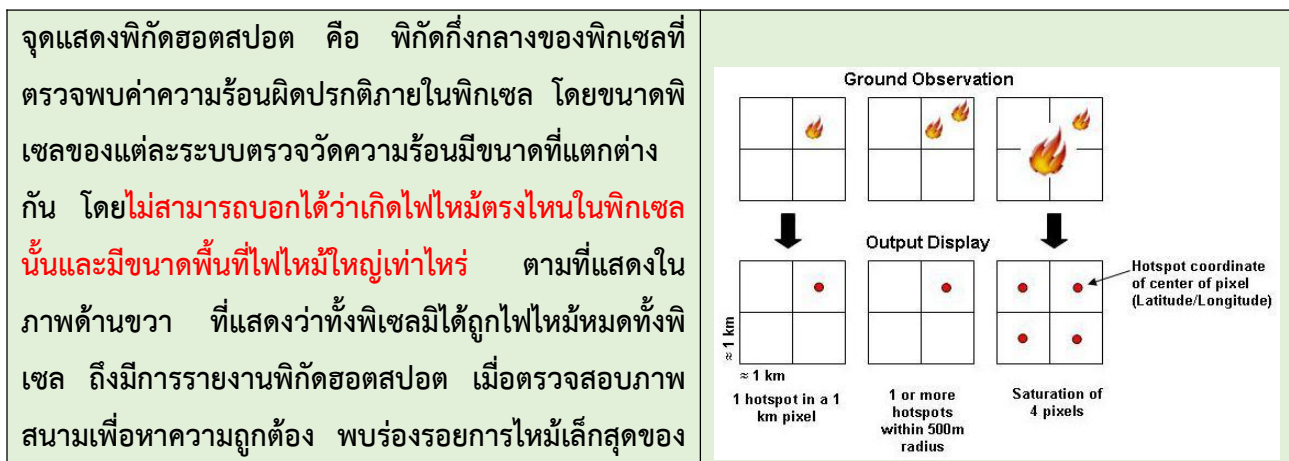


ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก จึงดูเหมือนว่ามีไฟไหม้เยอะทั่วประเทศไทยหรืออาจจะอนุมานได้ว่าไฟไหม้ประเทศไทยแทบทั้งหมด แต่เมื่อขยายภาพเข้าไป (กลาง และ ขวา) จะเห็นว่าจุดเหล่านั้นห่างออกจากกัน ดังแสดงตามภาพที่ 13.4 ทั้งนี้ตามนิยามของจุดบนแผนที่ ไม่ว่าจะใช้สัญลักษณ์ใดเป็นตัวแทนจุด สัญลักษณ์นั้นจะมีได้เป็นตัวแทนขนาดของพื้นที่ ดังนั้นสัญลักษณ์จุดจะมีได้แสดง ความกว้างของพื้นที่แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงที่สำคัญมากอีกอย่าง คือ ตำแหน่งดังกล่าวแสดงแค่ พิกัดกึ่งกลางของพิกเซล ที่คาดว่าจะมีความร้อนผิดปกติและน่าที่จะมีไฟอยู่ภายในพิกเซลนั้น แต่ไม่ได้บอกว่าตำแหน่งไฟอยู่ที่ตำแหน่งใดและมีจำนวนไฟที่ตรวจพบภายในพิกเซลนั้น ๆ ก็แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 13.5



ภาพที่ 13.4 เปรียบเทียบการแสดงผลจุดฮอตสปอตที่ตรวจพบด้วยดาวเทียมบนแผนที่ของระบบ NASA FIRMS ที่มีมาตราส่วนแตกต่างกัน ภาพซ้าย 1:500, กลาง 1:50 และ ขวา 1:5 กิโลเมตร ตามลำดับ แหล่งข้อมูล : <https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms/faq>

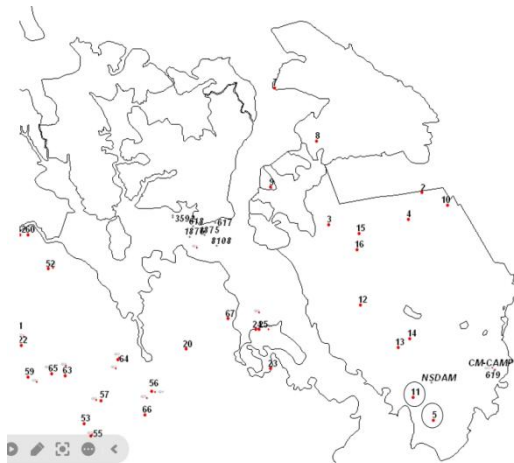
พิกัดหรือจุดฮอตสปอตไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดไฟไหม้เป็นพื้นที่เท่าใดและที่ตำแหน่งไหนในพิกเซลนั้น





โมดิสที่ 25 ตร.ม. ที่ค่าความถูกต้อง 94.5% และเวียร์ที่ 4 ตร.ม. ที่ค่าความถูกต้อง 98% เพราะความร้อนที่ตรวจพบ ขึ้นอยู่กับประเภทและคุณลักษณะของเชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อม แหล่งข้อมูล: https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms/faq , วีรชัย และคณะ 2552 (https://www.mdpi.com/2072-4292/1/4/1043), Schroeder และคณะ 2557 (https://www.earthdata.nasa.gov/s3fs-public/2022-02/Schroeder_et_al_2014b_RSE.pdf), Tanpipat et al. 2566 (https://www.buchhaus.ch/de/buecher/fachbuecher/geowissen/detail/ISBN-9783031299155/HerausgegebenVadrevu-Krishna/Vegetation-Fires-and-Pollution-in-Asia)	ภาพที่ 13.5 แสดงตำแหน่งที่อาจจะเกิดไฟในพิกเซลที่ตรวจพบไฟ
--	---

การตรวจสอบภาคสนาม (Field Validation) หาข้อเท็จจริง (Groundtruthing) ภาพที่ 13.6 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องสูงพอที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจมีความสำคัญมาก แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดำเนินการกัน เพราะการสำรวจภาคสนามเพื่อยืนยันความถูกต้อง เป็นงานที่ลำบาก เหนื่อยยาก และใช้เวลานาน





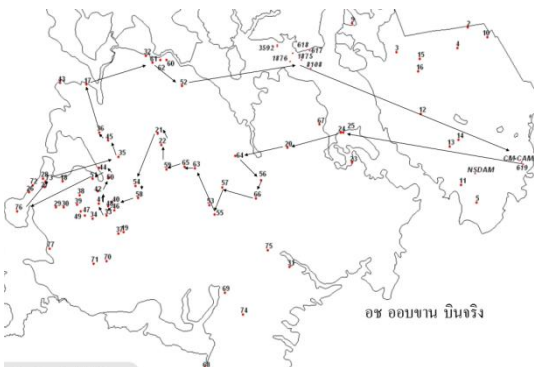
พิกัดไฟไหม้ดาวเทียม 011 พิกัด 6214434 (N18.762, E98.896)



Helicopter ที่อุทยานแห่งชาติออบขานทางทิศตะวันตกของอุทยาน-แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกจากฐานบินที่2 (ถุ่ย) ยกตัวเวลา 10.26 น. จบภารกิจกลับถึงฐานถุ่ย เวลา 12.14 น. Max height 500 เมตร เวลา 108 นาทีสำรวจได้ 40 จุด ที่ออบขานไร่ทั้งหมด



พิกัดไฟไหม้ดาวเทียม 056 พิกัด 8719692 (N18.765, E98.742)



ภาพที่ 7.6 การตรวจสอบภาคสนาม ในพื้นที่ สบอ. 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550

โดยสรุป ในการตรวจสอบภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2550 มีดังต่อไปนี้

เชียงใหม่ สำรวจตรวจสอบ 53 จุด ทุก พิกัด Hotspots ที่ ตรวจสอบ มีร่องรอยไฟไหม้ ตรวจพบคิดเป็น 100%

เพชรบุรี สำรวจตรวจสอบ 26 จุด มี false alarms 2 จุด เป็น นาข้าว และ ไร่สับปะรด ตรวจพบคิดเป็น 93%

สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สำรวจตรวจสอบ 18 จุด เป็น มี false alarm 2 จุด เป็นบ่อน้ำที่ขุดไว้ โดยดินรอบ ๆ จะเป็นดินลูกรัง (ศิลาแลง) และ เป็นป่าเต็งรังที่ไม่พบร่องรอยไฟไหม้ แต่ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร มีสระขนาดใหญ่ ประมาณ 50*80 เมตร อยู่โดยรอบรัศมีประมาณ 30 เมตร ตรวจพบคิดเป็น 89%

ผลการรายงานจากทั้ง 16 สำนักอนุรักษ์ เดือนมีนาคม มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 88.63 % เดือนเมษายน มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 81.25 %

ต่อมาได้มีการดำเนินการตรวจสอบภาคสนามของข้อมูลฮอตสปอต ของเซ็นเซอร์เวียร์ VIIRS (The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite,

<https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/viirs/land-near-real-time-data> และ



<https://www.nesdis.noaa.gov/our-satellites/currently-flying/joint-polar-satellite-system/visible-infrared-imaging-radiometer-suite-viirs>) จากดาวเทียม NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) และ FireBIRD Mission ที่มีดาวเทียมสองดวงบินตามกันมา ด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนรายละเอียดสูง TET-1 (Technologie-Erprobungsträger 1; Technology Experiment Carrier 1) and BIROS (Bi-spectral InfraRed Optical System, Ground Pixel Width 356m และ Sample width ที่ 178m, <https://www.dlr.de/en/wr/research-transfer/projects/earth-observation/firebird>)

การตรวจสอบภาคสนามล่าสุด ได้ค่าความถูกต้องดังต่อไปนี้

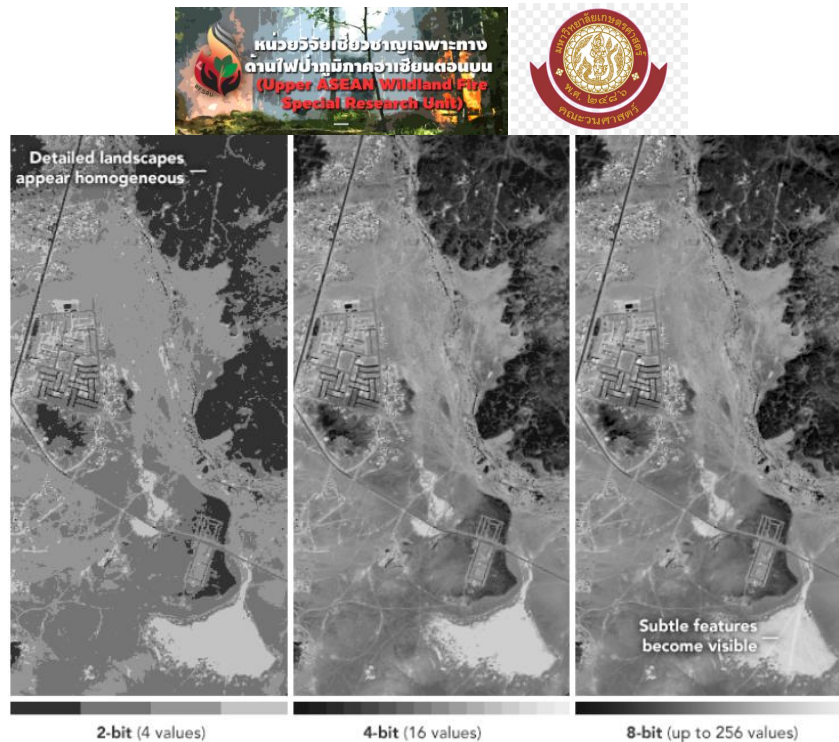
พื้นที่ไฟไหม้ขนาดเล็กสุดที่ MODIS สามารถตรวจเจอคือ $50\text{m} \times 50\text{m} = 2,500$ ตรม (Giglio et al. 2003) & $10\text{m} \times 10\text{m}$ หรือ 100 ตรม และ FFCD-DNP, 2008, Tanpipat et al. 2009, Tanpipat et al. 2023) ได้ค่าความถูกต้องที่ 94.5%

สำหรับเซ็นเซอร์เวียร์ VIIRS พื้นที่ไฟไหม้เล็กสุดที่ตรวจสอบภาคสนามเจอคือ $2\text{m} \times 2\text{m} = 4$ ตรม (Schroeder et al. 2014, Central FFCD & FFCD-PARO 16 - DNP 2016, Tanpipat et al. 2023) ได้ค่าความถูกต้องที่ 98%

ส่วน FireBIRD, พื้นที่ไฟไหม้เล็กสุดที่ตรวจสอบภาคสนามเจอคือ $2\text{m} \times 2\text{m} = 4$ ตรม (FFCD-PARO 16 - DNP 2016, Tanpipat et al. 2023) ได้ค่าความถูกต้องที่ 98%

ที่นี่เราควรที่จะทำความรู้จักกับคุณสมบัติเบื้องต้นและขนาดของข้อมูลดาวเทียมที่เราจะใช้งาน เพื่อเมื่อใช้ประกอบการทำงานและการตัดสินใจในขอบเขตของข้อมูลที่น่าสนใจ คุณสมบัติของข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสี่ประการ คือ Radiometric, Spatial, Spectral, และ Temporal Resolutions

โดย radiometric resolution คือ รายละเอียดของแต่ละพิกเซลที่สามารถเก็บข้อมูลได้ โดยขนาด 1 บิต สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลได้ 2 แบบ ขนาด 4 บิต เก็บได้ 16 แบบ ขนาด 6 บิต เก็บได้ 64 แบบ ขนาด 8 บิต เก็บได้ 256 แบบ 9 บิต เก็บได้ 512 แบบ 10 บิต เก็บได้ 1,024 แบบ และ 16 บิต เก็บได้ 65,536 แบบ



ภาพที่ 13.7 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในรายละเอียดของข้อมูลที่สามารถเก็บได้ใน 1 พิกเซล ที่มา <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/remote-sensing#:~:text=There%20are%20four%20types%20of,spectral%20and%20temporal>.

ส่วน Spatial Resolution คือ รายละเอียดทางกายภาพ เช่น ภาพที่ 13.8 แสดงให้เห็นความแตกต่างของรายละเอียด 30, 100 และ 300 เมตรว่ามีความชัดเจนของภาพในบริเวณเดียวกันอย่างไร



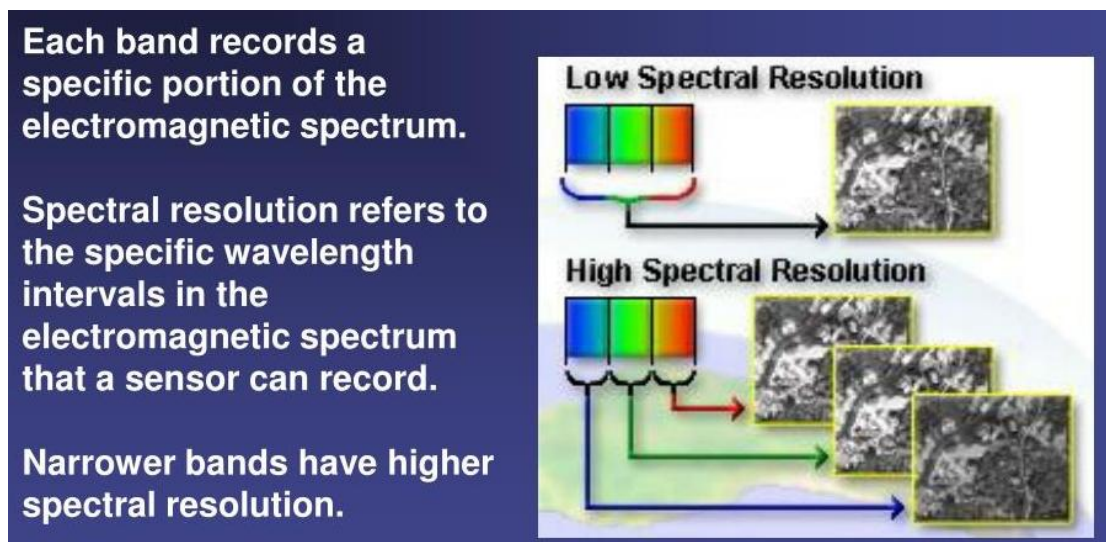
Landsat 8 image of Reykjavik, Iceland, acquired July 7, 2019, illustrating the difference in pixel resolution. Credit: NASA Earth Observatory.

ภาพที่ 13.9 ภาพ Landsat 8 ที่รายละเอียดแตกต่างกัน ของพื้นที่บริเวณเดียวกัน



ที่มา <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/remote-sensing#:~:text=There%20are%20four%20types%20of,spatial%2C%20spectral%2C%20and%20temporal.>

ต่อมา Spectral Resolution คือ ความสามารถในการแบ่งรายละเอียดของค่าสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าแสงที่แตกต่างกัน หรือ แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ คือสามารถแบ่งค่าช่วงเดียวกันให้แคบลงได้ ช่วงยิ่งแคบยิ่งหมายถึงข้อมูลที่ตรวจวัดได้ดังกล่าว จะมีความสามารถในการตรวจหาคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้ เจาะจงมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 13.10



ภาพที่ 13.10 แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ

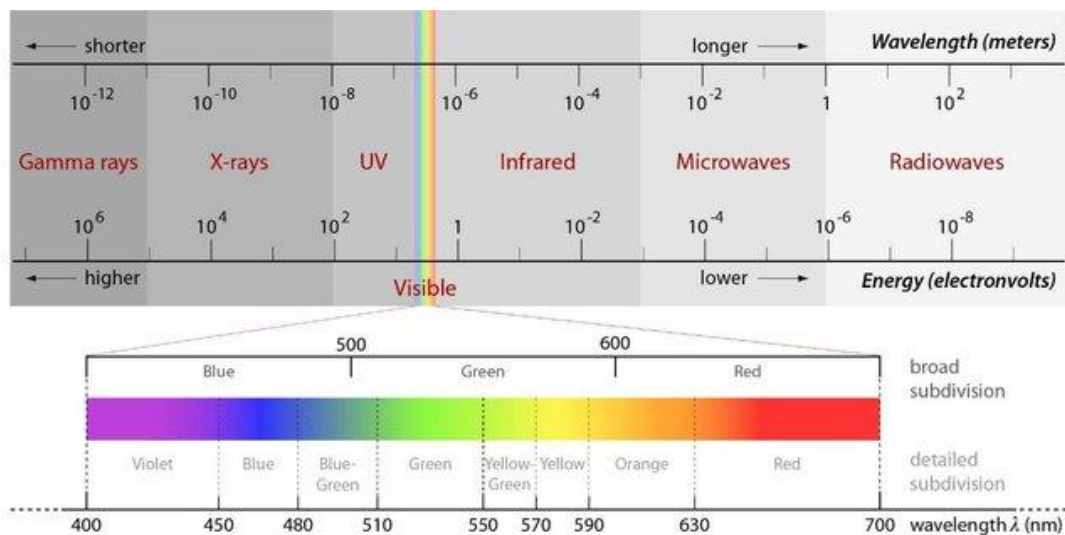
ที่มา <https://www.slideserve.com/gannon-burns/resolution>

สุดท้าย Temporal Resolution คือ ความบ่อยที่เซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถตรวจวัดหรือเก็บข้อมูลบริเวณเดิมได้ (Revisiting Time) ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความสูงของวงโคจรของดาวเทียมนั้น ๆ ที่โดยทั่วไป จะมีสามระดับความสูง คือ Low Earth Orbit วงโคจรระดับต่ำ โดยความสูงจากพื้นผิวโลกอยู่ที่ระหว่าง 160-2,000 กิโลเมตร Medium Earth Orbit วงโคจรระดับกลาง อยู่ที่ความสูงระหว่าง 2,000-35,786 กิโลเมตร และ Geostationary Orbit หรือดาวเทียมค้างฟ้า อยู่ที่ 35,768 กิโลเมตร และ เช่น Terra และ Aqua 705 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้วันละสองรอบ Suomi NPP, NOAA-20 และ NOAA-21 อยู่ที่ 833 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้วันละสองรอบ Landsat 8/9 อยู่ที่ 705 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้ทุก ๆ 16 วัน Sentinel-2A/B อยู่ที่ 786 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้ทุก ๆ 10 วัน ดาวเทียม GPS อยู่ที่



ความสูง 20,200 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาเพราะมีดาวเทียมทำงานร่วมกันอย่างน้อยระบบเดียว 32 ดวง และ Himawari-9 ที่ 35,768 กิโลเมตร ให้ข้อมูลได้ทุก ๆ 5-10 นาที

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อมา คือ ชนิดของข้อมูล โดยทางด้าน Remote Sensing หรือ การรับรู้ระยะไกลนั้น มีหลัก ๆ สองแบบคือ Passive Sensor ตรวจวัดค่าสะท้อนของแสงแดดหรือ พลังงานที่เปล่งออกมาจากวัตถุ เช่น Optical หรือ Thermal Sensor และ Active Sensor ตรวจวัดค่า สะท้อนจากแสงแดดหรือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวเซ็นเซอร์ เช่น Microwave Sensor โดย ข้อมูลดาวเทียมที่เราใช้ในการทำงานนั้น คือ ข้อมูลจากดาวเทียมประเภท Passive โดยช่วงค่าสเปกตรัม แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วง Visible สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง และ Thermal Infrared อินฟราเรด ถึงอินฟราเรด ยาว



Optical electromagnetic radiation					
Division	Subdivision	Abbreviation	Cut-on (nm)	Cut-off (nm)	Division by imaging principle
UltraViolet (UV)	Vacuum UV	VUV / UV-D*	10	200	Solar-reflective spectral region
	Far UV	FUV / UV-C*	200	280	
	Middle-UV	MUV / UV-B	280	315	
	Near-UV	NUV / UV-A	315	400	
Visible (Vis)	Blue	B	400	500	Solar-reflective spectral region
	Green	G	500	600	
	Red	R	600	700	
InfraRed (IR)	Near-IR	NIR	700	1 100	Transition zone
	Short Wavelength IR	SWIR	1 100	3 000	
	Mid Wavelength IR	MWIR	3 000	6 000	Self-emitted thermal radiation region
	Long Wavelength IR	LWIR	6 000	15 000	
	Far/Extreme-IR	FIR	15 000	1 000 000	
					Thermal region



ภาพที่ 13.11 ค่าสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าแสงที่แตกต่างกัน หรือ แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ

ที่มา

https://www.researchgate.net/publication/320616988_The_reflection_of_two_fields_-_Electromagnetic_radiation_and_its_role_in_aerial_imaging/figures?lo=1

Tanpipat, V., Honda, K., and Nuchaiya, P., *MODIS Hotspot Validation over Thailand*, Remote Sensing; Issue 4, December 2009, pp. 1043-1054, ISSN 2072-4292, <https://www.mdpi.com/2072-4292/1/4/1043>, 2009.

Tanpipat, V., McCarty, J.L., Davies, D., Schroeder, W, Elvidge, C. *Active Fire Monitoring of Thailand and Upper ASEAN by Earth Observation Data: benefits, lessons learned and what still needs to be known*, *Vegetation Fires and Pollution in Asia*.

ISBN: 978-3-031-29915-5.

<https://www.buchhaus.ch/de/buecher/fachbuecher/geowissen/detail/ISBN-9783031299155/HerausgegebenVadrevu-Krishna/Vegetation-Fires-and-Pollution-in-Asia>. 2023.



บทที่ 8 การจัดการเชื้อเพลิงระบบเปิด

Open System Fire Fuel Management

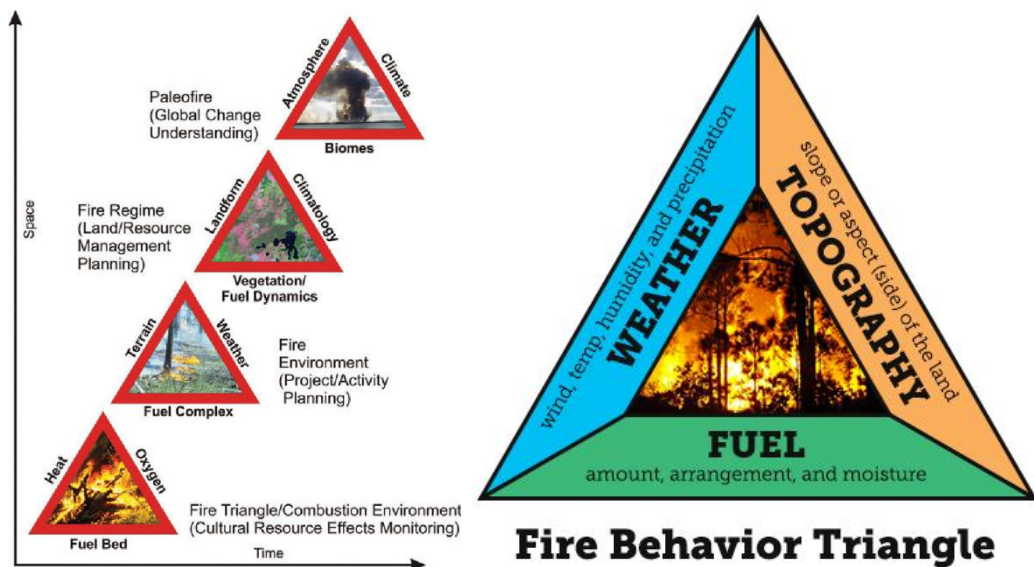
“ไฟ” คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการที่ดินโดยผู้จัดการที่ดินจะใช้ไฟอย่างไรในการจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นต้องต้องผสมผสานกันระหว่างความรู้ดั้งเดิมที่ตกทอดกันมา (Indigenous Knowledge) กับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไฟในโลกปัจจุบัน (Fire Science) เช่น ความรู้และความเข้าใจ ลักษณะและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง (Fire Fuel) ภูมิอากาศไฟ (Fire Weather) ภูมิประเทศ (Topography) พฤติกรรมไฟ (Fire Behavior) และ วิทยาศาสตร์ควัน (Fire Science) เพื่อเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมควัน (Smoke Behavior) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

ในเอกสารฉบับนี้ขอให้ความหมายของไฟป่า (Forest Fire, Wildfires, Bushfires or Wildland Fire) แบบกว้าง ๆ ว่า คือ ไฟที่ลุกไหม้อย่างอิสระ โดยปราศจากการควบคุมหรือไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดจากคนหรือธรรมชาติ สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถอนุมานได้ว่าไฟป่าเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น

อภินันท์ 2523 *ความรู้เรื่องไฟป่า เล่ม 1* อภินันท์ 2525 *ความรู้เรื่องไฟป่า เล่ม 2* และ ศิริ 2543 *คู่มือการจัดการไฟป่าของประเทศไทย* ได้รวบรวมและอธิบายว่า เชื้อเพลิง (Fire Fuel) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นฐานองค์ประกอบของสามเหลี่ยมไฟ ซึ่งมี ความร้อน อ็อกซิเจน และเชื้อเพลิง รวมไปถึง พฤติกรรมไฟ ซึ่งประกอบด้วย ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะเชื้อเพลิง (ภาพที่ 1) ที่สามารถบริหารจัดการได้ ว่า คือ อินทรีย์สารทุกชนิดในป่าที่ติดไฟได้ ได้แก่ ต้นไม้ ตอไม้ ไม้พุ่ม กิ่งก้านไม้ ใบไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างต่างๆ รวมไปถึงเศษซากพืช (Duff) และดินอินทรีย์ (Peat) โดยทฤษฎีแล้วหากไม่มีเชื้อเพลิงเหล่านี้ ไฟป่าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงทฤษฎีนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะเชื้อเพลิงในป่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าไม้นั้น นั่นเอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่สามารถกำจัดเชื้อเพลิงทั้งหมดออกไปจากป่าได้ แต่ก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงลงได้บางส่วน อีกทั้งสามารถคืนธาตุอาหารกลับสู่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของเชื้อเพลิง หรือตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงออกจากกัน เพื่อลดความรุนแรงของไฟที่จะเกิดขึ้น และเอื้อให้การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นการจัดการเชื้อเพลิงจึงพิจารณาดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง มีการสะสมของเชื้อเพลิงมากหากเกิดไฟป่าจะยากต่อการควบคุม มีชนิดของเชื้อเพลิงที่ติดไฟและเกิดไฟป่าได้ง่าย หรือในพื้นที่ที่มีคุณค่าสูง เช่น สวนป่า พื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในการจัดการเชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีผลโดยตรงทำให้ พฤติกรรมของไฟป่าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ง่ายต่อการควบคุมมากขึ้น เช่น อัตราการลุกลามช้าลง และไม่ต่อเนื่อง ความรุนแรงของไฟลดลง ความสูงของเปลวไฟลดลง การติดไฟของเชื้อเพลิงติดยากขึ้น



ปริมาณควันที่เกิดลดน้อยลง เป็นต้น โดยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนด (Prescribed Burning) มีหลายบริบท เช่น การชิงเผา (Early Burning) การเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมโดยการเผาเพื่อกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรกรรม (Land Preparation) การเผาเพื่อทำไร่หมุนเวียน (Rotation Agriculture) การเผาเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าและวัวควาย (Cattle or Livestock) การเผาเพื่อผักหวาน เพื่อเห็ดถอบ (Non-Timber Products Collection) ซึ่งมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน แนววิธีและรูปแบบการเผาที่ไม่เหมือนกัน เช่น การเผาเกลี้ยงซึ่งเผาตอนเชื้อเพลิงแห้งมาก การเผาลดปริมาณเชื้อเพลิง การเผาเพื่อตัดตอนเชื้อเพลิง การเผาเพื่อกำจัดแมลงและโรคต้นไม้ของสวนป่า การเผาเพื่อคืนคาร์บอนและสารอาหารให้กับดิน การเผาแต่ละจุดประสงค์ย่อมเกิดควันที่ปริมาณและคุณสมบัติแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกระบวนการเผาไหม้และลักษณะเชื้อเพลิง



ภาพที่ 8.1 องค์ประกอบและลักษณะความสัมพันธ์ของพฤติกรรมไฟ

ที่มา ชัย Ryan and Koerner 2012 ขวา <https://learn.weatherstem.com/modules/learn/lessons/121/12.html>

ดังนั้น หลักการเบื้องต้นของการจัดการเชื้อเพลิงระบบเปิด (Fire Fuel Management) ก็เพื่อที่จะ **ปรับเปลี่ยน ตัดตอน สร้างความไม่ต่อเนื่อง ลดปริมาณ** ของเชื้อเพลิงให้ติดไฟได้ยากขึ้น ถึงเกิดการเผาก็ไม่เกิดไฟที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว อันจะมีผลทำให้พฤติกรรมของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ง่ายต่อการควบคุม แล้วแต่กรณีและบริบทที่เหมาะสมซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยการวางแผนการเผาตามลักษณะภูมิอากาศ (Fire Weather) ลักษณะเชื้อเพลิง (Fuel Characteristics) และลักษณะภูมิประเทศ (Topography) ถ้าต้องการใช้การชิงเผา (Early Burning) เป็นเครื่องมือ จะต้องไม่ก่อให้เกิดไฟที่รุนแรงทำลายต้นไม้โต และ



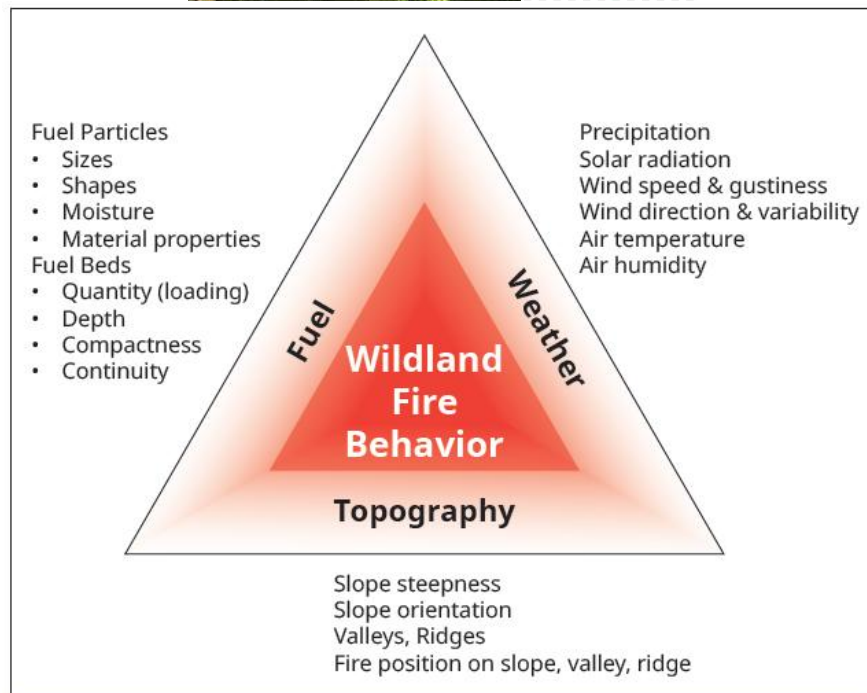
เกิดหมอกควันที่ลดคุณภาพอากาศกระทบชุมชนเป็นเวลายาวนาน และต้องควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม ต้องเป็นการเผาภายใต้การควบคุม (Controlled Burn) กลายเป็นไฟป่า การเผาตามกำหนด (Prescribed Burn) คือการจัดการที่อยู่ภายใต้การควบคุม จะต้องไม่ลุกลามข้ามแปลงที่กำลังบริหารจัดการอยู่ เป็นเครื่องมืออย่างง่ายแต่ดำเนินการไม่ง่าย ยิ่งจะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ยากทีเดียว แต่ถ้าจะเผาไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปก็จะดำเนินการได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำความเข้าใจก่อน (Forestry Australia, accessed on 8 April 2025)

1. **Prescribed Burn** การเผาตามกำหนด โดยผู้ดำเนินการเผาเป็นผู้กำหนดว่าลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะเชื้อเพลิง แบบไหนที่สามารถดำเนินการเผา ภายใต้การควบคุมได้ โดยมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการดับไฟที่เพียงพอ มีแผนงานการเผา มีแผนสำรองเมื่อเกิดความผิดพลาด เราต้องเป็นนายของไฟ เป็นการเผาที่มีจุดประสงค์หลายอย่าง โดยต้องมีการบันทึกลักษณะต่างๆในพื้นที่ที่จะดำเนินการเผา ทั้งก่อนและหลังการเผา เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการเผาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เช่นการเก็บข้อมูลปริมาณและลักษณะเชื้อเพลิง การเก็บตัวอย่างดิน การนับจำนวนลูกไม้ จำนวนต้นไม้ที่ตาย จำนวนต้นไม้ที่รอด ความร้อนและความสูงของไฟที่เกิด ความเร็วของการเคลื่อนตัวของไฟ เป็นต้น การเผาตามกำหนด มีวิธีการและรูปแบบการเผาที่เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยไฟ
2. **Planned Burn** การเผาภายใต้การวางแผนอย่างรัดกุมและปลอดภัย ไม่ลุกลามไปเป็นไฟป่า
3. **Controlled Burn** การเผาภายใต้การควบคุมไม่ให้ลุกลามออกจากบริเวณที่เผา
4. **Fuel Reduction Burn** เผาเพื่อลดปริมาณและตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง
5. **Cool Burn** การเผาด้วยไฟที่มีความร้อนไม่สูง เปลวไฟแคบไม่เกินความสูงของเข่า เผาทั้งปี เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสม และบริหารจัดการพื้นที่
6. **Hazard Reduction Burn** การเผาด้วยไฟที่รุนแรง เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง หรือเผาเกลี้ยง เหมือนกับ Rotation Crop Burn ที่เผาเกลี้ยง เพื่อกำจัดศัตรูพืช เช่น หญ้า แลง และโรคพืช
7. **Slash and Burn** ถางป่าแล้วเผาเกลี้ยง เพื่อกำจัดโรค แลง และหญ้าศัตรูพืชต่างๆ โดยย้ายถิ่นฐานไปเรื่อย ทำให้เกิดการลดจำนวนของพื้นที่ป่า ต่อมาได้พยายามพูดคุยหาข้อตกลงให้เปลี่ยนเป็นการทำไร่หมุนเวียน Rotation Crop แทนที่ย้ายไปเรื่อย เดียวนี้ในประเทศไทยแทบไม่มีให้เห็นแล้ว



8. **Rotation Crop Burn** ถางป่าแล้วเผาเกลี้ยง เพื่อกำจัดโรค แมลง และหญ้าศัตรูพืชต่างๆ ไม่ย่ำยถิ่นฐาน แต่วางอยู่ในบริเวณหมู่บ้านที่ได้ตกลงกับทางราชการไว้ กำหนดตายตัว มีวนแบบ 3, 5, หรือ 7 ปี บางพื้นที่ไม่มีการวนเลย โดยทำซ้ำที่เดิม เนื่องจากไม่ต้องการความวุ่นวายในการขออนุญาตเผากับทางราชการ
9. **Ecological Burn** การเผาเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำจัดพืชต่างถิ่น (Alein species) ชักนำให้พืชประจำถิ่นเติบโตกลับมา เหมือนกับ Restoration Burn
10. **Regeneration Burn** การเผาเพื่อให้เกิดใหม่ เช่น การเผาเพื่อให้หญ้าระบัด
11. **Habitat Burn** การเผาเพื่อปรับปรุง แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
12. **Burning Off** การเผาเพื่อนำเชื้อเพลิงบริเวณนั้นออก
13. **Burning Out** การเผาเชื้อเพลิงที่ยังไม่ไหม้ในแนวคำ
14. **Burn Over** เกิดการเผาไหม้เข้ามาและลุกลามข้ามบริเวณที่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าดำเนินการอยู่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและความรุนแรงของลม
15. **Back Burn or Backburn** การเผากลับ เป็นการเผาจาก Fire Line หรือแนวสูไฟ โดยจะจุดไฟเพื่อให้ไฟนั้นไหม้เชื้อเพลิงด้านหน้าที่มีไม่มากของไฟใหญ่ เข้าหาไฟใหญ่ที่ไหม้เคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ โดยจะเป็นการสร้างแนวคำที่ไม่มีเชื้อเพลิงให้เผาไหม้ขึ้น ดำเนินการเมื่อไม่สามารถต่อสู้เพื่อควบคุมไฟป่านั้นได้แล้ว จึงยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เป็นแนวทางสุดท้ายที่จะเลือกทำ เพราะถ้าดำเนินการผิดพลาดจะยิ่งทำให้ไฟที่ไหม้อยู่ขยายตัวใหญ่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ผู้ดำเนินการต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับการดับและควบคุมไฟป่าสูง



Scientists are developing a simple one-dimensional model that they hope can replace the Rothermel spread model by looking at the traditional fire triangle through the lens of physical processes (heat transfer, fluid dynamics, chemical reaction rates, etc.). Figure adapted from Figure 2.7 in Wildland Fire Behaviour.

ภาพที่ 8.2 พฤติกรรมไฟ และรายละเอียดองค์ประกอบเบื้องต้นของพฤติกรรมไฟ

ที่มา https://research.fs.usda.gov/treesearch/67100?utm_source=MarketingCloud&utm_medium=email

ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลุกลามของไฟ หรือพฤติกรรมไฟ (Fire Behavior) มีดังต่อไปนี้

1. ลักษณะและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง (Fuel Characteristics and Properties)

ลักษณะและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง (Fuel Characteristics and Properties) ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลให้ทั้งไฟและควันที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรม (Fire and Smoke Haze Behavior) ที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบของเชื้อเพลิง (Fuel Compositions) ความชื้นของเชื้อเพลิง (Fuel moisture content) การเรียงตัวของเชื้อเพลิง (Fuel Structure and Arrangement) ปริมาณสะสมของเชื้อเพลิง (Fuel Load) ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (Fuel Density) ความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง (Fuel Continuity) ขนาดของเชื้อเพลิง (Sizes of Fuel)

2. ลักษณะภูมิประเทศ (Topography or Terrain Characteristics) สภาพภูมิประเทศเป็นอีก

ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมไฟ เพราะลักษณะของสังคมพืชจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟ ซึ่งประกอบด้วย ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล



(Elevation) เพราะที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกัน **ทิศลาด** (Aspect) มีผลต่อการรับแสงแดด โดยทิศลาดด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจะได้รับแสงแดดในช่วงเวลาบ่ายนานทำให้เชื้อเพลิงแห้งกว่า **ความลาดชัน** (Slope) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการลุกลามของไฟ ช่วงกลางวัน ยิ่งชันยิ่งลุกลามเร็ว **รูปร่างของภูมิประเทศ** (Shape of Topography) ซึ่งมีอิทธิพลต่อลักษณะโครงสร้างองค์ประกอบของเชื้อเพลิง และลักษณะการพัดของลม

3. ลักษณะภูมิอากาศ (Weather Characteristics)

ลักษณะภูมิอากาศ โดยเฉพาะลม (Wind) เป็นปัจจัยสำคัญของทั้งพฤติกรรมไฟและควัน ลมยิ่งแรง อุณหภูมิของอากาศร้อน (Air Temperature) อากาศยิ่งแห้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ยิ่งต่ำ ส่งผลให้การลุกลามของไฟเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นความเข้าใจเรื่องภูมิอากาศไฟ (Fire Weather) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการประเมินความยากง่ายของการติดไฟและการลุกลามของไฟ เพื่อให้การควบคุมไฟมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระบบที่พูดถึงคือระบบการจัดชั้นอันตรายไฟ (Fire Danger Rating System, FDRS) ต่อมาได้พัฒนาโดยการนำผลพยากรณ์อากาศมาใช้คำนวณ ส่งผลให้มีผลคาดการณ์ล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ประกอบการตัดสินใจ

อุณหภูมิของอากาศ (Air Temperature) มีผลต่อความชื้นของเชื้อเพลิงและโอกาสในการติดไฟของเชื้อเพลิง อุณหภูมิเกิดจากการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ ซึ่งชนิดของวัตถุ รูปร่างของวัตถุมุมของวัตถุที่กระทำกับรังสี สีของวัตถุ ล้วนมีผลต่อความแตกต่างกันของอุณหภูมิทั้งสิ้น นอกจากนี้ความแตกต่างของอุณหภูมียังทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศซึ่งก็คือลมด้วยเช่นกัน ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิววัตถุที่ต่างกัน เช่น น้ำ กับพื้นดิน ทำให้เกิดกระแสลมบกลมทะเล นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้ลมพัดขึ้นและลงเขาตามความลาดชันในเวลากลางวันและกลางคืนก็เนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณด้านบนลาดเขากับหุบเขาตอนล่าง โดยในเวลากลางวันบริเวณด้านบนลาดเขาที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างเขา มวลอากาศร้อนกว่าจึงลอยตัวสูงขึ้นทำให้อากาศจากด้านล่างเขาที่เย็นกว่าไหลขึ้นไปแทนที่เกิดเป็นลมที่พัดขึ้นตามลาดเขา ในทางกลับกันตอนกลางคืน ด้านลาดเขาคายความร้อนออกไปได้เร็วกว่าด้านล่างเขา ดังนั้นอากาศจึงไหลย้อนลงสู่ด้านล่างเขาเกิดเป็นลมพัดลงตามลาดเขา อุณหภูมิของบรรยากาศยังมีผลต่อปัญหามลพิษหมอกควัน (Smoke Haze Pollution) ที่เป็นปัญหาสำคัญในสังคมเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดปัญหาหมอกควันเกิดจากการเกิดขึ้นเพราอากาศปิด โดยมีการเกิดขึ้นอุณหภูมิผกผัน (Thermal Inversion Layer) ปิดกั้นไม่ให้อากาศด้านล่างลอยออกไป ซึ่งโดยปกติที่อุณหภูมิของอากาศในชั้น Troposphere จะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิผกผันทำให้อัตราการลดลงของอุณหภูมิไม่เป็นไปตามปกติหรืออาจมีอุณหภูมิสูงขึ้น แลมีความ



สูงของชั้นอากาศผสม (Mixing Height) ลดลง ส่งผลให้บริเวณที่อากาศและควันอยู่ลดน้อยลง ควันด้านล่างถูกกวดรวมนั้นจนมีความเข้มข้นสูงขึ้น ทั้งๆที่ไม่ได้มีควันมากมายได้ ลักษณะของควันเปรียบได้เหมือนการเป่าควันเข้าขวด ฉนั้นได้กั้นนั้น โดยควันจากภายนอกมีเข้ามาผสมร่วนน้อยมากๆเพราะอากาศปิด ส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศในแอ่งกระทะเลวร้ายลง โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มวลอากาศเย็นและความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่ด้านบนของประเทศไทยเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ ค่าบอกปริมาณความชื้นในอากาศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าปริมาณความชื้นของเชื้อเพลิง (Fuel Humidity) ที่มีอิทธิพลต่อความยากง่ายของการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง (Flammability) และลุกลามของเชื้อเพลิง (Rate of Spread or Fire Propagation) ยิ่งความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ยิ่งมีผลให้ไฟที่ไหม้มีความรุนแรงขึ้น

ลม (Wind) คือ อากาศที่เคลื่อนที่ ลมผลโดยตรงต่อพฤติกรรมไฟและควัน โดยขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทาง เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น อัตราไฟลามด้านหัวไฟก็เพิ่มขึ้น ความรุนแรงของไฟเพิ่มขึ้นเมื่อไฟลามตามลม ความรุนแรงของไฟลดลง เมื่อไฟลามทวนลม ลมมีความสำคัญสองด้านคือ ลมเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่เชื้อเพลิงที่กำลังเผาไหม้โดยตรงและลมที่พัดแรงจะทำให้อัตราการไฟลามเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปลวไฟจะถูกพัดเข้าใกล้เชื้อเพลิงที่ยังไม่ติดไฟไหม้มากขึ้นทำให้เชื้อเพลิงด้านหน้าได้รับรังสีความร้อนมากขึ้น อุณหภูมิเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ลมยังสามารถเปลี่ยนทิศทางการลุกลามของไฟ ทำให้ไฟมีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะลมหมุน (Eddies) และลมปั่นป่วนที่พัดแปรปรวน (Turbulence) ในบริเวณหุบเขาและใกล้สันเขา อีกทั้งลมยังทำให้โอกาสเกิดลูกไฟพัดกระเด็นไปตกยังที่อื่นๆ มีมากขึ้น ตามกฎพฤติกรรมไฟเกี่ยวกับลมระบุว่าถ้าไฟไหม้ในแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นซากพืชที่ร่วนหล่นจัดเรียงตัวอย่างไม่อัดแน่น อัตราการไฟลามจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทุกความเร็วลมที่เพิ่มขึ้น 4 เมตรต่อวินาที แต่อัตราการไฟลามจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถ้าแหล่งเชื้อเพลิงนั้นเป็นพวงหรีดและลมพัดแรง (สันต์ และคณะ, 2534) ความเร็วของลมเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการที่ต้องคำนึงถึง โดยความเร็วลมมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างของความกดอากาศ ซึ่งความเร็วลมขึ้นอยู่กับขนาดความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างจุดสองจุด ความฝืดพื้นผิว (Friction) และอิทธิพลของช่องแคบ (Channel Effects) ความเร็วของลมลดลงเมื่อใกล้พื้นดินและความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นตามความสูงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบนยอดเขาลมจะพัดแรงกว่าในที่ราบต่ำและบนเนินเขา นอกจากนี้ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นเมื่อพัดผ่านในที่คับแคบ พัดผ่านช่องลมระหว่างเขาหรือพัดผ่านแอ่งเขา (Saddle) บนแนวสันเขา (Ridge) อย่างไรก็ตามการขึ้นอยู่ของหมู่ไม้เป็นเหตุให้ความเร็วลมลดลงได้ ความปั่นป่วน (Turbulence) ของกระแสลมเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเกิดความผันผวนของพฤติกรรมไฟที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งความปั่นป่วนของกระแสลมอาจเกิดขึ้นจากลมเปลี่ยนทิศทางไม่แน่นอน เกิดลมพัดจัด (Gustiness) มีสิ่งกีด



ขวางทางลม โดยเฉพาะลมพัดจัด มักจะเกิดในที่อับลมของสันเขา ยอดเขา และขอบเขาและผลจากการเกิดลมหมุน (Eddies) ในขณะที่ลมพัดข้ามหรือพัดรอบๆสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม สันเขาที่ชันและเกลี้ยงจะเกิดความปั่นป่วนของกระแสลมน้อยกว่าแนวสันเขาที่เป็นเหลี่ยมคม

เสถียรภาพของอากาศ (Atmospheric Stability) มีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มควันที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อเรื่องปัญหาหมอกควันจากปรากฏการณ์เกิดขึ้นอุณหภูมิผกผัน (Thermal Inversion Layer) ซึ่งโดยปกติอุณหภูมิอากาศจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม้กลุ่มควันจะสามารถลอยตัวสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศด้านบนได้ แต่เมื่อเกิดชั้นอุณหภูมิผกผันที่บริเวณด้านบนของชั้นบรรยากาศมากดทับกลุ่มควันไฟ กล่าวคือมีชั้นอุณหภูมิด้านล่างเย็นกว่าด้านบน เป็นเสมือนฝาฉีครอบอยู่ ทำให้กลุ่มควันไม่สามารถกระจายขึ้นสูงได้ ควันจึงถูกกักและอัดแน่นอยู่ด้านล่าง

เทคนิคการจัดการเชื้อเพลิง (Fire Fuel Management Techniques)

เทคนิคการจัดการเชื้อเพลิงมีหลายวิธี และในทางปฏิบัติจะต้องผสมผสานหลายๆวิธีเข้าด้วยกัน จึงจะเกิดประสิทธิภาพ **เทคนิคหลักในการจัดการเชื้อเพลิง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ**

1. การลดปริมาณเชื้อเพลิง (Fuel Reduction)

เป็นเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่าโดยการลดทอนปริมาณของเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ในป่าให้น้อยลง ซึ่งการวางแผนลดปริมาณเชื้อเพลิงจะต้องพิจารณาหลักการสะสมเชื้อเพลิงในป่าเป็นหลัก โดยในกรณีของป่าธรรมชาติ จะต้องทำการลดปริมาณเชื้อเพลิงตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตามการเพิ่มปริมาณของเชื้อเพลิงตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับเชื้อเพลิงให้อยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้อยู่ตลอดเวลา การลดปริมาณเชื้อเพลิงทำได้หลายวิธี เช่น การเผาตามกำหนด (Prescribed Burning) ในรูปแบบ Early Burning การชิงเผา การตัดแต่งไม้พื้นล่าง (Thinning) หรือการนำเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ เช่นนำไปทำปุ๋ย ทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการเผาในเตาเผาเคลื่อนที่ การใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องจักรกลไถเพื่อฝังกลบเชื้อเพลิง เป็นต้น

2. การเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิง (Fuel Conversion)

การที่เชื้อเพลิงชนิดเดิมถูกแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติในการติดไฟแตกต่างไปจากเดิม เช่น ติดไฟยากขึ้น หรือติดไฟแล้วลุกลามช้ากว่าเดิม ให้ความร้อนต่ำกว่าเดิม เป็นต้น แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิง ได้มาจากการประสบการณ์ในการตั้งถิ่นฐานของชาวตะวันตก ซึ่งมีการเปลี่ยนพรรณไม้ป่าให้กลายเป็นพรรณไม้บ้าน เปลี่ยนทุ่งหญ้าธรรมชาติเดิมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนป่าและทุ่งแพร์เป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทำให้พฤติกรรมของไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไป



ในลักษณะที่ ความถี่และความรุนแรงของไฟลดลง อย่างไรก็ตามในบางกรณีกลับปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิงมีผลทำให้ความถี่และความรุนแรงของไฟเพิ่มขึ้น เช่นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก่อให้เกิดไฟประเภทใหม่ที่เรียกว่า Wildland-Urban Interface (WUI) อีกทั้งมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงหน้าแล้งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เชื้อเพลิงมีความแห้งมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิงทั้งพื้นที่ที่เป็นไปได้ยาก จึงอาจทำได้แค่บางส่วน เช่นทำเป็นแนว หรือทำเป็นหย่อมๆ เช่นการปลูกป่าเป็นแนวในทุ่งหญ้าเพื่อเปลี่ยนประเภทของเชื้อเพลิงในแนวนั้นๆ จากหญ้าเป็นใบไม้กิ่งไม้แห้ง ที่ติดไฟยากกว่าและลุกลามช้ากว่าหญ้า หรือปลูกแนวต้นกล้วยป่าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำทำให้ติดไฟยากขึ้น

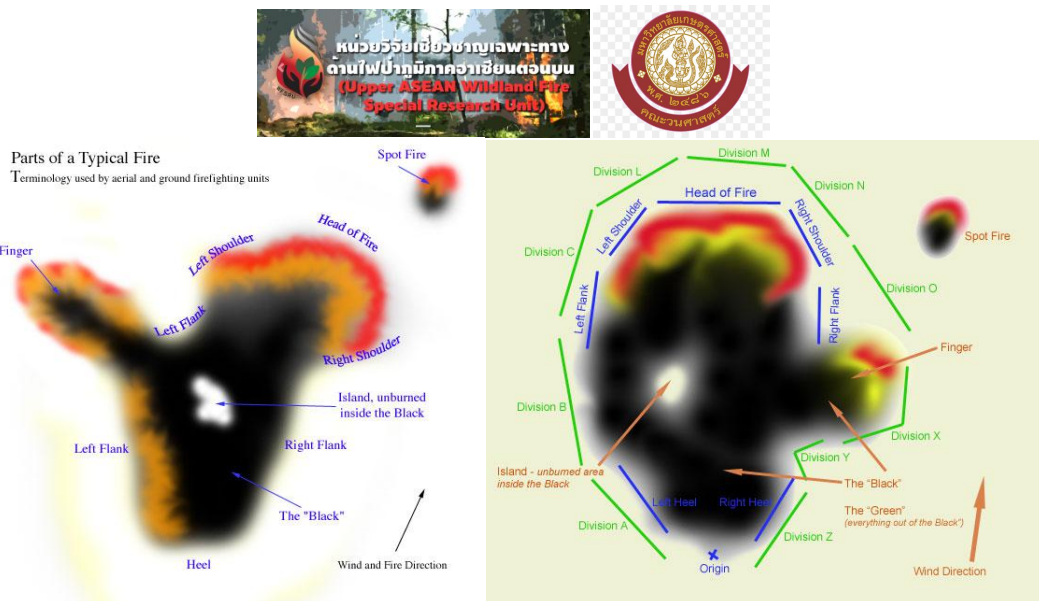
3. การแยกเชื้อเพลิง (Fuel Isolation)

การที่เชื้อเพลิงที่มีอันตรายสูงและมีการจัดเรียงตัวอย่างต่อเนื่อง ถูกแยกออกหรือถูกตัดตอนออกจากกันด้วยแนวกันไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ที่กำหนด ประโยชน์ของการแยกเชื้อเพลิงด้วยแนวกันไฟจึงไม่ได้มีเพื่อลดโอกาสการเกิดไฟหรือลดความรุนแรงของไฟเหมือนการลดปริมาณหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิง หากแต่จะช่วยจำกัดขอบเขตของไฟ เพื่อให้หน่วยดับไฟป่าสามารถเข้าไปควบคุมไฟได้ง่ายขึ้น ตามปรัชญาหลักสองประสานในการป้องกันตัวเอง คือการใช้ป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรง (โดยแนวกันไฟ) ประสานกับการตอบโต้ที่รวดเร็วรุนแรง

ถึงแม้ว่าเทคนิคการจัดการเชื้อเพลิงจะมีหลากหลาย แต่มีเพียงการทำแนวกันไฟ และการเผาตามกำหนด (Prescribed Burning หรือ ชิงเผา) ที่ใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคอื่นๆ ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดและมักจะใช้ได้เฉพาะบางกรณีหรือเหมาะสมเฉพาะกับบางพื้นที่เท่านั้น

ลักษณะของไฟโดยทั่วไป (Fire Characteristics in General)

มีชื่อเรียกดังต่อไปนี้ จุดกำเนิด Origin, หัวไฟ Head Fire, หางไฟ Heel, ปีกไฟ Flank, นิ้วไฟ Finger, ไหล่ไฟ Shoulder, ลูกไฟ Spot Fire, แนวดำ Black, บริเวณที่ยังไม่ไหม้ในแนวดำ Island (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 8.3 แสดงลักษณะของไฟ

ที่มา ชัย <https://www.redzone.co/2015/12/19/wildfire-101-fire-anatomy/> ขวา

<https://scancal.org/airattack/parts.html>

แนวกันไฟ (Firebreaks or Fuelbreaks)

แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งหรือชะลอการลุกลามของไฟป่า หรือเพื่อเป็นแนวตรวจการณ์ไฟป่า หรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า แนวกันไฟโดยทั่วไปคือแนวที่มีการกำจัดเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่าออกไป โดยอาจจะกำจัดเชื้อเพลิงออกไปทั้งหมดจนถึงชั้นดินแท้ (Mineral soil) หรืออาจจะกำจัดเฉพาะเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย เช่น ใบไม้ หญ้าออกไป เท่านั้นก็ได้ แนวคิดในการทำแนวกันไฟก็เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม เข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครอง หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กำหนด ความกว้างของแนวกันไฟปกติในประเทศไทยอยู่อย่างน้อย 8 เมตร ส่วนที่ประเทศลาวกำหนดอยู่ที่ 6 เมตร ขึ้นอยู่กับความสูง ความหนาแน่น และชนิดของเชื้อเพลิง **แนวกันไฟ (Firebreaks)** มีความแตกต่างกับ **แนวดับไฟ (Fire line)** ตรงที่แนวกันไฟจะทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดไฟป่า ส่วนแนวดับไฟซึ่งจะแคบกว่ามาก จะจัดทำขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังเกิดไฟไหม้ และทำขึ้นเพื่อการดับไฟทางอ้อม (Indirect attack) หรือเพื่อการดับไฟด้วยไฟ (Back firing or Burn Back)

วัตถุประสงค์ของการทำแนวกันไฟ (The Purposes of Fire Break)

1. เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครอง ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ สวนป่า แหล่งชุมชน เรือกสวน หรือพื้นที่ที่มีความสำคัญอื่นๆ ในกรณีนี้จะต้องสามารถคาดการณ์ทิศทางที่ไฟจะลุกลามเข้ามาได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจึงทำแนวกันไฟสกัดในทิศทางนั้น **ทั้งนี้แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพมากหากสามารถทำแนวกันไฟไว้ในทิศทางที่ให้แนวหัวไฟมาชนแนวกัน**



ไฟเป็นมุมเฉียง ทั้งนี้เนื่องจากตามแนวมุมเฉียงแนวกันไฟจะมีความกว้างมากขึ้น ไฟข้ามยากขึ้น แต่ถ้าแนวหัวไฟตั้งฉากกับแนวกันไฟ ไฟจะมีโอกาสข้ามแนวได้ง่ายที่สุด เพราะในทิศทางนั้น แนวกันไฟจะมีความกว้างน้อยที่สุด

2. **เพื่อแบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็นส่วนๆ สะดวกในการควบคุมไฟ** กรณีนี้ เช่นการทำแนวกันไฟแบ่งพื้นที่ในสวนป่าออกเป็นบล็อก (Block) เพื่อความสะดวกในการดับไฟป่า โดยหากเกิดไฟไหม้ในบล็อกใดก็จะพยายามป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกจากบล็อกนั้นเพราะไฟจะลุกลามไปสู่บล็อกอื่นๆ แนวกันไฟในลักษณะนี้จะเรียกว่า Fuelbreaks ซึ่งมักจะทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงมาก เช่นสวนป่าหรือทุ่งหญ้า ที่เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นแล้วไฟจะมีความรุนแรงและรวดเร็วมากจนไม่สามารถดับไฟทางตรงได้ เป็นการยอมเสียพื้นที่บางส่วน เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้

3. **เพื่อใช้เป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่า** แนวกันไฟจะทำหน้าที่เหมือนเส้นทางลาดส่องที่ใช้ในการตรวจหาไฟทางพื้นดิน โดยพลเดินเท้า จักรยานยนต์ หรืออาจจะใช้รถยนต์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแนวกันไฟนั้น

4. **เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า** โดยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าไปดับไฟป่า และในกรณีฉุกเฉิน สามารถล่าถอยมาใช้แนวกันไฟเป็นแนวตั้งรับที่ปลอดภัยได้

5. **เป็นแนวบังคับทิศทางเคลื่อนที่ของไฟ** เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมมากขึ้น

การสร้างแนวกันไฟ (Fire Break Construction)

การสร้างแนวกันไฟโดยทั่วไปจะประกอบด้วยแนว 2 ชั้น คือชั้นนอกเป็นแนวกว้างที่กำจัดไม้พุ่มและไม้พื้นล่างออกจนหมด และชั้นในซึ่งเป็นแนวที่แคบลงอยู่ภายในแนวแรกอีกทีหนึ่ง ซึ่งจะกำจัดเชื้อเพลิงออกทั้งหมดจนถึงชั้นผิวหน้าดิน แนวกันไฟสามารถสร้างได้ 6 วิธี คือ

1. **ใช้วิธีกล (Machinery)** การใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล ส่วนใหญ่แล้วแนวกันไฟจะสร้างด้วยวิธีนี้ ในเขต อบอุ่นซึ่งเกิดไฟเรือนยอดที่มีความรุนแรงสูง การสร้างแนวกันไฟจะต้องกว้างและกำจัดต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่ออกจากแนว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแทรกเตอร์ และรถบูลโดเซอร์ มาใช้ในการไถทำแนวกันไฟ แต่สำหรับประเทศไทย ซึ่งไฟส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน ดังนั้นการทำแนวกันไฟ ส่วนใหญ่จึงเพียงแต่กำจัดเชื้อเพลิงบนพื้นป่าจำพวกใบไม้กิ่งไม้แห้ง หญ้าและไม้พื้นล่างเล็กๆ ออกก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องตัดไม้ยืนต้นทิ้ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก หากแต่ใช้แรงงานคนและเครื่องมือเกษตร เช่น จอบ คราด มีด ขวาน หรือคราด (Rakehoe) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการทำแนวกันไฟโดยเฉพาะ

2. **ใช้สารเคมี (Chemical)** แนวทางนี้ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะจะเป็นการสะสมพิษในแหล่งน้ำ ในเขตอบอุ่นมีการใช้ยากำจัดวัชพืชเพื่อทำแนวกันไฟกันอย่างกว้างขวาง เช่น โซเดียม อเซไนท์



(Sodium Arsenite) แต่ยากำจัดวัชพืชส่วนใหญ่มีผลตกค้างในดินและมีอันตรายต่อสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีการใช้สารหน่วงการไหม้ไฟ (Fire retardant chemicals) เช่น ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต โดยการฉีดพ่นสารดังกล่าวลงบนเชื้อเพลิงพวกหญ้าหรือเชื้อเพลิงเบาอื่นๆ สารดังกล่าวจะจับตัวเป็นชั้นบางๆ ปกคลุมเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่ติดไฟหรือติดไฟยากขึ้น สารหน่วงการไหม้ไฟนี้จะคงคุณสมบัติอยู่ตราบเท่าที่เชื้อเพลิงยังแห้ง แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำฝนจะชะล้าง สารดังกล่าวออกไป ซึ่งอาจจะไปตกค้างในดิน หรือชะล้างลงแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาดินและน้ำมีพิษตกค้างได้ ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีผู้พยายามคิดค้นสารหน่วงการไหม้ไฟที่ไม่มีพิษตกค้าง ต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โฟมที่สกัดจากโปรตีน เช่น Class A Foam ซึ่งเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศอยู่ในขณะนี้ เช่น อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามโฟมดังกล่าวยังมีราคาแพง

3. **ใช้พืชที่เขียวอยู่ตลอดปี (Green Belt หรือ Green Firebreak)** โดยการปลูกพืชที่เขียวชอุ่มอยู่ตลอดทั้งปีเป็นแนว แนวกันไฟจากพืชนี้จะคงประสิทธิภาพอยู่ตราบเท่าที่พืชที่ปลูกยังคงความชุ่มชื้นและเขียวขจีอยู่ พันธุ์ไม้ที่เลือกมาปลูกในแนวกันไฟนี้ จะต้องไม่ผลัดใบในฤดูแล้ง มีความอวบน้ำสูง มีเรือนยอดแน่นทึบปกคลุมดิน เพื่อให้แสงส่องถึงพื้นดินได้น้อย ทำให้มีวัชพืชขึ้นน้อยตามไปด้วย การทำแนวกันไฟชนิดนี้จะได้ผลดีถ้ามี การชลประทานช่วยให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แนวกันไฟคงความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นอยู่เสมอ สำหรับประเทศไทยได้เคยทดลองประยุกต์ใช้วิธีนี้มาบ้างในบางพื้นที่ **โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกแล้วได้ผลดี ได้แก่ สะเดาช้าง และต้นแสยก** สำหรับกล้วยป่าทดลองแล้วไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำมาก อีกทั้งยังทำการทดลองปลูกต้นไทรบริเวณที่อับฝนหรือฝนน้อยโดยปลูกในหน้าฝนใช้วิธีรดน้ำในหน้าแล้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอยู่ดี

4. **ใช้การให้น้ำ (Wet Belt หรือ Wet Firebreak)** วิธีนี้คล้ายๆ กับวิธีใช้พืช เพียงแต่ไม่จำเป็นต้องปลูกพืชขึ้นใหม่ หากแต่เป็นการให้น้ำแก่พืชที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพื่อให้พืชที่ปกคลุมแนวดังกล่าวคงความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจทำได้โดยการจัดระบบชลประทานให้น้ำไหลผ่านแนวกันไฟนี้ตลอดเวลา หรือใช้ระบบวางท่อน้ำตามแนวกันไฟแล้วติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับให้น้ำเป็นช่วงๆ หรือเจาะรูที่ท่อน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อให้น้ำไหลซึมออกมาหล่อเลี้ยงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ แนวกันไฟที่สร้างโดยวิธีนี้ เรียกว่า แนวกันไฟเปียก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไฟป่าได้ดีมาก แต่ราคาในการลงทุนสร้างก็สูงมากด้วยเช่นกัน ในประเทศไทยได้มีการทดลองทำแนวกันไฟเปียกดังกล่าวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

5. **ใช้การเผา (Burning or so called Prescribed Burning)** โดยการเผาพื้นที่เป็นแนวเพื่อกำจัดวัชพืช และเป็นการกระตุ้นการงอกของพืชใหม่และหญ้าสดซึ่งไม่ติดไฟ การทำแนวกันไฟด้วยวิธีนี้ใช้กันมานานและแพร่หลายมาก ในแทบทุกภูมิภาค ของโลกเนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายและแรงงานน้อย



ที่สุด แต่ได้แนวกันไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ในประเทศไทยเกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้การเผาเพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันบ้านเรือนและเรือสวนไร่นา หากแต่การใช้วิธีนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นอย่างดี มิเช่นนั้นแล้วไฟอาจลุกลามออกไปนอกพื้นที่ได้

6. **ใช้แนวธรรมชาติ (Natural Break)** ในหลาย ๆ โอกาส สามารถจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ แล้วตามธรรมชาติ เช่น ลำห้วย แนวผาหิน หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ถนน ทางรถไฟ แนวสายไฟฟ้าแรงสูงมาปรับปรุงและตัดแปลง ให้เป็นแนวกันไฟได้ โดยไม่ต้องสร้างแนวกันไฟขึ้นใหม่แต่อย่างใด

ข้อควรคำนึงในการทำแนวกันไฟ (Cautions of Fire Break Construction)

ในทางปฏิบัติไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนตายตัวว่าแนวกันไฟจะต้องมีความกว้างเท่าไร ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลต่อความกว้างของแนวกันไฟที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ลักษณะของเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนลักษณะอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางและความรุนแรงของลมในพื้นที่ ในป่าเต็งรังที่มีไฟไหม้ทุกปี แนวกันไฟกว้างเพียง 2-3 เมตร ก็อาจเพียงพอ แต่ในป่าไผ่หรือทุ่งหญ้า แนวกันไฟขนาดกว้าง 100-200 เมตร ก็อาจไม่สามารถยับยั้งไฟได้ อย่างไรก็ตามโดยทฤษฎีกว้างๆ แล้ว **อย่างน้อยที่สุดแนวกันไฟจะต้องกว้างกว่าความยาวของเปลวไฟในแนวราบ (Horizontal Flame Length)**

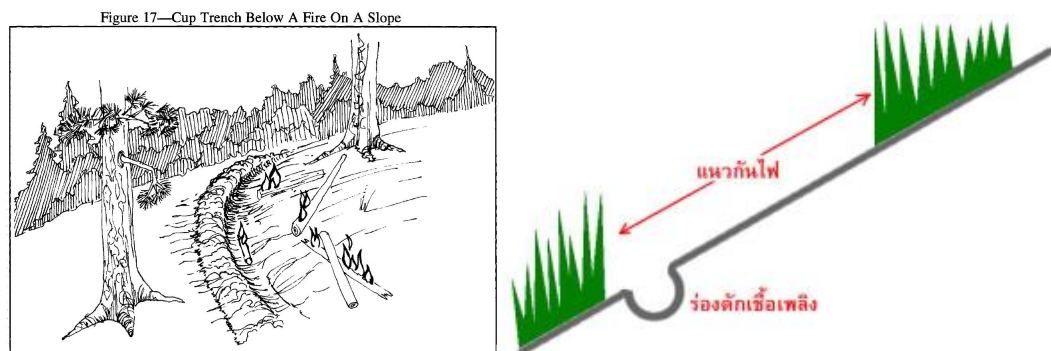
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณากำหนดขนาดความกว้างของแนวกันไฟ และข้อควรคำนึงอื่นๆในการทำแนวกันไฟ มีดังนี้

1. แนวกันไฟในพื้นที่ลาดชัน ต้องกว้างกว่าแนวกันไฟในพื้นที่ราบ
 2. ถ้าปริมาณและความหนาของชั้นเชื้อเพลิงยิ่งมาก แนวกันไฟก็ต้องยิ่งกว้างมาก
 3. พื้นที่ที่เชื้อเพลิงเป็นหญ้าหรือมีเชื้อเพลิงอื่นที่จะก่อให้เกิดลูกไฟปลิวไปได้ไกล แนวกันไฟยังต้องทำกว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของลมและขนาดของไฟ
 4. ในพื้นที่โล่ง มีลมแรง แนวกันไฟจะต้องทำกว้างมาก เพื่อป้องกันการปลิวของลูกไฟ และการพาความร้อน (Convection) โดยลมข้ามแนวกันไฟ
 5. การทำแนวกันไฟในที่ลาดชัน จะต้องขุดร่องตลอดขอบแนวกันไฟด้านล่าง เพื่อใช้ดักไม่ให้เชื้อเพลิงจำพวกขอนไม้ติดไฟ ที่กลิ้งลงมาตามความลาดชัน สามารถกลิ้งผ่านแนวกันไฟไปได้
- (ภาพที่ 3 และ 4)



ภาพที่ 8.4 การขุดร่องดักเชื้อเพลิง ในกรณีที่ทำแนวกันไฟในที่ลาดชัน

ที่มา Jayadevan 2019, <https://english.manoramaonline.com/lifestyle/news/2019/02/27/the-fascinating-science-of-forest-fires-survival-tips-and-preventive-measures.html>



ภาพที่ 8.5 การขุดร่องดักเชื้อเพลิง ในกรณีที่ทำแนวกันไฟในที่ลาดชัน

ที่มา ช้าย National Wildfire Coordinating Group 1996 ขว. ศิริ 2543

6. หากสภาพภูมิประเทศอำนวย ให้ทำแนวกันไฟให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ความยาวของแนวกันไฟสั้นที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ ทั้งการทำและดูแลรักษา

7. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวกันไฟจะต้องชนกับแนวใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็นแนวกันไฟด้วยเช่นกัน เช่น เริ่มต้นทำแนวกันไฟจากขอบถนน โดยให้แนวกันไฟตั้งฉากกับแนวถนน และไปสิ้นสุดแนวกันไฟที่ริมห้วย ในลักษณะเช่นนี้ ไฟที่ไหม้เข้ามาหาแนวกันไฟจะไม่สามารถไหม้อ้อมแนวออกจากซ้ายหรือขวาได้ เนื่องจากติดแนวถนนและแนวห้วยทำให้ไฟไม่สามารถผ่านไปได้

8. หากต้องการใช้แนวกันไฟเป็นทางตรวจการณ์และส่งกำลังทางรถยนต์หรือจักรยานยนต์ จะต้องทำร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจนเป็นร่องลึก



9. เชื้อเพลิงที่กำลังจัดออกจากแนวกันไฟ อาจจะนำมารวมกองเป็นแนวตรงกลาง แนวกันไฟแล้วเผาทิ้ง หรือนำออกไปทิ้งที่อื่น กรณีที่ต้องทิ้งเชื้อเพลิงเอาไว้ในพื้นที่ จะต้องไม่ทิ้งเชื้อเพลิงไว้ที่ขอบแนวกันไฟทางด้านที่คาดว่าไฟจะลามเข้ามา มิเช่นนั้นเมื่อไฟลามเข้ามาใกล้ขอบแนวดังกล่าว ซึ่งมีเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก จะทำให้ไฟเพิ่มความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมจนสามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟไปได้

การซ่อมบำรุงแนวกันไฟ (Fire Break Maintenance)

แนวกันไฟที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องมีการตรวจตราและบำรุงรักษาซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ดังนี้

1. หมั่นตรวจตรา กวาดเก็บและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้กิ่งไม้แห้งและหญ้าที่ ตกลงมาทับถมอยู่บนพื้นแนวกันไฟขึ้นใน ขณะเดียวกันต้องคอยกำจัดไม้พุ่มและไม้พื้นล่างที่งอกขึ้นใหม่บนแนวกันไฟขึ้นนอกอยู่เสมอ
2. ระวังไม่ให้มีไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ ไฟจะลามผ่านไม้ล้มนี้แล้วข้ามแนวกันไฟไปได้
3. ตรวจตราซ่อมแซมร่องระบายน้ำของแนวกันไฟที่อยู่บนที่ลาดชัน และแนวกันไฟที่ใช้เป็นทางตรวจการณ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินจนเกิดเป็นร่องลึกบนแนวกันไฟ

ประสิทธิภาพของแนวกันไฟ (Fire Break Performance)

แนวกันไฟที่สร้างขึ้นล่วงหน้าเพื่อป้องกันไฟป่านั้น ถึงแม้จะทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ประสิทธิภาพของแนวกันไฟจะมีมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย คือ

1. ถ้าไฟเกิดใกล้แนวกันไฟแล้วลุกลามเข้าหาแนวกันไฟ แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งไฟป่ามาก ทั้งนี้เนื่องจากไฟเพิ่งเกิดมีขนาดเล็กและอัตราการลุกลามยังช้าอยู่
2. หากไฟเกิดห่างแนวกันไฟมาก และพัฒนาเป็นไฟขนาดใหญ่ ลุกลามรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลูกไฟปลิว แนวกันไฟนั้นก็จะมีความประสิทธิภาพน้อยลงในการหยุดยั้งไฟ
3. หากทิศทางของแนวหัวไฟที่พุ่งเข้าหาแนวกันไฟ ทำมุมฉากกับแนวกันไฟ แนวกันไฟจะมีประสิทธิภาพน้อย เนื่องจากหัวไฟจะชนและข้ามแนวกันไฟตรงจุดที่มีระยะทางแคบที่สุด โอกาสที่ไฟจะข้ามแนวจึงมีสูง แต่ถ้าทิศทางของแนวหัวไฟทำมุมเอียงไปจากมุมฉากมากเท่าไร แนวกันไฟจะยังมี



ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากหัวไฟจะต้องข้ามแนวกันไฟในมุมเฉียง ซึ่งระยะทางในการข้ามแนวกันไฟจะยาวขึ้น

การจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนด (Prescribed Burning)

คือการใช้ไฟที่มีการลุกกลามช้าและมีความรุนแรงน้อย ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่ยังไม่แห้งมาก ในสถานที่ ห้วงเวลาและภูมิอากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ซึ่ง Wade 1989 (https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr292/1989_wade.pdf) ได้จำแนกไว้ดังต่อไปนี้

1. ลดความอันตรายที่จะเกิดจากปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมมากเกินไป Reduce hazardous fuels เมื่อเวลาเกิดไฟขึ้นจะได้ไม่รุนแรงและควบคุมได้ง่ายขึ้น แต่ความถี่ของการเผาจำเป็นที่จะต้องศึกษาและกำหนดให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
2. เตรียมพื้นที่สำหรับการขยายพันธุ์พืช Prepare sites for seeding and planting โดยการเปิดพื้นที่ให้โล่งขึ้นทำให้โอกาสที่ลูกไม้จะเจริญเติบโตมีมากขึ้น
3. จัดการเชื้อเพลิงพื้นล่าง กำจัดเศษกิ่งไม้และไม้ที่ไม่ต้องการหลังการตัดไม้ในสวนป่า Dispose of logging debris เพราะถ้าปล่อยให้กิ่งไม้และเศษไม้เหล่านั้นค้างอยู่ในบริเวณที่ได้ทำการตัดแล้ว จะสร้างปัญหาในภายหลังได้ โดยต้องนำเศษเหล่านั้นมากองรวมกันก่อนเผา แต่ปัญหาหลักคือการเผาไหม้ที่นานส่งผลให้มีควันเกิดขึ้นนานไปด้วย
4. พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่า Improve wildlife habitat
5. บริหารจัดการพืชที่ไม่ต้องการ Manage competing vegetation
6. ควบคุมโรคและแมลง Control disease and insect
7. หาระบัต Improve forage for grazing เพื่อให้สัตว์มีอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเป็นสัตว์มากและง่ายยิ่งขึ้น
8. ปรับปรุงสภาพป่าไม่ให้รกทึบ Enhance appearance
9. ปรับปรุงหนทางเข้าป่าให้โล่งง่ายขึ้น Improve access การเก็บหาของป่าก็จะเห็นชัดขึ้น การเดินทางก็จะสะดวกมากขึ้น
10. ช่วยให้พืชป่าที่ต้องการไฟในการดำรงอยู่เจริญเติบโต Perpetuate fire-dependent species
11. หมุนเวียนธาตุอาหาร Cycle nutrients ด้วยไฟที่ไม่รุนแรงจนเกินไป เป็นวิธีดั้งเดิมที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับดิน



12. บริหารจัดการพืชพันธุ์ท้องถิ่นและที่หายากให้กลับคืนมาเช่นการบริหารทุ่งหญ้าของอินเดียนแดงในประเทศอเมริกา หรือชนเผ่าออบริจิ้นในประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงการทำกรฟื้นฟู Manage native and endangered species including Land Restoration

การศึกษาการเผาป่าเต็งรังของไทย มีจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเผาที่เดิมทุกปี ควรที่จะมีการหมุนเวียนการเผา กอบคักดี และคณะ ปี 2558 ทำที่ห้วยขาแข้งแนะนำว่าต้องเว้นการเผาบริเวณเดิม 6-7 ปี ส่วน ส่วนการศึกษาของ สุนันทา และคณะ ที่ห้วยขาแข้งเช่นกัน ปี 2562 แนะนำ ทุก ๆ สองปี สำหรับป่าเต็งรัง และทุก ๆ สามปี ป่าเบญจพรรณ ส่วนสันต์ เกตุประณีต 2543 แนะนำว่า เผาป่าเบญจพรรณ 2-3 ปี ครั้ง แต่ส่วนมากในประเทศไทย การเผาจะเกิดตรงบริเวณที่ไหม้อยู่เป็นประจำทุกปี ฉะนั้นการศึกษาพูดคุยเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกัน เพราะบางพื้นที่ถ้าไม่ให้เผาที่เดิมทุกปี ก็จะมีโอกาสเกิดการลอบเผาอยู่ดีสูงมาก

การเผาเย็น Cool Burn or Cultural Burn VS. การเผาร้อน Hazardous Reduction Burn

การเผาไฟเย็น (Cool Burn or Cultural Burn) จะเผาตอนที่หญ่ายังมีความชื้นอยู่มีสีเขียวปนอยู่และก่อนเข้าหน้าไฟ คือ ช่วงเดือนธันวาคม หรือ ต้นมกราคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศในช่วงนั้น ๆ ด้วย เพราะโลกรวน (Climate Change) ส่งผลให้ภูมิอากาศเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ปกติ แต่ต้องดำเนินการเผาย่อยกว่าการเผาไฟร้อนแบบเผาเกลี้ยงที่ดำเนินการเพื่อลดภัยพิบัติ (Hazardous Reduction Burn, Fuel Reduction Burns, Prescribed, Planned or Controlled Burns) การเผาเย็นจะเผาในเวลากลางคืนหรือช่วงใกล้รุ่ง เพื่อให้ความชื้นช่วยลดความรุนแรงของไฟ เปลวไฟจะไม่สูง ไม่กระทบเรือนยอด ควันจะไม่ลอยสูง หรือจะดำเนินการเผาช่วงกลางวันก็ได้แต่ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์สูง อากาศต้องไม่แห้ง ร้อน และลมต้องสงบ จุดประสงค์คือ เพื่อลดความหนาแน่นของเชื้อเพลิง ตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงโดยทำให้เกิดเชื้อเพลิงขาดตอนเป็นหย่อม ๆ ไม่ต่อเนื่องและเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติ (Restoration) ด้วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับการเผาร้อนที่จะเผาในช่วงกลางวันช่วงที่อากาศร้อนที่สุด เช่น ช่วงเที่ยง ถึง บ่าย 3 โมง การเผาเพื่อลดภัยพิบัติ มีจุดประสงค์ลดปริมาณเชื้อเพลิง จะเผาเชื้อเพลิงจนเกลี้ยง เปลวไฟจะรุนแรง ส่วนการเผาเย็นเป็นความรู้ดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous People) ที่ใช้ไฟในการบริหารจัดการป่ามานาน เช่น ชนเผ่าออบริจิ้นประเทศออสเตรเลีย (<https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/land/aboriginal-fire-management>) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตตกสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นกรรมวิธีการหมุนเวียนคืนสารอาหารสู่พื้นดินวิธีหนึ่ง เป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ชนเผ่าออบริจิ้น กล่าวว่า *“Being the boss of fire was*



always the way. เราเป็นเจ้านายของไฟมาช้านาน Not fire being the boss of us. ไฟไม่ได้เป็นเจ้านายเรา หรือ ไฟคือทาสของเรา” เราจึงเป็นคนบงการสั่งไฟให้แสดงความสามารถของไฟตามที่เราต้องการ บริเวณที่เราต้องการ และเมื่อเวลาที่เรากำลังต้องการ

การชิงเผา (Early Burning)

การชิงเผาเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนด (Prescribed Burning) อันเป็นการใช้ประโยชน์จากไฟเพื่อการจัดการป่าไม้ *การชิงเผามีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดไฟป่า หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้น ความรุนแรงและอันตรายของไฟนั้น (Fire Hazard) จะมีน้อยลง สามารถควบคุมไฟได้ง่ายและปลอดภัย*

การใช้ไฟในการชิงเผาพื้นที่ป่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการป่าไม้ไม่ใช้การใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม คือการกำจัดเศษพืชและวัสดุที่ไม่ต้องการนอกบริเวณป่า จำเป็นที่จะต้องมีการแยกประเภทออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสน นอกจากนั้นการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม สามารถจำแนกออกไปได้อีก 3 ประเภท คือ การเผาในที่โล่ง (Open Burning) การการเผาเพื่อทำไร่นาหมุนเวียน (Rotation Agriculture) และการเผาเพื่อทำไร่เลื่อนลอยที่ผิดกฎหมาย (Slash and Burn/Shifted Cultivation)

ในทวีปออสเตรเลีย ใช้การชิงเผาเป็นกิจกรรมหลักของงานควบคุมไฟป่า โดยชิงเผาเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงในป่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายมากและยากต่อการควบคุม ความรู้และเทคนิคในการชิงเผาในออสเตรเลียจึงมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง โดยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนและควบคุมการชิงเผา และมีการจัดการเพื่อลดปัญหาอันเกิดจากควันไฟ (Smoke Management) สำหรับประเทศอเมริกาถึงแม้ว่าการชิงเผายังจะกลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งเป็นการทั่วไปเมื่อสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาและได้พัฒนาระบบการชิงเผาและบริหารจัดการควันควบคู่กันไป (Prescribed Burning and Smoke Management System) ทั้งนี้พฤติกรรมไฟและควันของการชิงเผายังจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพฤติกรรมของไฟป่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการชิงเผามากยิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทย มีการชิงเผาเพื่อป้องกันไฟในสวนป่ามาเป็นเวลานานแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ต้นไม้ยังมีความเล็ก ซึ่งจะมีเชื้อเพลิงจำพวกวัชพืชต่างๆ ขึ้นอยู่ในปริมาณมาก สำหรับในป่าธรรมชาติ หลังจากที่หน่วยงานควบคุมไฟป่าได้ดำเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าทั่วประเทศทำให้ในหลายพื้นที่มีการสะสมของเชื้อเพลิงในปริมาณมาก และในปีใดที่เกิดไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่นั้น ไฟจะมีความรุนแรงมาก เช่น พื้นที่อ.ดอยสุเทพปุย และที่อ.เขาใหญ่ที่เกิดไฟไหม้รุนแรง จนยากต่อการควบคุมและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพนักงานดับไฟป่า และปลดปล่อย PM2.5



PM10 คาร์บอน และก๊าซอื่น ๆ สู้ชั้นบรรยากาศมากกว่าการชิงเผาเพราะไฟรุนแรงกว่าและปราศจากการควบคุม เช่นในช่วงหน้าไฟปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น การชิงเผาก็จึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมไฟในป่าธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ต้องให้ความสนใจที่จะใช้ในการช่วยจัดการเชื้อเพลิงให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามให้ถือว่าประสบการณ์การชิงเผาในป่าธรรมชาติของประเทศไทยยังมีน้อย และไม่ว่าการชิงเผาจะดำเนินการอย่างถูกต้องและรัดกุมเพียงใด ก็ต้องเกิดผลกระทบต่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า **เส้นแบ่งระหว่างการชิงเผาและการเผ่าป่านั้นบางมากและมองเห็นไม่ชัดเจน คือหากดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องขาดความรู้ประสบการณ์และทักษะที่เพียงพอ การชิงเผาก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่าง ไปจากการเผ่าป่าก็ได้**

การทำไร่หมุนเวียน (Rotation Agriculture)

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 2559 (http://www.culture.go.th/culture_th/article_attach/th22.pdf) กล่าวว่า “คำว่า “ไร่หมุนเวียน” เป็นคำที่ปรากฏในการศึกษาวิวัฒนาการการเกษตรกรรมของ มนุษยชาติเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีมานี้เอง หมายถึง ระบบการหมุนเวียนพื้นที่ในการเพาะปลูก ก่อนหน้านี้ ไม่มีนักวิชาการคนใดเอ่ยถึง “ไร่หมุนเวียน” ด้วยมโนทัศน์ “rotation agriculture” อย่างเช่น งานของ Geertz (Agricultural Involution 1963) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจและการเกษตรในอินโดนีเซีย ไว้ว่ามีระบบนิเวศการเกษตรอยู่ ๒ ลักษณะ คือ swidden agriculture or shifting cultivation (ซึ่งในช่วง เวลานั้นในภาษาไทย แปลกันว่า “การทำไร่เลื่อนลอย”) ในเกาะวงนอก (สุมาตรา) และระบบนิเวศการทำนา แบบขั้นบันได (terrace farming) ของเกาะวงใน ภาพสะท้อนจากงานนี้ที่เกี่ยวกับ “ไร่เลื่อนลอย” เป็นไปทั้ง ในทางบวก และในทางลบ เพราะเขาชี้ให้เห็นว่า การทำไร่เลื่อนลอยเป็นระบบการเพาะปลูกที่คล้ายกับระบบนิเวศของป่าเมืองร้อน คือ พืชพันธุ์มีความหลากหลาย การถ่ายเทพลังงานเกิดขึ้นระหว่างพืชที่ตายไปกับพืชที่ยัง มีชีวิตอยู่ ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงไปค่อนข้างจะรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นพื้นที่สูง การโค่น และเผาต้นไม้ เพื่อเป็นอาหารพืช ทำให้สูญเสียไนโตรเจน หากเพาะปลูกในพื้นที่ซ้ำ ๆ การทิ้งช่วงเว้นว่าง (fallow) ยาว ในการใช้ที่ดิน โดยเวียนไปใช้พื้นที่อื่น จะเป็นการป้องกันความเสียหายในระบบนิเวศ ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของ “การทำไร่เลื่อนลอย” เพราะหากต้องทิ้งช่วงเว้นว่างระยะสั้น จะเกิดผลเสียต่อผลผลิต และระบบนิเวศ”

ส่วนเวปไซต์ระบบเกษตรอย่างยั่งยืน โดย Kanokkarn et al. 2020 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (<https://sites.google.com/site/adecmju4601/home>) กล่าวว่า “ระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านที่ทำกันในหลายวัฒนธรรมในอดีต แต่ปัจจุบันพอจะหลงเหลือให้เห็นได้ในหมู่ชาวปะเกอญอ บน



พื้นที่สูงทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นวิธีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งข้าว ผัก และพืชใช้สอยต่างๆ รวมกันในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เมื่อทำการเพาะปลูกไประยะหนึ่งจนดินลดความอุดมสมบูรณ์ลง ก็จะย้ายไปทำการเพาะปลูกในพื้นที่ใหม่ และปล่อยให้ดินในพื้นที่เดิมได้ฟื้นความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แล้วจึงหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมนั้นอีกครั้ง จึงเป็นรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้มากที่สุดระบบหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน มีการทำไร่หมุนเวียนกันอย่างผิดวิธีจนทำให้ระบบเกษตรกรรมวิธีนี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการทำเกษตรกรรมแบบไร้เงื่อนไข ที่ไปตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำบนที่สูง

ถึงแม้ระบบไร่หมุนเวียนจะต้องมีพื้นที่เพื่อทำการเกษตรหลายแห่งให้หมุนเวียนไปใช้ก็ตาม แต่ถ้าเกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยระบบนี้มีเกณฑ์คุณค่าและวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เคารพและนอบน้อมต่อธรรมชาติแล้ว ระบบไร่หมุนเวียนจะเป็นระบบการฟื้นฟูดินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการผลิตอาหาร พร้อมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ระบบไร่หมุนเวียนที่ถูกหลักการจึงจัดเป็นวิถีทำการเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเคารพธรรมชาติอย่างมากวิธีหนึ่ง และไร่หมุนเวียนที่ทำกันอยู่โดยชุมชนชาวไทยบนภูเขาทางภาคเหนือ ก็ได้พิสูจน์ตัวเองได้ระดับหนึ่ง ว่าสามารถเป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืนได้ ถ้าดำเนินไปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมา”

พื้นที่เป้าหมายในการชิงเผา (Target Areas)

การชิงเผาย่อมต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการตัดสินใจที่จะชิงเผาในพื้นที่ใด ต้องมั่นใจว่าประโยชน์ที่ได้ต้องมากกว่าผลเสียที่เกิด เกณฑ์ที่ควรคำนึงเพื่อเลือกพื้นที่ที่จำเป็นต้องชิงเผา มีดังนี้

1. พื้นที่นั้นมีการสะสมของเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากและติดต่อกันนานหลายปี หากเกิดไฟป่าขึ้นไฟจะมีความรุนแรงมาก ยากและอันตรายต่อการควบคุม
2. พื้นที่นั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง และมีเชื้อเพลิงเบา เช่น แอวหญ้าและวัชพืชสองข้างทาง หรือทุ่งหญ้าติดชายป่า ซึ่งเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและลุกลาม เข้าสู่พื้นที่ป่าข้างเคียงได้ในเวลาอันสั้น หรือบริเวณที่มีการเกิดการเผาเป็นประจำทุกปี
3. พื้นที่นั้นเป็นที่ลาดชันสูง มีร่องเขาที่มีโอกาสเกิด Chimney Effect หากเกิดไฟป่าขึ้น การเข้าไปดับไฟทำได้ยากลำบากและอันตรายมาก (แต่การดำเนินการยากมาก อาจจะพิจารณาใช้วิธีทำแนวกันไฟแทน)



4. พื้นที่นั้นอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น สวนป่า ป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหรือพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ป่าที่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือทางศิลปวัฒนธรรม หรือพื้นที่นั้นอยู่ใกล้ชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากเกิดไฟป่าขึ้น ไฟสามารถลุกลามเข้าสู่พื้นที่สำคัญดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็ว
5. พื้นที่ที่ต้องการบริหารเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เผาให้หญ้าระบัด
6. พื้นที่ทุ่งหญ้าที่ต้องการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม หรือบริเวณที่มีโรคระบาด หรือบริเวณที่มีพืชพันธุ์ต่างถิ่นบุกรุก
7. เตรียมพื้นที่ขยายพันธุ์ไม้ (<http://www.fao.org/3/t9500e/t9500e07.htm>)
8. พื้นที่ที่ได้ตกลงร่วมกับชาวบ้านให้สามารถใช้ทำกิจกรรมเก็บหาของป่า การเกษตรกรรม และอื่นๆ ในเขตป่าตาม พ.ร.บ. อุทยานฯ ปี 2562 มาตรา 64 และ 65 พ.ร.บ. สัตว์ป่า ปี 2562 มาตรา 57 และ 121

การวางแผน (Planning and Organizing)

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบรัดกุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผลกระทบ ต่อดังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีขั้นตอนในการวางแผน ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชิงเผา และวัตถุประสงค์ของการชิงเผา
2. กำหนดช่วงเวลาที่จะชิงเผา ซึ่งโดยทั่วไปก็คือช่วงก่อนหน้าที่จะถึงฤดูไฟป่า
3. กำหนดอัตรากำลัง เครื่องมือ ที่จะใช้ในการชิงเผา
4. กำหนดวิธีการและเทคนิคในการเผา ตลอดจนวิธีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม ออกนอกพื้นที่ที่จะชิงเผา
5. กำหนดมาตรการความปลอดภัยและแผนสำรอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการเผา เช่น ไฟลามออกนอกแนว ไฟแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือเกิดลมพายุ เป็นต้น
6. กำหนดวางแผนการสื่อสารและแจ้งเตือนบริเวณที่อาจจะมีผลกระทบของควันที่เกิดจากการชิงเผา ทั้งก่อนและระหว่างการชิงเผา เพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ข้อควรคำนึงในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (Cautions of Prescribed Burning)

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเผา เช่น วิธีการและเทคนิคการเผา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ก่อนการเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผา ตลอดจนถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ข้อควรคำนึงทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีดังนี้

1. **ต้องมีคนอยู่ดูไฟที่ลุกไหม้ตลอดเวลาจนกว่าจะดับสนิทหมด Mop Up**



2. การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงต้องทำก่อนถึงช่วงฤดูแล้ง ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศยังค่อนข้างสูง อุณหภูมิต่ำ และเชื้อเพลิงยังมีความชื้นสูง ทำให้ไฟชิงเผามีความรุนแรงต่ำ ลูกกลามไปอย่างช้าๆ สามารถควบคุมได้ง่าย และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. ต้องทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ที่จะชิงเผาเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลูกกลามออกไปนอกพื้นที่ชิงเผา โดยอาจอาศัยแนวที่มีอยู่แล้ว เช่น ลำห้วย หรือถนน และต้องมีเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือดับไฟป่าคอยควบคุมไม่ให้ไฟลามออกนอกพื้นที่

4. ก่อนลงมือเผาจริง ต้องลองเผาพื้นที่เล็กก่อน 2 x 2 ตารางเมตร เพื่อสังเกตพฤติกรรมไฟ และพฤติกรรมควัน เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถควบคุมพฤติกรรมไฟที่กำลังจะจุดได้ แล้วลักษณะการลอยของควันเป็นการลอยขึ้นที่สูง ไม่ซังหรือวนอยู่เฉพาะบริเวณที่กำลังดำเนินการเผาเท่านั้น มีการกระจายตัวและลอยขึ้น

5. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากควันและเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่เผาป่าเสียเองให้ทั่วถึง ต้องมีป้ายติดแสดงให้เห็นชัดเจนจุดที่กำลังดำเนินการทำอะไรกันอยู่

6. ทำการชิงเผาในช่วงเวลาที่ลมค่อนข้างสงบ อากาศไม่ร้อนจัด และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศค่อนข้างสูง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชิงเผายู่ระหว่าง 2.00 น. ถึง 5.00 น. ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติช่วงเวลาดังกล่าวดำเนินการได้ยากและเกิดควันมาก จึงต้องหาช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้าตรู่ ก่อนเที่ยง หรือบ่ายแก่ๆ ใกล้เคียงทดแทน ส่วนช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงไม่เหมาะที่จะดำเนินการเพราะส่วนใหญ่ลักษณะภูมิอากาศไฟจะมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อยและอุณหภูมิอากาศสูงทำให้การรูกไหม้เป็นไปอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้ความยากต่อการควบคุมไฟเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการห่วงเรื่องควันมากจึงพยายามให้ดำเนินการช่วงอากาศเปิดที่สุด แต่อันตรายและควบคุมไฟยากที่สุดแทน ซึ่งจะดำเนินการเผาช่วงไหนนั้น ผู้ควบคุมการเผา (Burn Boss) จะต้องเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 อย่างกล่าวคือ ความแห้งและลักษณะของเชื้อเพลิง ความชื้นสัมพัทธ์สูงพอ อากาศไม่ร้อนจนเกินไป และลมสงบ ปรกติเราจะใช้หลักการ 30/30/30 กล่าวคือ ลมพัดเร็วกว่า 30 กม/ชม ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่ำกว่า 30% และ อุณหภูมิของอากาศมากกว่า 30 องศาเซลเซียส

7. ในพื้นที่ราบ จะต้องจุดไฟจากแนวกันไฟด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ไฟลูกกลามสวนทางลม อันจะทำให้อัตราการลูกกลามของไฟไม่รวดเร็วนัก หลังจากไฟลูกกลามมาไ้ระยะหนึ่งซึ่งเห็นว่าปลอดภัยดีแล้ว และในขณะนั้นลมไม่แรงจนเกินไป ก็อาจจุดไฟจากแนวกันไฟด้านเหนือลมเพื่อให้แนวไฟที่จุดขึ้นใหม่นี้ ลูกกลามตามลมไปบรรจบกับแนวไฟแรกตรงกลางพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยย่นระยะเวลาใน การทำงานให้สั้นลง



8. ในพื้นที่ลาดชัน จะต้องทำแนวกันไฟด้านบนเขาให้กว้างเป็นพิเศษ โดยปกติในเวลากลางวัน เนื่องจากลมพัดจากเนินเขาสู่ยอดเขา ให้จุดไฟจากแนวกันไฟด้านบนเขา (Backing fire technique การเผาพลาญกับทิศทางของลม) เพื่อให้ไฟลุกลามลงเขามาอย่างช้าๆ ซึ่งอัตราการลุกลามของไฟจะช้ากว่าไฟที่ลามขึ้นเขามาก ทำให้ควบคุมไฟได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ต้องวางกำลังคนและเครื่องมือส่วนใหญ่อยู่ที่แนวกันไฟด้านบนเขา เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟที่จุดลุกลามข้ามแนวกันไฟไปอีกด้านของเขา **โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการชิงเผาทำในเวลากลางวัน ซึ่งลมจะพัดขึ้นเขา ไฟที่เริ่มจุดจะหันเปลวไฟไปตามทิศทางลมคือทิศขึ้นเขาและมีโอกาสข้ามแนวกันไฟไปได้** หลังจากนั้นเมื่อไฟลามลงเขามาได้ระยะหนึ่งซึ่งเห็นว่ปลอดภัยแล้ว ก็อาจจุดไฟจากแนวกันไฟด้านล่างเพื่อให้ไฟลามขึ้นเขาไปพบแนวไฟแรกที่กำลังลามลงเขา เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นโดยรวดเร็วขึ้น

9. การเผาช่วงกลางวันตอนลมพัดขึ้นเขา เพื่อความปลอดภัยต้องไม่เผาเป็นแนวที่ยาวมาก อาจจะเริ่มที่สองสามเมตรเลาะทางลาดสวนลม แล้วจุดไฟตัดเข้าด้านในเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อจุดลากแนวไฟไปบรรจบอีกด้านหนึ่ง แล้วลากขึ้นเพื่อปิดแนวไฟ เมื่อมีแนวดำเกิดขึ้นมากพอแล้วคือกว้างกว่าเปลวที่เกิดจากการเผานั้นๆ บ้างครั้งเพื่อความแน่ใจ แนวดำควรจะต้องกว้างกว่าสิบกว่าเมตรขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว เราอาจจะใช้วิธี เผาเป็นจุดๆ ด้านใน ด้านนอก ห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตร หรือจุดด้านล่างลงมาสักสามสี่เมตรเพื่อให้ไฟไหม้ตามลมขึ้นเนินไป และเมื่อแนวดำมากกว่าครึ่ง เราก็จะสามารถจุดสวนกลับจากแนวกันไฟด้านล่างขึ้นไปได้เลย

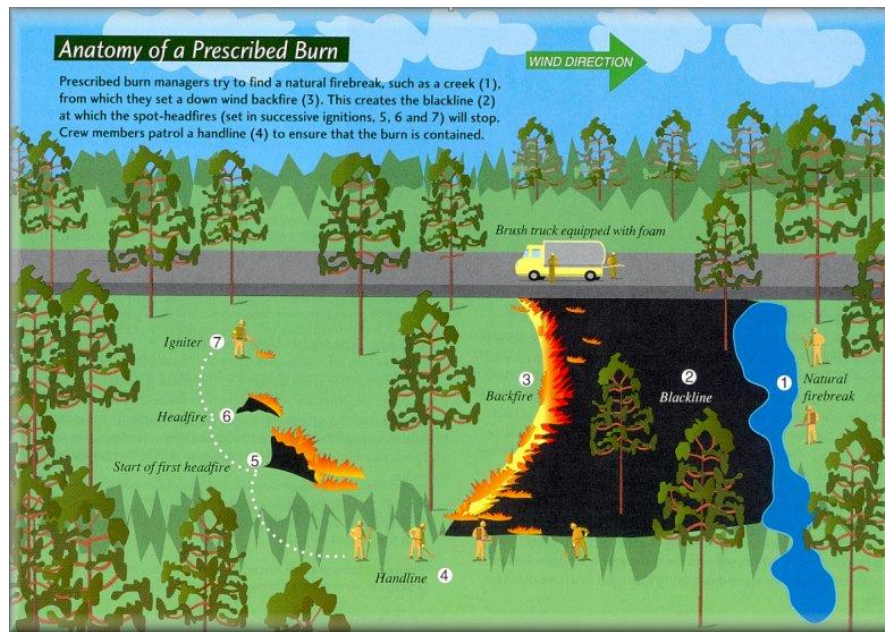
10. เนื่องจากการชิงเผาจะต้องทำในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมที่จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในป่า ดังนั้นในบางครั้งจะมีความยากลำบากในการจุดไฟให้ติด หรือไฟติดแล้วไม่ลุกลาม หรือลุกลามช้ามาก การชิงเผาจึงเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายเพราะต้องใช้เวลามาก และต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของงานนี้ให้ได้ การปฏิบัติงาน จึงจะประสบผลสำเร็จ

11. ปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี 2560 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากการเป็นห่วงเรื่องควันที่เกิดจากการดำเนินการชิงเผาจะกระทบกับคุณภาพอากาศ มากกว่าความกังวลที่ไฟอาจจะข้ามแนวกันไฟที่สร้างไว้ จึงมีการแนะนำให้เผาในช่วงอากาศร้อนที่สุด คือช่วงบ่ายของวัน เพราะอากาศจะยกตัวสูงที่สุด ไฟที่เกิดขึ้นมีความร้อนสูง เพื่อให้ควันที่เกิดลอยตัวขึ้นเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดและส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบๆ น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งก็ต้องคำนึงถึงลักษณะการเปิดของอากาศประกอบการตัดสินใจเผาด้วย

วิธีการจุด (Ignition Types) ที่มา <http://learnline.cdu.edu.au/units/env207/fundamentals/behaviour.html>



1. แบบจุดเป็นแนว (Line ignite) เป็นแบบที่มีแนวไฟต่อเนื่องอย่างน้อยสองแนว ไฟทั้งคู่จุดห่างกันไม่มาก โดยไฟจะมีลักษณะดังติดกัน
2. แบบจุดเป็นจุดๆ (Point ignite) เป็นการจุดเป็นหย่อม ๆ กระจายตัวไปในพื้นที่ที่จะดำเนินการชิงเผา อาจจะเป็นแนวเดียวกันหรือไม่เป็นเดียวกันก็ได้ ลักษณะไฟจะขยายตัวเป็นวงรี



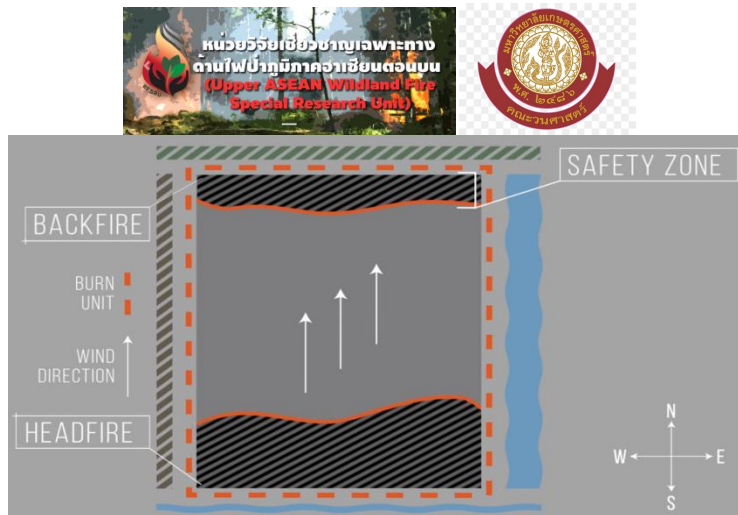
ภาพที่ 8.6 ลักษณะการชิงเผาที่ปลอดภัย

ที่มา Lomakatsi Restoration Project. 2020. P.O. Box 3084, Ashland, Oregon 97520

<https://lomakatsi.org/test-page/fldeptofforestry-2/>

เทคนิคการจุดไฟ (Ignite Techniques) มีหลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสม ได้แก่

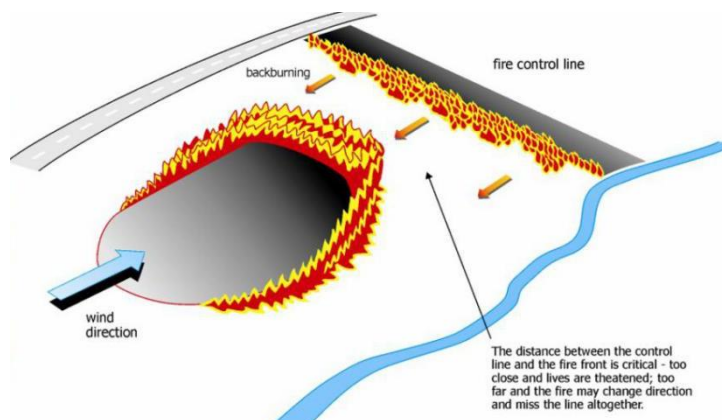
1. **Headfire** เป็นการเผาตามทิศทางลม หัวไฟเคลื่อนที่เร็ว การควบคุมจะยากและอันตราย ถ้าปัจจัยต่างๆไม่เหมาะสมควรหลีกเลี่ยง แต่การดำเนินการจะใช้เวลาน้อยที่สุด ผู้จุดจะอยู่เหนือควันเชื้อเพลิงบนพื้นใหม่ไม่เกลี้ยงหมดจดเพราะไฟเคลื่อนที่เร็ว (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 8.7 Headfire เเผาตามทิศลม

ที่มา EFire. Fire Techniques. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

2. **Backfire** (Backburning) เป็นการเผาไหม้หรือสวนกับทิศทางของลม เพื่อให้เกิดแนวกำแพงไฟบริเวณที่ต้องการให้การเผาไหม้สิ้นสุดลงโดยเป็นบริเวณที่ติดกับแนวกันไฟที่ได้ทำไว้ ก่อนที่จะใช้ผสมผสานกับวิธีอื่น ลักษณะไฟเคลื่อนที่ช้า เปลวไฟต่ำและปลอดภัย แต่ใช้เวลานาน ส่วนใหญ่จึงใช้ผสมผสานกับวิธีอื่นเมื่อคิดว่าหรือพิจารณาแล้วว่าแนวกำแพงไฟที่มีความกว้างพอตามลักษณะของเชื้อเพลิงลมสงบและปลอดภัยดีแล้วเพื่อประหยัดเวลา ผู้จุดจะอยู่ใต้ควัน การเผาไหม้จะหมดจดมากกว่าการเผาตามทิศทางลม สำหรับบริเวณที่ลาดชันโดยเริ่มเผาจากด้านบนลงมาเพื่อทำให้เกิดแนวกำแพงไฟเพื่อเป็นการขยายแนวกันไฟให้กว้างและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 6)



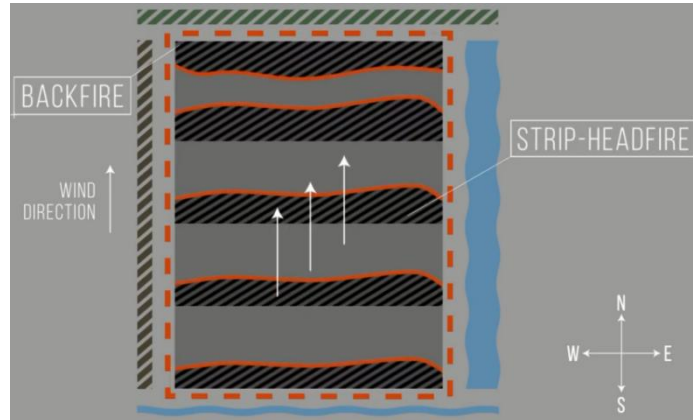
ภาพที่ 8.8 Backfire (Backburning) เป็นการเผาไหม้หรือสวนกับทิศทางของลม

ที่มา Northern Territory Bushfire Volunteer Firefighter,

<https://sites.google.com/site/bfntvolunteers/community-info/backburning-vs-prescribed-burning>



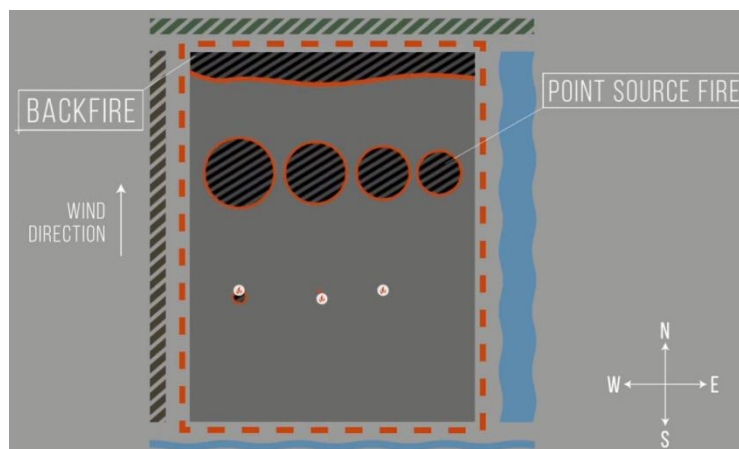
3. **Strip-heading fire** การเผาเป็นแนวต่อเนื่องกัน มีผู้จุดคนเดียว เผาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณที่แนวไฟมาบรรจบกัน ไฟจะมีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อต้นไม้ในบริเวณนั้นๆ วิธีนี้เหมาะกับพื้นที่มีเชื้อเพลิงค่อนข้างราบและไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงมากและลมแรง (ภาพที่ 7)



ภาพที่ 8.9 Strip-heading fire การเผาเป็นแนวต่อเนื่องกัน

ที่มา EFire. Fire Techniques. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

4 **Point source fire** หรือ Stop Head Fire พัฒนามาจาก Strip-Heading Fire แต่ไม่เผาเป็นแนวติดกันแต่ จะเผาเป็นหย่อมๆ ไปด้านหน้าและด้านข้าง ระยะห่างระหว่างหย่อมไฟในแนวเดียวกันต้องกว้างกว่าระยะห่างระหว่างแนว โดยหลีกเลี่ยงการจุดหย่อมไฟบริเวณที่มีเชื้อเพลิงมากผิดปกติ การจุดไฟด้วยวิธีนี้หากปฏิบัติถูกต้องจะได้การลุกลามที่ช้ากว่าการเผาตามลม แต่เร็วกว่าการเผาทวนลม (ภาพที่ 8)

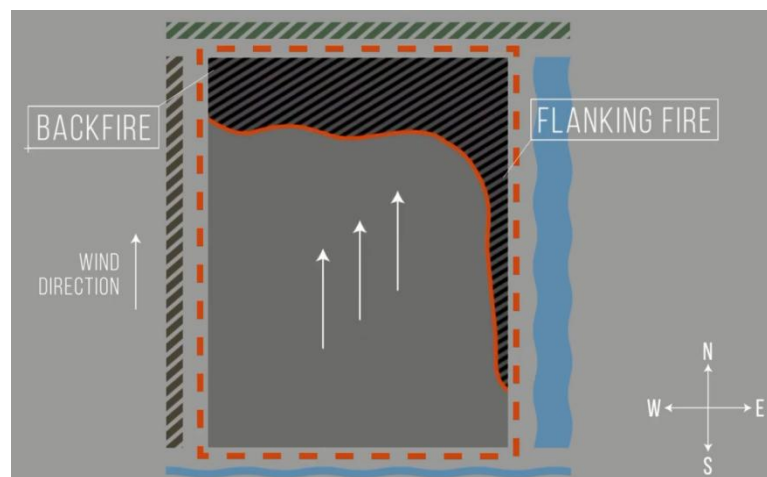




ภาพที่ 8.10 Point source fire การเผาเป็นจุด ๆ เหมือน Strip-Heading Fire เว้นระยะห่างต่อเนื่องกัน

ที่มา EFire. Fire Techniques. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

5. **Flankfire** เป็นการเผาทวนลมเข้าจากด้านข้างหลังจากได้ดำเนินการ Backfire มาได้สักพัก เพื่อประหยัดเวลา หรือการจุดไฟเป็นแนวหลายแนวเข้าหาทิศทางลม ซึ่งการจุดไฟแต่ละแนวต้องพร้อมกันจึงต้องใช้คนจุดหลายคน โดยที่ทิศทางลมต้องสม่ำเสมอระดับความเร็วต้องน้อยถึงสงบ ซึ่งวิธีการนี้ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงมาก (ภาพที่ 9)



ภาพที่ 8.11 Flankfire การเผาทวนลมเข้าจากด้านข้าง

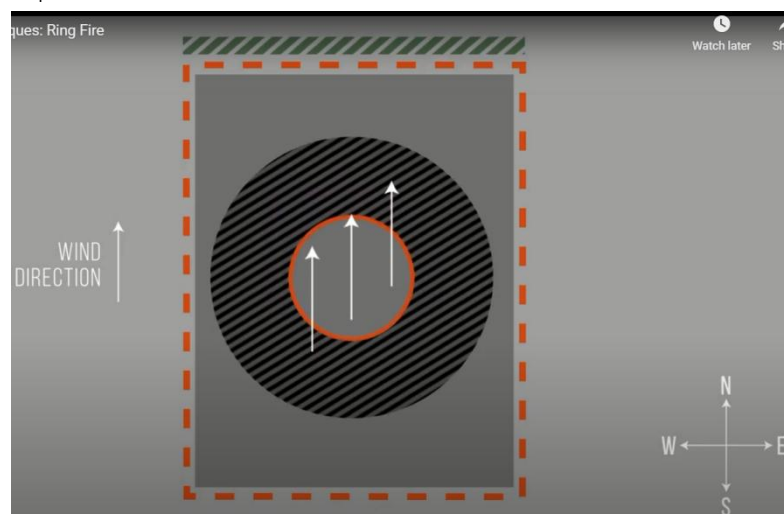
ที่มา EFire. Fire Techniques. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

6. **Center firing** เป็นการจุดไฟตรงกลางของพื้นที่ที่จะเผา ใช้เมื่อต้องการไฟที่มีความรุนแรงมาก เช่นการใช้เพื่อการเตรียมพื้นที่ปลูกป่า วิธีการจุดนี้ไม่เหมาะกับป่าธรรมชาติ เหมาะกับการกำจัดเชื้อเพลิงหนัก เช่นเศษท่อนไม้ ตอไม้ฯ การจุดไฟด้วยวิธีการนี้จะก่อให้เกิดเกิดการเหนียวนำลมเข้าหา กองไฟ (indraft) ทำให้ไฟลามเข้าหาจุดศูนย์กลางจากการเหนียวนำที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 10)



ภาพที่ 8.12 Center firing การจุดไฟตรงกลางของพื้นที่ที่จะเผา ใช้เมื่อต้องการไฟที่มีความรุนแรงมากที่สุด
ที่มา The Scottish Government, Edinburgh 2013

7. **Ring Fire** เป็นการจุดไฟเป็นวงรอบ ต้องผู้จุดมากกว่าหนึ่งคน เพื่อให้ไฟไหม้เข้าสู่ตรงกลางของพื้นที่ที่ดำเนินการเผา เพื่อให้ควันถูกดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้ในกรณีที่ดำเนินการเผาในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนเรื่องคุณภาพอากาศมาก (ภาพที่ 11)



ภาพที่ 8.13 Ring Fire เป็นการจุดไฟเป็นวงรอบ
ที่มา EFire. Fire Techniques. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

8. **Fingers of Fire** จุดแบบนิ้วมือ การเผาไหม้มีความรุนแรงต่ำ เผาเป็นแนวเหมือนลักษณะของนิ้วมือทวนลม ต้องมีแนวรับและจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยมาก (ภาพที่ 12)

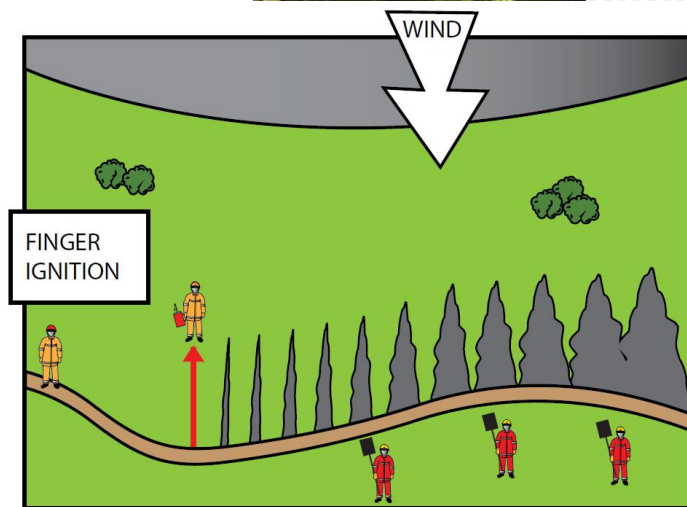


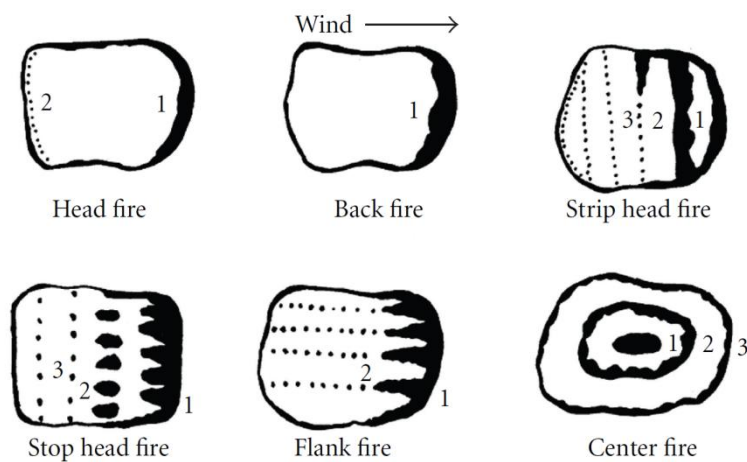
Fig. B8.13

Fingers of fire that cannot develop a head as the control line acts as a barrier, the fires are only able to develop along their flanks

ภาพที่ 8.14 Fingers of Fire จุดแบบนิ้วมือ

ที่มา The Scottish Government, Edinburgh 2013

ภาพที่ 13 แสดงเทคนิคการจุดไฟที่ใช้เป็นประจำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการเผา



ภาพที่ 8.15 แสดงเทคนิคการจุดไฟประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำ

ที่มา M. A. Finney and S. S. McAllister 2011.

การจัดการเชื้อเพลิงแบบไม่ใช้ไฟ

การตัดแต่งไม้ดำนล่าง (Thinning)

การใช้สัตว์ (Grazing)

การเปลี่ยนลักษณะเชื้อเพลิง (Fuel Conversion)



การจัดการควัน (Smoke Management)

คือการเตรียมการลดผลกระทบจากควันที่เกิดขึ้นจากการเผา (Smoke Mitigation Plan) เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการใช้ไฟ เพราะควันที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้คุณภาพอากาศบริเวณที่ควันลอยไปถึงมีคุณภาพต่ำลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแผนลดผลกระทบ มีข้อมูลในการสื่อสารต่อสาธารณะชน ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะเชื้อเพลิง มีความสำคัญมาก สภาพและลักษณะต่างๆ มีผลว่าควันที่เกิดจากการเผานั้นๆ ว่ามีการยกตัวของควันที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหน มีทิศทาง การลอยของลม ณ ช่วงเวลาเผา ไปทิศทางใด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบอย่างไร การบริหารจัดการควันที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งนี้การทำ simulation ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อดูก่อนว่าควันจะลอยไปทิศทางไหน การกระจายตัวของควันจะเป็นอย่างไร มีความเข้มข้นขนาดไหน สามารถดำเนินการได้ด้วยแบบจำลองพฤติกรรมไฟ บวก พฤติกรรม ควัน ในโลกนี้ที่มีชื่อเสียงมีสองแบบจำลอง คือ WRF-FIRE (<https://ral.ucar.edu/model/wrf-fire-wildland-fire-modeling>) และ WRF-SFIRE (https://wiki.openwfm.org/wiki/WRF-SFIRE_user_guide) ซึ่งสามารถรันรายละเอียดระดับต่ำกว่าความละเอียด 50 เมตร แต่ประเทศไทยยังไม่มีระบบเหล่านั้นใช้งาน เพียงใช้ WRF-Chem (<https://www2.acom.ucar.edu/wrf-chem>) แบบหยาบๆ คือ 1 กิโลเมตรขึ้นไปใช้งาน ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ได้

อุปกรณ์การจุด (Ignition Sources)

1. Drip Torch อุปกรณ์จุดไฟด้วยน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันเบนซิน 80/20 หรือ 70/30
2. Local Fire Torch คบไฟ
3. Lighter ไฟแช็ค ธรรมดาหรือแบบก๊าซ

อุปกรณ์ในการควบคุมไฟ (Fire Suppression Hand Tools)

1. ถังน้ำพร้อมอุปกรณ์ฉีด (Backpack pump)
2. ลาโด้ หรือ จอบ (McLeod or Garden Hoe)
3. ไม้ตบไฟ (Fire Swatter or Fire Beater)
4. พลั่ว (Firefighting Shovel)
5. คราด (Fire or Garden Rake)
6. ขวาน (Axe)
7. เลื่อย (Saws or Chain Saws)
8. อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Tools)



9. เครื่องเป่าลม (Wind Blower)
10. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลครบชุด (Protection and Safety Gears)
11. อุปกรณ์ตรวจวัดภูมิอากาศไฟแบบพกพา (Fire Weather Meter, an automated data logging weather station เช่น Kestrel 5500FW).
12. GPS แผนที่ (Topographic Map) และ เข็มทิศ (Compass)
13. ปั๊มฉีดน้ำขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์และถังเก็บน้ำเคลื่อนที่ (Portable Water Pump with portable water container)
14. ไฟฉาย (Torch or Flashlight)
15. กล้องถ่ายภาพ (Camera)
16. เครื่องเขียน (Stationary)
17. รถน้ำพร้อมปั๊มและสายฉีดน้ำ (Water Truck with Water Pump and necessary equipment)

ระบบการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การอนุญาตให้เผาในระดับต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม (Prescribed Burning and Smoke Management System)

1. ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เช่น
 - a) แนวกันไฟจากสบอ.และจาก Smart patrol
 - b) ข้อมูลเชื้อเพลิงจัดเก็บโดยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าและศูนย์วิจัยไฟป่า
 - c) ข้อมูลเชื้อเพลิงและขอบเขตไร่นาชุมชนต่าง ๆ และพื้นที่เกษตรกรรมทุกประเภท
 - d) ขอบเขตปกครอง เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ สปก. ราชพัสดุ รวมไปถึงที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และตำแหน่งชุมชนต่าง ๆ
 - e) ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ
2. การพยากรณ์ภูมิอากาศละเอียดระดับตำบลที่มีความแม่นยำสูงอย่างน้อย 3 วัน โดยเฉพาะความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางของลม
3. ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงและควัน
 - a) Fire Danger Rating System เพื่อดูความแห้งของเชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟถ้ามีการเผาเกิดขึ้น รวมไปถึงระบบตรวจติดตามและพยากรณ์ความแห้งแล้ง Drought Monitoring and Forecast System
 - b) ระบบพยากรณ์การเคลื่อนตัวของควันว่าจะลอยไปกระทบบริเวณชุมชนไหนบ้างเป็นเวลาประมาณการนานเท่าไร โดยมีส่วนที่บอกว่าการระบาย (ลอยตัว) ของควัน Ventilation



Index ระดับความสูงของ Mixing Height เสถียรภาพของอากาศ (Atmospheric Stability) ความกดดันอากาศ (Air Pressure) อุณหภูมิของชั้นการเกิดอากาศปิด (Temperature Inversions) อุณหภูมิอากาศที่วัดได้จริงที่ความสูงระดับต่าง ๆ (Lapse Rate) ลักษณะและความเร็วลม (Wind Speed) ว่าพร้อมที่จะเผาได้มากน้อยขนาดไหน ทิศทางของลม (Wind Direction) ว่าจะกระทบชุมชนด้านล่างของลมหรือไหมอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของระบบที่ต้องสามารถบอกได้ว่ามีความถูกต้องมากน้อยขนาดไหน

c) ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้วยว่า ภูมิอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะวันต่อวัน จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายงานอากาศที่สามารถเข้าถึงได้อยู่ตลอดเวลา

d) ตรวจสอบด้วยว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศที่เรดาห์สถานีตรวจสอบภูมิอากาศของสนามบิน ได้หรือไม่ เพราะจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง

3. คู่มือดูลักษณะของเชื้อเพลิงว่าพร้อมต่อการเผาไหม้ขนาดไหนแบบรูปถ่ายเพื่อตรวจสอบเช็คบริเวณที่จะดำเนินการอีกรอบ
4. ระบบและขั้นตอนการแจ้งเตือนผลกระทบของควันที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนที่อาจจะมีผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
5. เปรียบและระบบการสื่อสารทั้งก่อนเผา ห้วงเวลาเผา และหลังการเผา
6. อุปกรณ์วัดภูมิอากาศแบบเคลื่อนที่ (Remote Automated Weather Stations, on-site or nearby weather monitoring sites) เพื่อตรวจสอบลักษณะภูมิอากาศก่อนการเผาว่าพร้อมไหมถ้าดูอาจจะมียันตรายสามารถยกเลิกการเผาได้
7. ระบบตรวจสอบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา (Portable Fire Weather Meter) เพื่อบอกถึงคุณภาพอากาศก่อนที่จะมีการเผาเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุญาตการเผาหรือไม่
8. ระบบแสดงพื้นที่ที่ได้ไหมไปแล้วอาจจะเสริมบอกถึงความรุนแรงของการไหม้ด้วยข้อมูลดาวเทียม ทั้งระบบ optical และ microwave พร้อมรายละเอียดที่ได้รับการรายงานกลับมาจากพื้นที่จริง

ขั้นตอนการขออนุญาตเผา (Burn Permit)

1. ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหลักระดับจังหวัด แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะอนุญาตให้มีการเผาหรือไม่ต้องอยู่ที่คณะกรรมการระดับตำบล
2. การวางแผนการเผามีการวางแผนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน
3. ตำแหน่ง ขนาดและลักษณะของพื้นที่ที่จะขออนุญาตเผา พร้อมแผนที่แสดง อย่างน้อยบนแผนที่ซึ่งแสดงลักษณะภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร



4. จำนวนคนที่เข้าร่วมการเผากับขนาดการเผาต้องสอดคล้องกัน
5. ผู้เผาต้องผ่านการอบรมการเผาเสียก่อน โดยผู้นำการเผาต้องมีคนเดียวเท่านั้น
6. ผู้เผาต้องมีใบอนุญาตการเผาจึงจะเผาได้ และต้องเผาตามวันเวลาที่ได้รับไว้ในใบอนุญาตนั้น
7. ต้องมีแผนและขั้นตอนการเผาพร้อมแผนสำรองในกรณีการเผาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
8. เช็คลิสต์ของการเตรียมการการเผา เพื่อทบทวนความพร้อมของการเผา เช่น อุปกรณ์ต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นต้น

9. ก่อนเผาต้องทำการทบทวนขั้นตอนการเผาท่ามกลางผู้ร่วมเผาให้เป็นที่เข้าใจตรงกันเสียก่อน (Briefing)

10. เมื่อดำเนินการเผาเสร็จต้องทำการรายงานบันทึกรายละเอียดการเผา พร้อมพิกัดกึ่งกลางของพื้นที่ที่ถูกเผา และพิกัดขอบทั้ง 4 ด้าน ถ้าเป็นไปได้ใช้ GPS เดินบันทึกวงรอบเพื่อวัดขนาดของพื้นที่ที่ดำเนินการเผาอีกครั้ง จัดทำ Shapefile พร้อมภาพถ่ายก่อนเผา ช่วงที่เผา และหลังการเผา (Debriefing)

11. คู่มือและขั้นตอนการอบรมการจัดการเชื้อเพลิง โดยการบูรณาการจากความรู้จากทุกภาคส่วน

ขนาดของพื้นที่ที่สามารถขอจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 126.5 ไร่ หรือ 50 เอเคอร์
ตัวเลขขนาดพื้นที่เบื้องต้นที่จะอนุญาตให้ดำเนินการได้ อ้างอิงจาก USDA-FS
(<https://www.fs.usda.gov/detail/whitemountain/landmanagement/resourcemanagement/?cid=stelprdb5292454>) แต่เนื่องจาก ป่าของประเทศไทยเป็นคนละประเภท ถ้าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้อนุญาตและ Burn Boss มีความเห็นตรงกันว่าสามารถดำเนินการได้ปลอดภัยขนาดพื้นที่ 200 ไร่ ก็สามารถดำเนินการได้

การทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำคัญมาก เช่น มวลชน (Public) ด้านควบคุมไฟป่า (Fire Control Units) ด้านอปท. (Local Administration and Authority) ด้านคุณภาพอากาศ (Air Quality Regulators) ด้านสุขภาพ (Health Department Managers) ด้านภัยพิบัติ (Emergency Operations Units) ด้านพยากรณ์อากาศ (Weather Forecasters) ด้านสื่อสารมวลชน (to communicate smoke impacts to the public) เป็นต้น

การเตรียมพื้นที่เกษตรของไร่มุมนเวียน โดยวิธีการเผา



เดโช 2563 กล่าวว่า การเตรียมพื้นที่เกษตรของไร้หมื่นเวียน โดยวิธีการเผา ตัวอย่าง วิธีของ กระเหรี่ยงปกากะญอที่มก้อย มีขั้นตอนคร่าวๆดังต่อไปนี้

1. ตัดไม้ในไร่ ตากแดดให้แห้งประมาณ 1 เดือน แห้งเกินไปก็ไม่ได้ ขึ้นเกินไปก็ไม่ได้ แห้งพอดี คือ ใบไม้ที่อยู่บนกิ่งยังไม่ร่วงลงดิน อันนี้เชื่อว่าแห้งพอดี การจุดไฟจะไหม้ดี
2. ทำแนวกันไฟรอบแปลงที่จะเผา ขนาดไม่แน่นอนแล้วแต่ลักษณะเชื้อเพลิงและภูมิประเทศ
3. บริเวณที่ลาดชันจะทำการเผาจากส่วนบนแปลงลงมาก่อน ลงมาเกือบถึง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 แล้วจึงจุดไฟจากข้างล่างขึ้นไป
4. ปรกติพื้นที่ไม่มากไฟไหม้ราว 30 นาที
5. หลังจากนั้นอีก 2 วันจะมาตามเก็บส่วนที่ไม่ไหม้ดีมารวมกันจุดเป็นกองอีกครั้ง

การจุดไฟในไร้หมื่นเวียนแบบนี้จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการเฝ้าระวังจัดการ

แต่ช่วงหน้าแล้งปี 2563 มีความแห้งแล้ง แต่ก็ไม่แห้งแล้งเท่าปี 2558 จึงเกิดไฟไหม้ลุกลามข้าม ออกขอบเขตแปลงไปมากพอควร เกิดไฟกระโดด บวกกับจำนวนคนเข้าร่วมดำเนินการน้อย กว่าจะ ควบคุมไฟได้ก็มีการไหม้เกิดกว่าแปลงที่เตรียมไปบ้าง โดยการเผาลักษณะนี้ไม่สามารถทำก่อนวันที่ 10 มกราคมได้ เพราะเชื้อเพลิงยังแห้งไม่พอ เนื่องจากสิ้นสุดหน้าไฟปี 2565 โลกได้เข้าสู่สภาพอะเอลนิโน อีกครั้งเป็นผลให้การคาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มหน้าว่าหน้าแล้งปี 2566 จะแล้งมาก ส่งผล ให้การจัดการเชื้อเพลิงด้วยไฟมีโอกาสออกนอกการควบคุมง่ายมากยิ่งขึ้น ต้องพึงระวังและมีดำเนินการ เผาด้วยความรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความประมาทจะส่งผลให้เกิดไฟป่าได้

ไม่พร้อมเผาในที่นี้หมายถึง ถ้าไม้ที่ตัดและตากไว้มันแห้งเกินไปหรือเกินความพอดี ไฟในไร่ก็ จะไหม้ไม่ดี จะเหลือตอไม้เศษไม้มากเกินไป ถ้าปล่อยให้แห้งมากไปใบไม้ที่ติดอยู่กับกิ่งไม้ร่วงหล่นลงออก จากกิ่งก้านลงไปพื้นดิน มันจะไหม้ไม่ดี เพราะเชื้อเพลิงขาดตอนขาดความต่อเนื่องระหว่างกันทำให้ การลุกลามไฟไม่ดีไม่ทั่วถึง การเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์ ข้าวและพืชพรรณต่างๆก็จะงอกไม่สวยงาม สมบูรณ์ และได้ผลผลิตน้อย

ส่วนเรื่องทำไหม้กลัวฝนลงก่อนการเผาไร้กันจัง เหตุเพราะถ้าฝนลงก่อนการเผามันจะทำให้ วัชพืชพวกหญ้าหลายชนิดงอกงามเติบโต แล้วมาทำการเผาภายหลังฝนตกและตากให้แห้งรอบใหม่ หญ้า วัชพืชต่างๆก็ตายไม่หมด ข้าวจะไม่สวยงาม จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยเคมีจำนวนมากซึ่งมันคือการ



ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เหตุ แคมอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นพิษต่อคนใช้น้ำด้านล่าง เมื่อสารพิษต่างๆ ถูกชะล้างไหลลงไป

คำถามที่น่าสนใจ

- i. ปัญหาคุณภาพอากาศเป็นปัญหาร่วมของสังคมโดยส่วนรวมของทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ แล้วปัญหาไฟป่าอยู่ในสถานะเดียวกันหรือไม่
- ii. เรากำลังคุยกันเรื่องไฟป่า หรือ หรือคุณภาพอากาศ เพราะการจัดการแตกต่างกัน การจัดการไฟป่าต้องใช้ไฟเป็นหนึ่งเครื่องมือในการจัดการ ถ้ามีไฟบ้างแล้วคว้นส่งผลกระทบน้อย จะสามารถยอมรับได้ไหม เพราะการที่จะไม่ให้มีไฟเลยคงเป็นไปได้
- iii. เราควรมีกฎหมายการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติหรือไม่ ได้มีการแนะนำให้มีส่วนร่วมไปถึงการปรับปรุงการเผาโดยกำหนด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514 โดย John Campbell Macleod ผู้แนะนำให้มีการจัดการไฟป่าขึ้นในประเทศไทย (Macleod 1971)
- iv. การเผาป่าคือความผิด แล้วเราได้แยกการใช้ประโยชน์ของผืนป่ากันให้ชัดเจนแล้วหรือยัง ป่าชุมชนเป็นคำตอบอย่างหนึ่ง แต่ต้องชัดเจนไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติม
- v. ทำอย่างไรการเผาพื้นที่เกษตร (Open Burning) เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไร่หมุนเวียน ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอย จึงเป็นที่ยอมรับของสังคมเมืองและผู้บริหาร
- vi. ถ้ายอมรับว่าต้องมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร ทำอย่างไรจึงจะมีการจัดให้มีห้วงเวลาการเผาที่เหมาะสมกับความแห้งพอดีของเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรและหลีกเลี่ยงการเร่งเผาก่อนฝนจะมา ระบบการพยากรณ์คว้นเพื่อผลกระทบ เรามีแล้วหรือยัง การจัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงของการใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่การเกษตรประกอบด้วย
- vii. ปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งเป็นปัญหาปากท้อง トラบใดที่ผู้จุดยังคงได้ประโยชน์ トラบนั่นก็จะมีคนจุดไฟอยู่นั่นเอง
- viii. ไฟที่พูดถึงคือไฟ 2 ประเภท 1. ไฟป่า (Wildfire-Forest Fire) และ 2. ไฟจากการเผาในที่โล่ง (Open Burning) โดยอย่างหลังแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1. พื้นที่เกษตรทั่วไปในพื้นที่ที่ถูกต้อง 2. ไร่หมุนเวียนในพื้นที่ที่ถูกต้อง 3. ไร่เลื่อนลอยในพื้นที่บุกรุกผิดกฎหมาย ที่จะต้องแยก



ปัญหาออกจากกันให้ชัดเจน เพราะสภาพและการแก้ไขปัญหาคือแตกต่างกัน ต้นเหตุการเผาที่แตกต่างกัน

a) สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่า คือ หาของป่า ล่าสัตว์ ความขัดแย้ง ไม้ ขยายพื้นที่ การเกษตรที่ติดกับป่า และเตรียมพื้นที่เกษตรบริเวณพื้นที่ที่บุกรุกป่า (อันสุดท้ายต้องจัดการให้ไม่มีอีกแล้ว)

b) สาเหตุหลักของการเผาในที่โล่งและการทำไร่หมุนเวียน คือ การเตรียมพื้นที่เกษตร

ix. การเตรียมพื้นที่การเกษตรยังคงมีการเผาอยู่ ถ้าไม่เผา และทำการไถกลับแทนไม่ได้ จะมี การใช้ยาฆ่าหญ้าและยากำจัดศัตรูพืช มากขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าหน้าฝน สารพิษต่าง ๆ ที่ใช้นั้น จะถูกชะล้างจากพื้นที่สูงต้นน้ำ สู่มลพิษที่กลางน้ำและปลายน้ำ อย่างที่เกิดขึ้นกับเชียงรายโมเดล ที่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าช่วงปี 2560-2561 เพิ่มขึ้นมากมาย แต่ไม่มีการพูดถึง ซึ่งจะกระทบกับสุขภาพในลักษณะที่แตกต่างไปอีกแบบ เราได้คำนึงเรื่องนี้กันบ้างหรือยัง

x. เรามีระบบการจัดการการเผาโดยกำหนดและควันทันทีที่จะเกิดขึ้นหรือยัง โดยเรื่องผลกระทบจากควันท่อประชาชนเป็นปัญหามากกว่าลักษณะของพื้นที่ที่จะเผา เพราะการพยากรณ์การเคลื่อนตัวของควันทันทีที่จะเกิดขึ้นนั้นประเทศไทยยังไม่มีระบบดังกล่าวใช้งาน (มีแต่ที่เกิดไฟแล้ว แล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ดาวเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านด้วย ซึ่งจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดการเผาทั้งหมด เพราะดาวเทียมจะเห็นพื้นที่เพียงไม่กี่นาทีก่อนนั้น) ต้องการจองเผาที่มี ยังมีได้นำศาสตร์ของไฟและควันทันทีเข้าไปประกอบเลย ระบบที่สามารถพยากรณ์ผลกระทบจากควันทันทีบริเวณที่ใกล้เคียงและที่ห่างไกลควบคู่ไปด้วยกัน มีแล้วหรือยัง

xi. ช่วงเวลาการเผาของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน จะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด

xii. ทำอย่างไรให้การแก้ไขร่วมกันมีความจริงจังและเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย มิใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะได้รับผลประโยชน์เท่านั้น

xiii. ถ้ามีการเผาน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้มีการสะสมเชื้อเพลิงในป่ามากขึ้น เมื่อเกิดไฟไหม้ (ซึ่งคงควบคุมไม่ให้เกิดได้ตลอดไป) ขึ้นภายในหน้าตอนที่มีเชื้อเพลิงสะสมมาก ไฟที่เกิดจะรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อพืชเป็นอย่างมาก เป็นเงาตามตัว สมควรจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกัน หรือให้เกิดแล้วค่อยว่ากัน

ข้อพิจารณาที่ต้องหาคำตอบกัน



1. ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความขัดแย้งระหว่างสังคมเมืองและชนบท ทุกภาคส่วนมีทัศนคติและข้อตกลงร่วมในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารสองทาง นำข้อเท็จจริงและอุปสรรคขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วหาทางออกร่วมกัน
2. ทำอย่างไรให้อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไขบริหารปัญหาร่วมแบบเต็มรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ
3. ทำอย่างไรที่จะให้มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงเศษวัสดุโดยการเผาโดยกำหนด ที่เท่าเทียมเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะภูมิอากาศ คำนึงถึงผลกระทบต่องู่มชนน้อยที่สุด โดยกำหนดระเบียบ ข้อกำหนดให้ชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตถึงเผาได้
4. ทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในเรื่อง พฤติกรรมไฟ ที่มีมา 30 กว่าปี เพื่อใช้เป็นฐานความรู้พร้อมถ่ายทอดประกอบการบริหารจัดการและการควบคุมไฟ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้สำหรับทุกภาคส่วน
5. ความถี่ของการชิงเผาเพื่อกำจัด ลด หรือ ตัดตอนเชื้อเพลิง ในป่า ป่าเต็งรัง 2-3 ปี แต่ของชนิดป่าอื่น ๆ สุนันทาและคณะ 2562
6. จัดให้มีระบบการอบรมการควบคุมไฟ ที่เป็นขั้น เป็นตอน แยกประเภท แยกหน้าที่ ที่สามารถร่วมดำเนินการควบคุมไฟอย่างปลอดภัย (Safe Fire Control) ให้ชัดเจน ตามหลักสากล พร้อมมีการรับรองการอบรม
7. ทำความเข้าใจพฤติกรรมคว้นให้ชัดเจน เพื่อการจัดการคว้นที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพราะแต่ละบริเวณหรือพื้นที่ที่คว้นไปถึงชุมชนอาจจะมีพฤติกรรมต่อคว้นไม่เหมือนกัน การตัดสินใจการเผาที่จะให้ส่งผลกระทบย่อมไม่เหมือนกัน
8. พฤติกรรมคน บริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ได้ดำเนินการได้ผลดีจากที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
9. พฤติกรรมการจุดและห้วงเวลาการจุดของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ต้องทำความเข้าใจ แล้วปรับให้ตรงตามบริบทข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่



สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง

1. การชิงเผาแบบไร้การควบคุม (Uncontrolled Prescribed Burning) ไม่ใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการเผา แต่เป็นการเผาป่า การชิงเผาอย่างเร็วที่สุด คือ การเผาภายใต้การควบคุมที่ไม่ลุกลามออกจากพื้นที่ที่กำหนด (Controlled Burn or Safe Burn) อย่างที่ **Macleod 1971 เรียกการเผาไร่หมุนเวียนของชนเผ่าลัวะ** [<https://ethnicity.sac.or.th/database-ethnic/202/>] **ทั้งนี้**ชาวเขาเผ่าลัวะที่แม่ฮ่องสอน ได้มีวิธีการชิงเผาที่ปลอดภัย ผ่านการเผาเพื่อทำไร่มาเป็นร้อยๆ ปี คล้ายๆประเทศอื่นๆ โดยมีนักวิจัย Peter Kundstadter จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ทำวิจัยเมื่อปีพ.ศ. 2513 ช่วงเวลาเตรียมพื้นที่คือตั้งแต่ช่วงอาทิตย์สองของเดือนมกราคม แล้วเผาในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่แห้งจัดเชื้อเพลิงแห้งสุด)
1. การควบคุมไฟด้วยการเผากลับหรือเผาสวน (Back Firing) เป็นอันดับแรก คือ การเผาป่า ไม่ใช้การดับไฟ ยิ่งเผาห่างจากแนวไฟมากๆ ยิ่งถือว่าเป็นการเผาป่าอย่างชัดเจน เป็นการควบคุมไฟป่าแบบไร้ความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่เผาป่าเสียเอง การเผากลับหรือการเผาสวน จะกระทำได้อีกต่อเมื่อ ผู้นำในการควบคุมไฟ Fire Boss ได้พิจารณาแล้วว่า กำลังเจ้าหน้าที่ และ อุปกรณ์ resources ที่มี ไม่สามารถควบคุมไฟป่านี้ได้แน่นอนแล้ว จึงยอมแพ้ในการควบคุมไฟป่าดังกล่าว แล้วใช้วิธีดำเนินการเผากลับหรือเผาสวนแทน แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบและจงหนักในการดำเนินการ เพราะอาจจะสร้างไฟที่ใหญ่กว่าได้ ไฟเล็กที่สร้างขึ้นจะส่งเสริมให้ไฟป่าที่ใหญ่กว่ายังมีพลังมากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมไฟป่าของประเทศไทย ผอ.ศิริ อัครเศอธร ได้กล่าวไว้ว่า การเลือกที่จะเผากลับหรือเผาสวนไฟป่าที่พยายามควบคุมอยู่ คือการ ยอมสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต วิธีการดังกล่าวนี้ จึงถือว่าเป็นวิธีการสุดท้ายที่การควบคุมไฟป่าทั่วโลก ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเลือกดำเนินการ
2. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการเผาสามารถทำในพื้นที่เดิมได้ใหม่ เพราะส่วนใหญ่คือทำในพื้นที่ใหม่ซ้ำซาก และมีรับประกันว่าจะไม่มีการลอบเผา จากไฟขัดแย้ง ไฟหมันไส้ ไฟโกรธแค้น/เคียดแค้น (การที่เกิดไฟไหม้ที่เดิมๆทุกปีย่อมมีผลกระทบสร้างความเสื่อมโทรมต่อต้นไม้และดิน ความถี่ในการเกิดไฟในแต่ละพื้นที่จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง) ตามการศึกษาของดร.กอบศักดิ์ และคณะ ปี ๒๕๕๘ ที่ห้วยขาแข้งแนะนำว่า ต้องเว้นการเผาบริเวณเดิม ๖-๗ ปี ส่วน ส่วนตามการศึกษาของ สุนันทา และคณะ ที่ห้วยขาแข้งเช่นกัน ปี ๒๕๖๒ แนะนำ ทุกๆสองปี สำหรับป่าเต็งรัง และทุกๆสามปีป่าเบญจพรรณ



3. จุดประสงค์ของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการเผาคืออะไร เช่น เพื่อลดปริมาณ และตัดตอนเชื้อเพลิง มิได้เป็นการเผาเกลี้ยง จึงสามารถทำตอนที่เชื้อเพลิงยังมีความชื้นสูง ใบ ยังไม่ได้ร่วงหล่นหมด และอากาศเปิด ลดความสับสนของการชิงเผาในช่วงฤดูไฟป่า กับไฟป่า จริงๆ ข้อเสนอ หาข้อเท็จจริงว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำการชิงเผาของแต่ละพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ให้ชัดเจนเสีย เช่น ต้องเผาตอนใบไม้ร่วงเท่าไร (บางครั้งบอกว่า 70% แต่ก็ไม่มีการศึกษาอะไรรองรับ ส่วนอภินันท์ 2514 และ Macleod, J.C. 1971. ได้นำเสนอในรายงาน การสำรวจไฟป่าประเทศไทยว่า ช่วงเดือนธันวาคมถึงสิ้นมกราคม คือช่วงเวลาที่ควรทำการชิงเผาที่เหมาะสมของประเทศไทยตอนบนและภาคอีสานเมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) สภาพของการสะสมเชื้อเพลิงเป็นอย่างไร ภูมิอากาศจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสม ช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมต่อการเผาจัดการเชื้อเพลิง เพราะ การดำเนินการของอส.และจังหวัดไม่สอดคล้องกัน
4. ความเข้าใจผิดเรื่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการเผาของชาวบ้าน ทำให้เกิดการเผาแบบไร้การควบคุม ทำให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้าง ต้องทำความเข้าใจว่า การชิงเผาต้องเผาภายใต้การควบคุม (Control Burn or Safe Burn) ตามขนาดพื้นที่ ลักษณะ ภูมิอากาศและห้วงเวลาที่กำหนด ข้อเสนอ คนที่จะดำเนินการชิงเผา ต้องผ่านการอบรมการชิงเผาเสียก่อน
5. การดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาโดยเจ้าหน้าที่ อาจเกิดวาทกรรม “เจ้าหน้าที่ทำไมเผาป่าได้ ชาวบ้านทำไมห้ามเผา” และชาวบ้านจะไม่เชื่อถือในการขอความร่วมมือ นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ได้ การทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ต้องทำให้ชัดเจน
6. การขออนุญาตจัดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผาไม่ควรมีขั้นตอนมากเกินไป เป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องเพราะการที่ต้องมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนก็เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นกระทบทั้ง สิ่งแวดล้อมและคนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันถึงต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงมาก แน่่อนถ้าเป็น การเผาเพื่อจัดการวัสดุทางการเกษตรกรรม ขั้นตอนสามารถลดน้อยลงได้ เพราะไม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่า
7. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในป่าต้องทำแต่เฉพาะในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณเท่านั้น ทั้งนี้ในพื้นที่ที่มีความชื้นมากส่งผลให้ไฟที่เกิดมีความรุนแรงและยากในการควบคุม ควรต้องพิจารณาให้หนักก่อนที่จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเผา



8. ความเข้าใจและมุมมองของฝ่ายปกครองต่อมาตรการจัดการเชื้อเพลิงยังมีความไม่ชัดเจน จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
9. ชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่องไฟป่า จะช่วยให้มีของป่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ผักหวานป่า เห็ดต่างๆ เห็ดถอบ ต้องมีการเผาหรือไม่ ผักหวานไม่จำเป็นต้องเผา แต่การเผาทำให้แตกยอดได้รวดเร็วขึ้น ข้อเสนอ เรื่องเผาแล้วเห็ดเหาะ (ถอบ) ออกเยอะขึ้นนั้น ทางป่าอนุรักษ์ที่มีเห็ด ควรหาทางทำวิจัยกับชาวบ้านดำเนินการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบว่าแปลงที่เผากับแปลงที่ไม่เผานั้น แปลงไหนมีเห็ดเหาะออกแบบไหนอย่างไร ส่วนงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องเห็ดเหาะกับป่าเต็งรัง ได้มีการเก็บข้อมูลภาคสนามเก็บปี (๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๙) ที่ห้วยขาแข้งโดย สุนันทา วิสิทธิ์พานิช และคณะ สรุปว่า “. . . พบเห็ดเหาะเฉพาะในแปลงที่ถูกเผาเท่านั้น . . . โดยความถี่ของไฟที่เหมาะสมต่อการเกิดเห็ดเหาะและเพื่อรักษาสภาพการเจริญทดแทนตามธรรมชาติของป่าเต็งรัง และไม่ทำให้ป่าเสื่อมโทรม คือ การเผาทุกสองปี . . .”
10. การแก้ไขปัญหไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เป็นเรื่องเดียวกันไหม ใช้วิธีการเดียวกันได้ไหม
11. ความไม่ชัดเจนของการปลดปล่อยค่า PM2.5 และค่าอื่นๆ เช่น คาร์บอน ปลดปล่อยออกมาจากไฟป่าในป่าแต่ละประเภทและสภาพลักษณะที่แตกต่างกัน เท่าไหร่ ข้อเสนอ ต้องทำการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลองค์ประกอบของควันจากเชื้อเพลิงลักษณะต่างๆจากพืชชนิดต่างๆ มาทำการวิเคราะห์หาค่า Fire Emission Factors เพื่อให้เกิดความชัดเจนกันเสียที่ว่าพืชแต่ละชนิดเมื่อถูกไฟไหม้ด้วยความรุนแรงไฟที่ต่างกันนั้น จะมีการปลดปล่อยค่าองค์ประกอบต่างๆออกมาเท่าไรกันแน่ การคำนวณค่าการปลดปล่อยจากไฟของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงที่มีลักษณะพืชพันธุ์ที่เหมือนกันก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย

เอกสารอ้างอิง

- ศิริ อัครเศียร. 2543. การควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศไทย. สำนักควบคุมไฟป่า, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
- เดโช ไชยทัต. 2563. การเตรียมพื้นที่เกษตรของไร่มุขเวียน. สื่อสารส่วนตัว.
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษา. 2559. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล



มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2559. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. http://www.culture.go.th/culture_th/article_attach/th22.pdf

สุนันทา วิสธิพานิช, สุดชาย วิสธิพานิช, ไกรสร วิริยะ, ธนวัฒน์ ทองตัน, ชลธิดา เชิญขุนทด. 2562. ผลกระทบจากไฟป่าและการชิงเผาต่อโครงสร้างป่า และดินป่าไม้ ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า, สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อภินันท์ พลอดเปลี่ยว. 2514. รายงานแนบท้าย Macleod, J.C. 1971.

อภินันท์ พลอดเปลี่ยว. 2523. ความรู้เรื่องไฟป่า เล่ม 1. กรมป่าไม้

อภินันท์ พลอดเปลี่ยว. 2525. ความรู้เรื่องไฟป่า เล่ม 2. กรมป่าไม้

Brown, A. A. and K. P. Davis. 1973. Forest fire: control and use. McGraw-Hill, New York.

Countryman, C. M. and C.W. Philpot. 1970. *Physical Characteristics of Chamise as a Wildland Fuel*. USDA. For.Serv. Rapt. PSW-66. Pacific Southwest For. and Range. Experiment Station - Berkeley, California.

Forestry Australia. 2025. <https://www.forestry.org.au/prescribed-burning/> accessed on the 8th of April 2025.

Kanokkarn Wongsas, Yasumin Tijun, Panaya phonjaroensuk, Prapakorn Kalaket ,Pattano jantasila and Sudarat Panmaneerat. 2020. *เว็บไซต์ระบบเกษตรอย่างยั่งยืน*. Agricultural Development Extension and Communications, Maejo University , Chiang mai Thailand 50290 <https://sites.google.com/site/adecmju4601/home>

Kobsak Wanthongchai, Jürgen Bauhus and Johann G. Goldammer. 2008. *Nutrient losses through prescribed burning of aboveground litter and understory in dry dipterocarp forests of different fire history*. Catena 74 (2008) 321–332. doi:10.1016/j.catena.2008.01.003.



Kobsak Wanthongchai, Johann G. Goldammer, and Ju"rgen Bauhus. 2011. *Effects of fire frequency on prescribed fire behaviour and soil temperatures in dry dipterocarp forests*. International Journal of Wildland Fire 2011, 20, 35–45.

Lomakatsi Restoration Project. 2020. P.O. Box 3084, Ashland, Oregon 97520
<https://lomakatsi.org/test-page/fldeptofforestry-2/>

Mark A. Finney and Sara S.McAllister. 2011. *A Review of Fire Interactions and Mass Fires*. USDA Forest Service, Missoula Fire Sciences Laboratory. Hindawi Publishing Corporation Journal of Combustion Volume 2011, Article ID 548328, 14 pages
doi:10.1155/2011/548328.
https://www.researchgate.net/publication/258379948_A_Review_of_Fire_Interactions_and_Mass_Fires

Macleod, J.C. 1971. *Forest Fire Control in Thailand Report*. Bangkok September 17, 1971.

National Wildfire Coordinating Group. 1996. *Wildland Fire Suppression Tactics References Guide*. PMS 465 - NSEF#1256. <https://www.coloradofirecamp.com/suppression-tactics/suppression-tactics-guide.pdf>

Northern Territory Bushfire Volunteer Firefighter. 2020.
<https://sites.google.com/site/bfntvolunteers/community-info/backburning-vs-prescribed-burning>

EFire. *Fire Techniques*. 2020. North Carolina State University, College of Natural Resources. <https://efire.cnr.ncsu.edu/efire/fire-techniques/>

The Scottish Government, Edinburgh. 2013. *Fire and Rescue Service Wildfire Operational Guidance*. ISBN: 978-1-78256-498-0. <https://www.gov.scot/publications/fire-rescue-service-wildfire-operational-guidance/pages/22/>

Wade, Dale D. 1989. *A Guide For Prescribed Fire In Southern Forests*. Forest Services Southern Region, United States Department of Agriculture. Technical Publication R8-TP 11. https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr292/1989_wade.pdf



แบบฟอร์มเพื่อดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา อย่างย่อ

Prescribed Burning by Early Burning Method Template

ที่มา National Wildfire Coordinating Group (NWCG) Prescribed Fire Plan Template



PMS 484-1, Version MARCH 2018

<https://gacc.nifc.gov/gbcc/predictive/docs/pms484-1.pdf>

ถอดความและปรับโดย วีรชัย ตันพิพัฒน์

ชื่อของการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา:

ขนาดของพื้นที่ที่จะขอดำเนินการ:

ไร่

เวลาที่จะใช้ในการดำเนินการ:

ชม.

วันเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการ:

วันเวลาที่ขออนุญาต:

เป้าประสงค์ของการดำเนินการ:

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ:

ระดับของผู้ดำเนินการเผา ต้องเป็นระดับ Burn Boss เท่านั้น



ชื่อผู้ดำเนินการเผา (Burn Boss) ที่ผ่านการฝึกอบรมการชิงเผามาแล้ว:

ตำแหน่ง

สังกัด

ลายเซ็น

วันที่

ชื่อหน่วยงานที่จะดำเนินการจุดไฟ:

ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมการชิงเผา:

ชื่อผู้เตรียมแบบฟอร์มนี้:

ตำแหน่ง

สังกัด

ลายเซ็น

วันที่

ชื่อผู้ตรวจทานรายละเอียด:

ตำแหน่ง

สังกัด

ลายเซ็น

วันที่

ประเมินว่าระดับความยากง่ายของการดำเนินการในสเกล 1-10 อยู่ที่:

อนุญาตให้สามารถดำเนินการได้:

ได้

ไม่ได้

ข้าพเจ้าผู้อนุญาตขอยืนยันว่า ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดด้วยการชิงเผา
ครั้งนี้จริง โดยสามารถดำเนินการได้ ในช่วงวันและช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันที่



เริ่มเวลา

น.

สิ้นสุดเวลา

น.

รวมเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเวลา

ชม.

นาที

ข้าพเจ้าผู้อนุญาตมีความคาดหวังว่า การดำเนินการครั้งนี้จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ดำเนินการ ตามที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจ พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต ครบถ้วนตามข้อตกลงต่างๆ ตามเอกสารแนบ

ถ้าลักษณะภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามที่ได้พูดคุยตกลงกัน ท่านที่ดำเนินการชิงเผา Burn Boss ต้องติดต่อพูดคุยกับข้าพเจ้าผู้อนุญาตทันที แจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการและขั้นตอนกันใหม่ และอาจจะต้องถึงขั้นทำข้อตกลงในการอนุญาตให้มีการเผาไหม้ใหม่ถ้าจำเป็น

➤ มีเอกสารข้อเสนอแนะแนบเพิ่มเติมหรือไม่ มี ไม่มี

ชื่อผู้อนุมัติให้มีการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา:

ตำแหน่ง

สังกัด

ลายเซ็น

วันที่

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ทันทีตลอด 24 ชม. :

การได้รับอนุญาตให้มีการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา ต้องได้รับอนุญาตก่อนการดำเนินการ ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องดำเนินการขออนุญาตดำเนินการใหม่หมด

ก่อนการดำเนินการต้องตรวจสอบและตรวจทานดังต่อไปนี้

1. มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนได้รับอนุญาตการเผาไหม้หรือไม่ เช่น ลักษณะความแห้งแล้ง ลักษณะของเชื้อเพลิง ลักษณะความหนาแน่นของเชื้อเพลิง ลักษณะภูมิอากาศ เป็นต้น
2. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการเผาไหม้ได้ไหม
3. ลักษณะภูมิอากาศเปิดพอรหรือไม่ คำนวณที่เกิดจะลอยตัวขึ้นกระจายตัวหรือไม่



4. ได้เตรียมข้อมูลก่อนการเผาครบถ้วนหรือไม่
5. ได้รับอนุญาตการเผาถูกต้องหรือไม่
6. คิดว่าการดำเนินการจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ทุกอย่างที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
7. ได้มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศ แจ้งเตือน ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและจะได้รับผลกระทบ ครบถ้วนหรือไม่
8. ผู้นำหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ของการเผาครั้งนี้แล้วหรือไม่
9. ผู้เกี่ยวข้องในการเผาทั้งหมดได้รับทราบเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หน้าที่และตำแหน่งของแต่ละคน ครบถ้วนแล้วหรือไม่
10. มีเหตุปัจจัยอะไร ที่จะส่งผลกระทบให้การดำเนินการซึ่งเผาไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ไว้ เข้ามาหรือไม่
11. ท่านได้พูดคุยทำความเข้าใจกับ Burn Boss ว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน เรียบร้อยแล้ว
12. ท่านได้พูดคุยตกลงทำความเข้าใจกับ Burn Boss แล้วหรือไม่ว่า การที่จะประกาศว่าการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา ได้กลายเป็นไฟป่าไปแล้ว ต้องมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือสิ่งที่ควรจะเป็นบ้าง เรียบร้อยแล้ว
13. ท่านได้ทำความเข้าใจกับ Burn Boss แล้วหรือไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดไฟป่า ตัว Burn Boss เอง ต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ปัจจัยว่าการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา สามารถดำเนินการได้ หรือ ไม่ได้

คำถามก่อนพิจารณา: ต้องตอบทุกข้อ ถ้าข้อไหนไม่ทราบ ต้องมีคำอธิบายว่าทำไมไม่ทราบ ประกอบคำตอบด้วย

1. ลักษณะและความหนาของเชื้อเพลิง ภูมิอากาศ ความแห้งแล้ง เป็นไปตามที่ได้กรอกไว้ตอนขอ
อนุญาตหรือไม่ ใช้อยู่หรือไม่ใช่



2. แผนการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนด ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือไม่ หรือถ้ามีการแก้ไข มีคำอธิบายว่าทำไม แล้วเหตุผลที่อ้าง สมเหตุสมผลหรือไม่ ใช ไม่ใช

คำถามว่าการชิงเผา ดำเนินการ ได้ หรือ ไม่ได้ :

1. ได้รับอนุญาตคำขอทั้งหมดหรือไม่ ใช ไม่ใช
2. ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการดำเนินการทั้งหมดหรือไม่ ใช ไม่ใช
3. การเตรียมการก่อนการเผา แผนการเผา สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วหรือไม่ แล้วได้ถูกตรวจสอบซ้ำเพื่อความแน่ใจว่าได้ดำเนินการทุกประการก่อนการเผาแล้ว ใช ไม่ใช
4. ข้อมูลพยากรณ์ภูมิอากาศไฟ และข้อมูลภูมิอากาศไฟ ณ เวลา ที่จะเริ่มดำเนินการ จะไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะควบคุมไฟไม่อยู่หรือไม่ ภูมิอากาศ ณ ปัจจุบันเหมาะสมที่จะให้มีการดำเนินการเผาอย่างปลอดภัยใช่หรือไม่ ใช ไม่ใช
5. ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่างๆครบถ้วน ใช ไม่ใช
6. มีผลการพยากรณ์ว่าวันจะกระทบบริเวณไหนบ้างแล้วหรือยัง มี ไม่มี
7. มีแผนบริหารจัดการควัน พร้อมตามข้อกำหนดที่จะดำเนินการ ใช ไม่ใช
8. ได้ดำเนินการสื่อสารกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากควันที่เกิดครบถ้วนแล้วหรือไม่ ครบ ไม่ครบ
9. แผนและขั้นตอนการดำเนินการเผา มีหรือไม่ มี ไม่มี
10. จำนวนคนที่เข้าร่วมปฏิบัติการเพียงพอต่อจำนวนพื้นที่ที่ขอดำเนินการ ณ บริเวณที่จะดำเนินการ (6-8 คน ต่อพื้นที่ 1 ไร่) หรือไม่ เพียงพอ ไม่เพียงพอ
11. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ มีครบและพร้อมใช้งานได้ทันทีทุกอย่าง ณ บริเวณที่จะดำเนินการ พร้อม ไม่พร้อม
12. แผนสำรองในกรณีไม่สามารถควบคุมการเผาได้ มีหรือไม่ มี ไม่มี
13. แผนฉุกเฉินกรณีมีผู้ป่วย หรือกรณีอื่นๆ มีหรือไม่ มี ไม่มี
14. สิ่งที่กำลังกล่าวไว้ในแผนสำรองและแผนฉุกเฉิน ณ วันเวลาที่จะดำเนินการจริง มีพร้อมหรือไม่



พร้อม

ไม่พร้อม

15. มีการอธิบายทำความเข้าใจ ถึงเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนของการดำเนินการ จำแนกหน้าที่ของแต่ละคน ต่อเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนเรียบร้อยแล้ว

ครบแล้ว

ยังไม่ครบ

16. อธิบายทำความเข้าใจถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความปลอดภัยที่ต้องคำนึง เส้นทางหนี (Escape Routes) เมื่อเกิดความผิดพลาด ลมเปลี่ยนทิศ บริเวณที่จะหนีไปรวมพลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Safety Zones) ต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมดำเนินการ

ครบแล้ว

ยังไม่ครบ

ถ้าทุกอย่างยังไม่ครบถ้วน มีคำตอบว่า “ไม่” ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน เมื่อทุกอย่างได้รับคำตอบว่า “ใช่ มี พร้อม” ครบถ้วนแล้ว ถึงจะสามารถเริ่มดำเนินการทดสอบการเผา พื้นที่บริเวณเล็กๆ กว้างยาว 2x2 ตรม ณ จุดดำเนินการ เพื่อดูพฤติกรรมไฟที่เกิดขึ้น ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน ว่าสามารถควบคุมไฟที่เกิดได้จากการที่ได้เตรียมการไว้หรือไม่

หลังจากการทดสอบการเผาขนาดพื้นที่เล็กๆ Burn Boss ต้องประเมินว่า การเผาแปลงใหญ่ขึ้น ที่ต้องไม่เกินครึ่งละ 100 ไร่ ราว 125 X 125 ตารางเมตร สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

ได้

ไม่ได้

ถ้าดำเนินการไม่ได้ ต้องพูดคุยทำความเข้าใจ ข้อตกลงร่วมว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปดี สามารถเลื่อนไปดำเนินการช่วงวันเวลาอื่น เช่นวันต่อมา หรืออีกสองสามวันต่อมา ที่คาดว่าจะมีปลอดภัยมากกว่าได้หรือไม่ หรือจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา ไปดำเนินการช่วงฤดูกาลอื่นไปเลย ถ้ามั่นใจว่าได้ แล้ว 200 300 400 ไร่ละ สามารถทำได้ปลอดภัยในคราวเดียวหรือไม่ หรือจำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาก

ลายเซ็น Burn Boss:

เวลา

น.

วันที่



รายละเอียดของพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดด้วยวิธีชิงเผา

➤ **ลักษณะทางกายภาพ:**

1. พิกัดตำแหน่งที่ดำเนินการ
2. ชื่อบริเวณแห่งหน หมู่บ้าน ตำบล ติดกับเขตการปกครองอะไรบ้าง แผนที่ประกอบ
3. ขนาดของพื้นที่ที่จะดำเนินการ
4. ลักษณะภูมิประเทศ
5. หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ พร้อมระบุจำนวนคนที่ร่วม
6. อุปกรณ์ที่จะใช้ดำเนินการทั้งหมด

➤ **ลักษณะพืชพันธุ์และเชื้อเพลิง:**

1. มีพันธุ์พืชอะไรบ้าง
2. เชื้อเพลิงหลักคืออะไร
3. ลักษณะความแห้ง (ความชื้น) ของเชื้อเพลิง
4. ลักษณะความหนาของเชื้อเพลิง
5. ลักษณะความแน่นของเชื้อเพลิง
6. ลักษณะความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง
7. ลักษณะของเชื้อเพลิงบริเวณที่ติดกับพื้นที่ที่จะดำเนินการ

➤ **ลักษณะภูมิอากาศ:**

1. อุณหภูมิอากาศ
2. อุณหภูมิเชื้อเพลิง
3. ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ



4. ความชื้นของเชื้อเพลิง
5. ความเร็วลม และทิศทาง
6. การยกตัวของควันดีหรือไม่ Ventilation Index ตรวจสอบง่าย ๆ โดยการเผาพื้นที่เล็กน้อยแล้วดูการลอยตัวของควัน
7. เกิดปรากฏการณ์ชั้นความร้อนกดทับหรือไม่ Thermal or Subsidence Inversion ชั้นอากาศผสม Mixing Height อยู่ในระดับเหมาะสมไหม
8. เป็นลักษณะอากาศปิด หรือเปิด
9. ระดับคุณภาพอากาศของบริเวณใกล้เคียงที่ควันจะลอยไปกระทบ

✧ ข้อมูลเพิ่มเติม จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษ ของพื้นที่ที่ดำเนินการ

✧ แผนที่ประกอบการทำงานต่างๆ

1. แผนที่ของพื้นที่ดำเนินการ โดยแสดงตำแหน่งแปลงที่จะบริหารเชื้อเพลิง ตำแหน่งหมู่บ้าน รวมไปถึงพื้นที่รอบๆ ที่ห่างจากพื้นที่บริหารจัดการ 500 เมตร ทุกทิศทาง แบบสเกลใหญ่ที่เหมาะสม เช่น 1:4000 โดยมีแผนที่สเกลเล็กที่ 1: 25000 ที่มีขอบเขต ตำบล พร้อมขอบเขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ตำแหน่งสถานที่สำคัญรอบๆ แหล่งน้ำที่ใกล้เคียง และขอบเขตอื่นๆ ที่ทราบ โดยแสดง
 - a) บริเวณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)
 - b) แนวป้องกัน Control Line และ แนวกันไฟ Fire Break พร้อมขนาดความกว้าง
 - c) บริเวณที่เชื้อเพลิงเปลี่ยนชนิด
 - d) บริเวณที่ความลาดชันเปลี่ยนที่ส่งผลให้การลุกลามของไฟรวดเร็วและรุนแรงขึ้น
 - e) ระบุทิศเหนือในแผนที่
2. เส้นทางรถและมอเตอร์ไซด์ เส้นทางเดิน แนวกันไฟ ลำธาร แม่น้ำ



3. ระบุตำแหน่งติดตั้งป้ายให้ชัดเจน
4. ระบุว่าเป็นพื้นที่ของใคร ใครเป็นเจ้าของกำกับแผนที่ด้วย
5. แผนที่ลักษณะหรือชนิดของเชื้อเพลิง ของบริเวณที่จะดำเนินการและบริเวณใกล้เคียง โดยให้บ่งบอกลักษณะการใช้ที่ดินประกอบด้วย
6. แผนที่แสดงเทคนิคในการเผา แผนที่แสดงทิศทางของควัน และพื้นที่ ที่คาดว่าควันจะลอยไปกระทบ

❖ เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการครั้งนี้

❖ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนด ด้วยการชิงเผา ครึ่งนี้

❖ ใช้งบประมาณเท่าไร พร้อมรายละเอียด

❖ ใช้งบประมาณจากหน่วยงานไหนบ้าง

❖ คำอธิบายพฤติกรรมไฟที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกิจกรรมได้อย่างไร



- ❖ คำอธิบายพฤติกรรมควันทันทีคาดว่าจะเกิดขึ้น
- ❖ ได้มีการจำลองพฤติกรรมไฟหรือไม่ อธิบายเพิ่มเติม พร้อมประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมพื้นที่คาดว่าจะเกิด
- ❖ มีประวัติการจัดการเชื้อเพลิงบริเวณที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ประกอบหรือไม่ หรือนี้เป็นการดำเนินการ ณ พื้นที่บริเวณนี้ ครั้งแรก
- ❖ เวลาที่คาดว่าจะเริ่มจุดไฟ เพื่อดำเนินการจริง
- ❖ เวลาทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการจนจบกระบวนการ mop-up มีข้อจำกัดอะไรหรือไม่
- ❖ จะมีการตรวจเช็คภูมิอากาศไฟ พร้อมแจ้งเตือน บ่อยขนาดไหน ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ แล้ว ด้วยวิธีอะไร



ประกาศห้ามเผาเพราะภูมิอากาศไฟส่งผลให้ควบคุมไฟได้ยาก Fire Weather Red Flag Issue เพราะวันที่จะดำเนินการเผามีลักษณะภูมิอากาศไฟที่ 1. มีลมแรงมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. อุณหภูมิอากาศร้อนมาก มากกว่า 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ สภาพอากาศไม่นิ่งแปรปรวน (NWCG IRPG PMS-461 2022)

➤ หัวข้อที่ต้องทำการ briefing ก่อนการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. ใครคือ Burn Boss มีใครเข้าร่วมบ้าง
2. การจัดหมวดหมู่การดำเนินการเผา
3. หน้าที่ของแต่ละคน
4. เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของการเผา และรายละเอียดต่างๆของการดำเนินการ
5. **แนวกันไฟรอบพื้นที่ดำเนินการกว้างเท่าไรและพร้อมทั้งหมดแล้วหรือไม่**
6. คำอธิบายของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเชื้อเพลิง ของพื้นที่การเผา
7. คาดการณ์ภูมิอากาศ พายุฤดูร้อนไฟ และพายุฤดูร้อนวัน
8. การสื่อสาร
9. แผนการเผา จะเริ่มจุดที่ไหนอย่างไร
10. ความคาดหวังจากผู้ร่วมดำเนินการ
11. ความปลอดภัยต่างๆ เส้นทางที่จะใช้ไปบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อการดำเนินการผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแผน
12. การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะดำเนินการอย่างไร
13. แผนฉุกเฉิน แผนสำรอง
14. เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

➤ การจัดอุปกรณ์ (Equipment)



1. ที่ตั้งอุปกรณ์อยู่ตรงไหน
2. อุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนของพื้นที่ดำเนินการบ้าง
3. มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง
4. สถานะอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือเปล่า
5. อุปกรณ์วัดภูมิอากาศไฟ พร้อมใช้งานได้หรือไม่

➤ การสื่อสาร (Communication)

1. ภาคพื้นใช้ช่องหรือคลื่นความถี่วิทยุที่เท่าไร
2. ความถี่ของการสื่อสาร
3. มีการสื่อสารทางอากาศไหม ถ้ามีสื่อสารช่องไหนคลื่นความถี่ที่เท่าไร
4. เบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่ต้องทราบต่างๆ

➤ การจุดไฟเพื่อทดสอบ (Test Fire)

1. จุดบริเวณไหน พื้นที่กว้างขนาดไหน
2. จุดเมื่อไหร่
3. ภูมิอากาศตอนจุดเป็นอย่างไร
4. สรุปผลการทดลองการเผา

➤ การจุดไฟ (Ignite)

1. อุปกรณ์ในการจุด
2. จุดด้วยวิธีไหน อย่างไร
3. ใช้จำนวนคนเท่าไร



● แผนการดูแลไม่ให้ไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟ (Holding Plan)

ตำแหน่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อธิบายว่าต้องดำเนินการอย่างไรให้ไฟอยู่ในบริเวณที่ดำเนินการ ทำอย่างไรไม่ให้ไฟข้ามแนวกันไฟได้ ถ้ามีลูกไฟข้ามต้องเข้าดับทันทีอย่างไร ด้วยน้ำจากถังน้ำหรือหรือด้วยอุปกรณ์อะไร ไม่ดับ ถ้าไฟข้ามแนวแล้วควบคุมไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ให้กับทีมควบคุม โดยแต่ละคนจะมีอุปกรณ์และหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ส่งเสริมกัน **จำนวนคนอย่างน้อยที่ต้องมี**

● แผนสำรอง (Contingency Plan)

อธิบายถึงแผนสำรองที่ได้วางแผนไว้ในรายละเอียด

● แผนการจัดการควันไฟ (Smoke Management and Air Quality Plan)

1. ต้องแจ้งเตือนใครบ้าง บริเวณไหนบ้าง เป็นเวลานานเท่าไร
2. ขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องคุณภาพอากาศหรือยัง
3. การบรรเทาและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากควันที่เกิด ทำอะไรได้บ้าง

● การตรวจติดตามการชิงเผา (Monitoring)

1. ข้อมูลชนิด ลักษณะ ความหนา ความแห้ง ของเชื้อเพลิงพร้อมหรือไม่
2. การเฝ้าตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ บริเวณที่ดำเนินการและรอบๆ บ่อยด้วยความถี่เท่าไร ต้องแจ้งให้ใครทราบบ้าง
3. ขั้นตอนการตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไฟ
4. ตรวจติดตามว่าวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้



5. การตรวจติดตามการลอยตัวของควัน ว่าเป็นไปตามที่ได้ดำเนินการจำลองควันไว้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างไร และต้องรีบแจ้งให้ใครทราบบ้าง

■ การประกาศว่าได้กลายเป็นไฟป่า (Wildfire Declaration)

1. Burn Boss เป็นผู้ประเมินสถานการณ์ และเป็นคนประกาศว่าการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดด้วยการชิงเผา ได้กลายเป็นไฟป่าไปแล้ว
2. ใครจะขึ้นผู้รับช่วงในการควบคุมไฟต่อ Incident Command
3. ต้องแจ้งให้ใครทราบทันทีบ้าง
4. การดำเนินการควบคุมและดับไฟ ดำเนินการอย่างไร โดยใคร

➤ การถอดบทเรียนและสรุปการทำงาน (After Action Review and Debriefing)

1. “What was planned?” ได้วางแผนทำอะไรไว้บ้าง
2. “What actually happened?” เวลาปฏิบัติงานจริงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3. “Why did it happen?” ทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้น
4. “What can we do next time?” อะไรที่เราสามารถทำให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นได้ ในครั้งต่อไป

(Correct weaknesses/sustain strengths) แก้ไขข้อด้อย และรักษาจุดแข็ง

อนุมัติให้มีการเผาโดย:

ตำแหน่ง/สังกัด

ลายเซ็น

เวลา

น. วันที่



ก่อนดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยไฟ ต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ (Pre-Start and Safety Checklist)

1. ได้รับอนุญาตการเผาถูกต้องหรือไม่
2. มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนได้รับอนุญาตการเผาหรือเปล่า เช่น ลักษณะความแห้งแล้ง ลักษณะของเชื้อเพลิง ลักษณะความหนาแน่นของเชื้อเพลิง ลักษณะภูมิอากาศ เป็นต้น
3. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินการเผาได้ไหม
4. ท่านมีข้อมูลพยากรณ์อากาศอยู่ในมือ และบ่งชี้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการเผาได้ใช่หรือไม่
5. ลักษณะภูมิอากาศเปิดพอหรือไม่ ควันที่เกิดจะลอยตัวขึ้นกระจายตัวหรือไม่
6. ท่านได้ทำการทดลองเผาและสังเกตพฤติกรรมไฟว่าไม่รุนแรงสามารถดำเนินการได้ และพฤติกรรมควันเป็นอย่างไร ลอยขึ้นและกระจายตัวใช่หรือไม่
7. คิดว่าการดำเนินการจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ทุกอย่างที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
8. ได้มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศ แจ้งเตือน ทุกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและจะได้รับผลกระทบ ครบถ้วนแล้วหรือไม่
9. ผู้นำหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ของการเผาครั้งนี้แล้วหรือไม่
10. ผู้เกี่ยวข้องในการเผาทั้งหมดได้รับทราบเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หน้าที่และตำแหน่งของแต่ละคน ครบถ้วนแล้วหรือไม่
11. อุปกรณ์และคนพร้อมดำเนินการ
12. มีเหตุปัจจัยอะไร ที่จะส่งผลกระทบให้การดำเนินการชิงเผาไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ไว้ เข้ามาหรือไม่
13. ท่านมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้งาน ณ ที่ดำเนินการชิงเผาหรือไม่
14. ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ท่านมีแผนสำรองดำเนินการแล้วหรือไม่ เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องติดต่อคือเบอร์อะไร ทั้งมือถือ และเบอร์ตามสาย และต้องติดต่อใคร
15. น้ำดื่ม อาหาร และบริเวณหลบแดด พร้อมหรือไม่
16. ท่านมีแผนสำรองในกรณีไม่สามารถควบคุมการเผาแล้วหรือไม่ ถ้ามีคืออะไร
17. ท่านได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) และเส้นทางหลบหนี (Escape Route) ไปยังพื้นที่ปลอดภัย และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการทราบทุกท่านแล้วใช่หรือไม่



18. ท่านได้พูดคุยตกลงทำความเข้าใจกับผู้ควบคุมการเผา (Burn Boss) แล้วหรือไม่ ว่าการที่จะประกาศว่าการจัดการเชื้อเพลิงตามกำหนดโดยการชิงเผา ได้กลายเป็นไฟป่าไปแล้ว ต้องมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือสิ่งที่ควรจะเป็นบ้าง เรียบร้อยแล้ว

ถ้าทุกอย่างยังไม่ครบถ้วน มีคำตอบว่า “ไม่” ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน เมื่อทุกอย่างได้รับคำตอบว่า “ใช่ มี พร้อม” ครบถ้วนแล้ว ถึงจะสามารถเริ่มดำเนินการทดสอบการเผา พื้นที่บริเวณเล็กๆ กว้างยาว 2x2 ตรม ณ จุดดำเนินการ เพื่อดูพฤติกรรมไฟที่เกิดขึ้น ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน ว่าสามารถควบคุมไฟที่เกิดได้จากการที่ได้เตรียมการไว้หรือไม่

การรายงานผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยไฟ (Prescribed Burning Report)

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีทั้งการขออนุญาตและรายงานการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเผา ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประกอบการประเมินการทำงานในรูปแบบ After Action Review เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการครั้งต่อไปหรือในอนาคต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างปลอดภัย

เมื่อดำเนินการเผาเสร็จต้องทำการรายงานบันทึกรายละเอียดการเผา พร้อมพิกัดกึ่งกลางของพื้นที่ที่ถูกเผา และพิกัดขอบทั้ง 4 ด้าน ถ้าเป็นไปได้ใช้ GPS เดินบันทึกวงรอบเพื่อวัดขนาดของพื้นที่ที่ดำเนินการเผาอีกครั้ง จัดทำ Shapefile พร้อมภาพถ่ายก่อนเผา ช่วงที่เผา และหลังการเผา (Debriefing)

แบบฟอร์มรายงานการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

1. ชื่อนามสกุลและหน่วยงานผู้รายงานพร้อมลายเซ็น
2. วันเดือนปี และเวลาที่รายงาน
3. จุดประสงค์การเผา
4. ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวันเวลาไหนถึงวันเวลาไหน
5. ชื่อบริเวณแห่งหน หมู่บ้าน ตำบล ติดกับเขตการปกครองอะไรบ้าง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของใคร แนบแผนที่ประกอบ
6. ขนาดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
7. ผู้เข้าร่วมรับทราบจุดประสงค์และหน้าที่ของแต่ละคนแล้ว
8. ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบก่อนดำเนินการหรือไม่
9. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ติดแสดงให้ชัดเจนบริเวณที่ดำเนินการหรือไม่



10. ลักษณะภูมิอากาศก่อนดำเนินการเป็นอย่างไร
11. ชนิดของป่าและลักษณะเชื้อเพลิงเป็นอย่างไร
12. ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นอย่างไร
13. ทำแนวกันไฟโดยรอบแปลงที่ดำเนินการ มีความกว้างด้านละเท่าไร
14. จำนวนคนที่ใช้ในการดำเนินการมีกี่คน
15. อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง อย่างละจำนวนเท่าไร
16. วันเวลาที่เริ่มดำเนินการ
17. วันเวลาที่ดำเนินการเสร็จ รวมเวลาที่ดำเนินการทั้งสิ้นเท่าไร
18. ภาพก่อนดำเนินการ ช่วงดำเนินการ และหลังดำเนินการเสร็จ
19. เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้เกลี้ยงหรือไม่ หรือเป็นการไหม้เป็นหย่อมๆ แบบตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงเท่านั้น



บทที่ 9 การฝึกอบรมการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เตรียมการ และทบทวนการควบคุมไฟป่ามีความสำคัญมาก การเลือกวิชาและวิทยากรที่เหมาะสมต่อประเภทผู้เข้ารับการอบรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยสูงสุด ปัจจุบันมีหลักสูตรการอบรม ดังต่อไปนี้

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1. หลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน (ทั้งเจ้าหน้าที่ไทย และต่างประเทศ เช่น ทหารจากลาว และเขมร อาสาสมัครต่างๆ เจ้าหน้าที่อปท. ปก. ทหาร จิตอาสา ผู้ต้องขัง เป็นต้น)
2. หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า
3. หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า
4. หลักสูตร พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า หรือ ผู้นำหน่วย Fire Boss
5. หลักสูตร เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
6. หลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และวิทยากรต้นแบบ ด้านการควบคุมไฟป่า

โดยกรมป่าไม้

1. หลักสูตร การควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักสูตรการควบคุมไฟป่าพื้นฐาน โดยอบรมให้ เจ้าหน้าที่ใหม่ชุดเหยี่ยวไฟ
3. หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า
4. ความร่วมมือ เกาหลีใต้-ฝรั่งเศส-ไทย หลักสูตรการดับไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเบื้องต้น

ควรมีหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. การใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ Geoinformatics ในการบริหารจัดการไฟป่า แยกออกมาจากการอบรมพื้นฐานและเสริมสมรรถนะ (ทำแล้วเมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ) ที่มีการอบรมการใช้โมบายแอป การบังคับโดรน แต่ยังไม่ถึงขั้น การใช้ RS และ GIS แบบลงรายละเอียดต่างๆ ประกอบการทำงาน
2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดไฟ Wildland Fire Investigation

โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดวิชาที่สอนดังต่อไปนี้



โดยกรมอุทยานฯ

หลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน

1. หน้าที่และวินัยของพนักงานดับไฟป่า
2. ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น เรื่องพฤติกรรมไฟป่า
3. วิธีการและเทคนิคในการดับไฟป่า
4. การจัดการเชื้อเพลิงไฟป่าเบื้องต้น
5. การตรวจหาไฟป่า
6. ประสบการณ์ในงานควบคุมไฟป่า

ภาคปฏิบัติ

1. การดำรงชีพในป่า
2. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า
3. การฝึกกระเบียบและวินัย
4. การฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ผ่านฐานทดสอบกำลังใจต่างๆ
5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
6. ฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม

หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า

ภาคบรรยาย

1. หลักการลาดตระเวน
2. ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ การใช้ GPS
3. เทคนิคการตรวจหาไฟป่า
4. การติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม
5. การดำรงชีพในป่า
6. การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า

ภาคปฏิบัติ

1. การปฐมพยาบาลและการกู้ภัย
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. วิชาครู
4. ฝึกซ้อมร่วมปฏิบัติงานดับไฟป่าคล้ายแบบ CTX (Civil-Military Coordination Exercis
5. ทบทวนการฝึกกระเบียบและวินัย



6. การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการควบคุมไฟป่า เช่น Mobile Applications ต่างๆ Dron
7. ทดสอบความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
8. การเดินทางค้นหาเป้าหมายในเวลากลางคืนด้วย GPS
9. การเดินทางและการดำรงชีพในป่า สองคืนสามวัน โดยรับอาหารและน้ำไปด้วยทั้งหมดรอบเดียว ตั้งแต่ต้น

หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า

ภาคบรรยาย

1. ความรู้เรื่องไฟป่า
2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับไฟป่า
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า
4. การขับเคลื่อนภารกิจงานควบคุมไฟป่าของอปท.
5. การสร้างเครือข่าย
6. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดูแล
7. ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น
 - a) แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน
 - b) การฟื้นฟูป่า
 - c) นิเวศวิทยาป่าต้นน้ำและการฟื้นฟู
8. ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม
9. การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภาคปฏิบัติ

1. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า
2. การรับมือภารกิจ
3. การวิเคราะห์ภารกิจ
4. การพัฒนาหนทางปฏิบัติ
5. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ
6. การตกลงใจ
7. การจัดทำแผนและคำสั่ง
8. การติดต่อสื่อสารและการรับส่งข่าวสาร
9. การถ่ายทอดประสบการณ์การบัญชาการดับไฟป่า
 - a) ขึ้นเริ่มต้น ประกอบด้วย



- i. การตั้งกองอำนวยการ และ
 - ii. การสนธิกำลัง
 - b) ชั้นวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย
 - i. การจัดหาข้อมูล
 - ii. การวางแผน
 - iii. การจัดชุดเข้าปฏิบัติการ และ
 - iv. การออกคำสั่ง
 - c) ชั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย
 - i. การประสานการปฏิบัติ
 - ii. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 - iii. การรวบรวมข้อมูล และการประเมิน
 - iv. และการพิจารณากำลังเสริมหรือสับเปลี่ยนกำลัง
 - d) ชั้นสรุปผล ประกอบด้วย
 - i. การสำรวจความเสียหาย
 - ii. การรายงานผลการปฏิบัติระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
10. ฝึกปฏิบัติปัญหาที่บังคับการดับไฟป่าคล้ายแบบ CTX (Civil-Military Coordination Exercise)

หลักสูตร พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า หรือ ผู้นำหน่วย Fire Boss

ภาคบรรยาย

1. ความรู้เรื่องไฟป่า
2. เทคนิคและวิธีการดับไฟป่า
3. การตรวจหาไฟป่า
4. การจัดการไฟป่า
5. การมีส่วนร่วม...
 - a) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมไฟป่า
 - b) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานควบคุมไฟป่า
 - c) การประยุกต์ใช้งานแผนที่และเข็มทิศ
 - d) การประยุกต์ใช้งาน GPS และ Mobile Applications ต่างๆ และ การใช้งาน Drone

ภาคปฏิบัติ

1. การบัญชาการเหตุการณ์



2. การติดต่อสื่อสาร
3. ฝึกกระเปียบและวินัย
4. การทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย
5. ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์

หลักสูตร เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

ภาคบรรยาย

1. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น
3. วิธีการและเทคนิคการดับไฟป่าและความปลอดภัย
4. การจัดการเชื้อเพลิง
5. วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า

ภาคปฏิบัติ

1. ฝึกการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า
2. การฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจ (เข้าฐาน)
3. แนวความคิดในการป้องกันไฟป่า (แบ่งกลุ่ม)
4. การป้องกันไฟป่า โดยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเบื้องต้น

หลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และวิทยาการต้นแบบ ด้านการควบคุมไฟป่า

ภาคบรรยาย

1. การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
2. การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นด้วย Smart phone และเผยแพร่ผ่านทาง Social Media
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
4. ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

ภาคปฏิบัติ

1. การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นด้วย Smart phone และเผยแพร่ผ่านทาง Social Media



โดยกรมป่าไม้

หลักสูตร การควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคบรรยาย

1. การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบจิตอาสา
2. ความรู้ไฟป่าเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า
3. ใช้แผนที่และการอ่านพิกัดบนแผนที่
4. การการใช้แผนที่ร่วมกับเข็มทิศ และ GPS
5. การดำรงชีพในป่าและการปฏิบัติเมื่อหลงป่า
6. สัญญาณมือและการใช้วิทยุสื่อสาร

ภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบร่างกาย (วิ่ง ดันพื้น ลูกนั่ง)
2. ฝึกระเบียบวินัยและบุคคลท่ามือเปล่า
3. ฝึกเทคนิคและการวางแผนควบคุมไฟป่า
4. ฝึกปฏิบัติการนำทางด้วยเข็มทิศ
5. ฝึกปฏิบัติการนำทางด้วย GPS
6. ฝึกการใช้ Mobile Applications และโดรนในการควบคุมไฟป่า
7. ฝึกปฏิบัติเงื่อนไขเชือกและความปลอดภัยในงานเชือก
8. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
9. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
10. ฝึกปฏิบัติการเดินเข็มทิศในภูมิประเทศ
11. ฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟในภูมิประเทศแบบต่างๆ
12. ฝึกปฏิบัติการประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนต่างๆ
13. ฝึกปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในเวลากลางคืน
14. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่างๆ
15. ฝึกปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก
16. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่ป่า)

หลักสูตรการควบคุมไฟป่าพื้นฐาน โดยอบรมให้ เจ้าหน้าที่ใหม่ชุดเหยี่ยวไฟ

ภาคบรรยาย

ภาคบรรยาย



1. ความรู้ไฟป่าเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า
2. ใช้แผนที่และการอ่านพิกัดบนแผนที่
3. การการใช้แผนที่ร่วมกับเข็มทิศ และ GPS
4. การดำรงชีพในป่าและการปฏิบัติเมื่อหลงป่า
5. สัญญาณมือและการใช้วิทยุสื่อสาร

ภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบร่างกาย (วิ่ง ดันพื้น ลูกนึ่ง)
2. ฝึกระเบียบวินัยและบุคคลท่ามือเปล่า
3. ฝึกเทคนิคและการวางแผนควบคุมไฟป่า
4. ฝึกปฏิบัติการนำทางด้วยเข็มทิศ
5. ฝึกปฏิบัติการนำทางด้วย GPS
6. ฝึกการใช้ Mobile Applications และโดรนในการควบคุมไฟป่า
7. ฝึกปฏิบัติเงื่อนไขเชือกและความปลอดภัยในงานเชือก
8. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
9. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
10. ฝึกปฏิบัติการเดินเข็มทิศในภูมิประเทศ
11. ฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟในภูมิประเทศแบบต่างๆ
12. ฝึกปฏิบัติการประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนต่างๆ
13. ฝึกปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในเวลากลางคืน
14. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่างๆ
15. ฝึกปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก
16. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่ป่า)

หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า

ภาคบรรยาย

1. การปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. การฟื้นฟูป่าตามโครงการปลูกป่าฯ
3. การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาไฟป่า และการควบคุมไฟป่า
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาป่าต้นน้ำ



6. ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า/การซึ่อุปกรณ์และเครื่องมือการดับไฟป่า
7. บทบาทของท้องถิ่นและชุมชน ในการควบคุมไฟป่า
8. ภูมิสารสนเทศเพื่อตรวจติดตามไฟป่าและหมอกควัน
9. การจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ไฟป่า
10. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11. การใช้เทคโนโลยีบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า
12. การสร้างเครือข่าย การปลูกป่า และการควบคุมไฟป่า
13. ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรตามโครงการปลูกป่าฯ ระดับตำบล
14. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ (โครงการ กิจกรรม ควบคุมไฟป่า ผ่นควีน ปลูกป่า และการสร้างเครือข่าย
15. การถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคปฏิบัติ

1. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ในป่า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ระบบบัญชาการ CTX / การสนธิกำลังพลไฟป่า

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 2 คน

ความร่วมมือ เกาหลีใต้-ฝรั่งเศส-ไทย หลักสูตรการดับไฟป่าและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเบื้องต้น

Classroom

1. Korean Wildfire Management System
2. Introduction to Strategy of Wildfire Management of Korea
3. Introduction to Helitack Equipment of Korea
4. Introduction to Fire Analysis of France
5. French Fire Driving Topography
6. French Fire Driving Topography
7. French Campbell's Fire Driving Forces
8. French Fire Driving Fuel
9. Fire Suppression and Control Safety Thai/French/Korean/International Ways
10. Fire and Smoke Informatics Thai/International Ways

Field Works



1. Sandbox: Forest Fire/Wildfire Control
2. Fire-cross: Fire behaviors and Suppression
3. Prescribed Burning
4. Radio Communication
5. Topographic Map and Compass
6. Safety: Logistic, Field Work, and Exercise
7. Preparation of Foods/Drinks/Shelter in the field
8. Drone Control



บทที่ 10 หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน
The Upper ASEAN Wildland Fire Special Research Unit (WFSRU)

โลโก้ ศูนย์วิจัยไฟป่าอาเซียนตอนบน (WFRC)



แนวคิดการออกแบบ

“มือ” (สีดำ-มีความแข็งแรง เป็นจุดเด่นของภาพ และสะดุดตา น่าจดจำ) ที่โอบล้อมต้นไม้ พื้นที่สีเขียวจากเปลวไฟสีแดง เปรียบกับองค์กรศูนย์วิจัย ที่จะยื่นมือมาเป็นแรงกำลังของมนุษย์ที่จะช่วยในการปกป้อง คอยสังเกตการ วิจัย และควบคุม พื้นที่ธรรมชาติจากไฟป่า ไม่ให้รุกรานพื้นที่ป่าไม้ และสัตว์ป่าตามจุดประสงค์หลักขององค์กร

นางสาวพิชญา พัฒนาไพศาล 5734425825 ภส421 พ.ศ. 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผลของโครงการ

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนบนเป็นประจำแทบทุกปี ถึงแม้ว่าโดยปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทำความเข้าใจปัญหาไฟป่าและหมอกควันกันมากขึ้น ตลอดจนได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้เพื่อการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันประจำภูมิภาคอาเซียน (Regional Fire Management Resource Center – Southeast Asia Region, RFMRC-SEA) ที่ประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยโบกอร์ เมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ศูนย์ฯดังกล่าวศึกษาและให้ข้อมูลเฉพาะไฟและหมอกควันที่เกิดจากป่าพรุเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและพืชพรรณที่แตกต่างจากอาเซียนตอนบนอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งผลจากการศึกษาของหลาย ๆ หน่วยงานนั้น พบว่าการศึกษามีได้ลึกซึ้งเข้าถึงศาสตร์และศิลป์ของไฟป่าและหมอกควันอย่างแท้จริง ส่งผลให้ไม่มีคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้านไฟป่าและหมอกควันรองรับในหลายๆด้าน ทำให้การเข้าใจและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทยและอาเซียนตอนบนไม่ตรงจุดและอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจปัญหาอย่างผิวเผิน ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน (หรือลุ่มแม่น้ำโขง



ตอนล่าง) ภายใต้ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานด้าน ไฟป่าและหมอกควันทั้งในและต่างประเทศที่ได้ร่วมมือกันมา เช่น Fire Information for Resource Management System (FIRMS)-NASA-LANCE-Earthdata-Rapid Response Team, Global Fire Monitoring Center (GFMC), The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), Global Fire Assimilation System, The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), ACT Emergency Services Agency, Asia Forest Fire Training and Landmark Program and Korean Forest Service Republic of Korea, Canadian Forest Service, Academia Sinica Grid Computing Centre (ASGC)-Taiwan GRID, Asia Pacific Advanced Network (APAN) Disaster Mitigation Working Group, กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทาง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจไฟป่าและหมอกควันบนพื้นฐานศาสตร์และศิลป์ด้านไฟป่าและหมอกควันที่เป็น วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยไฟป่าภูมิอากาศอาเซียนตอนบน
2. เพื่อรวมกลุ่มนักวิจัยด้านการจัดการไฟป่า หมอกควันรวมถึงนิเวศวิทยาไฟป่าและหมอกควันที่สนใจ มาทำงานศึกษา ทำความเข้าใจและวิจัยร่วมกัน
3. เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการไฟป่าและหมอกควันที่เหมาะสม กับบริบทของภูมิภาคอาเซียนตอนบน
4. เพื่อดำเนินการประสานงาน ร่วมทำงาน แลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ กับเครือข่าย จัดการและวิจัยไฟป่า หมอกควันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ภารกิจ

1. ด้านการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาไฟป่าและการจัดการไฟป่าของภูมิภาคอาเซียนตอนบน

โดยมีหัวข้องานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่

งานวิจัยทางด้านการจัดการไฟป่า (Forest Fire Management)

- 1.1. พฤติกรรมไฟ รวมถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Fire Behavior and Ecology – fire fuel, fire science, fire weather including climate change effect and



relationships, fire lab, prediction tools and the environmental effects of fire in the Region

1.2. **พฤติกรรมควัน** รวมถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Smoke Behavior – smoke characteristics/properties including climate change effect and relationships, emission factors, smoke movement and the like

1.3. **การจัดการและควบคุมไฟป่า** Wildfire Control and Management – development and enhancement of the National Forest Fire Plan, suppression planning/safety issues and design and use of equipment, wildfire management budget planning, basic/advanced suppression training, fire service and public advice communications, prescribed burning and statistics/database/metadata (รวบรวมการศึกษาและวิจัยที่ผ่านมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อสืบค้นและต่อยอด โดยจะเริ่มภายในประเทศไทยก่อน)

1.4. **เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ** Wildfire/Smoke IT & Technology – remote wildfire monitoring (active fire detection, burn scar mapping, burn severity, forest fuel risk mapping, tracking of smoke/haze movement), remote risk identification, assessment, mitigation, early warning detection system, decision supporting system, applications supporting wildfire control and adoption of smartphone applications for intelligence sharing

1.5 **การสืบสวนต้นตอและสาเหตุของการเกิดไฟป่า** Wildfire Investigation- training of forest and wildfire managers to accurately identify wildfire cause, wildfire cause trend analysis, education and enforcement options and reporting of investigation findings;

1.6. **ความสัมพันธ์ระหว่างไฟป่าและมนุษย์** รวมถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Wildfire and Human relationships- socioeconomic aspect of wildfire impact on the landscape including climate change impacts and relationships, land use practice and education and community education;

1.7. **การป้องกันการเกิดไฟป่า** Wildfire Prevention – community education, public relations, information sources, knowledge, agriculture practice and fire use and fire danger publicity;

1.8. **กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า** Related Laws and Regulations – current national forest fire laws and regulations and their relationship to fire prevention and investigation (เริ่มภายในประเทศไทยก่อน);



- 1.9. คิดค้นนวัตกรรม พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อช่วยและสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า New tools and innovations- to support forest fire control and management for fire and forestry agencies.
- 1.10. การใช้ประโยชน์จากไฟโดยการเผาตามกำหนด ในระบบนิเวศ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- 1.11. งานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาไฟป่าและผลกระทบ (forest fire ecology and impacts)
- 1.12. นิเวศวิทยาของระบบนิเวศป่าไม้ในเขตภูมิภาคอาเซียนตอนบนซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านไฟ
- 1.13. นิเวศวิทยาของไฟในป่าและในพื้นที่การเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
- 1.14. ผลกระทบของไฟต่อองค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศ รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
- 1.15. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกต่อลักษณะของไฟป่า

2. การประสานงานความร่วมมือในการศึกษาวิจัยไฟป่าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันกับเครือข่ายการจัดการและการวิจัยไฟป่าในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบัน มีเครือข่ายต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ โดยมี Global Fire Monitoring Center (GFMC) Global Fire Management Hub (<https://www.fao.org/forestry-fao/firemanagement/101248/en/>) เป็นหน่วยประสานงานกลางคือทำหน้าที่เป็น Fire Management Resource Center ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้มีการประชุมหารือกันเป็นประจำ เช่น Wildland Fire Conference ที่จัดทุกๆ 4 ปี เพื่อพัฒนางานการจัดการไฟป่าของโลกให้ก้าวหน้า ทันสมัย ตอบสนองต่อสถานการณ์ป่าโลกในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO, <https://afocosec.org/>) และ French Civil Protection Singapore (<https://sg.linkedin.com/in/jean-michel-dumaz-b7001b27>)

3. การเผยแพร่ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดการไฟป่า

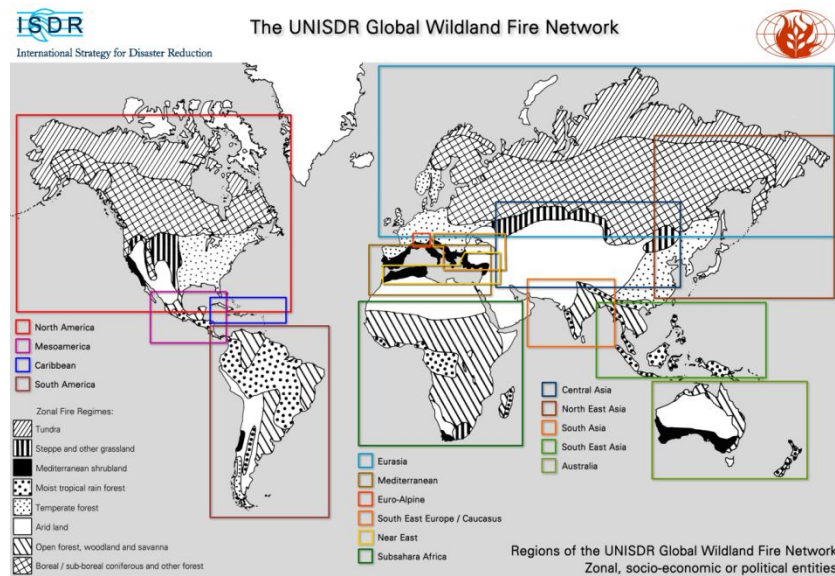
โดยการจัดทำเอกสารตำรา สื่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลด้านไฟป่าให้มีความทันสมัย รวมทั้งการจัดประชุมเสวนา ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและหมอกควันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยและการจัดการไฟป่าและหมอกควัน



การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยและการจัดการไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนตอนบนให้เป็นระบบ ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น

ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มนักวิจัยที่สนใจในงานด้านไฟป่าและหมอกควันเพื่อมาทำงานร่วมกันในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ เครื่องมือ กลุ่มเครือข่ายนักวิจัย และการเสริมสร้างเครือข่ายไฟป่ากับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกที่ทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งงานทางด้านไฟป่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยเฉพาะในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานเครือข่ายไฟป่าต่าง หลายส่วน เช่น 1. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. คณะและศูนย์ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 4. กรมป่าไม้ 5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. กรมควบคุมมลพิษ



ภาพที่ 10.1 เครือข่ายการวิจัยและการจัดการไฟป่าในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ที่มา: Global Fire Monitoring Center (GFMC), <https://gfmc.online/>

8. RECOFTC 9. IUCN Thailand 10. UNDP Thailand 11. Global Fire Monitoring Center (GFMC) 12. National Aeronautics and Space Administration (NASA) – The Land,

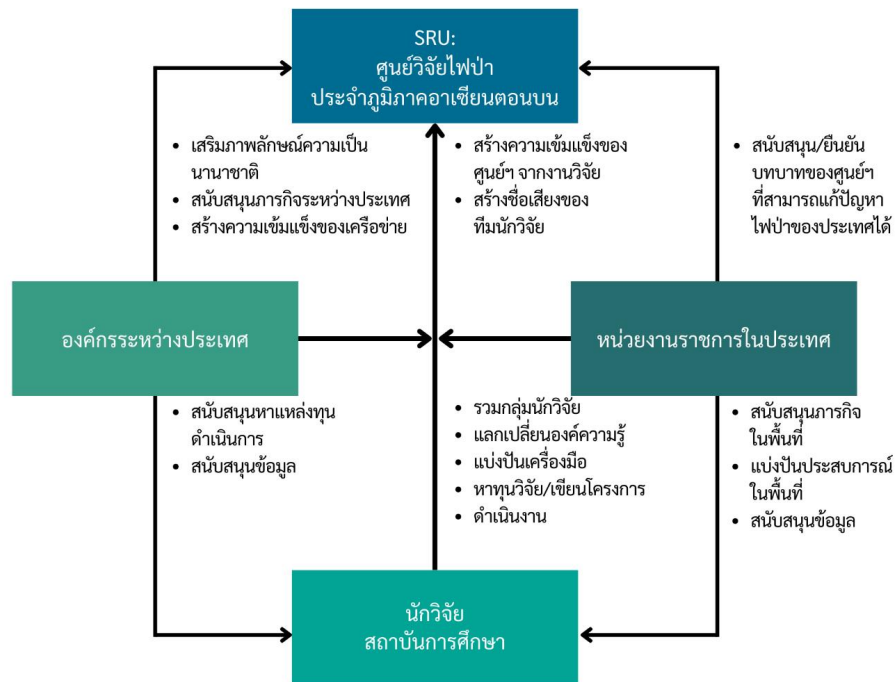


Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) – Fire Information for Resource Management System (FIRMS)-FIRMS and Rapid Response 13. European Center for Medium range Weather Forecasting (ECMWF) – The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) 14. Global Forest Watch (GFW) 15. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 16. National Institute of Forest Science (NIFoS), Republic of Korea 17. Asia Pacific Association of Forestry Research Institutions (APAFRI) 18. ZEBRIS Jürgen Brendel und Gernot Rücker GbR 19. U.S. Naval Research Laboratory, Marine Meteorology Division, U.S. Navy 20. Academia Sinica Grid Computing Centre (ASGC)-Taiwan GRID 21. Asia Pacific Advanced Network (APAN) Disaster Mitigation Working Group 22. NASA Goddard Institute for Space Studies, Columbia University 23. National Astronomical Research Institute of Thailand 24. หน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่าง ๆ หน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟป่าและหมอกควันต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีบทบาทในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ กลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือการทำวิจัย เพื่อการบูรณาการการทำงานวิจัยซึ่งปัจจุบันแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนมากต้องการเน้นงานวิจัยที่มีการบูรณาการ ในขณะที่หน่วยงานภาคราชการ โดยเฉพาะ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ซึ่งปฏิบัติงานควบคุมป้องกันไฟป่า มีบทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนภารกิจในพื้นที่ซึ่งมีความเข้าใจในบริบทของการจัดการและควบคุมไฟป่าที่ดี มีประสบการณ์ในงานด้านไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันในแง่ของพื้นที่ดำเนินงานและภารกิจ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการไฟป่าของประเทศที่สำคัญมาเป็นเวลานานคือ NASA – The Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) Fire Information for Resource Management System (FIRMS) and Rapid Response ซึ่งภารกิจของศูนย์ฯ นี้หากสามารถช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศได้ โดยสามารถช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการทำงานบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ไฟป่าและหมอกควันอย่างแท้จริงมากขึ้น

แต่เนื่องจากขอบเขตของศูนย์วิจัยไฟป่าฯ นี้จะครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนตอนบน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในหลายประเทศและเครือข่ายไฟป่าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม เช่น RECOFTC IUCN UNDP GFMC GFW UNISDR จะมีบทบาทอย่างมากทั้งในด้านของการเป็นหน่วยสนับสนุนการทำงานในระดับภูมิภาค เป็น



คู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เป็นผู้ประสานกับเครือข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก รวมทั้งเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของศูนย์ในอนาคต (ภาพที่ 14.2.)



ภาพที่ 10.2 ความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและองค์การระหว่างประเทศ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์วิจัยไฟฟ้าประจำภูมิภาคอาเซียนตอนบน
 ผังเขียนโดย ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย

ผลงานที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการ คือ

1. ประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทาง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจไฟฟ้าและหมอกควันบนพื้นฐานศาสตร์และศิลป์ด้านไฟฟ้าและหมอกควันที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
2. ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกด้านไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนตอนบน
3. ได้ผลงานวิชาการไฟฟ้าและหมอกควันที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการการไฟฟ้า
4. ได้ระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าและหมอกควันของไทยและภูมิภาคอาเซียนตอนบนที่ทันสมัย
5. ได้สร้างเครือข่ายการวิจัยและจัดการไฟฟ้าหมอกควันทั้งในระดับชาติ (ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ) และระดับนานาชาติ

รายชื่อผู้ก่อตั้ง

1. ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ (fforvrc@ku.ac.th)



2. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย (fforksw@ku.ac.th)

3. หน.ประยูรยงค์ หนูไชยา (g39pyn@gmail.com)

ที่ตั้ง ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี

เว็บไซต์ https://frc.forest.ku.ac.th/?page_id=3043



ภาคผนวก

ลิงค์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีประโยชน์ในการจัดการไฟป่าและหมอกควันของไทย
Useful URL Links For Wildfires and Fire Emissions (Veerachai Tanpipat August 2025)
โดยบางลิงค์ใช้การไม่ได้แล้ว ต้องมีการทบทวนว่าลิงค์ดังกล่าวยังใช้งานได้อยู่ โดยปกติปีละครั้ง

1. Active Fire Hotspots:

a. ***Fire Information for Resources Management System (FIRMS)

<https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms> or

<https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/> or

<https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/>; Terra/Aqua-MODIS and Suomi NPP-VIIRS

b. ***Global Forest Watch Fire <http://fires.globalforestwatch.org> or

<https://www.globalforestwatch.org/topics/fires/?topic=fires#intro>

i. Animation Tool 3 months at a time

ii. Can upload your Area Of Interest (AOI) KML File

iii. Look at the recent trend by Analysis tool

Citation

NASA FIRMS. "VIIRS Active Fires." Accessed through Global Forest Watch on Date/Month/Year. www.globalforestwatch.org

c. **VIIRS Suomi NPP and NOAA-20 later JPSS-1 (less than one hour)

by Wilfrid Schroeder's email alert system and FTP at

1. <https://wildlandfire.thairen.net.th/LandFireAlertsMap/>

2. <https://registry.opendata.aws/noaa-jpss/> , <https://github.com/NOAA-Big-Data-Program/nodd-data-docs/tree/main/JPSS>

3. <https://noaa-jpss.s3.amazonaws.com/index.html>

d. **Global Wildfire Information System (GWIS)

<http://gwis.jrc.ec.europa.eu/>



- e. Google FireSat <https://sites.research.google/gr/wildfires/firesat/> ,
<https://www.rdworldonline.com/googles-ai-powered-satellites-can-now-detect-fires-the-size-of-a-classroom/>
- f. Earth Fire Alliance <https://www.earthfirealliance.org/>
- g. ***VIIRS Suomi NPP Nightfire - Nighttime Detection** and Characterization of Combustion Sources by Colorado School of MINES
<https://payneinstitute.mines.edu/eog/>
- h. MODIS ACTIVE FIRE AND BURNED AREA PRODUCTS <https://modis-fire.umd.edu/af.html>
- i. Fire and Smoke Information Dashboard demo <https://firemaps.net/>
- j. Suomi NPP VIIRS Active Fire <http://viirsfire.geog.umd.edu/>
- k. ASEAN Specialized Meteorological Center <http://asmc.asean.org/asmc-hotspot/> or <http://asmc.asean.org/asmc-gis-portal/>
- l. Thai Himawari-9 Imagery Display RealEarth-SSEC/Google
<http://realearth.ssec.wisc.edu/> or JAXA P-Tree System
<http://www.eorc.jaxa.jp/ptree/>
- m. Thailand Active Fire Information
 - i. Forest Fire Control Division, RFD
<https://wildfire.forest.go.th/firemap/index.html>
 - ii. Fire Monitoring System, GISTDA <https://disaster.gistda.or.th/fire>
 - iii. Tamfire <http://tamfire.net/>
- n. Indonesia Fire Hotspot <https://sipongi.menlhk.go.id/>

2. Earth observation satellite imageries:

- a. ****WorldView** <https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/>
 - i. Worldview Snapshots <https://wvs.earthdata.nasa.gov/>
- b. ****Zoom Earth Geostationary Satellites Composites** and Rains detected by rain radar stations <https://zoom.earth/>



- c. ****Sentinel Data Access: Sentinel-hub** <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/> or https://mundiwebservices.com/geodata/S2_MSI_L1C or <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access>
 - i. <https://browser.dataspace.copernicus.eu/>
 - ii. Custom Scripts <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/>
- d. The Sentinel Australasia Regional Access (SARA) then the new GAEL Store Service (GSS) platform which are hosted at The National Computational Infrastructure (NCI) supported by The Geoscience Australia <https://dapds00.nci.org.au/thredds/catalogs/fj7/copernicus-sentinel.html>
- e. ESRI Sentinel 2 imageries <https://sentinel2explorer.esri.com/> not good as Sentinel-hub
- f. Landsat Look by USGS with different band combinations selection and time period menu <https://landsatlook.usgs.gov/>
- g. Google Earth Engine, need the code to run (<https://code.earthengine.google.com/>)
- h. NASA Earth Data Search (<https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/find-data>)
- i. Earthdata Near Real Time (orbit Swath) Images
 - i. MODIS <http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi>
 - ii. VIIRS <http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/viirs.cgi>
- j. Himawari-8&9 https://sc-nc-web.nict.go.jp/wsdb_osndisk/shareDirDownload/bDw2maKV, http://www.cr.chiba-u.jp/databases/GEO/H8_9/FD/index.html?fbclid=IwAR1JaHUKH0CPCru2K6qbFGujdw_eAVLaGayGTWrbAsYFgHh_COPWm4Jkvtc



- k. EarthView LAADS <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/view-data#@97.8,13.4,4z>
- l. ESA-Sentinel Land Use and Land Cover Products <https://viewer.esa-worldcover.org/worldcover/>
- m. Comparing between ESA 2021 and ESRI 2020 at 10 meter resolution! <https://code.earthengine.google.com/4f140423483da8ea90720a224572e6da>
- n. ESRI Landsat Explorer <https://livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer/>

3. Cameras

- a. ALERTWildfire California: <http://www.alertwildfire.org/>
- b. Alert California: <https://alertcalifornia.org/> , Cameras Network: https://cameras.alertcalifornia.org/?pos=37.2382_-119.0000_5

4. Topographic Maps and GIS Layers

- a. The Perry-Castañeda Library (PCL) Map Collection website : <https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/>
- b. Open Development Mekong <https://opendevelopmentmekong.net/>
- c.

5. Burned Areas

- a. **Earth Map FAO** <https://earthmap.org/> [at least 2 months delay]
Now, it has AI capability to explain the graphs created which is very useful!!!
- b. **NASA FIRMS** <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/>
 - i. Active & Burned Areas Comparison: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map2/#t:custom;m:burned_area;d:2024-01-11..2024-02-07,2024-01-11;l:sentinel_hls_l30,country-outline,earth;@99.1,14.7,8.9z
 - ii. ARSET: Introduction to NASA Earth Observations and Tools for Wildfire Monitoring and Management https://appliedsciences.nasa.gov/get-involved/training/english/arset-introduction-nasa-earth-observations-and-tools-wildfire?utm_source=social&utm_medium=youtube&utm_campaign=2025FIRMS_Intro



iii. Training YouTube :

1. Part 1: <https://www.youtube.com/watch?v=2Us91BGL3O4&t=2025s>
 2. Part 2: <https://www.youtube.com/watch?v=UJOwwMwqyWA>
 3. Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=S_A4switNdU
- c. Global Wildland Fire Information System: MODIS Burned Areas 500m and MODIS Active Hotspot 1,000m
<https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/gwis.statistics/estimates>
- d. 30m Global Annual Burned Area Maps (GABAM) 1985-2021
<https://vapd.gitlab.io/post/gabam/>
- e. 500 meter MODIS Burned Areas <https://earthmap.org/> 2000 - Present
- f. 250 meter the Fire ECV Climate Change Initiative Project (Fire CCI) Burned Area Product 2001-2020
<https://climate.esa.int/es/odp/#/project/fire>
- g. Global Wildfire Information System (GWIS) <https://gwis.jrc.ec.europa.eu/>,
<https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/>,
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/gwis_current_situation/index.html
- h. Global Fire Atlas 2019 <http://www.globalfiredata.org/fireatlas.html>
- i. Step by Step: Burn Severity mapping in Google Earth Engine <https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/burn-severity-earth-engine>

6. Prescribed Burning:

- a. South Australia: <https://www.environment.sa.gov.au/topics/fire-management/prescribed-burnsc>
- b. Forestry Australia: <https://www.forestry.org.au/prescribed-burning/>
- c. Southern Fire Exchange: <https://southernfireexchange.org/>



1. Basic Smoke Management Practices (BSMP):
<https://southernfireexchange.org/events/archives/basic-smoke-management-practices-bsmps-and-tools/>
 2. Example of Smoke Management Tool by the Georgia Forestry Commission:
<https://weather.gfc.state.ga.us/GoogleVsmoke/vsmoke-Good2.html>
 3. Emissions and Smoke Portal
<https://www.frames.gov/smoke/home>
 4. Southern Exchange Publications
<https://southernfireexchange.org/publications/>
 - d. Wildland Fire Air Quality Response Program:
<https://www.frames.gov/catalog/22895> ,
<https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook>
 - e. Wildland Fire / Air Quality Tools: <https://portal.airfire.org/>
 - f. AirNow Wildfire Smoke Guide: <https://www.airnow.gov/wildfire-smoke-guide-publications/> Post Updates:
<https://www.airnow.gov/wildfire-guide-post-publication-updates/>
 - g. Southern Region Prescribed Fire Smoke Management Pocket Guide
<http://smokeapp.serppas.org/>
7. Fire and Smoke Behavior:
- a. WRF-Fire: Wildland Fire Modeling: <https://ral.ucar.edu/model/wrf-fire-wildland-fire-modeling>
 - b. Open Wildland Fire Modeling E community Wiki - WRF-SFIRE:
https://wiki.openwfm.org/wiki/Open_Wildland_Fire_Modeling_E_community_Wiki and <https://github.com/openwfm/WRF-SFIRE>
 - c. The Fire Weather Research Laboratory, San Jose State University
<https://www.fireweather.org/thelab>



- d. The Fire and Smoke Model Evaluation Experiment (FASMEE) โดย The U.S. Department of Agriculture (USDA) Forest Service (FS)
<https://www.fasmee.net/>
- e. The San Jose State University's Wildfire Interdisciplinary Research Center (WIRC) <https://www.wildfirecenter.org/research>

8. Fire Emissions and Smoke Haze Monitoring:

- a. *****Windy** with PM_{2.5} and others from ECMWF CAMS
<https://www.windy.com> with different models that can be ran. I consider it to be the best application and website that contain the most useful information for fire control, air quality, rain, etc.
- b. *****Earth Weather** <http://earth.nullschool.net> Historical wind data in all levels since 2003 until present with current with PM_{2.5} and others from ECMWF CAMS and a lot more.
- c. *****GFAS Display Simulation Animation Maps by CAMS**
<https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/>
- d. *****Southeast Asia Regional Centre WMO Vegetation Fire and Smoke Pollution Warning Advisory and Assessment System, VFSP - WAS,**
<https://www.mss-int.sg/vfsp-was>
- e. ****Fire Inventories:** Regional Evaluation, Comparison, and Metrics: FIRECAM Online Tool <https://globalfires.earthengine.app/view/firecam>
- f. ****FIRECAM** <https://sites.google.com/view/firecam/home>
- g. ****WMO Vegetation Fire and Smoke Pollution Warning Advisory and Assessment System, VFSP-WAS,** <https://community.wmo.int/activity-areas/gaw/science/modelling-applications/vfsp-was>
- h. ****Global Fire Emissions Database, GFED**
<https://globalfires.earthengine.app/view/gfedv4s> Can download original data from <https://www.geo.vu.nl/~gwerf/GFED/GFED4/>
- i. ****Air4Thai-PCD** <http://air4thai.pcd.go.th/web/>



- j. ***Thailand's Air Quality Information Center** https://pm2_5.nrct.go.th/
- k. ***SEA-HAZEMON** <https://hazemon.in.th/v2/map.html#>
- l. ***Sentinel 5 precursor (S-5P)** <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/>
- m. Document about CAMS GFAS ECMWF
<https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CAMS%3A+Global+Fire+Assimilation+System+%28GFAS%29+data+documentation>
- n. GFAS data download <https://apps.ecmwf.int/datasets/data/cams-gfas/>
- o. Berkeley Earth Project <http://berkeleyearth.org/air-pollution-overview-new/>
- p. IQair-AirVisual Globally <https://www.iqair.com/th/>
- q. Air Quality from satellite BY GOES-5 <https://aqatmekong-servir.adpc.net/en/mapviewer/> display forecast results
- r. Climate Change Data Center Chiangmai University
<https://www.cmuccdc.org/>
- s. Kuan Kaeng Prience of Songkra University: <https://airthai.in.th/th/>
- t. Thailand's Integration System - Pilot ONLY, not Operational
<https://cusense.net/map>
- u. ***King's College:** <https://wildfire.geog.kcl.ac.uk/aq-network/>
- v. Air Pollution in World: Real-time Air Quality Index Visual Map
<http://aqicn.org/map/world/#@g/19.3499/98.7039/8z>
- w. ASEAN Haze online <http://haze.asean.org/>
- x. ASEAN Specialized Meteorological Center <http://asmc.asean.org/asmc-gis-portal/>
- y. US The Emissions and Smoke Portal found on the Fire Research and Management Exchange System (FRAMES) website at
<https://www.frames.gov/partner-sites/emissions-and-smoke/smoke-portal-home/>



z. Himawari-9 System

i. RealEarth-SSEC/Google <http://realearth.ssec.wisc.edu/>

ii. JMA/MSC

1. http://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/himawari/sat_img.php?area=se1

2.

https://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/himawari/sat_hrp.php

iii. JAXA P-Tree System <http://www.eorc.jaxa.jp/ptree/>

iv. NICT Himawari <http://himawari.ino.nectec.or.th/> and <http://himawari.asia/>

aa. Comparing Smoke Seen by Aqua and Terra, June 21, 2015 Caution as this might happen!!!

<http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86086&src=eo-a-iotd>

ab. Copernicus PM2.5 and PM10 Forecast Products

https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/particulate-matter-forecasts?time=2018061000,3,2018061003&projection=classical_south_east_asia_and_indonesia&layer_name=composition_pm2p5

ac. **NASA Micro-Pulse LiDAR Network** at Sirindhorn Center Chiangmai Province

https://mplnet.gsfc.nasa.gov/data?v=V3&s=Princess_Sirindhorn_AstroPark&t=20200304

ad. **NASA-GSFC AERONET-Aerosol Robotic Network**

https://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/data_display_inv_v3?site=Fang&nachal=2&level=2&place_code=10&DATA_TYPE=76

ae. ***US NOAA-HMS** <https://www.ospo.noaa.gov/Products/land/hms.html>



- af. ****USFS AirFire Research Team BlueSky** <https://www.airfire.org/> ,
<https://tools.airfire.org/playground/v3.5/emissionsinputs.php>
- ag. *****US AirNow** <https://fire.airnow.gov/> **Tools** : <https://portal.airfire.org/> ,
<https://www.airnow.gov/wildfires/be-smoke-ready/>
- ah. US Air Quality from Telemetry:
<https://tools.airfire.org/monitoring/v5/?centerlat=40¢erlon=-100&zoom=4&&>
- ai. ***US NOAA HRRR** <https://rapidrefresh.noaa.gov/hrrr/>
- aj. ****Wildfire Interdisciplinary Research Center** :
<https://www.sjsu.edu/wildfire/wildfire-information.php>
- ak. ****West Coast Cams System Alert WildFire**
<http://www.alertwildfire.org/>
- al. ***Global Low-cost Purple Air**
<https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#4.68/13.73/99.64>
- am. ***EPA Air Sensor Toolbox** <https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox>
- an. NOAA STAR JPSS (JSTAR) Program
<https://www.star.nesdis.noaa.gov/jpss/mapper/>

9. Weather and Fire Weather (wind, precipitation, SMC, etc.):

- a. Global Fire WEather Database, GFWED;
<http://data.giss.nasa.gov/impacts/gfwed/>
- b. *****Natural Earth wind maps** <http://earth.nullschool.net> use CAMS
Forecast PM2.5 and PM10 data to plot over the wind
- c. *****Windy** <http://www.windy.com> WITH Mobile Application under
Windy: wind, waves and hurricanes forecast
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android>; IOS
under Windy: wind and waves forecast



<https://itunes.apple.com/us/app/windy-wind-and-waves-forecast/id1161387262?mt=8>

- d. Global Wind Atlas <https://globalwindatlas.info/>
- e. WinNinja
<https://research.fs.usda.gov/firelab/products/dataandtools/windninja>
- f. NOAA Hysplit for fun https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php
- g. Thailand weather:
 - i. Thai Water, Hydro-Informatics Institute, HII,
<http://www.thaiwater.net/>
 - 1. Upper North Thailand Info
<https://rhc.thaiwater.net/uppernorth/>
 - ii. Thai Meteorological Department, TMD, <http://www.tmd.go.th/>
 - 1. TMD Ozone, AOT, Ventilation, etc.
<http://ozone.tmd.go.th/>
 - 2. Weather Forecast <https://hpc.tmd.go.th/>
 - 3. TMD Weather Portal <https://portal.tmd.go.th/>
 - 4. การคาดการณ์อัตราการยกตัวและการระบายอากาศบริเวณภาคเหนือ
Northern Thailand Ventilation Index
https://cmmet.tmd.go.th/forecast/Ventilation_Rate/Ventilation_Rate.html
 - 5. TMD Chiang Mai <https://cmmet.tmd.go.th/>
 - iii. WUnderMap <https://www.wunderground.com/wundermap>
- h. JAXA Realtime Rainfall Watch-GSMAP
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_NOW/
- i. Meteoblue Current and Forecast from different organizations
https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/meteogramone/hua-hin_thailand_1153269



- j. Meteorological Satellite Center (MSC) of Japanese Meteorological Agency (JMA) - Himawari Real-Time Image
http://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/himawari/sat_img.php?area=se1
- k. USA Fire Weather by NOAA <https://www.weather.gov/fire/>
- l. JAXA's Satellite based Monitoring Network system for FAO AMIS Market Monitor **JASMIN**, <https://suzaku.eorc.jaxa.jp/JASMIN/index.html> for precipitation, drought index, soil moisture, etc. By Province
- m. Soil Moisture Products 25 Km GRID
<https://www.ospo.noaa.gov/Products/land/smops/index.html>; 9 and 3 km GRID https://nsidc.org/data/spl2smmap_s
- n. MERRA-2 <https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/>
- o. Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG)
<https://pmm.nasa.gov/gpm/imer-g-global-image>
- p. PERSIANN Precipitation Data
<https://www.ncei.noaa.gov/products/climate-data-records/precipitation-persiann>
- q. SM2RAIN-ASCAT (2007-2018) global daily satellite rainfall as 10km resolution GeoTIFFs <https://zenodo.org/record/2615279#.XJ-IT6BS92E>
- r. NASA Precipitation Measurement Missions <https://pmm.nasa.gov/data-access/global-viewer>
- s. Global Wind <https://globalwindatlas.info/area/Thailand>
- t. **Global Temperature Anomaly Monitoring**
<https://pulse.climate.copernicus.eu/>
- u. Example of Ventilation Index system of British Columbia, Canada :
<https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d288bc667b24528a5c1e3b4c0373d07>
- v. ECMWF Climate Data ERA5 Explorer : <https://era-explorer.climate.copernicus.eu/>



w.

10. El Nino Monitoring and Forecast:

- a. El Nino Index by NOAA

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

- b. NOAA's Graphs <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/enso/sst>

c.

11. Fire Danger Rating System:

- a. *****Upper ASEAN and Thailand Forecast FDRS** at Department of National Park Wildlife and Plants Conservation

<http://www2.dnp.go.th/gis/FDRS/FDRS.php> and at Royal Forest Department <https://wildfire.forest.go.th/fdrs/FDRS.php>

- b. ***ASEAN FDRS** a daily from observation

<https://myclimate.met.gov.my/fdrsWmsObsAseanMetPortal> and from forecast <https://myclimate.met.gov.my/fdrsWmsNwpAseanMetPortal> by Met. Malaysia which is only good for Malaysia, Indonesia and Brunei

- i. Same one at ASMC : <https://www.mss-int.sg/vfsp-was/fire-risk/fdrs>

- ii. For Malaysia only - Observation

<https://myclimate.met.gov.my/fdrsWmsObsMsiaMetPortal>

- iii. For Malaysia only - Forecast

<https://myclimate.met.gov.my/fdrsWmsNwpMsiaMetPortal>

- iv. By BMKG's Spartan System

<https://spartan.bmkg.go.id/MapInteractive#4.11/-1.26/107.37> or

- v. SiPongi⁺ Forest and Land Fires Monitoring System by the

Directorate of Forest Fire Control, the Ministry of Forestry

<https://sipongi.menlhk.go.id/>

- c. ****Global Forecast Fire Weather Index** (Forecast 8 Kilometer Grid)

<https://gwis.jrc.ec.europa.eu/>



- d. ****Global Wildfire Information Viewer**
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/gwis_current_situation/index.html
- e. ****Global Drought Observatory - JRC**
<https://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2001>
- f. ****Global Drought Forecast System by NOAA** (<https://gdis-noaa.hub.arcgis.com/pages/drought-monitoring>)
- g. ****Region Drought Satellite-based drought monitoring and early warning system - GMS** <http://wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/DMEWS/GMS/>
- h. Malaysian FDRS <http://www.met.gov.my/iklim/fdrs/mfdrs>
- i. Indonesian FDRS <https://spartan.bmkg.go.id/peta-interactive/> and <https://rfmrc-sea.org/current-fire-and-fire-weather-information/>
- j. Global Fire Early Warning System <https://gfmcc.online/gwfews/index-12.html> Note: Since 23 February 2021 the GFEWS is offline – it will be reactivated as financial support will be identified.
- k. The US National Fire Danger Rating System <http://www.wfas.net/>
- l. Historical FDRS Indices by CAMS-ECMWF
<https://ewds.climate.copernicus.eu/datasets/cems-fire-historical-v1?tab=download>

12. Fire Emissions:

- a. *****CAMS ECMWF Simulation:**
<https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/>
- b. ***** GEE** but it is up until **1997-2020**; can do by country ***
<https://globalfires.earthengine.app/view/gfedv4s>
- c. *****FIRECAM:** <https://sites.google.com/view/firecam/home>; GEE compare with other inventories:
<https://globalfires.earthengine.app/view/firecam>, **** the code itself
<https://github.com/tianjialiu/FIRECAM/>
- d. *****Guido's Old Code** <https://www.geo.vu.nl/~gwerf/GFED/GFED4/>



- e. ****Global Fire Emissions Database**, GFED;

<https://www.globalfiredata.org/index.html>

- f. ***CAMS: Global Fire Assimilation System (GFAS) data documentation**

<https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CAMS+global+biomass+burnin+g+emissions+based+on+fire+radiative+power+%28GFAS%29%3A+data+documentation>

- g. IPCC <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>

- h. Monitoring Atmospheric Composition & Climate (MACC), Copernicus, Atmosphere Monitoring Services (CAMS), The Global Fire Assimilation System, GFAS; <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-fire-emissions-gfas?tab=overview>

i.

13. Green House Gas Emissions Database:

- a. ****Climate Watch Database**: <https://www.climatewatchdata.org/>

- b. ****Our World in Data, University of Oxford**: <https://ourworldindata.org/>

- c. The Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Climate Data Explorer, World Resources Institute (WRI), still up to 2018: <http://cait.wri.org/>

d.

14. Resilience Building & Reach Out Efforts to Living with

Fires:

- a. ****Firewise (Protection-Education-Prevention) USA** : <https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA>

- i. Wildfire Adapted Partnership :

<https://www.wildfireadapted.org/firewise>

- ii. NAPA Firewise : <https://napafirewise.org/programs/wrap/>



- b. ****FireWise USDA Forest Service** : <https://www.fs.usda.gov/fs-tags/firewise>
- c. FIREWISE New Zealand : <https://dffm.nz.govt.nz/fire/prevention/firewise>
- d. ****FireUrisk Europe** : <https://fireurisk.eu/>
- e. ****USDA FS Wildfire Risk to Community** : <https://wildfirerisk.org/>
- f. The US Fire Adapted Communities Learning Network:
<https://fireadaptednetwork.org/resources/>

15. Regional Fire Information Center:

- a. *The Regional Fire Management Resource Center – Southeast Asia, the Faculty of Forestry Sciences, University of Bogor Indonesia (RFMRC-SEA, <https://rfmrc-sea.org/>)
- b. *Upper ASEAN Wildland Fire Special Research Unit, Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University (WFSRU, https://frc.forest.ku.ac.th/?page_id=3043)
- c. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) :
<http://asmc.asean.org/asmc-about/>

16. Recommended Good Practice for Hazard Mapping:

- a. *****United Nation SPace-based Information for Disaster management and Emergency Response** (UN-SPIDER <http://www.un-spider.org/advisory-support/recommended-practices>)
- b. *****Step by Step: Burn Severity mapping in Google Earth Engine**
<https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/burn-severity-earth-engine>
- c. EuroFire Manual <https://rfmrc-sea.org/resources/resources-for-practitioners/>
- d.



17. Forest Cover and Forest Cover Change:

- a. ****Global Forest Watch** (<http://www.globalforestwatch.org/>)
- b. ***Global Forest Change 2000–2019** (Hansen et al., 2013)
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.7.html and
<https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest>
- c. ****ESA Land Cover Data Set**: <https://www.esa-landcover-cci.org/?q=node/164>
- d. ****ESA Land Cover** 20 October 2021, 10 Meter Resolution with 11 Classes <https://viewer.esa-worldcover.org/worldcover/> ; ****2017-2022** :
<https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users%2Fsat-io%2Fawesome-gee-catalog-examples%3Aglobal-landuse-landcover%2FESRI-LULC-2017-2022>
- e. ****ESA VS ESRI Land Cover 10 Meter Resolution** : ESA WorldCover 2021 Global land cover product at 10 m resolution for 2021 based on Sentinel-1 and 2 data : <https://worldcover2021.esa.int/> ,
<https://code.earthengine.google.com/4f140423483da8ea90720a224572e6da>
- f. CCI ESA 300 Meters Resolution Forest Type Map :
<https://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/>
- g. The paper : <https://egusphere.copernicus.org/preprints/2022/egusphere-2022-923/egusphere-2022-923.pdf>
- h. CCI ESA Biomass 2010 vs 2020 :
<https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users%2Fsat-io%2Fawesome-gee-catalog-examples%3Aagriculture-vegetation-forestry%2FESA-CCI-ABOVEGROUND-BIOMASS>



- i. OpenTopography High-Resolution Topography Data and Tools
<https://opentopography.org/news/gebco-global-bathymetry-and-topography-dataset-available>
- j. Indonesia Mangrove Forests :
<https://storymaps.arcgis.com/stories/e00fbe76b1a4469c8568b3e85b86cff5>
- k. **Dynamic World:** <https://sites.google.com/view/dynamic-world/home>
- l.

18. Earth Observation Satellite Tracking and Prediction:

- a. The CEOS Visualization Environment (<http://www.ceos-cove.org/>)
- b. Live Real Time Satellite Tracking and Prediction (<http://www.n2yo.com>)
- c. NOAA (<https://ncc.nesdis.noaa.gov/NOAA-20/DailyOrbitPredictions.php>)
- d. Satellites Map (<https://satellitemap.space/>)
- e. ESRI LANDSAT Explorer
<https://livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer/#mapCenter=115.959%2C24.637%2C3.876&mode=find+a+scene&mainScene=%7CAgriculture+with+DRA%7C>
- f.

19. Examples of Wildland/Forest Fire Information

Management System:

- a. *****National Interagency Fire Center** : <https://www.nifc.gov/>
- b. *****Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC)**
<https://www.ciffc.ca/>
- c. Canadian Wildland Fire Information System
(<http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/home>)
 - i. Canadian Air quality forecast
https://weather.gc.ca/airquality/pages/index_e.html



- d. ****California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE)**
<https://www.fire.ca.gov/programs/communications/red-flag-warnings-fire-weather-watches/>
- e. United States: LANDFIRE (<http://www.landfire.gov/> ,
<https://www.landfire.gov/viewer/>,
<https://landfire.cr.usgs.gov/viewer/viewer.html>)
- f. Wildland Fire Decision Support System (WFDSS)
(http://wfdss.usgs.gov/wfdss/WFDSS_Home.shtml)
- g. The Northwest Inter-agency Coordination Center (NWCC;
<http://gacc.nifc.gov/nwcc/>)
- h. Monitoring Trends in Burn Severity: Burn Scars
(<http://www.mtbs.gov/methods.html>)
- i. USFS Wildland Fire Assessment System (WFAS): <http://www.wfas.net/>
- j. Australian Landgate Fire:
<https://myfirewatch.landgate.wa.gov.au/map.html>
- k. Australian ACT Emergency Services Agency (<http://esa.act.gov.au/>)
- l. South Africa: Advanced Fire Information System (AFIS,
<http://southernafrica.afis.co.za/>)
- m. NOAA National Weather Service: Fire Weather (
<http://www.srh.noaa.gov/ridge2/fire/>)
- n. Forest Fire Monitoring and Forecast System (FireCast,
<http://firecast.conservation.org/>)
- o. NASA Covers Wildfires Using Many Sources
(https://www.nasa.gov/mission_pages/fires/main/missions/index.html)
- p.

20. Online Education:

- a. The University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Community Programs - MetEd (<https://www.meted.ucar.edu>)



- b. The National Wildfire Coordinating Group (NWCG) Wildland Fire Learning Portal (<https://wildlandfirelearningportal.net>)
- c. AFoCO had its own as follows:
 - i. Module 1: Fundamentals of Forest Fire Management
<https://bit.ly/3r7Aqzy>
 - ii. Module 2: Forest Fire Management Approaches
<https://bit.ly/3NvIRvI>
 - iii. Module 3: Technology for Forest Fire Management
<https://bit.ly/43271nB>
- d. Smokepedia <https://www.frames.gov/smoke/smokepedia>
- e. FIRMS Utilization Training
 - i. NASA ARSET: Introduction to Satellite-Based Active Fire Detection using FIRMS, Part 1/3
<https://www.youtube.com/watch?v=2Us91BGL3O4&t=2025s>
 - ii. NASA ARSET : Wildfire Monitoring and Evaluation, Part 2/3
<https://www.youtube.com/watch?v=UJOwwMwqvWA&t=3s>
 - iii. NASA ARSET: Data Access and Visualization, Part 3/3
https://www.youtube.com/watch?v=S_A4switNdU&t=5s
 - iv. ARSET - Introduction to NASA Earth Observations and Tools for Wildfire Monitoring and Management
https://appliedsciences.nasa.gov/get-involved/training/english/arset-introduction-nasa-earth-observations-and-tools-wildfire?utm_source=social&utm_medium=youtube&utm_campaign=2025FIRMS_Intro
- f. NASA Earth Science Apply Sciences <https://appliedsciences.nasa.gov/>
- g.



21. Wildland Fire Terminology

- a. Wildland Fire 101 Terminology <https://wildlandfire101.com/wildland-fire-terminology>
- b. National Park Service | USDA Forest Service Fire Terminology
<https://www.fs.usda.gov/nwacfire/home/terminology.html>
- c. Wikipedia Glossary of wildfire terms
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_wildfire_terms
- d. British Columbia Wildfire Glossary
<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/about-bcws/glossary>
- e. The Department of Environment and Climate Change of the Government of Northwest Territories Canada
<https://www.gov.nt.ca/ecc/en/services/wildfire-operations/common-wildfire-terms>
- f. Canadian Wildland Fire Management Glossary
https://www.cifff.ca/sites/default/files/2019-03/CIFFC_Canadian_Wildland_Fire_Mgmt_Glossary_2017_10_24.pdf
- g. Colorado State Forest Service Colorado University
<https://csfs.colostate.edu/glossaries-of-terms/>
- h. National Interagency Fire Center
https://gacc.nifc.gov/swcc/management_admin/Agency_Administrator/AA_Guidelines/pdf_files/ch2.pdf
- i. Alberta Wildfire Weather Terminology
<https://open.alberta.ca/publications/alberta-wildfire-weather-terminology>
- j. European Glossary of Wildfires and Forest Fires
<https://gfmc.online/literature/EUFOFINET-Fire-Glossary.pdf>



- k. Alaska Department of Natural Resources Division of Forestry and Fire Protection <https://forestry.alaska.gov/fire/glossary>

22. Fuel Management Decision Support System:

- a. *****The California Air Resources Board :**
<https://ww2.arb.ca.gov/about>
 - i. CalFire <https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/>
 - ii. Prescribed burning information page :
<https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/about.php>
- b. The Interagency Fuel Treatment Decision Support System:
<https://umontana.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=cfe902cde6f24d69a240b976b50afe87>
 - i. <https://www.fs.usda.gov/research/rmrs/products/sycu/exploring-interagency-fuel-treatment-decision-support-system-iftdss>
 - ii. <https://www.youtube.com/watch?v=GLADqp6f5vM>
- c. ****BurnPro3D:** <https://burnpro3d.sdsc.edu/index.html>
- d. ****USFS AirFire Research Team BlueSky:** <https://www.airfire.org/>
- e. David Saar <https://pyrecast.com/>
- f. LANL: Groundbreaking Software Helps Tame Blazes:
<https://www.lanl.gov/>, https://losalamosreporter.com/2020/12/21/lanl-groundbreaking-software-helps-tame-blazes/?fbclid=IwAR2SJsE_jlzMQufio7fEdwhtyNTaj_AyW5awKPrm8Y6QLexOSTSdhdl-DWzU)
- g. Amazon Global Fire Data ORG: https://globalfiredata.org/pages/amazon-dashboard/#faq_methods
- h. **Cultural Fire :**
https://open.spotify.com/show/7yZg2Nb0cvY4EktzyeRz3i?si=Rrps-i4bTO6m_gmwAUsoQw&nd=1
 - i. <https://theconversation.com/before-the-colonists-came-we-burned-small-and-burned-often-to-avoid-big-fires-its-time-to->



[relearn-cultural-burning-](#)

[201475?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton](#)

23. Google Earth Engine:

- a. Landsat and Sentinel 2 imageries composite including cloud and shadow removing code with a polygon
(<https://code.earthengine.google.com/534a658310bca3db542e0db0c1a367e3>)
- b. Landsat composite by fusion table with NDVI and NBR
(<https://code.earthengine.google.com/534a658310bca3db542e0db0c1a367e3>)
- c. Landsat and Sentinel water bodies detection
(<https://code.earthengine.google.com/15f2e84c26bf60e26e3e6ce7f9262d27>)
- d. Fire Emissions (<https://globalfires.earthengine.app/view/gfedv4s>)
- e. Air Quality and Air Pollution Monitoring Training Materials:
<https://content.atmospheremooc.org/monitoring-atmospheric-composition>
- f. NWCG Smoke Committee <https://www.nwcg.gov/committees/smoke-committee>
- g. Timelapses: <https://earth.google.com/web/search/timelapse/>
- h. GEE RS Coding <https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/edu>
- i. Mangroves two-date comparing
<https://code.earthengine.google.com/d97949b758c5ddbebe7d644c3ecede49>
- j. GEE-Mangroves https://github.com/Blue-Ventures-Conservation/GEEMMM#geemmm_v12



k.

24. Online Training:

- a. ARSET - Satellite Observations and Tools for Fire Risk, Detection, and Analysis <https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-satellite-observations-and-tools-fire-risk-detection-and>
- b. AFAC <https://www.youtube.com/playlist?list=PLktAgAB-fLJmgBTAJ7YaOa8azo9bOlzHY>
- c. USA National Wildfire Coordinating Group (NWCG) <https://www.nwcg.gov/>
- d. COMET/MetEd USA UCAR <https://www.meted.ucar.edu/index.php>
- e. USDA FS Wildfire and Smoke Management Webinars <https://view.news.fs.usda.gov/?qs=5e8db28e8e39c24eea1dccdf421e69db1c2d0169af522b44ae287a578ad6f30c1271158cd298b22ea645341bd26cf292c5b8f45a3519bd5478039c168a35ac995b57a9e5553da1962bd6dc725e1a7e95>

f.

25. Other Interesting Links:

- a. European Air Quality CAMS-ECMWF System <https://regional.atmosphere.copernicus.eu/>
- b. **GLAD U. of Maryland <https://glad.umd.edu/dataset>
- c. NASA Earth Science <https://science.nasa.gov/earth-science/>
- d. United Nation SPace-based Information for Disaster management and Emergency Response (UN-SPIDER, <http://www.un-spider.org/>)
- e. Global Wildland Fire Network (<http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/globalNet.html>)
- f. Fire Information from Space at your Fingertips (<https://firemaps.net/>)



- g. EuroFire: Forest Fire Training Modules (<http://www.euro-fire.eu/>)
- h. Prometheus Canada
(http://firegrowthmodel.ca/prometheus/software_e.php)
- i. USDA Forest Service: BehavePlus (<https://www.frames.gov/partner-sites/behaveplus/software-manuals/>)
- j. USDA Forest Service: FARSITE (<https://www.firelab.org/project/farsite>)
- k. USDA Forest Service: Active Fire Mapping Program
(<https://fsapps.nwcg.gov/afm/>)
- l. Open Wildland Fire Modeling E-Community
(<http://www.openwfm.org/wiki/WRF-Fire>)
- m. NOAA-US: Hazard Mapping System Fire and Smoke Product
(<http://www.ospo.noaa.gov/Products/land/hms.html>)
- n. Google Earth Engine: A planetary-scale platform for Earth science data & analysis Powered by Google's cloud infrastructure
(<https://earthengine.google.com/>)
- o. Global Drought Information System
(<https://www.drought.gov/gdm/content/welcome> and
<http://sac.csic.es/spei/index.html>)
- p. MODIS Global Terrestrial Drought Severity Index
(<http://www.ntsg.umd.edu/project/dsi>)
- q. NCAR/UCAR-CPC Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation (<https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-precipitation>)
- r. JAXA Global Rainfall Watch: GSMaP (<http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/>)
- s. NRT Global Flood Mapping
(<https://floodobservatory.colorado.edu/index.html> and
<http://oas.gsfc.nasa.gov/floodmap/>)



- t. Global Imagery Browse Services, GIBS,
(<https://earthdata.nasa.gov/about/science-system-description/eosdis-components/global-imagery-browse-services-gibs>)
- u. Copernicus Atmosphere Monitoring Services (<http://macc.copernicus-atmosphere.eu/catalogue/#list?>)
- v. **UCAR, Wildfire, Weather and Climate**
(<https://www2.ucar.edu/news/backgrounders/wildfires-weather-climate>,
https://www.meted.ucar.edu/training_detail.php?topicSorting=6&pagination=no)
- w. <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200818094009.htm>
- x. RAMMB GOES USA <https://rammb-slider.cira.colostate.edu/>
- y. NOAA's Geostationary Extended Observations (GeoXO) satellite system
<https://www.nesdis.noaa.gov/GeoXO>
- z. Ocean Forecasting System for the 21st Century Maritime Silk Road ——
Global Ocean On Desk (GOOD, <http://144.123.38.62:2018/#/>)
[Intergovernmental Oceanographic Committee (IOC) Capacity
Development <https://www.ioc-cd.org/>]
- aa. Naval Oceanography Portal: Joint Typhoon Warning Center
(<https://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html>)
- ab. NICT AMATERSS (http://amaterass.nict.go.jp/index_e.html)
- ac. Thailand Rainfall by Met. Thailand's Climatological Center
(<http://climate.tmd.go.th/gge/>)
- ad. Thailand Ocean Forecasting System by Department of Marine and
Coastal Resources <http://61.19.77.149/thailand/results.jsp>
- ae. JMA Typhoon Tracking
<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#6/15.972/109.27/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon&lang=en>



- af. World Meteorological Organization (WMO) Severe Weather Warning Center <https://severeweather.wmo.int/>
- ag. Global Bathymetric Data : <https://client.slideruleearth.io/>
- ah.
- 26. Satellite Fire Detection Companies:
 - a. Orora Technologies: <https://ororatech.com/>
 - b.
- 27. Camera Detection by AI Companies:
 - a. Robotics Cats: <https://roboticscats.com/>
 - b. PANO AI: <https://www.pano.ai/>
 - c. IQ-Fire Watch: <https://www.iq-firewatch.com/>
 - d. Enviro Vision: <https://evsolutions.biz/>
 - e. Alert Wildfire: <https://www.alertwildfire.org/>
 - f. HPWREN: <https://hpwren.ucsd.edu/cameras/>
 - g. EXCI: <https://www.exci.ai/>
- 28. Internet of Things (IoT):
 - a. NB-IoT: <https://www.gsma.com/iot/narrow-band-internet-of-things-nb-iot/>
 - b. Article: <https://www.linkedin.com/pulse/can-ai-iot-deliver-one-two-punch-against-wildfires-arjun-sud/>
 - c. EURIKA: <https://citris-uc.org/forming-links-to-solve-big-problems-katia-obraczka-embraces-citriss-interdisciplinary-mission/>
 - d. DRYAD Connecting the Natural World: <https://www.dryad.net/>
 - e.
- 29. Drone and UAV:
 - a. Adv/Disadv: <https://www.thecoronawire.com/rotary-wing-uav-advantages-disadvantages-explained/> and



<https://www.thecoronawire.com/what-rotary-wing-uavs-unmanned-rotorcraft-explained/>

b. Technologies helping fight fires:

<https://www.nationalgeographic.com/science/article/fireball-dropping-drones-new-technology-helping-fight-fires>

c.

30. Additional Links from “*Wildfire Satellite Images*”

<https://hub.mybinder.org/user/sentinel-hub-education-9tke0t16/notebooks/wildfires/Wildfires%20from%20Satellite%20Images.ipynb#>

31. Himawari’s Data and Products:

Regarding downloading or visualizing Himawari's data or products, you can reach them from many sources depending on your network connection and what types of Himawari's products you would like to use.

Of course, the fastest way is from a ground receiving station where I have learned that there are a couple in ASEAN, for example, in Philippines (PAGASA, <http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/products-and-services/satellite> and Indonesia (BMKG, <https://www.bmkg.go.id/satelit/satelit.bmkg?lang=ID>).

Other sites where you can reach Himawari's data and products are (how fast you can download data depending on your network connection and routing to each site):

1. https://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/himawari/sat_img.php?area=se2, <https://www.jma.go.jp/en/gms/>, <https://www.wis-jma.go.jp/cms/sataid/>, <https://www.data.jma.go.jp/mscweb/data/himawari/index.html>
2. <http://rammb.cira.colostate.edu/ramsd/online/himawari-8.asp>
3. <https://cimss.ssec.wisc.edu/satellite-blog/archives/category/himawari-8>, <https://cimss.ssec.wisc.edu/satellite-blog/>
4. <http://realearth.ssec.wisc.edu/>



5. <https://himawari8.nict.go.jp/>, <https://sc-web.nict.go.jp/himawari/multi-language/app.html>, <http://himawari.ino.nectec.or.th/th/himawari8-image.htm>, <http://himawari.asti.dost.gov.ph/>, <http://himawari.asia/>
6. <http://www.eorc.jaxa.jp/ptree/>
7. http://www.cr.chiba-u.jp/databases/GEO/H8_9/FD/index.html & <https://ceres.chiba-u.jp/en/top-eng/> (CEReS)
8. https://www.goes.noaa.gov/f_himawari-8.html
9. <http://himawari.diasjp.net/bin/himawari.cgi>

Above are some examples of Internet sites where you can reach Himawari's data and products, of course, there are many more sites out there.

32. Nicely conclusion regarding fire information from satellites as followings:

We have learned that several aspects of wildfires and their influence on the environment can be observed from satellite images. We visualized and measured the extent of burned area and severity of burn scar for wildfire in Madeira. The same approach can be used for any other wildfire. We checked what the influence on vegetation was and how long it took to recover by inspecting NDVI. We also checked how the smoke and CO spread from the fires in Siberia earlier this year.

However, whenever satellite data is used for we need to keep in mind the limitation of the data. Images (from Optical Sensors) are acquired from space and light must travel through different layers of atmosphere before it reaches the sensors, which can influence the accuracy of the images. Spatial and temporal resolutions of images are limited. Clouds or shades can obscure scenes in which we are interested as we experienced in the example of Madeira. We



need to take these factors into consideration when interpreting satellite images or when making decisions based on such analysis.

33. Other Resources to Check Out:

- EO Browser: <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/>
- Sentinel Playground: <https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/>
- Global forest watch: <https://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CActiveFires%2CfireStories%2Ctwitter&activeBasemap=topo&activeImagery=&planetCategory=PLANET-MONTHLY&planetPeriod=Aug%202018&x=-12&y=18&z=3>
- European, Rapid Damage Assessment: <http://effis.jrc.ec.europa.eu/about-effis/technical-background/rapid-damage-assessment/>
- Copernicus, Emergency Management Service http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html
- Drought and heat exacerbate wildfires: <https://public.wmo.int/en/media/news/drought-and-heat-exacerbate-wildfires>
- From California to Siberia: satellite images of wildfires around the world: <https://unearthed.greenpeace.org/2018/08/10/california-wildfires-nasa-satellite-map/>
- Landsat Image Maps Aid Fire Recovery Efforts: <https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-image-maps-aid-fire-recovery-efforts/>



- Detection of burned areas with Machine Learning:
<https://webthesis.biblio.polito.it/8197/1/tesi.pdf>
- Assessing the impact of a wildfire with satellites:
<https://www.skywatch.co/blog/assessing-impact-wildfire-normalized-burn-ratio-satellite>
- How does a forest fire benefit living things?:
<https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/how-forest-fire-benefit-living-things-2.htm>
- Brigitte Leblon, Laura Bourgeau-Chavez and Jesús San-Miguel-Ayanz (August 1st 2012). Use of Remote Sensing in Wildfire Management, Sustainable Development Sime Curkovic, IntechOpen, DOI: 10.5772/45829. Available from:
<https://www.intechopen.com/books/sustainable-development-authoritative-and-leading-edge-content-for-environmental-management/use-of-remote-sensing-in-wildfire-management>

34. Some good points when using satellite images:

<https://www.skywatch.co/blog/assessing-impact-wildfire-normalized-burn-ratio-satellite>:

35. Top-of-Atmosphere (ToA) atmospheric correction:

The radiance measured by satellites can be different from the radiance measured at the surface since light reflected from the ground has to travel through the atmosphere and is partially scattered by atmospheric aerosols before reaching the sensors. A similar scattering effect can be observed when looking at a landscape very far away, on a hazy day.

Top-of-Atmosphere atmospheric correction is a way to transform top-of-atmosphere measurements into a more accurate reflection of surface reflectance. Visually, it translates into clearer looking imagery and studies have shown it improves the accuracy of results when looking at



data collected at different times and different places. Most satellites data providers offer easy ways to do TOA atmospheric corrections.

Co-registering the images

Simply overlaying the images based on their geolocation is not always enough to line them up pixel to pixel. In order to do line both images, we *used a cross-correlation based co-registration offered by the Sentinel Application Platform (SNAP).*

The co-registration determines how much the pixels of one image have shifted compared to the other image and warps the shifted image into the coordinate space of the other. *Cross-correlation is the mathematical formula used to calculate the exact spatial shift between the two images.*

If you are not familiar with SNAP, you can download the most recent version of the toolbox from the ESA website.

36. Hydrology:

- a. Evapotranspiration-METRIC-EEFLUX: <http://eeflux-level1.appspot.com/>
- b. Flood Detection by Sentinel 1: https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/emaprlab/public
- c. Sentinel-1 backscatter: <https://kristofvantricht.users.earthengine.app/view/sarworld>
- d. My code: <https://code.earthengine.google.com/>
- e. Mekong Rive Commission: <https://pmfm.mrcmekong.org/> , <https://ffw.mrcmekong.org/stations.php?StCode=CSA&StName=Chiang%20Saen>
- f. HII-Laos: <https://partners.thaiwater.net:3007/fopDmh/en/#>



- g. HII-DNP: <https://partners.thaiwater.net:3007/fopMou>
- h. HII-Provincial Level: <https://pwrc.thaiwater.net/>
- i. HII-NHC National Level: <https://www.thaiwater.net/>
- j. Muang Pathumthani Chao Phraya River Water Level Cam:
http://101.109.253.60:8999/?fbclid=IwY2xjawF4muZleHRuA2FlbQIxMAABHZQg7SYIXCoxsUSw5PnU-_mWmKVL_k85J-CZVznDZkpwrKSebcSAyr4arw_aem_T3SIREhLz3r5XK258K-zgw
- k. MRC: <https://monitoring.mrcmekong.org/>
- l. Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center (CHIANGMAI , THAILAND): <https://hydro-1.net/> or <http://hydro-1.rid.go.th/>
- m. Typhoon Warning Center:
<https://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html>
- n. Typhoon Tracking: https://www.tropicalstormrisk.com/index_.html
- o. Japan Typhoon Tracking and Forecast:
<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/14.626/110.962/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon&lang=en>
- p. Hong Kong Observatory: <https://www.hko.gov.hk/en/index.html>
- q. FengYun Earth: <http://fyearth.nsmc.org.cn/>
- r. Thailand Climate Change
 - i. UNEP GRID <https://dicf.unepgrid.ch/thailand/climate-change>
 - ii. Climate Change Knowledge Portal
<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/thailand/climate-data-historical>



37. Fire Suppression Gears:

- s. National Fire Fighter CORP.:

<https://www.nationalfirefighter.com/catalog>

- t. vft VellFirest: <https://www.vallfirest.com/en>

- u. Forestry Supplies: <https://www.forestry-suppliers.com/c/wildland-firefighting/934?page=1>

- v.